

[별표3] 해양생물공정시험기준

2026. 6.

해양수산부 국립수산물과학원

목 차

제1장 총칙	1
제1항 개요	1
제2장 시료의 채취 및 보관	2
제1항 시료의 채취방법	2
제2항 시료의 보관방법	12
제3장 분석자료의 통계처리와 표현방법	16
제1항 분석자료의 기초통계	16
제2항 정도평가/정도관리(QA/QC)	16
제4장 항목별 시험방법	17
제1항 클로로필(chlorophylls) 및 총 카로틴노이드(total carotenoids)	17
제2항 HPLC를 이용한 광합성 색소 측정방법	27
제3항 대장균군	32
제4항 발광박테리아를 이용한 독성평가 방법	49
제5항 구리(Copper, Cu)	55
제6항 납(Lead, Pb)	63
제7항 니켈(Nickel, Ni)	65
제8항 망간(Manganese, Mn)	67
제9항 아연(Zinc, Zn)	69
제10항 카드뮴(Cadmium, Cd)	71
제11항 코발트(Cobalt, Co)	73
제12항 크롬(Chromium, Cr6+)	75
제13항 비소(Arsenic, As)	77
제14항 총 수은(Total Mercury, Hg)	85
제15항 유기염소계 농약(Organochlorine Pesticides, OCPs)	93
제16항 다환방향족탄화수소(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs)	101
제17항 폴리클로리네이티드비페닐(Polychlorinated Biphenyls, PCBs)	109
제18항 유기주석화합물(Butyltins, BTs)	116
제19항 폴리브롬화 디페닐에테르(Polybrominated Diphenyl Ethers, PBDEs)	123
제20항 해산규조류(<i>Skeletonema costatum</i>)를 이용한 해양생태독성 시험방법	136
제21항 다시마(<i>Saccharina japonica</i>)를 이용한 해양생태독성 시험방법	145
제22항 미역(<i>Undaria pinnatifida</i>)을 이용한 해양생태독성 시험방법	154
제23항 해산 로티퍼(<i>Brachionus plicatilis</i>)를 이용한 해양생태독성 시험방법	163
제24항 참굴(<i>Crassostrea gigas</i>)을 이용한 해양생태독성 시험방법	172
제25항 성게(<i>Hemicentrotus pulcherrimus</i>)를 이용한 해양생태독성 시험방법	180
제26항 다이옥신 및 퓨란(Polychlorinated Dibenzo- <i>p</i> -Dioxins and Furans, PCDD/Fs)	189
제27항 다이옥신-유사 폴리클로리네이티드비페닐(Dioxin-like PCBs, DL-PCBs)	202
제28항 과불화화합물(Per- and polyfluoroalkyl Substances, PFASs)	214
제29항 헥사브로모사이클로도데칸류(Hexabromocyclododecanes, HBCDs)	225
제30항 엔도설판류(Endosulfans)	236

제1장 총칙

제1항 개요

1. 목적

이 시험 방법은 「해양환경관리법」 제10조의 규정에 의거 해양생물에 관련된 오염 물질을 측정함에 있어서 측정 결과의 정확도 및 정밀도 그리고 분석 방법의 일관성을 유지하기 위하여 필요한 제반 사항을 규정하는 데 그 목적을 둔다.

2. 적용범위

「해양환경관리법」 제9조 제1항의 규정에 의한 "해양환경측정망", 「해양환경보전 및 활용에 관한 법률」 제18조 제1항에 따른 "해양환경종합조사", 같은 법 제39조 "잔류성 유기오염물질 조사", 같은 법 제77조의 "해양오염영향조사", 그 외 「해양환경보전 및 활용에 관한 법률」에서 정하는 해양환경에 대한 조사는 별도의 규정이 없는 한 공정시험기준(해양생물편)의 규정에 따른다.

3. 일반사항

해수공정시험기준 제1장 총칙 중 개요 3. 일반사항에 따른다.

제2장 시료의 채취 및 보관

제1항 시료의 채취방법

1. 해양생물 시료채취의 일반사항

1.1 주의사항

해양생물의 자료는 시료채취·보관, 실험실 분석 및 통계처리 등 여러 단계를 거쳐 획득되는데 이러한 단계별로 정도가 다른 오류가 항상 존재한다. 이러한 오류는 단계에 따라 연계적으로 축적될 경우, 최종자료의 오류는 크게 증폭되어 부정확한 해양생물 자료를 나타내기 때문에 시험자는 항상 각 단계별로 오류를 최소화할 수 있도록 노력 한다. 이 중 가장 중요한 것은 가장 초기 단계인 시료채취 단계인데 육상 환경 조사와는 달리 해양환경 조사는 해상조건과 조사작업 환경이 열악하기때문에 시료의 채취단계에서 시료병과 채수기 오염 또는 채수 과정에서의 교차오염을 최소화 한다.

1.2 시료채취

해양생물 시료채취 계획은 조사 해역의 해양생물 현황이 효율적으로 대표될 수 있도록 사전에 해수의 유동성, 각 조사항목의 시공간적인 변화폭을 고려하여 수립 한다. 이에 따른 고려사항은 다음과 같다.

1.2.1 채취지점의 수평적 간격: 해양생물의 수평분포 변화가 잘 나타날 수 있도록 채취 지점의 간격과 수를 결정한다.

1.2.2 채취수심의 수직적 간격: 채취지점의 밀도약층을 고려하여 해양생물의 수직적 변화가 잘 나타날 수 있도록 수직 간격을 결정한다.

1.2.3 시료채취의 시간 간격: 조사목적과 시간에 따른 해양생물의 변화가 잘 나타날 수 있도록 필요한 시간 간격을 결정한다. 그 예로 외양의 경우는 월별 또는 계절 간격이 될 수 있으며, 연안역 특히 조석 변화가 큰 해역에서는 주요 채취지점에서 2 조석주기 이상 매시간 연속 관측을 병행할 수 있다.

1.2.4 시료의 반복 개수: 동일 채취지점에서 시료의 대표성을 확보하기 위하여 농도에 따라 시료의 반복 개수를 증감한다. 예로서 미량 농도의 시료인 경우, 시료의 개

수를 증가시켜 정밀도가 높은 평균 분석치를 얻을 수 있다.

1.2.5 시료채취 방법: 조간대와 조하에 서식하는 해양생물에 따라 적합한 채취 방법을 선택한다.

1.3 시료용기

시료채취 용기는 해양생물종 및 분석항목에 따라 적합한 용기를 사용한다. 경질의 유리용기 또는 플라스틱 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 용기를 선택하여 사용한다. 시료용기는 사용 전에 미리 10 % 염산 또는 질산으로 세척 후 초순수로 세척하여 사용하며 해양생물 시료채취 직전에 채취지점의 시료로 3회 이상 행구어낸 뒤 용기에 시료를 담아야 한다.

2. 동 · 식물 플랑크톤 채집

2.1 주의사항

플랑크톤은 크기가 매우 작고 운동 능력이 상대적으로 작아 해수의 유동에 의해 떠다니는 생물을 칭한다. 이들은 다시 영양방식에 따라 광합성을 통해 스스로 유기물질을 합성하는 식물플랑크톤과 이들 식물플랑크톤과 작은 크기의 생물을 섭식하는 동물플랑크톤으로 나뉜다. 이들은 해양에서 유기물을 합성하고 이를 대형 동물이 먹고 자라게 해주는 연결고리 역할을 하기에 매우 중요한 생태계 요소이다. 이러한 이유에서 해양환경 또는 해양생태계 영향을 논할 때 이들의 생물량은 매우 중요한 판단 요소가 된다.

한편, 이들 플랑크톤은 해양에서 그 분포 형태가 매우 불규칙한 Patchy 분포라는 특성이 있다. 이러한 분포 특성은 생물량의 불편추정치(unbiased estimate)를 파악하는데 많은 장애 요인이 있게 한다. 자연에 존재하는 생물량의 불편추정치를 얻지 못하면 환경의 변동이나 특정 요인에 대한 생물의 반응을 판단할 수 없다. 이러한 관점에서 동 · 식물플랑크톤 생물량의 불편추정치를 얻는 것은 매우 중요한 일이다. 동물플랑크톤은 심한 patchy라는 분포 특성 이외에도 일주수직이동(diel vertical migration)이라는 행동 특성을 갖는데, 이러한 행동 특성은 해양에 존재하는 동물플랑크톤이 어떤 종류이며 각각은 얼마나 존재하고 있는지 그 생물량의 불편추정치(unbiased estimate of biomass)를 얻는데 또 다른 장애 요인으로 작용한다.

식물플랑크톤과 관련하여서는 생물량 표현에서 가장 일반적인 클로로필(chlorophyll)량의 측정법과 현미경을 이용하여 동정 · 계수하는 방법만 기술하고, 동물플랑크톤에 대해서는 분포 특성과 행동 특성을 고려하여 신뢰성 높은 생물량의 불편추정치를

연구 위한 현장 채집 방법과 실험실에서 얻어야 할 기본적인 자료의 종류와 그 도출 방법에 대하여 표준을 제시하고자 한다.

2.2 채집 정점의 선정

통상 해양에서 생물채집 정점을 정할 때 무작위 표본 추출방식(random sampling)은 잘 사용하지 않는다. 주로 일정 거리를 둔 격자 모양의 채집 정점을 정하는데 이러한 규칙적인 정점 선정 방식(systematic sampling)은 대상지역에 대한 사전 정보가 없을 때 유용하게 쓰인다. 그러나 대상 지역에 대한 사전 정보가 있고, 그 정보가 대상 지역을 몇 개의 특성 지역으로 세분할 수 있다면, 이 systematic sampling 방법에 stratified sampling 방식을 혼용하여 정점을 정한다. 따라서 대상 정점의 선정에 대해 일률적으로 말하기는 어렵다.

정점 선정에서 또 하나 중요한 것은 인접 정점 간 최소 거리로서, 이 거리는 해당 지역의 해수 유동 정도에 따라 정해져야 한다. 가령 정점 A에서 생물 채집을 마치고 다른 정점 B로 이동하였을 경우, 두 정점의 지리적 위치는 다르지만 그 사이 해수가 같은 방향으로 이동하여 생물이 채집되는 해수덩어리는 같은 것일 수 있다. 반대로 해수 이동의 반대 방향으로 채집 정점의 이동 순서를 정했다면 실제 동물플랑크톤을 채집한 해수 덩어리 간의 거리는 지리적 정점 간 거리보다 훨씬 멀리 떨어진 것이 된다. 이러한 점을 고려하여 인접 정점 간에는 충분한 거리 간격을 두어야 한다.

해양에서 동식물플랑크톤의 분포로 알고자 하는 것은 대체로 인간 활동의 영향이 해양생태계에 미친 영향을 파악하고자 함이다. 따라서 대부분의 경우, 이 인간 활동의 중심을 조사 영역의 중심으로 한다. 이런 경우는 대체로 영향권이 충분히 예상되기 때문에, 전혀 영향이 미치지 않을 것으로 생각되는 소위 control site를 정할 필요가 있다. 즉, 경우에 따라 다를 수도 있으나 가능한 한 control과 experimental이라는 비교적 관점을 항상 염두에 두어야 한다.

2.3 채집 시각 및 수심의 결정

2.3.1 식물플랑크톤

식물플랑크톤의 경우, 채집 시각은 통상 고려하지 않으나 주간 혹은 야간으로 통일시키는 것이 바람직하다. 채집 수심은 과학적 연구를 목표로 하는 경우는 소위 표준수심이라고 하여, 표층, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 10 m, 20 m, 30 m, 50 m, 75 m, 100 m 등 점차 간격을 넓혀가는 방법을 사용한다. 그러나 이러한 표준수심은 학문적 연구를 위한 것으로 환경영향평가와 같은 경우, 표준수심을 채택하면 시료의 수가 엄청나게 많아 현실적으로 인용하기 어렵다. 통상 표층, 중층, 저층의 3개 수층을 대상

으로 한다. 우리나라 주변 해역의 경우, 서해 연안은 조석 혼합이 활발하여 표층과 저층의 두 개 수층을 선택할 수도 있으며, 남해의 경우는 표층, 중층, 저층의 3개 층을, 그리고 동해의 경우는 수온의 수직분포를 고려하여 표층, 수온약층 위, 수온약층, 그리고 수온약층 하부의 4개 층을 권장할 수 있다.

2.3.2 동물플랑크톤

2.3.2.1 일반적인 방법

동물플랑크톤의 경우, 채집 시각은 정점 간 이동 거리를 감안하여 결정해야 하며, 가능한 동일 시간대에 채집하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 낮 시간에 모든 정점을 채집한다거나 밤 시간에 모든 정점을 채집하는 등 채집 시각을 낮과 밤 또는 오전, 오후 등으로 맞추어 주는 것이 좋다. 정점 간 거리가 멀고 시일이 오래 걸리는 경우, 이렇게 채집 시각을 일치시키기 어려운 경우가 많다. 이렇게 불가피하게 하루 중 채집 시각을 비슷하게 유지시키지 못할 경우에는 반드시 채집 시각을 기록해두어야 한다. 채집 수심은 채집하고자 하는 대상 동물의 생태학적 특성과 연구 목적을 고려하여 결정한다. 동물플랑크톤은 patchy 분포를 하기 때문에 각각의 조사 정점에서 일정한 수심 간격으로 채집하는 것보다는 조사 해역의 물리·화학적, 생물학적 특성을 고려하여 채집 수심을 결정하는 것이 좋다. 또한, 연구 목적이 일주수직이동이나 수층별 분포 양상과 같이 동물플랑크톤의 생태적 특성을 반영하는 것이라면 채집 기기와 채집 수심을 신중히 결정해야 한다.

일주수직이동과 수층별 채집 방법은 다시 다룰 것이고 여기에서는 일반적인 네트 채집 방법으로 채집 시 채집 수심을 결정하는 방법에 대해 기술한다. 예를 들어, 대양의 경우, 수온약층(thermocline)이나 염분약층(halocline)이 형성되어 있는 곳에서는 동물플랑크톤 군집이 이 층을 중심으로 상부와 하부에서 차이를 보일 수 있다. 동물플랑크톤의 개체군 밀도는 여과된 물속에 있던 평균값을 나타내기 때문에 동물플랑크톤 생물량은 채집 수심과 조건을 반드시 명시해야 한다.¹⁾ 조석의 영향과 해수의 수괴 혼합이 활발한 연안역에서는 저층부터 표층까지 전 수층을 대상으로 채집하는 것이 좋다.

네트가 도달한 깊이는 인양줄의 각도에 의해 계산할 수 있다. 네트가 도달한 정확한 깊이를 측정하기 위해서는 수심 측정기(depth recorder)나 그 밖의 수심 기록 장치를 네트에 부착하여 채집 수심을 정확히 산출할 수 있다.

2.3.2.2 동물플랑크톤 일주수직이동을 고려한 방법

동물플랑크톤의 일주수직이동과 수층별 분포를 연구하기 위해서는 수층별로 분리된 시료를 채집하는 것이 필요하다. 이를 위해서는 개폐식 네트가 필요하다. 네트의 종류에 대해서는 다음에서 다루도록 하고 여기에서는 수층별 채집 시 주의 사항에 대해서만 다루도록 하겠다. 일주수직이동을 고려한 연구에서 채집 시각은 하루 중 4시간 간격으로 6회 채집을 권장한다. 그러나, 수괴의 이동과 혼합이 활발한 지역에서

1) 예시: 수심 100m에서 표층까지 수직 인양하여 채집

는 채집 간격을 보다 짧은 주기로 하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 우리나라 연안역과 같이 하루 중 6시간 주기로 조석의 영향을 받는 해역에서는 4시간 간격의 채집보다는 조석 주기를 감안하여 3시간 또는 2시간 주기의 채집을 권장한다. 채집 수심은 앞서 일반적 방법의 채집 수심에서 언급된 바와 같이 조사 해역의 물리·화학적, 생물학적 특성을 고려하여 채집 수심을 결정해야 한다. 예를 들어, 수온약층(thermocline)이나 염분약층(halocline)이 형성되어 있는 경우, 수온약층이나 염분약층을 포함하여 최소 3층 이상을 채집하는 것이 바람직하다.

2.4 채집 기기의 선택

2.4.1 식물플랑크톤 채집

식물플랑크톤은 대부분 현미경적인 크기(수 μm ~ 수백 μm)이며, 해수 1 L 중에 $10^3 \sim 10^8$ 세포의 농도로 존재한다. 따라서, 식물플랑크톤의 채집은 보통 채수병으로 하는 것이 일반적이다. 채수병의 종류는 아래 동물플랑크톤 부분에 서술되는 바와 같다. 식물플랑크톤을 네트로 채집하는 경우, 망목 크기는 25 μm 가 적당하며 이 네트는 통상 표층 부근에서 수직인양하며, 실제의 채적은 사선이 되는 경우가 많다. 일반적으로 식물플랑크톤을 네트로 채집한 경우는 정성적으로 출현종의 일람표를 얻는 데 사용되며, 일정 체적 혹은 단위 면적당 생물량을 추정하는 정량적인 채집은 채수 방법을 사용한다.

2.4.2 동식물플랑크톤 채집

동물플랑크톤을 채집할 때 사용되는 방법은 채수기, 펌프, 네트 등이 이용된다. 채수기는 주로 식물플랑크톤이나 소형플랑크톤(microplankton)을 채집할 때 사용된다. 플랑크톤의 밀도에 따라 1 ~ 50 L 정도 채수하며, 일반적으로 1 L 시료 보관병(sampling bottle)을 이용하여 정량적으로 채수하는 것이 바람직하다.

채수기의 종류에는 여러 가지가 있는데 과거에 난센채수기(Nansen water sampler)를 많이 사용하였고 요즘은 흔히 반돈 채수기(Van Dorn, 1957)를 사용한다. 반돈 채수기는 양쪽 끝이 열려있는 원통형 채수기로 PVC(polyvinyl chloride)나 폴리에틸렌(polyethylene)과 같은 비금속 재질로 되어있고, 용량은 5 ~ 20 L 정도이다. 채수기를 여러 개 부착하여 여러 수심에서 한꺼번에 채수를 할 수도 있다. 채집하고자 하는 수심에서 전달추(messenger)를 줄에 끼워 내리면 각 수심에 달린 채수기의 양쪽 고무마개가 자동으로 닫혀 물을 채수할 수 있다. 물론 대형 선박을 이용할 경우에는 로젯 샘플러(Rosette sampler)와 같이 많은 채수기를 하나의 프레임에 달고 이 프레임을 수직으로 이동하면서 원하는 수심에서 채수할 수도 있다. 채수기를 이용한 채집은 채집 수심을 정확하게 알 수 있으며 작동이 용이한 장점이 있다.

2.4.2.1 펌프를 사용한 동물플랑크톤 채집

펌프를 사용한 채집은 얕은 수심에서 소형플랑크톤 또는 작고 몸체가 단단한 네트 플랑크톤을 채집할 때 적합하다. 펌프의 종류에는 갑판용 펌프(hose-on-suction-side system)와 수중용 펌프(hose-on-output-side system)가 있다. 펌프를 사용하면 여과된 물의 양을 알 수가 있어 정확한 자료를 얻을 수 있다. 그러나, 네트로 채집할 때보다 여과되는 물의 양이 적으며, 운동 능력이 뛰어난 생물은 흡수구에서 도망칠 수 있다. 또한, 와류에 의해서 시료가 물리적인 상처를 입을 수 있으며, 젤라틴 동물 플랑크톤의 경우, 시료에 상처를 입힐 수 있다.

2.4.2.2 네트를 사용한 동물플랑크톤 채집

네트는 보통 중형동물 플랑크톤(mesozooplankton) 채집을 위해 주로 사용한다. 동물 플랑크톤 채집 시 가장 많이 이용되는 방법이다. 네트 채집 시 필요 품목은 네트, 채집통(cod-end bucket; 네트 후미에 부착하며 채집 시료를 모으는 시료통), 유량계(flowmeter), 부유 방지추(depressor; 네트가 부유하는 것을 방지) 등이다. 네트를 이용한 채집은 네트가 통과한 물속에 포함된 생물을 채집하는 것이다. 네트를 통과한 물의 양은 네트 입구에 부착된 유량계(flowmeter)를 이용하여 계산한다. 네트의 인양 속도 및 인양 방법은 다음에 기술된다.

유량계 제조사별 여수량 계산 방법을 따른다. 장기간 항해가 예정되어 있다면 조사 전·후에 유량계를 보정해 주는 것이 바람직하다. 유량계는 보통 네트 입구 중앙부에서 네트 안쪽으로 부착해야 한다. 네트 입구에 부착하게 되면 네트 앞쪽에 부착되어 있는 물림쇠(bridle)와 같은 장애물에 의해 물의 흐름이 방해를 받기 때문에 네트에 의해 여과된 물의 양이 실제보다 적어질 수 있다.

네트가 물표면 위로 올라오면 네트가 스크루에 닿지 않도록 주의해야 하며 유량계가 바람에 의해 돌아가지 않도록 조심해야 한다. 네트를 선상 위로 올린 후 즉시 유량계와 수심측정기²⁾ 값을 먼저 기록지에 기록한다. 그 후 네트는 현장 해수로 씻어 네트에 붙어 있을 수 있는 생물을 채집통 안으로 씻겨 들어가도록 한다. 그런 다음, 채집통을 네트로부터 분리하여 시료 보관병으로 옮긴다. 일반적으로 1 L 시료 보관병을 이용하여 보관하는 것이 바람직하다. 모든 시료를 시료 보관병으로 옮긴 후, 채집통을 부착하지 않은 상태에서 호스를 이용하여 네트를 깨끗하게 씻는다.

네트 채집 시 동물플랑크톤의 불균등분포(patchiness)를 고려하여 반복 채집을 권장한다. 반복 채집의 횟수는 다음에 기술된다. 네트 사용이 종료된 후에는 네트와 네트의 틀, 물림쇠 등을 분리하여 깨끗한 담수로 씻은 후 보관하고 금속으로 이루어진 부품은 기름칠을 하여 따로 보관한다.

네트를 이용한 채집 시 발생할 수 있는 문제점과 보완방안은 다음과 같다.

- ① 동물플랑크톤이 채집 네트보다 작거나 인양하는 속도에 의해 발생한 압력으로 인해 망을 통과해 빠져나갈 수 있다(loss through the meshes) ■ 적절한 인양 속도 유지

2) 수심측정기를 부착하지 않았을 경우, 네트 줄의 각도와 줄이 풀려나간 길이를 이용하여 채집 수심을 결정

② 다가오는 네트를 감지하고 회피할 수 있다(avoidance of the net by the zooplankton) ■ 네트의 색을 어두운 색으로 하고 네트 프레임과 링은 빛의 반사를 최소화할 수 있는 색을 선택. 태양빛을 향하며 채집. 네트 입구는 가능한 넓은 것이 좋다.

③ 네트 막힘 현상(clogging of the net) ■ 채집하고자 하는 대상 생물에 맞는 망목 크기 결정. 실질적으로 채집하고자 하는 대상 생물 중 가장 작은 생물 체장의 약 75 % 정도의 망목을 선택하는 것이 좋다. 원통형 네트가 원뿔형 네트보다 네트 막힘 현상이 적다. 네트 인양 후 네트 세척을 깨끗이 한다. 미세한 망목의 네트는 채집 시 막혀서 여과효율을 저하시키게 된다. 그러므로, 외양에서는 망목이 100 μm 보다 작은 것, 연안역에서는 200 μm 보다 작은 망목을 가진 네트는 사용하지 않는 것이 좋다.

2.4.3 네트의 종류 선택(동물플랑크톤)

2.4.3.1 네트의 모양

네트의 모양은 일반적으로 원뿔형, 원뿔-원통형(원뿔형 네트에 원통형 주변부가 있음), 그리고 입구 쪽이 좁은 원뿔형이 있다. 직사각형 모양의 원뿔형 네트도 있다.

2.4.3.2 개폐의 가능성

수평적으로 여러 개의 연속적 시료를 얻거나 수직적으로 여러 층을 한 번에 채집할 수 있도록 개폐 능력이 있는 네트도 있다. 열려진 네트를 일정 수심까지 내리고 채집하고자 하는 수층에서 닫아서 채집하는 폐쇄식 네트와, 네트를 닫은 상태로 채집하고자 하는 수층까지 내린 후 열어 채집한 후에 다시 네트를 닫는 개폐식 네트가 있다. 네트의 개폐는 전기적 신호, 메신저를 통한 물리적 충격, 압력 등에 의해 조절할 수 있으며 이런 개폐능력이 있는 네트로는 Clarke-Bumpus 채집기, Bongo 네트 등이 있다.

2.4.3.3 망목의 크기

미세한 망목의 네트는 채집 시 막혀서 채집 능력(여과효율)을 저하시키게 된다. 그러므로, 외양에서는 망목이 100 μm 보다 작은 것, 연안역에서는 200 μm 보다 작은 망목을 가진 네트는 사용하지 않는 것이 좋다.

네트 망목 크기가 채집 시료에 영향을 주기 때문에 연구의 목적이나 관심대상 생물에 따라 네트의 망목 크기를 결정하게 된다. 과거에는 중형동물플랑크톤을 대상으로 분포 및 군집구조 파악을 위한 연구에 주로 300 μm 의 망목이 사용되었다. 그러나 최근에는 200 μm 네트가 보편적으로 이용된다. 이에 300 μm 와 200 μm 네트의 망목 크기에 따른 시료의 변이를 실제 현장채집을 통해 검증하였다.

망목 크기가 200 μm 일 때는 인양 방법(수직 인양, 사선 인양)에 관계없이 주요 우점종 모두가 유의적인 차이가 없었고, 망목 크기가 330 μm 일 때는 두 종 이외의 모든 주요 우점종이 유의적인 차이를 보였다. 즉, 망목 크기가 200 μm 인 네트를 사용하면 수직 인양과 사선 인양 시 동물플랑크톤 생물량에 변이를 발생시키지 않으면서 채집이 가능하다는 것이다. 이에 반해, 망목 크기가 330 μm 인 네트를 사용할 때

는 채집 대상종에 따라 자료의 변이가 발생할 수 있기 때문에 채집 대상종을 고려하여 인양 방법을 선택해야 하는 문제가 발생하므로 동물플랑크톤 채집 시 200 μm 네트의 사용을 권장한다.

2.4.4 동물플랑크톤 채집을 위한 네트 인양 방법의 결정

네트를 인양하는 방법은 목적에 따라 수평, 수직, 사선 인양 등으로 구분 지을 수 있다.

수평 인양은 특정 수심에 분포하는 생물을 채집하는 데 주로 이용되며 동물플랑크톤의 수직분포나 일주 수직이동을 연구하기 위해 사용된다. 네트는 특정 수심의 생물을 채집하는 것이 목적이기 때문에 개폐식 네트를 사용해야 한다.

수직 인양과 사선 인양은 수심이 깊을 때 주로 사용하며, 수직 인양은 정지해 있는 배 위에서 네트를 채집하고자 하는 깊이까지 내린 후 다시 위쪽으로 끌어올려 인양한다.

사선 인양은 배가 이동하면서 채집하기 때문에 많은 주의를 기울여야 한다. 네트의 줄을 푸는 동안 배는 약 2 ~ 3 m/sec로 천천히 움직여야 하며 물속에 내려진 네트 또한 일정 속도로 인양되어야만 한다. 사선 인양을 하는 동안 배는 정지하면 안 된다. 사선 인양의 단점은 배의 속도와 네트를 인양하는 속도를 각각의 수층에서 동일하게 유지하기가 쉽지 않고 각각의 수층에서 일정량의 물을 여과하기 위해 줄을 풀거나 되감는 속도를 조절하기가 쉽지 않다. 또한 네트가 내려진 수심을 정확히 알기가 어렵고 여과효율에 영향을 미치는 오랜 인양 거리로 인해 네트의 망목이 막힐 위험성도 있다.

중형동물플랑크톤의 분포 및 군집구조를 위한 연구에 적절한 인양 방법을 알아보기 위해 수직 인양 방법으로 채집했을 때와 사선 인양 방법으로 채집했을 때 생물량에 차이가 있는지를 실제 현장채집을 통해 검증해 보았다. 사선 인양과 수직 인양 모두 주요 우점종이 망목 크기에 따라 유의적인 차이를 보였다. 사선 인양 시 동물플랑크톤 생물량은 Bivalve larva, Gastropoda larva, Sagitta crassa와 전체 생물량(total abundance)이 망목 크기에 따라 유의적인 차이를 보였고, 수직 인양 시 Paracalanus parvus, Acartia hongi, Oikopleura spp., Cirripedia larva, Calanus sinicus와 전체 생물량(Total abundance)이 망목 크기에 따라 생물량 변이를 나타냈다.

망목 크기와 상관없이 수직 인양의 방법으로 채집했을 때 동물플랑크톤의 전체 생물량이 사선 인양으로 채집했을 때보다 많았다. 즉, 인양 방법의 차이가 전체 생물량에 영향을 주는 것을 알 수 있다. 사선 인양 시 수직 인양보다 더 많은 생물량이 잡힐 것으로 예측하였으나, 실제로 수직 인양 시 동물플랑크톤의 전체 생물량이 더

많았다. 이는 현장에서 채집 시 해수의 흐름, 배의 이동 등에 의해 네트의 이동양상이 정확하게 사선 또는 수직으로 이동하지 않고 같은 궤적으로 이동하기 때문에 발생하는 오류라고 여겨진다. 즉, 수직 인양 방법으로 네트를 인양할 때 네트의 실제 이동 궤적은 사선 인양의 결과로 도출되며 사선 인양 방법으로 네트를 인양할 때 네트의 실제 이동 궤적은 사선이 아닌 다른 양상으로 네트가 이동하게 된다. 또한, 사선 인양으로 채집을 할 때에는 배의 움직임, 물의 흐름, 네트를 내리고 올리는 속도, 네트 채집 시 입구에 다는 추의 무게 등에 많은 변수가 발생할 수 있다. 그러므로, 많은 변수를 포함한 사선인양 방법의 채집보다는 안전하고 간편한 수직 인양 방법의 채집을 권장한다.

2.4.5 네트의 세척

네트의 세척은 인양 전과 후에 모두 이루어져야 한다. 네트는 정점이 이동되었거나 반복채집 시 반드시 세척되어야 한다. 동물플랑크톤 특히, 요각류, 단각류, 곤쟁이류 등은 몸체에 많은 부속지들을 가지고 있어 이러한 부속지들이 네트의 망목에 걸려 네트로 채집된 생물들이 채집통(Cod-end bucket)으로 들어가지 않고 네트에 남아 있을 수 있다. 이러한 잔존물은 결과 도출 시 많은 오류를 발생시킬 수 있다. 또한, 식물플랑크톤의 대증식기, 부유물질이 많은 시기 또는 해역에서 네트를 세척하지 않고 채집할 때에는 네트 막힘 현상이 발생하여 여과된 물의 양과 생물량에 많은 영향을 줄 수 있다.

네트의 세척은 크게 두 가지로 나뉜다. 첫째는 채집 생물을 시료병(Sampling bottle)에 옮기기 전에 하는 세척이며, 둘째는 시료병으로 옮긴 후 세척하는 것이다. 채집 생물을 시료병으로 옮기기 전에 하는 세척은 채집된 생물 모두를 시료병에 담기 위한 작업으로, 네트를 선상으로 인양한 후 네트를 밖에서 씻어 시료들이 채집통 안으로 모두 들어가게 한 후에 채집통을 열어 시료를 시료병으로 옮기는 것이다. 1회 세척으로는 모든 생물을 채집통에 모을 수 없다. 반드시 1회 세척 후, 채집통에 들어있는 시료를 시료 병에 옮기고, 다시 채집통을 부착한 후 추가로 1회 더 세척을 하여 네트에 남아 있는 채집 생물을 채집통에 모은 후 다시, 시료병에 담는 것이 좋다. 시료를 옮긴 후 세척은 채집통을 제거한 상태에서 호스를 이용하여 네트를 깨끗하게 씻어내 남은 잔여물이 없도록 세척해야 한다. 그런 다음 채집병을 네트에 부착한다. 이렇게 하면 다음 채집 준비가 끝난다.

2.5 반복채집의 수

통상 채수를 통한 식물플랑크톤 채집의 경우는 반복 채집을 실시하지는 않는다.

동물플랑크톤 분포를 연구하기 위해 채집된 시료는 자연 상태의 모집단을 대표하는 것으로 간주되며, 채집된 시료에서 얻어진 통계량(statistics)이 모집단의 대응되는 인자(Parameter)를 얼마나 잘 나타내는가는 시료 채집상의 방법에 수반되는 기계적인 문제점들과 대상생물의 분포 및 행동 특성에 관계되는 생물학적 문제점들에 의해 좌우된다.

이로 인하여 같은 장소에서 같은 방법으로 같은 시기에 채집된 시료들의 통계치들 사이에도 변이를 나타내게 된다. 이런 변이는 동물플랑크톤의 주기적 수직이동, patchy 분포 등이 원인이 된다. 이러한 변이를 줄이기 위해서는 동물플랑크톤 시료 채집 시 반복 채집을 필요로 하지만 조사 시간과 비용이 결부되기 때문에 적절한 반복 채집의 횟수를 결정할 필요가 있다.

실제 현장채집에서 고정된 한 정점에서 5회에 걸쳐 반복 채집을 해본 결과, 반복 채집의 수에 따라 분산이 줄어듦을 알 수 있었다. 반복 채집의 필요성은 망목의 크기 (330 μm , 200 μm) 차이에서는 두드러지지 않았지만, 인양 방법에서는 더욱 크게 나타났다. 수직 인양의 방법으로 네트를 인양하였을 때에는 반복 횟수에 관계없이 개체수의 변동이 크지 않았지만 사선 인양으로 네트를 인양했을 때에는 분산이 확대되는 경향이였다. 반복 채집의 수가 많아지면 분산은 작아지고 자료의 신뢰도는 증가하지만 시료수의 증가는 경비의 증가를 야기한다. 따라서, 적절한 선에서 타협이 불가피하다. 그러므로, 자료의 신뢰도와 경비를 고려하여 적어도 3회의 반복 채집을 권장한다.

제2항 시료의 보관방법

1. 동·식물 플랑크톤의 고정과 보존

1.1 식물플랑크톤 고정

현장에서 식물플랑크톤 시료를 즉시 관찰하는 것은 많은 제약이 있으므로 고정하여 보관한 후 관찰하게 된다. 일반적으로 식물플랑크톤은 Formalin, Lugol's solution, Glutaraldehyde로 고정한다. 그러나, 관찰하려는 종이 무각와편모조류(Naked or athcate dinoflagellate)라면 고정하지 않는다.

1.1.1 Formalin

Formalin은 가장 흔히 사용되어 온 경제적인 고정액으로, 유각와편모조류와 규조류가 많은 전형적인 해수 샘플을 고정하거나 오래 보관하는 데 효과적이다. 편모가 있는 플랑크톤의 경우, 편모가 떨어지는 단점이 있다.

1.1.2 Lugol's solution

Lugol's solution은 식물플랑크톤에 최소한의 손상을 주는 고정액으로 flagellates를 고정하는 데 효과적이다.³⁾ 또한, 식물플랑크톤 시료를 갈색으로 염색하기 때문에 계수할 때 다른 유기침전물과 구별하기 쉽다. 그러나, 지나치게 염색되거나, acid Lugol's solution이 coccoliths를 용해시키고, iodine은 시간이 지나면 산화하는 단점이 있다. 따라서, Lugol's solution으로 고정하는 샘플은 주의가 필요하다.

1.1.3 Glutaraldehyde

Glutaraldehyde는 naked or athecate dinoflagellates를 고정하는데 유용하다. Glutaraldehyde로 고정한 샘플은 가능한 빨리 분석하는 것이 좋으며, 외부나 조직의 형태적 변화가 적기 때문에 전자현미경(SEM)으로 관찰하기에 용이하다. 단점은 고정 후 보존시간이 짧고, 고정액이 비싸다는 것이다.

1.2 동물플랑크톤 고정

동물플랑크톤 시료는 채집 후 10분 이내에 고정하는 것이 좋다. 초기 고정 과정에 따라 시료의 상태가 결정되므로 동물플랑크톤 시료를 고정할 때에는 항상 주의해야

3) flagella가 파손되지 않고 잘 보존됨.

한다. 동물플랑크톤 시료를 고정하는 가장 일반적인 방법은 중성 포르말린에 고정하는 것으로 가장 널리 사용된다.

중성 포르말린은 다음 과정을 거쳐 만든다. 분석용 시약 1 L 포르말린에 30 g Borax(sodium tetraborate)를 넣고 잘 젓는다. Borax는 완전히 녹은 후 점차 통 아래 침전물을 형성하게 되므로 한 달 정도 시간이 흐른 뒤 침전물이 형성되면 침전물을 여과지에 걸러 사용해야 한다.

동물플랑크톤 고정 시 중성 포르말린의 최종 농도는 5 ~ 10 % 정도가 되도록 넣어줘야 한다. 예를 들어, 1 L의 시료병을 채울 때 해수(시료 포함) 950 mL와 중성 포르말린 50 mL를 넣게 되면 중성 포르말린의 최종 농도는 5 %가 되는 것이다.

1.3 보존

식물플랑크톤의 경우, 장기 보존이 필요하다면 영구 보관용 슬라이드를 제작하며, 액상으로 보관하고자 할 때는 동물플랑크톤처럼 고정액보다는 낮은 농도로 보존한다.

동물플랑크톤의 경우, 현미경 관찰을 통해 채집해 온 시료의 동정이 끝난 시료를 보관할 때에는 포르말린의 농도를 2 ~ 5 %로 낮춰줘야 한다. 보관용 포르말린 용액의 pH는 6.5에서 7.5 사이가 좋다.

스티드먼(Steedman, 1974)의 보존액 혼합용액(용적/용적비)은 다음과 같다.

중성 포르말린 (원액)	2.5
Propylene phenoxytol	1.0
Propylene glycol	10.0
여과 해수	86.5

포르말린 이외에 동물플랑크톤 시료를 보존하는 데 적합한 보존액으로는 에탄올이 있다. 에탄올은 휘발성과 인화성이 있어 보존 시 주의해야 하며 가격이 비싼 것이 단점이다. 에탄올을 이용하여 시료를 보존할 경우, 시료를 고정액에서 꺼내 증류수로 씻어 낸 후에 에탄올에 보관해야 한다. 에탄올은 주로 다모류, 척색동물, 자포동물, 유절동물 등의 보존 시 적합하며, 모악동물은 에탄올을 사용하여 고정하게 되면 몸체가 줄어들기 때문에 주의해야 한다.

2. 다양한 해양생물 시료 고정 및 보관

2.1 현장 생물별 개략적인 분리·동정 방법

채집된 해양생물은 개략적으로 분리하여 생물분류 전문가에게 의뢰한다.

2.2 습중량 측정

선별작업 후 습중량을 측정하는 것이 좋다. 습중량의 측정은 향후 생물 종류의 분리, 분석 후 결과정리 시 도움이 된다. 습중량은 구체적인 분석방법 없이 거름종이를 이용하여 물기를 제거한 후 소수점 세 자리의 저울을 사용하여 측정한다.

2.3 선별작업 후 분류를 위한 고정 방법

선별작업 후의 고정은 70 ~ 80 %의 에틸알콜을 사용한다. 시료병은 유리재질의 것을 사용하며, 뚜껑을 닫은 후 파라필름으로 밀봉한다.

종 동정은 최소한 환형동물, 연체동물, 절지동물에 대해서는 종 수준까지 동정을 원칙으로 한다.

시료병 안에는 트레이싱지에 연필로 채집장소, 채집일시, 종명을 기입하여 넣는다. 시료의 보관은 냉암소에 하며, 1년에 2 ~ 3회 고정액의 상태를 확인한다.

2.4 다양한 해양생물 자료의 기본적인 내용 기재

시료채취 시 수거된 해양생물에 대한 상세한 종 구분이 없더라도 육안으로 관찰된 시료의 구성 종에 대한 언급이 필요하다. 총 생체량, 총 개체수, 개략적이라도 자료에 수록해야 한다. 가능하다면, 우점종 목록 및 분포를 화학적인 분석자료와 함께 기록한다.

2.5 다양한 해양생물 조사 빈도

적어도 연중 4계절에 한 번씩 겨울(1 ~ 2월), 봄(4 ~ 5월), 여름(7 ~ 8월), 가을(10 ~ 11월)에 조사하고 장기 조사, 신규 조사지역은 학술적 의미가 있는 지역, 내만 및 외해 지역 등을 고려하여 선정한다.

2.6 현장에서 다양한 해양생물 시료 처리방법

채취기에 인양된 퇴적물 내 저서생물은 현장에서 해수 펌프를 이용하여 퇴적물 등 잔존물질을 제거한다. 대형저서생물 시료 채취와 동시에 저질 환경에 대한 기본조사로 병행하는 것이 좋다. 여기에 필요한 입도분석 등 분석 방법은 해양환경공정시험기준 해양퇴적물공정시험기준을 참고한다.

2.7 다양한 해양생물별 시료 보관방법

시료 보관은 자료의 검증과 시료 제공 등을 위해 보관하며, 네트 채집시료는 장기적으로, 정량시료는 최소 3년 보관을 기본으로 한다.

장기 보관용 시료는 네트 채집시료를 기본으로 하며, 침전된 네트 채집시료를 스포이드로 20 mL 바이알(vial)에 옮겨 담고 보관한다.

화학적인 분석용 생물 시료는 반드시 냉동보관한다. 중금속분석용 시료 보관 방법은 해저퇴적물 시료채취 방법과 유사하므로 이 방법을 원용한다.

3. 기타

채취된 생물 시료는 즉시 분석시험이 불가능할 경우, 각 항목별 시험 방법에 나타나 있는 시료의 보관 방법에 기술된 바와 같이 보관한다.

제3장 분석자료의 통계처리와 표현방법

제1항 분석자료의 기초통계

기본적인 통계처리와 의미는 해수공정시험기준 제3장 분석자료의 통계처리와 표현 방법 제1항 분석자료의 기초통계에 따른다.

제2항 정도평가/정도관리(QA/QC)

시험절차와 결과에 대한 정도보증을 위해 해수공정시험기준 제3장 분석자료의 통계 처리와 표현 방법 제2항 정도평가/정도관리(QA/QC)의 내용을 준용한다.

제4장 항목별 시험방법

제1항 클로로필(chlorophylls) 및 총 카로티노이드(total carotenoids)

식물플랑크톤의 광합성 색소는 chlorophyll a, b, c와 여러 보조색소로 구성되어 있다. 이 중 chlorophyll a는 모든 식물플랑크톤에 포함되어 있기 때문에 식물플랑크톤의 생체량을 가장 잘 평가할 수 있는 장점이 있다. 식물플랑크톤의 현존량(생체량, 생물량)을 클로로필량으로 측정하는 데는 분광광도계나 형광광도계를 사용한다.

1. 분광광도계에 의한 chlorophylls 및 카로티노이드 측정법

1.1 측정원리

식물플랑크톤의 광합성 색소는 chlorophyll a, b, c 및 보조색소가 있다. 이 중에서 chlorophyll a는 모든 식물플랑크톤에 포함되어 있으므로 그 양을 측정함으로써 식물플랑크톤의 생체량을 가장 잘 평가할 수 있다. 이들 색소를 90 % 아세톤 용액으로 추출하고 추출액의 흡광도를 750, 665, 645, 630, 480 nm에서 측정하여 chlorophyll a, b, c 및 총 카로티노이드(total carotenoids) 양을 계산한다.

1.2 측정범위 및 정밀도

해수 중 광합성 색소인 chlorophyll a의 검출한계는 0.02 $\mu\text{g/L}$ 이고, 그 이외 색소들의 검출한계는 0.04 $\mu\text{g/L}$ 이다.

정밀도는 chlorophyll a의 경우, 5 $\mu\text{g/L}$ 농도 수준에서 $\pm 0.3 \mu\text{g/L}$ 이며 chlorophyll b의 경우, 0.5 $\mu\text{g/L}$ 농도 수준에서 $\pm 0.2 \mu\text{g/L}$ 이다.

1.3 기구 및 기기

1.3.1 여과기

1.3.2 유리섬유 여과지(보통의 경우, GF/F 47 mm)⁴⁾

4) GF/F (0.7 μm) 대응으로 GF/B (1.0 μm), GF/C (1.2 μm), Gelman AE (1.0 μm) 등을 사용할 수 있다. 시료 여과시 여과압이 20 kPa를 초과하거나 오랜 시간(10분 이상) 동안 여과를 하면, 세포 손상으로 인한 클로로필의 유실을 일으킬 수 있다.

1.3.3 원심분리기

1.3.4 마개 있는 원심분리관 또는 시험관(보통 15 mL)

1.3.5 교반기

1.3.6 분광광도계(spectrophotometer)

1.4 시약 및 표준물질

1.4.1 90 % 아세톤(v/v): 1,000 mL 플라스크에 증류수 100 mL와 분석용 아세톤 900 mL를 넣어 만든다. 보관 시에는 마개를 잘 막고 어두운 곳에 보관한다.

1.4.2 1 % 탄산마그네슘($MgCO_3$) 용액: 탄산마그네슘 1 g을 증류수 100 mL에 첨가하고 잘 흔들어 만든다.

1.5 시료의 채취 및 보관

동물플랑크톤을 제거하기 위해 약 0.3 mm mesh size의 나일론 네트를 장착시킨 여과 세트에 해수 시료 0.5 ~ 5,000 mL⁵⁾를 유리섬유 여과지로 여과하는 동안, 1 % 탄산마그네슘 용액 수 방울을 첨가하여 여과지에 걸러진 색소가 산성화됨을 방지한다. 물기가 제거된 여과지는 15 mL 시험관 또는 원심분리관에 잘 접어 넣는다. 만일, 곧바로 분석이 불가능할 경우, 빛을 차단하고 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에 냉동 보관한다. 이 경우, 30일 정도 보관이 가능하다.

1.6 시험방법

1.6.1 유리섬유 여과지가 끼워진 여과기에 해수 시료 적당량을 따라 부으면서 여과시킨다. 여과압은 대기압의 1/2 이하(진공펌프 사용 시 진공압 20 mmHg 이하)로 하여 여과지 위에 수분이 남아 있지 않도록 한다. 여과 시 1 % 탄산나트륨 용액 수 (3 ~ 5) 방울을 해수에 첨가한다.

1.6.2 수분이 제거된 여과지는 다음의 과정을 거치거나 필요시 클로로필(chlorophyll)을 위하여 냉장 보관 한다.

1.6.3 여과지를 원심분리관 또는 시험관에 넣고 90 % 아세톤 수용액 15 mL를 첨가한 후 교반기로 강하게 교반한 다음 하루 동안 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이하의 냉암소에 보관한다.

1.6.4 위 1.6.3 항의 원심분리관 또는 시험관을 실온에서 10분간 (3,000 ~ 4,000

5) 해역에 따라 적당량을 취함

rpm) 원심분리 한다.

1.6.5 원심분리 후 상등액의 일부를 취하여 1 cm 셀에 옮겨 750 nm, 665 nm, 645 nm, 630 nm, 480 nm의 파장에서 흡광도를 측정한다.

1.6.6 바탕용액의 흡광도 측정

1.6.6.1 Cell-to-Cell Blank 보정

먼저 바탕용액값은 분광광도계의 두 cell에 90 % 아세톤 용액을 채우고 대조 셀 (Reference cell)에 대한 시료 셀(cell)의 Cell-to-Cell blank를 750 nm, 665 nm, 645 nm, 630 nm, 480 nm에서 흡광도를 측정하여 다음과 같이 모든 E값을 보정한다.

$$E_{665} = OD_{665} - OD_{750} \quad (\text{식 1})$$

$$E_{645} = OD_{645} - OD_{750} \quad (\text{식 2})$$

$$E_{630} = OD_{630} - OD_{750} \quad (\text{식 3})$$

여기에서, OD는 최적 흡광도 (optical density)임.

1.6.6.2 탁도 Blank의 측정

유리섬유 여과지를 사용할 경우, 빛의 흡수가 없는 것으로 알려진 파장 750 nm의 파장에서 E값을 읽는다. 이때 E값은 매우 낮으며, Blank값은 매우 적어 때때로 음의 값을 나타내기도 하지만 그 이유는 뚜렷하지 않다. 그 값이 음·양 어느 경우이든 ± 0.002 를 초과해서는 안되며, Cell-to-Cell Blank 보정 후 모든 파장에서 E값에 사용한다.

$$f = 1 \quad (\text{파장, 666, 645, 630 nm})$$

$$f = 2 \quad (\text{파장, 510 nm})$$

$$f = 3 \quad (\text{파장, 480 nm})$$

따라서, 총 Blank 값은 Cell-to-Cell Blank 값과 탁도 Blank ($f \times E_b$)를 합한 것이 된다. 식으로 표현하면 다음과 같다.

$$\text{Total Blank} = (\text{Cell-to-Cell Blank}) + (f \times E_b) \quad (\text{식 4})$$

Membrane 여과지를 사용할 경우, 소량의 콜로이드 물질이 원심분리 후에도 남는 경우가 있다. 이때 이들 물질에 의한 E값은 사용하는 파장에 따라 변하며 빛의 산란효과에 의해 파장이 짧아질 때는 증가한다. Blank 값은 750 nm에서 Cell-to-Cell Blank 값으로 보정하여 얻어진 E값(E_b)을 아래의 f계수를 곱하면 탁도 Blank 값이 된다.

1.6.7 보정된 값들을 얻으면 해수 중의 광합성 색소인 chlorophyll a, b, c의 농도를 계산한다.

$$\text{Chlorophyll a, b, c } (\mu\text{g/L}) = \frac{C_{a, b, c} \times v}{V} \times 1,000 \quad (\text{식 5})$$

여기서, Ca, b, c = Chlorophyll a, b, c의 농도($\mu\text{g/mL}$)

v = 추출한 아세톤의 양(mL)

V = 여과한 해수의 양(mL)

$$Ca \text{ (chlorophyll a)} = 11.6 E_{665} - 1.31 E_{645} - 0.14 E_{630}$$

$$Cb \text{ (chlorophyll b)} = 20.7 E_{645} - 4.34 E_{665} - 4.42 E_{630}$$

$$Cc \text{ (chlorophyll c)} = 55 E_{630} - 1.31 E_{665} - 0.14 E_{645}$$

1.6.8 식물 카로티노이드 (Plant carotenoids)의 계산

$$C(\text{Plant carotenoids}) = 4.0 E_{480} \text{ (Chlorophyta, Cyanophyta 우점 시)} \quad (\text{식 6})$$

$$C(\text{Plant carotenoids}) = 10.0 E_{480} \text{ (Chrysophyta, Pyrrophyta 우점 시)} \quad (\text{식 7})$$

1.7 참고사항

1.7.1 광합성 색소인 chlorophyll a, b, c의 추출용액은 광분해가 쉽게 일어나기 때문에 여과 등의 실험과정에서 직사광선을 피해야 한다.

1.7.2 750 nm는 시료 중의 현탁물질에 의한 탁도정도를 알기 위한 흡광도이다. 분광광도계의 측정과장을 정확하게 맞추지 않으면 오차가 크게 발생한다.

2. 분광광도계에 의한 chlorophyll a 및 phaeo-pigment 정량법

2.1 측정원리

해수 중에서 살아있는 식물플랑크톤뿐만 아니라, 이들이 사후 분해되는 쇠설물 (detritus)과 식물플랑크톤을 포식한 동물들의 분립 등에도 광합성 색소가 들어있기 때문에, 위 1항에서 기술된 바와 같은 클로로필 (chlorophylls) 및 총 카로티노이드 (total carotenoids) 시험법으로는 살아 있는 식물플랑크톤의 chlorophyll 양만을 나타 내기는 어렵다. 그러므로, chlorophyll의 초기 분해 산물인 phaeo-pigment 양을 측정 하여 살아있는 식물플랑크톤의 chlorophyll을 계산하는 방법이다.

2.2 측정범위 및 정밀도

Phaeophytin a의 정밀도는 0.5 µg/L 농도 수준에서 ± 0.05 µg/L이다.

2.3 기구 및 기기

위 1.3항의 기구 및 기기에 따른다.

2.4 시약 및 표준물질

2.4.1 90 % 아세톤(v/v): 위 1.4.1 항에 따른다.

2.4.2 1 % 탄산마그네슘(MgCO₃) 용액: 위 1.4.2 항에 따른다.

2.4.3 1:1 염산 용액: 진한 염산 50 mL를 증류수로 희석하여 100 mL로 만든다.

2.5 시료의 채취 및 보관

위 1.5항의 시료의 채취 및 보관에 따른다.

2.6 시험방법

2.6.1 ~ 2.6.4 위 1.6.1 ~ 1.6.4 항의 실험 방법에 따른다.

2.6.5 원심분리한 후 상등액의 일부를 취하여 1 cm 셀에 옮겨 750 nm 및 665 nm의 파장에서 흡광도를 측정하고 나서, 1:1 염산 용액 1 ~ 2방울을 첨가하고 혼합한 다음 다시 750 및 665 nm의 파장에서 흡광도를 측정한다.

2.6.6 665 nm의 파장에서 측정한 흡광도에서 750 nm의 파장에서 측정한 값을 빼고, 다음 식에 의해서 해수 중의 chlorophyll a 및 phaeo-pigment의 양을 구한다.

$$\text{Chlorophyll a } (\mu\text{g/L}) = \frac{26.7(665_b - 665_a) \times v}{V \times l} \quad (\text{식 8})$$

$$\text{Phaeo-pigments } (\mu\text{g/L}) = \frac{26.7(1.7[665_b] - 665_a) \times v}{V \times l} \quad (\text{식 9})$$

여기에서, 665_b는 산을 첨가하기 전 665 nm 파장에서 측정한 흡광도

665_a는 산을 첨가한 후 665 nm 파장에서 측정한 흡광도

V는 여과한 해수의 양(mL)

v는 90 % 아세톤으로 추출한 양(mL)

l은 셀의 길이(cm)

3. 터너 형광분광광도계에 의한 chlorophyll a 및 phaeo-pigment 정량법

3.1 측정원리

이 방법은 아세톤으로 추출된 chlorophyll을 터너 형광분광광도계를 이용하여 측정하는 방법으로 분광광도계로 측정하는 방법보다 5 ~ 10배 감도가 높기 때문에 연안의 경우, 100 ~ 200 mL 정도의 시료만으로도 chlorophyll a 와 phaeo-pigment의 정량이 가능하다.

3.2 측정범위 및 정밀도

측정의 정밀도는 chlorophyll a의 농도 5 µg/L에서 ±10 % 이내이다.

3.3 기구 및 기기

3.3.1 ~ 3.3.5 위 1.3.2 ~ 1.3.5 항의 기구 및 기기에 따른다.

3.3.6 터너 형광분광광도계: F4T4-BL 램프, Wratten 47B 또는 Corning CS 5-60 filter, Corning CS 2-64 filter

3.3.7 스크루형 주사기: 50 mL 용량

3.3.8 스크루형 filter holder: 지름 25 mL용

3.4 시약 및 표준물질

3.4.1 90 % (v/v) 아세톤: 위 1.4.1 항에 따른다.

3.4.2 탄산마그네슘 (MgCO_3) 수용액: 위 1.4.2 항에 따른다.

3.4.3 5 % (v/v) 염산용액: 진한 염산 5 mL를 증류수로 희석하여 100 mL로 만든다.

3.5 시료의 채취 및 보관

식물플랑크톤의 현존량이 높은 연안역이나 내만 해역의 해수 시료 100 ~ 200 mL를 정확히 취하여 여과기 또는 스크루형 주사기와 filter holder를 이용하여 유리섬유여과지 (GF/F, 직경 25 mm)에 여과하는 동안 1 % 탄산마그네슘 용액 수 방울을 첨가하여 여과지에 걸러진 색소가 산성화됨을 방지한다. 물기가 제거된 여과지는 15 mL 시험관 또는 원심분리 시험관에 잘 접어 넣는다. 만일 곧바로 분석이 불가할 경우는 빛을 차단하고 냉동(-20 °C) 보관한다. 이 경우, 30일 정도 보관이 가능하다.

3.6 시험방법

3.6.1 유리섬유 여과지가 끼워진 여과기 또는 스크루형 주사기에 직경 25 mm의 스크루형 filter holder를 끼우고 해수 시료 100 ~ 200 mL를 따라 부으면서 여과시킨다. 여과압은 대기압의 1/2 이하로 하여 여과지 위에 수분이 남아 있지 않도록 한다. 여과 시 1 % 탄산마그네슘 용액 수(3 ~ 5) 방울을 해수에 첨가한다.

3.6.2 수분이 제거된 여과지는 다음의 과정을 거치거나 필요시 클로로필(chlorophyll)을 위하여 냉장 보관 한다.

3.6.3 여과지를 원심분리관 또는 시험관에 넣고 90 % 아세톤 수용액을 10 mL를 첨가한 후 교반기로 강하게 교반한 다음 하루 동안 4 °C 이하의 냉암소에 보관한다.

3.6.4 위 3.6.3 항의 원심분리관 또는 시험관을 실온에서 10분간 (3,000 ~ 4,000 rpm) 원심분리시킨다.

3.6.5 바탕용액인 90 % 아세톤으로서 형광광도계의 눈금을 0에 맞춘다.

3.6.6 원심분리한 시료의 상등액 일부를 취하여 측정셀로 옮기고 시료의 형광광도계의 형광을 읽는다 (RB). 그리고 나서 5 % 염산 용액 2 ~ 3 방울을 측정셀에 떨어뜨리고 셀을 2 ~ 3회 위아래로 뒤집어 혼합한 다음 형광광도계에 다시 셀을 넣고 형광을 읽는다 (RA). 이때 라운드 셀의 형광빛이 통과하는 부분에 이 물질이 묻지 않도록 주의한다.

3.6.7 Chlorophyll a 및 phaeo-pigment의 농도는 다음 식에 의하여 계산한다.

$$\text{Chlorophyll a } (\mu\text{g/L}) = F_D \frac{r}{r-1} (R_B - R_A) \times 1,000 \quad (\text{식 } 10)$$

$$\text{Phaeo-pigment } (\mu\text{g/L}) = F_D \frac{r}{r-1} (rR_A - R_B) \times 1,000 \quad (\text{식 } 11)$$

여기에서, F_D 는 door의 계수,

r 은 검량선 3.7.3항에서 얻어진 비

R_B 는 산을 첨가하기 전 형광광도계의 형광을 읽은 값

R_A 는 산을 첨가하고 난 후 형광광도계의 형광을 읽은 값

3.7 정도평가/정도관리(QA/QC)

3.7.1 순수한 chlorophyll a를 얻는 것은 매우 어렵기 때문에 해양 식물플랑크톤으로부터 추출만 한다. 이 방법은 전적으로 chlorophyll a만을 분석하도록 설정되어 있지만 다른 chlorophyll에도 약간의 반응과 변화를 보인다. 이 때문에 식물플랑크톤의 종과 종 사이에 약간의 차이가 있다. 건강하게 배양된 *Skeletonema costatum* 또는 *Skeletonema costatum*과 같은 양 (chlorophyll로서)의 *Coccolithus huxleyi* 및 *Peridinium trochoidium*로 혼합되어진 것을 chlorophyll source로 권장한다. 만약 그러한 배양을 이용할 수 없다면, phaeo-pigment 양이 불확실한 것을 제외하면 자연적인 식물플랑크톤의 개체군을 이용할 수 있다. 부영양화된 해역의 초기 'bloom'(대수 성장기) 상태인 표층수를 채수하여 이용한다.

3.7.2 충분히 배양된 자연적인 개체군 50 mL를 여과하여 90 % 아세톤으로 추출한다. 추출된 용액을 형광광도계의 door 3에서 50에 맞춘다(R_3). 위 1.6항의 시험 방법에서 기술된 분광광도계의 파장 정렬을 주의깊게 맞추어 chlorophyll a를 측정 한 후, 다음 식으로부터 door 3에 대한 F_3 값을 측정한다.

$$F_3 = \frac{C_a}{R_3} \quad (\text{식 } 12)$$

알고 있는 chlorophyll a의 새로운 값으로 door 10과 30에서 50 이상이 되도록 맞추기 위하여 90 % 아세톤으로 추출 용액을 희석한다. 위에서 아날로그로 표현된 것으로부터 F_{10} 과 F_{30} 을 계산한다.

3.7.3 Door의 계수 F_D 는 앞서 3.7.1항과 3.7.2항에서 얻어진 것과 동일하고, 같은 방법으로 구하여진다. 비 r 은 피오피그먼트(phaeo-pigment)가 거의 없는 것으로부터 구하여진 R_B/R_A 값으로 표준화를 위해서 사용되어진 추출액이다. 비 값은 2.2에 가깝다.

4. 형광분광광도계에 의한 chlorophyll a 및 phaeo-pigment 정량법

4.1 측정원리

이 방법은 아세톤으로 추출된 chlorophyll을 형광광도계를 이용하여 여기파장(exiting wavelength) 436 nm, 형광파장(emission wavelength) 670 nm에서 형광을 측정하여 chlorophyll a와 phaeo-pigment를 측정하는 방법이다.

4.2 측정범위 및 정밀도

측정의 정밀도는 chlorophyll a의 농도 5 $\mu\text{g/L}$ 에서 $\pm 10 \%$ 이내이다.

4.3 기구 및 기기

4.3.1 ~ 4.3.5 위 1.3.1 ~ 1.3.5항의 기구 및 기기에 따른다.

4.3.6 형광분광광도계

4.3.7 50 mL용 스크루형 주사기

4.3.8 스크루형 filter holder (지름 25 mL용)

4.4 시약 및 표준물질

4.4.1 90 % 아세톤 (v/v): 위 1.4.1 항에 따른다.

4.4.2. 1 % 탄산마그네슘(MgCO_3) 용액: 위 1.4.2 항에 따른다.

4.4.3 0.5 N 염산 용액: 진한 염산 (37 %) 41 mL를 증류수로 희석하여 1,000 mL로 만든다.

4.4.4 100 ppm 플로레신나트륨 ($\text{C}_{20}\text{H}_{10}\text{O}_4\text{Na}_2$, sodium fluorescein) 표준용액: 100 mg의 플로레신나트륨을 초순수에 녹여 1 L로 만들어 냉암소에 보관한다. 이 용액은 사용 직전에 홀 피펫을 사용해 정확히 1 mL를 취하여 100 mL로 만든다.

4.5 시료의 채취 및 보관

위 3.5 항의 시료의 채취 및 보관에 따른다.

4.6 시험방법

4.6.1 ~ 4.6.5 위 3.6.1 ~ 3.6.5 항의 내용에 따른다.

4.6.6 형광광도계의 감도를 ×1에 맞추고, 여기파장 (exciting wavelength) 436 nm, 형광파장 (emission wavelength) 670 nm로 맞춘 다음, 플로레신나트륨 ($C_{20}H_{10}O_4Na_2$, sodium fluorescein) 표준용액 1 ppm의 형광을 100에 조정한다.⁶⁾

4.6.7 시료 측정을 위해서 여기파장 436 nm, 형광파장 670 nm에 맞춘다. 우선 원심 분리한 시료 용액의 소량을 취하여 1 cm 사각 셀에 넣고 형광을 측정한다(F_B). 그 다음에 0.5 N 염산 용액 2 ~ 3 방울을 첨가하고 혼합이 완전히 이루어져 형광이 안정될 때까지 기다린 후 형광을 측정한다(F_A). 염산을 첨가하지 않는 시료를 측정할 때는 이전 시료의 염산이 셀에 남아 있지 않도록 주의만 하며 측정하고자 하는 시료 추출용액 1 ~ 2 mL로 셀을 1 ~ 2회 행구어 주는 것이 좋다.

4.6.8 Chlorophyll a 및 phaeo-pigment의 농도는 다음 식으로 계산한다.

$$\text{Chlorophyll a } (\mu\text{g/L}) = \frac{(F_B - F_A) \cdot v}{F_{ch}(R-1) \cdot V} \quad (\text{식 13})$$

$$\text{Phaeo-pigment } (\mu\text{g/L}) = \frac{R \cdot (F_A - F_B) \cdot v}{F_{ph}(R-1) \cdot V} \quad (\text{식 14})$$

여기서, $R = F_{ch}/F_{ph}$, 순수한 chlorophyll a의 F_B/F_A 값

F_{ch} : chlorophyll a에 맞는 고유 형광

F_{ph} : phaeo-pigment에 맞는 고유 형광

$v = 90\%$ 아세톤으로 추출한 양(mL)

$V =$ 여과한 해수의 양(mL)

6) 플로레신나트륨 표준용액 0.5 ppm을 사용할 시에는, 여기파장 436 nm, 형광파장 515nm에서 형광을 100이 되도록 조정한다.

제2항 HPLC를 이용한 광합성 색소 측정방법

1. 측정원리

해수 중 식물플랑크톤은 chlorophyll a, b, c 및 40여 종의 보조색소를 광합성 색소로 함유하고 있다. 각 식물플랑크톤은 class 수준에서 보조색소의 독특한 조합으로 이루어져 있어, chlorophyll a를 이용한 식물플랑크톤 생체량뿐만 아니라 보조색소의 정량분석 결과를 이용하면 해수 중에 존재하는 식물플랑크톤의 종 조성도 알 수 있다. 고성능 액체크로마토그래피 (High Performance Liquid chromatography, HPLC)를 이용한 색소 분석방법은 아세톤으로 추출한 색소를 역상 C₁₈ 또는 C₈ 컬럼을 이용하여, chlorophyll 계열의 색소와 보조색소, 분해 산물을 각각 분리한 상태에서 흡광검출기와 형광검출기로 분석한다.

2. 측정범위 및 정밀도

흡광검출기를 이용한 chlorophyll 계열의 색소와 보조색소의 검출한계는 각각 1 ng 및 0.5 ng이다. 형광검출기를 이용한 chlorophyll 계열 색소의 검출한계는 0.1 ng이다.

3. 기구 및 기기

3.1 여과기

3.2 47 mm GF/F 여과지(제1항 1.3.2 내용 참조)

3.3 진공펌프

3.4 액체질소 탱크

3.5 10 mL 시험관

3.6 초음파 분쇄기: 여과지에 끼어있는 입자 물질이나 세포를 분쇄하는 데 사용한다.

3.7 분쇄기: 추출과정에서 여과지를 분쇄하는 데 사용한다.

3.8 원심분리기

3.9 고성능 액체크로마토그래피

표 1. 고성능 액체크로마토그래피에 의한 광합성 색소 분석조건에 예

검출기	흡광검출기: 436 nm 형광검출기: $\lambda_{em} = 650 \text{ nm}, \lambda_{ex} = 432 \text{ nm}$
컬럼	C ₁₈ 또는 C ₈ 컬럼 (길이: 250 mm, 내경: 4.6 mm, 입자크기: 5 μm)
용매탈기	진공탈기
용매유속	0.5 ~ 1 mL/min
용매	용매 A: Methanol 80 %, Ammonium Acetate(0.5 M) 20 %, Butylated Hydrox Toluene 0.01 % 용매 B: Acetonitrile 87.5 %, H ₂ O 12.5 %, Butylated Hydrox Toluene 0.01 % 용매 C: Ethyl Acetate 100 % 용매 D: Methanol 100 %
자동시료주입기 온도	4 °C
시료주입량	100 μL

표 2. 광합성 색소 분석을 위한 고성능 액체크로마토그래피의 용매 조성

Time (min)	A (%)	B (%)	C (%)	Curve	Flow rate (mL/min)
0	90	10	0	6	1
1	0	100	0	6	1
11	0	90	10	6	1
15	0	82.5	17.5	6	0.5
19	0	75	25	6	1
27	0	60	40	6	1
29	0	30	70	6	1
30	0	30	70	6	1
36	0	10	90	6	1
37	90	10	0	6	1
40	90	10	0	6	1

4. 시약 및 표준물질

4.1 Acetone: HPLC 용매용

4.2 Methanol: HPLC 용매용

4.3 Acetonitrile: HPLC 용매용

4.4 Ethyl Acetate: HPLC 용매용

4.5 H₂O: HPLC 용매용

4.6 Ammonium Acetate

4.7 Butylated Hydrox Toluene

4.8 표준색소: 아래 표 3 참조

표 3. 분석대상 표준색소

색소	파장	용매	흡광계수 (L·g ⁻¹ ·cm ⁻¹)
chlorophyll c	630.9	90 % acetone	40.4
peridinin	472	ethanol	132.5
19'-butanoyloxy-fucoxanthin	446	ethanol	160
fucoxanthin	449	ethanol	160
19'-hexanoyloxy-fucoxanthin	447	ethanol	160
prasinoxanthin	454	ethanol	160
violaxanthin	443	ethanol	255
diadinoxanthin	446	ethanol	262
alloxanthin	453	ethanol	262
diatoxanthin	449	ethanol	262
lutein	445	ethanol	255
zeaxanthin	450	ethanol	254
canthaxanthin		acetone	
chlorophyll b	646.8	90 % acetone	51.36
chlorophyll a	663	90 % acetone	88.15
phaeophytin a	667	90 % acetone	51.2
beta-carotene	453	90 % acetone	262

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 해수 시료를 채수한 후 현장에서 GF/F 여과지가 끼워진 여과기를 이용하여 해수 0.5 ~ 1.0 L를 여과한다. 여과압은 대기압의 1/2 이하로 하여 여과지 위에 수분이 남아 있지 않도록 한다.

5.2 여과지를 알루미늄 호일로 싸서, 액체질소 탱크에 넣어 급속 냉동시킨다. 만일 곧바로 분석이 불가능할 경우는 -70 °C에 냉동 보관한다.

6. 시험방법

6.1 전처리

6.1.1 위 5.1 ~ 5.2항과 같이 처리된 여과지를 10 mL 시험관에 넣고 100 % 아세톤을 5 mL 첨가한 후 내부표준물질 canthaxanthin을 50 µL 첨가한다.

6.1.2 초음파 분쇄를 5분 정도 실시하고, 4 °C 이하의 냉암소에서 24시간 동안 추출한다.

6.1.3 추출 기간 중 분쇄기를 이용하여 여과지를 분쇄한다.

6.1.4 추출 후 2,000 rpm으로 10분간 원심분리 시킨다.

6.1.5 원심분리 후 상등액을 취하여 측정한다.

6.2 고성능 액체크로마토그래피 분석

6.2.1 추출한 상등액 1 mL와 HPLC용 H₂O 300 µL를 섞은 후, 고성능 액체크로마토그래피에 주입한다.

6.2.2 얻어진 크로마토그램에서 각각의 피크에 대한 머무름시간(retention time)과 면적을 확인한다.

6.2.3 표준색소의 머무름시간과 시료 중 각 피크의 머무름시간을 비교하여 성분을 확인한다.

6.2.4 크로마토그램에서 얻은 각 피크의 면적과 농도를 알고 있는 표준용액의 피크 면적을 이용하여 시료 중의 농도를 계산한다. 시료 중의 농도는 다음과 같이 계산한다.

$$\text{색소 농도(ng/g)} = \text{시료의 피크면적} \times R_f \times (V_e / V_s) \quad (\text{식 1})$$

여기에서,

R_f = 표준색소의 response factor ($\text{ng} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{area}^{-1}$)

$V_e = \frac{\text{AIS}}{(\text{시료 중에 첨가한 내부표준물질의 피크면적})} \times (\text{시료에 첨가한 내부표준물질의 양}) (\text{L})$

AIS = 내부표준물질 1 mL과 H_2O 300 μL 를 혼합하여 고성능 크로마토그래피로 분석한 피크 면적

V_s = 여과한 해수의 양 (L)

표준색소의 감응계수(response factor, R_f)는 표준색소를 고성능 크로마토그래피에 주입하여 피크 면적을 계산하고, 이 면적으로 표준색소의 농도를 나누어 계산한다. 표준색소의 농도는 기존에 알려진 흡광계수를 이용하여 흡광광도계로 보정한다. 흡광도는 최대흡수파장과 750 nm에서 측정한다. 표준색소의 농도는 아래식에 의해 계산한다.

$$\text{농도}(\mu\text{g/L}) = \frac{\text{absorbance}}{(\text{흡광계수: } \text{L g}^{-1} \text{ cm}^{-1}) \times (\text{cm})} \times \frac{10^6 \mu\text{g}}{\text{g}} \quad (\text{식 2})$$

7. 참고사항

7.1 크로마토그램의 피크에 대한 확인은 표준색소의 머무름시간과 배양된 식물플랑크톤의 단일종 배양 시료의 머무름시간을 비교하여 결정한다.

7.2 색소의 정량분석에 있어 가장 중요한 것은 표준색소의 response factor(R_f)를 구하는 과정이다. 순수한 표준색소를 구입하거나 실험실에서 분리·정제하여 사용할 수 있으며, 흡광광도계로 최소한 3회 이상 흡광도를 측정한 값을 사용한다.

제3항 대장균군

대장균군이라 함은 그람음성, 무아포성의 간균으로서 유당을 분해하여 가스 또는 산을 발생하는 모든 호기성 또는 통성혐기성균을 말한다. 일반적으로 미생물 시험에 있어서 유의할 점은 시료 중에 포함된 미생물이 상황에 따라 변할 수가 있으며, 처음 시료에 있던 미생물 외의 다른 미생물에 의해 시험 중에 오염이 일어날 수 있다는 점이다. 이러한 시험 상의 오염을 방지하기 위하여 모든 시험은 원칙적으로 무균 조작을 하고, 시험 과정 중 오염 및 배지와 시약 등의 이상 유무 판단을 위해 반드시 양성대조균⁷⁾과 음성대조균⁸⁾ 시험을 통해 확인함으로써 유효한 결과값 판정을 도출한다.

1. 총대장균군 최적확수 시험관법

1.1 측정원리

대장균군이라 함은 그람음성, 무아포성의 간균으로서 유당을 분해하여 기체 또는 산을 발생하는 모든 호기성 또는 통성혐기성균을 말한다. 시료를 유당이 포함된 배지에 배양하면 대장균군은 증식하면서 기체를 생성하는데, 이때의 양성 시험관수를 확률적인 수치인 최적확수로 표시하는 방법이며, 그 결과는 MPN/100 mL의 단위로 표시한다.

1.2 기구 및 기기

1.2.1 발효관: 드럼 발효관 또는 스미드 발효관(보통의 경우, 25개)

1.2.2 백금이: 사용 전과 후에 반드시 불꽃에 멸균하여 사용한다.

1.2.3 펄트리 접시(60 × 15 mm)

1.2.4 멸균된 피펫(1.0 mL, 10 mL)

1.2.5 배양기

1.2.6 현미경: 1,000배 이상

7) 양성대조균은 E. coli 표준균주를 사용

8) 음성대조균은 멸균 회석수를 사용

1.3 시약 및 표준물질

1.3.1 라우릴 트립토스 배지(lauryl tryptose broth)

트립토스 20 g, 인산일수소칼륨(K_2HPO_4) 2.75 g, 인산이수소칼륨(KH_2PO_4) 2.75 g, 염화나트륨(NaCl) 5 g, 황산라우릴나트륨[$CH_3(CH_2)OSO_3Na$] 0.1 g을 증류수 1,000 mL에 넣고 가열하면서 녹여 pH 6.8이 되도록 하여 발효관이나 다람발효관이 있는 시험관에 10 mL 이상씩 분주하여 멸균 후 사용한다. 그러나, 시료 10 mL를 시험할 경우에는 배지의 성분은 2배로 늘려서 농도를 맞추어야 한다.

1.3.2 BGLB배지(Brilliant green lactose bile broth)

펩톤(Peptide) 10 g, 유당(Lactose) 10 g을 증류수 약 500 mL에서 가온 용해하고 건조담즙분말 20 g을 증류수 200 mL에 녹인 것을 넣는다. 거기에 증류수를 넣어 약 950 mL로 하고 pH 7.2 ± 0.1 로 조정한다. 차례로, 0.1 % (w/v) Brilliant green 용액 13.3 mL를 넣고 증류수로 1,000 mL를 맞춘 후 다람발효관에 약 10 mL씩 분주해서 121 °C에서 15분간 고압증기멸균을 한다. 다람발효관 내에 기포가 발생한 것은 사용하지 않는다.

1.3.3 엔도 배지

펩톤 10 g, 유당 10 g, 무수인산일수소칼륨 3.5g, 한천 15 g, 무수황산나트륨 2.5 g, 염기성폭신 0.5 g을 증류수 1,000 mL에 넣고 가열하면서 녹여 pH 7.4 ± 0.1 이 되도록 하고 121 °C에서 15분간 고압증기로 멸균하여 사용한다.

1.3.4 EMB 한천배지(Eosin Methylene Blue Agar)

펩톤 10 g, 유당 10 g, 무수인산일수소칼륨 2 g, 정제한천분말 18 g, 에오신 Y(Eosin Y) 0.4 g, 메틸렌블루 0.065 g을 증류수 1,000 mL에 넣고 가열하면서 녹여 pH 7.1 ± 0.1 이 되도록 하고 121 °C에서 15분간 고압증기로 멸균하여 사용한다.

1.3.5 보통한천배지

육 엑기스 3 g, 펩톤 5 g, 포도당 1 g, 정제한천분말 15 g을 증류수 1,000 mL에 넣고 가열하면서 녹여 pH 6.9 ± 0.1 이 되도록 하고 멸균하여 사용한다.

1.3.6 희석수

0.85 % 생리식염수 혹은 0.5 % peptone 수를 사용한다.

1.3.7 그람염색 시약

1.3.7.1 Ammonium oxalate-crystal violet: crystal violet 2 g을 95 % 에틸알코올 20 mL에서 녹이고, oxalic acid ammonium oxalate[(NH₄)₂C₂O₄H₂O] 0.8 g을 증류수 80 mL에 녹여서 두 용액을 혼합한다.

1.3.7.2 Lugol 용액: KI 2 g을 증류수 약 10 mL에 녹이고 여기에 요오드 1 g을 가하여 녹인 후 증류수를 가하여 300 mL로 한다.

1.3.7.3 Counterstain: safranin 2.5 g을 95 % 에틸알코올 100 mL에 녹이며 증류수를 가하여 10배로 희석한다.

1.3.7.4 Acetone alcohol: 에틸알코올(95 %)과 아세톤을 같은 양으로 혼합한다.

1.3.8 이머전 오일

1.4 시료의 채취 및 보관

시료의 채취는 최대한 무균으로 하고 멸균된 용기에 넣어 1시간 내로 실험실에 운반하여 시험해야 한다. 그 이상의 시간이 걸릴 경우에는 저온(10 °C 이하) 냉장하여 운반하고 6시간 내에 실험실에 도착하여 2시간 이내로 시험을 완료 한다. 만약 이 시간 내로 시험이 불가능할 경우, 현장용 시험기구 세트를 준비하여 현장에서 시험한다. 시료의 균질화를 위해 액상 시료는 강하게 진탕하고, 고형인 시료는 멸균된 믹서를 사용하여 적당량의 희석액과 혼합 및 균질화한 후 시료로 사용한다.

1.5 시험방법

대장균군의 정성시험은 추정시험, 확정시험, 완전시험의 3단계로 나누어 시험하고 정량시험은 최적확수법(most probable number, MPN)으로 계산한다.

1.5.1 추정시험

라우릴 트립토스 액상배지 10 mL씩 넣은 발효관을 35 ± 0.5 °C, 48 ± 3시간 배양하여 발효관에 가스발생이 있으면 대장균군이 존재하는 것으로 간주한다. 발효관의 수는 각 희석액에 따라 5개씩 쓴다. 즉, 시료를 10 mL, 1 mL, 0.1 mL, 0.01 mL, 0.001 mL씩 접종한다. 35 ± 0.5 °C, 24 ± 2시간 배양 후에 가볍게 흔들어 가스가 발생하지 않을 때는 추정시험 음성이고, 24시간 더 배양하여 가스 발생 또는 산 생성이 있을 때는 양성이며, 대장균군의 확인은 다음 방법에 따른다.

1.5.2 확정시험

추정시험에서 가스발생이 있는 발효관으로부터 백금이를 사용, 무균조작으로 BGLB 배지가 분주된 발효관에 이식하여 35 ± 0.5 °C, 48 ± 3 시간 배양하여 가스가 발생하면 확정시험 양성으로 한다.

1.5.3 완전시험

대장균군의 존재를 완전히 증명하려면 위의 확정시험 양성발효관에 대하여 그람음성 무아포성의 간균임을 확인하고 유당을 분해하여 가스가 발생함을 재확인해야 한다. 확정시험에서 양성인 시험관은 다시 엔도 또는 EMB 평판배지에 이식하여 다음과 같은 조작을 한다. 24 ± 2 시간 배양한 후 엔도 배지에서는 유당 분해균 때문에 정형적 집락이 적색으로 나타나고 EMB 배지에서는 정형적인 집락이 흑갈색으로, 얼른 보면 녹색의 금속광택을 띤다. 여기서, 정형적인 대장균군 집락 또는 2개 이상의 비정형적인 집락을 따서 라우릴 트립토스 액상배지 발효관과 보통한천 사면배지에 이식한다. 액상배지 발효관은 48 ± 3 시간 배양하여 기체 발생 여부를 관찰하고, 보통한천 사면배지는 24 ± 2 시간 배양한 후 그 집락에 대하여 그람염색하여 검정한다. 이때 모든 배양온도는 35 ± 0.5 °C로 한다. 라우릴 트립토스 액상배지에서 48 ± 3 시간 내에 기체가 발생하고 보통한천 사면배지에서 그람음성 무아포성 간균이 증명되면 완전시험은 양성, 즉 대장균군은 양성이다. 대장균군 최적확수 계산은 최적확수표(MPN표) 계산법을 따른다.

1.5.4 그람염색⁹⁾(Hucker 변법)

1.5.4.1 도말: 청정한 새 슬라이드 글라스¹⁰⁾에 고압증기 살균한 증류수 한 방울을 떨어뜨리고 여기에 백금이를 사용하여 미량의 균량을 취하여 잘 교반하여 박층을 만든다.

1.5.4.2 건조: 공기 중에서 자연 건조시킨다.

1.5.4.3 고정: 도말한 면을 위로하고 약한 화염 속을 천천히 3회 연속하여 통과시키고 방냉한다.

1.5.4.4 염색: Ammonium oxalate-crystal violet을 도말면에 적하하고 1분간 방치하여 염색한다.

1.5.4.5 수세: 증류수가 직접 도말면에 세게 닿지 않도록 글라스 뒷면에서 뿌린다. 여과지로 수분을 흡수한다.

1.5.4.6 Lugol 처리: Lugol 용액을 충분히 떨어뜨려 1분간 염색한다.

1.5.4.7 수세: 위 1.5.4.5항을 따른다.

9) 그람염색의 여러 가지 변법 중에서 Hucker 변법의 순서를 열거한다.

10) 2 % 염산 Alcohol에 침적한 뒤 잘 씻고 gauze로 조심스럽게 잘 닦은 것을 사용한다.

1.5.4.8 건조: 위 1.5.4.2항을 따른다.

1.5.4.9 탈색: 가볍게 흔들면서 acetone alcohol로 대체로 무색이 될 때까지(30초 ~ 1분간) 행군다.

1.5.4.10 수세: 위 1.5.4.5항을 따른다.

1.5.4.11 대비 염색: Counterstain 용액으로 1분간 염색한다.

1.5.4.12 수세: 위 1.5.4.5항을 따른다.

1.5.4.13 건조: 위 1.5.4.2항을 따른다.

1.5.4.14 경검: 염색한 슬라이드 글라스는 이머전 오일을 사용하여 약 1,000배로 확대해서 판별한다. 이때 그람 양성균은 청자색을 나타내고 그람 음성균은 담홍색(safranin색)을 나타낸다.

1.5.5 최적확수 계산법

발효관에 의한 대장균균 시험법은 일정량의 희석액 중에 1개 이상의 대장균균의 유무를 결정하는 정량적인 시험법이다. 정량적 시험법은 10 mL, 1 mL, 0.1 mL, 0.01 mL, 0.001 mL로 희석하고, 동일 희석도의 것을 각각 5개씩 시험하여 대장균균 양성인 발효관 수를 계산한다. 최적확수란 확률적으로 가장 가능한 수치를 말한다. 이때 희석액은 그 최대량을 가한 것의 전부 또는 대다수가 양성으로 나타나고, 최소량을 이식한 발효관의 대다수가 음성이 되도록 적절히 희석하여 사용한다. 이렇게 하면 대장균균 수는 앞의 양자 사이에 걸친 희석단계에 의하여 대체로 결정된다. 중간 부분 즉, 수적 근거가 얻어지는 부분의 양성 발효관 수가 충분히 있도록 계획 한다.

시험 결과에 의한 대장균균 수는 최적확수표에 의하여 결정한다. 표 중의 최적확수는 검액량이 10 mL, 1 mL, 0.1 mL 일 때 100 mL 중 대장균균 숫자로 표시되어 있으므로 검액량을 1 mL, 0.1 mL, 0.01 mL로 한 경우에는 표 중의 숫자를 10배로 하여 기록한다. 또한, 검액량을 0.1 mL, 0.01 mL, 0.001 mL로 한 경우에는 100배로 한다. 이하 각 희석도에 따라 이에 준하여 계산한다.

예를 들어, 다음 표에서 시료 3에 표시한 바와 같이 10 mL를 이식한 발효관 5개가 모두 양성, 1 mL의 이식관에 있어서도 똑같이 5개가 모두 양성, 0.1 mL에서는 5개 중에 2개 양성, 0.01 mL에서는 전부 음성의 결과가 얻어졌을 때는 각 희석도에 있어서 양성 시험관 수는 5, 5, 2, 0이 된다. 이로부터 100 mL 중의 최적확수를 구하려면 5, 2, 0의 경우를 취하여 표의 해당하는 난에서 최적확수 49를 구하고, 이것을 10배로 하여 시료의 최적확수 490을 산정한다. 또한, 시료 4의 결과와 같이 양성 시험관 수가 5, 4, 3으로 나타난 10 mL, 1 mL, 0.1 mL를 유효한 희석도로 간주하여 최적확수표에 의하여 시료의 최적확수를 산정한다. 시료 5와 같은 결과가 얻어졌을 때는 중간 희석이 양성 되도록 10 mL, 1 mL, 0.1 mL의 성적을 취한다. 이때, 결과 값이 소수점(1.8)을 포함할 경우에는 반올림하여 정수(2)로 표기한다. 한편, 시료

6과 같은 결과가 얻어졌을 때는 0.01 mL의 양성시험관 수를 희석도가 한 단계 높은 0.1 mL의 양성시험관 수에 합하여 시료 6-1에 표시한 것과 같은 성적으로 취한다.

표 1. 최적확수(MPN) 산출방법¹¹⁾의 예

이식량 (mL) 시료	10	1	0.1	0.01	(MPN/100 mL)
1	5	3	1	0	110
2	5	5	3	1	1,100
3	5	5	2	0	490
4	5	4	3	0	280
5	0	1	0	0	2
6	5	3	1←	←1	
6-1	(5)	(3)	(2)		140

11) 각 희석당 5개 시험관에 접종하여 양성시험관 수를 판정하는 방법

표 2. 대장균균 시험관법 적용을 위한 최적확수표¹²⁾

양성 시험관 수				MPN	양성 시험관 수				MPN	양성 시험관 수				MPN	양성 시험관 수				MPN				
(mL)					(mL)					(mL)					(mL)								
10	1	0.1		10	1	0.1		10	1	0.1		10	1	0.1		10	1	0.1					
0	0	0	<1.8	1	0	0	2.0	2	0	0	4.5	3	0	0	7.8	4	0	0	13	5	0	0	23
0	0	1	1.8	1	0	1	4.0	2	0	1	6.8	3	0	1	11	4	0	1	17	5	0	1	31
0	0	2	3.6	1	0	2	6.0	2	0	2	9.1	3	0	2	13	4	0	2	21	5	0	2	43
0	0	3	5.4	1	0	3	8.0	2	0	3	12	3	0	3	16	4	0	3	25	5	0	3	58
0	0	4	7.2	1	0	4	10	2	0	4	14	3	0	4	20	4	0	4	30	5	0	4	76
0	0	5	9.0	1	0	5	12	2	0	5	16	3	0	5	23	4	0	5	36	5	0	5	95
0	1	0	1.8	1	1	0	4.0	2	1	0	6.8	3	1	0	11	4	1	0	17	5	1	0	33
0	1	1	3.6	1	1	1	6.1	2	1	1	9.2	3	1	1	14	4	1	1	21	5	1	1	46
0	1	2	5.5	1	1	2	8.1	2	1	2	12	3	1	2	17	4	1	2	26	5	1	2	64
0	1	3	7.3	1	1	3	10	2	1	3	14	3	1	3	20	4	1	3	31	5	1	3	84
0	1	4	9.1	1	1	4	12	2	1	4	17	3	1	4	23	4	1	4	36	5	1	4	110
0	1	5	11	1	1	5	14	2	1	5	19	3	1	5	27	4	1	5	42	5	1	5	130
0	2	0	3.7	1	2	0	6.1	2	2	0	9.3	3	2	0	14	4	2	0	22	5	2	0	49
0	2	1	5.5	1	2	1	8.2	2	2	1	12	3	2	1	17	4	2	1	26	5	2	1	70
0	2	2	7.4	1	2	2	10	2	2	2	14	3	2	2	20	4	2	2	32	5	2	2	95
0	2	3	9.2	1	2	3	12	2	2	3	17	3	2	3	24	4	2	3	38	5	2	3	120
0	2	4	11	1	2	4	15	2	2	4	19	3	2	4	27	4	2	4	44	5	2	4	150
0	2	5	13	1	2	5	17	2	2	5	22	3	2	5	31	4	2	5	50	5	2	5	180
0	3	0	5.6	1	3	0	8.3	2	3	0	12	3	3	0	17	4	3	0	27	5	3	0	79
0	3	1	7.4	1	3	1	10	2	3	1	14	3	3	1	21	4	3	1	33	5	3	1	110
0	3	2	9.3	1	3	2	13	2	3	2	17	3	3	2	24	4	3	2	39	5	3	2	140
0	3	3	11	1	3	3	15	2	3	3	20	3	3	3	28	4	3	3	45	5	3	3	180
0	3	4	13	1	3	4	17	2	3	4	22	3	3	4	31	4	3	4	52	5	3	4	210
0	3	5	15	1	3	5	19	2	3	5	25	3	3	5	35	4	3	5	59	5	3	5	250
0	4	0	7.5	1	4	0	11	2	4	0	15	3	4	0	21	4	4	0	34	5	4	0	130
0	4	1	9.4	1	4	1	13	2	4	1	17	3	4	1	24	4	4	1	40	5	4	1	170
0	4	2	11	1	4	2	15	2	4	2	20	3	4	2	28	4	4	2	47	5	4	2	220
0	4	3	13	1	4	3	17	2	4	3	23	3	4	3	32	4	4	3	54	5	4	3	280
0	4	4	15	1	4	4	19	2	4	4	25	3	4	4	36	4	4	4	62	5	4	4	350
0	4	5	17	1	4	5	22	2	4	5	28	3	4	5	40	4	4	5	69	5	4	5	430
0	5	0	9.4	1	5	0	13	2	5	0	17	3	5	0	25	4	5	0	41	5	5	0	240
0	5	1	11	1	5	1	15	2	5	1	20	3	5	1	29	4	5	1	48	5	5	1	350
0	5	2	13	1	5	2	17	2	5	2	23	3	5	2	32	4	5	2	56	5	5	2	540
0	5	3	15	1	5	3	19	2	5	3	26	3	5	3	37	4	5	3	64	5	5	3	920
0	5	4	17	1	5	4	22	2	5	4	29	3	5	4	41	4	5	4	72	5	5	4	1,600
0	5	5	19	1	5	5	24	2	5	5	32	3	5	5	45	4	5	5	81	5	5	5	>1,600

12) 3단계 희석 및 각 단계별로 5개 시험관 중 양성시험관 수를 적용하여, 최종 시료 100 mL당 확실적인 균 수치를 판정하기 위한 대비표

2. 총대장균군 막여과법

2.1 측정원리

시료의 종류 및 특성에 따라 적당량의 시료를 취하고, 또는 여과 시료가 1 mL 이하인 경우에는 멸균된 희석수를 사용하여 적절히 희석한 후 여과한다. 이 여과지를 M-Endo.(또는 LES Endo 배지) 배지에 배양시킬 때, 대장균군이 lactose를 발효하여 aldehyde를 생성하게 되고 붉은색의 금속성 광택을 띠는 집락을 형성함으로 이 집락수를 계수하여 대장균군 수/100 mL의 단위로 표시하는 방법이다. 이러한 막여과 방법은 다량의 시료를 여과하므로 실제의 균 수에 가까운 신빙성 있는 결과를 얻을 수 있으며, 시험시간이 최적확수 시험법의 1/4 정도로 소요된다.

2.2 기구 및 기기

2.2.1 막여과장치: 여과막을 끼워서 여과할 수 있게 하는 장치로 무균조작 가능한 것을 사용하며, 멸균하여 사용 한다.

2.2.2 멸균된 매스실린더(10 mL)

2.2.3 멸균된 플라스틱 페트리 접시(60 × 15 mm 또는 50 × 12 mm)

2.2.4 멸균된 흡수패드와 여과막¹³⁾(Millipore #HAWG 047 SO, 직경 47 mm, 공경 0.45 μm 또는 0.22 μm): 멸균은 고압증기로 121 °C에서 15분간 멸균한다.

2.2.5 멸균된 피펫 및 핀셋

2.3 시약 및 표준물질

2.3.1 Endo 배지

2.3.1.1 막여과법 고체 배지(LES-Endo agar): 95 % 에탄올 20 mL를 포함한 증류수 1 L에 표 6의 고체 배지 조성대로 성분을 넣고, pH (7.2 ± 0.2)를 확인한 다음 완전히 녹을 때까지 저어주면서 끓인다. 끓인 후 45 ~ 50 °C까지 식힌 다음, 5 ~ 7 mL씩 페트리 접시에 넣어 굳힌다. 배지는 2 ~ 10 °C의 냉장소에서 2주간 보관하면서 사용한다.

13) 셀룰로오즈 나이트레이트(cellulose nitrate) 혹은 셀룰로오즈 에스테르(cellulose ester) 재질로 직경 47 mm, 공경 0.45 μm 이하의 미생물 분석용 여과지를 사용

표 3. 대장균균 막여과법 고체 배지(LES-Endo agar) 조성

성 분	조 성
트립토스(tryptose)	7.5 g
티오펩톤(thiopeptone) 또는 티오톤(thiotone)	3.7 g
카지톤(casitone) 또는 트립티케이스(trypticase)	3.7 g
효모엑기스(yeast extract)	1.2 g
염화나트륨(sodium chloride)	3.7 g
인산일수소칼륨(dipotassium phosphate, K_2HPO_4)	3.3 g
인산이수소칼륨(monopotassium phosphate, KH_2PO_4)	1.0 g
아황산나트륨(sodium sulfate)	1.6 g
라우릴황산나트륨(sodium lauryl sulfate)	0.05 g
데옥시콜린산나트륨(sodium desoxycholate)	0.1 g
염기성 쪽신(basic fuchsin)	0.8 g
한천	15.0 g

2.3.1.2 막여과법 액체 배지(M-Endo): 95 % 에탄올 20 mL를 포함한 증류수 1 L에 표 4의 액체 배지 조성대로 성분을 넣고, pH (7.2 ± 0.2)를 확인한 다음 완전히 녹을 때까지 저어주면서 끓인다. 끓인 후 50 °C까지 식힌 다음 사용한다. 준비된 배지는 그 즉시 사용 하며 고압증기 멸균하여서는 안된다.

표 4. 대장균균 막여과법 액체 배지(M-Endo) 조성

성 분	조 성
트립토스(tryptose) 또는 폴리펩톤 (polypeptone)	10.0 g
티오펩톤(thiopeptone) 또는 티오톤(thiotone)	5.0 g
카지톤(casitone) 또는 트립티케이스(trypticase)	5.0 g
효모엑기스(yeast extract)	1.5 g
유당(lactose)	12.5 g
염화나트륨(sodium chloride)	5.0 g
인산일수소칼륨(dipotassium phosphate, K_2HPO_4)	4.375 g
인산이수소칼륨(monopotassium phosphate, KH_2PO_4)	1.375 g
아황산나트륨(sodium sulfate)	2.1 g
라우릴황산나트륨(sodium lauryl sulfate)	0.05 g
데옥시콜린산나트륨(sodium desoxycholate)	0.1 g
염기성 쪽신(basic fuchsin)	1.05 g

2.3.2 희석수: 0.85 % 생리식염수나 0.5 % peptone수를 사용한다.

2.4 시료의 채취 및 보관

제4장 제3항 1.4 시료의 채취 및 보관에 따른다.

2.5 시험방법

2.5.1 막여과

멸균한 핀셋으로 여과지의 눈금을 위로 가게 하여, 여과장치의 지지대 위에 올려놓는다. 막여과장치의 상부 여과관을 고정시킨 후, 일정량의 시료(표 5 참조)를 여과관에 주입하면서 흡입·여과하고 멸균한 증류수 20 ~ 30 mL로 씻어준다. 총대장균균수를 예측할 수 없을 경우에는 여과량을 달리하여 여러 개의 시료를 분석하고, 한 여과막 위에 모든 형태의 균 집락수가 200개 이상 형성되지 않도록 한다.

표 5. 시료 종류에 따라 예상되는 여과 시료량

시료의 종류	여과해야 할 예상 시료량(X) mL							
	100	50	10	1	0.1	0.01	0.001	0.0001
호소, 저수지수	X	X	X					
상수원수			X	X	X			
해수욕장			X	X	X			
하천수				X	X	X	X	
염소 소독한 하수				X	X	X		
하수원수					X	X	X	X

2.5.2 배양

반고체 배지인 LES Endo agar를 사용할 경우에는 여과지의 눈금을 위로 가게 하여 페트리 접시 내의 배지 위에 올려놓고 페트리 접시를 뒤집은 상태에서 $35 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 에서 24 ± 2 시간 배양한다. 액체 배지인 M-Endo 배지를 사용할 경우에는 1.8 ~ 2.0 mL의 M-Endo 배지가 들어 있는 페트리 접시의 흡수패드 위에 기포가 생기지 않도록 여과한 여과지를 올려놓은 다음 페트리 접시를 $35 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 로 24 ± 2 시간 배양한다.

2.5.3 계수법

대장균균은 배양 후 금속성 광택을 띠는 붉은색의 집락을 형성하는데 페트리 접시를 저배율(10 또는 15배)의 해부현미경이나 실체현미경 위에 올려놓고 관찰된 집락

수를 계수한다. 대장균군은 시료 100 mL 중에 들어 있는 대장균군 집락 수로 나타내며, 여과지당 집락 수가 20 ~ 80개의 범위에 드는 것을 선정하여 다음식에 의해 계산한다.

$$\text{총대장균군수}/100\text{ mL} = \frac{\text{생성된 집락수} \times 100}{\text{여과한 시료량}(\text{mL})} \quad (\text{식 } 1)$$

집락들이 서로 융합되어 있을 경우에는 ‘CG’¹⁴⁾로 표시하고 멸균수로 희석하여 다시 시험하거나 시료를 적게 취하여 다시 시험한다. 또한, 여과지당 집락 수가 200이상으로 계수가 불가능할 경우에는 ‘TNTC’¹⁵⁾로 표기하고 시료를 희석하거나 적게 취하여 다시 실험한다. 대장균군수 계수법에 대한 예를 들면, 한 시료를 50 mL, 10 mL 그리고 1 mL씩 분취하여 여과한 다음 배양한 결과, 금속성 광택의 집락 수가 78, 20 그리고 3일 때, 이 시료의 대장균군 수는 유효범위 내에 있는 것만을 선택하여 계산하면,

$$163/100\text{ mL} = \frac{(78 + 20) \times 100}{(50 + 10)} \quad (\text{식 } 2)$$

이 된다.

또한, 시료를 분취하여 50, 25 그리고 10 mL씩 각각 여과하여 배양한 결과 15, 6 그리고 < 1로 대장균군 수가 유효범위 미만으로 계수되었을 경우, 총대장균군 수는

$$25/100\text{ mL} = \frac{(15 + 6 + 0) \times 100}{(50 + 25 + 10)} \quad (\text{식 } 3)$$

이 된다.

한편, 10 mL, 1 mL 그리고 0.1 mL의 시료를 취해 시험한 결과 40, 9 그리고 < 1의 집락이 계수되었을 경우, 총대장균군 수는 400/100¹⁶⁾ mL이 되며 집락 수가 200/100 mL 이상이므로 ≥400/100 mL로 표시한다.

14) confluent growth, 융합성 성장

15) too numerous to count, 너무 많아 계수가 불가능

16) 계산식 (40 × 100/10)에 의해 산정

3. 대장균균 효소발색법(chromogenic substrate coliform test)

3.1 측정원리

3.1.1 발색제에 의한 대장균균 검사는 대장균균과 *Escherichia coli*(이하 *E. coli*)의 효소를 동시에 검사하는 가수분해성 시약을 이용한 것이다. 대장균균을 효소 β -D-galactosidase를 가진 모든 박테리아로, *E. coli*를 대장균균 중 β -glucuronidase를 가진 박테리아로 정의할 때, 이들 효소가 발색제를 분해해 발색 또는 형광을 나타내는 원리를 이용한 것이다. 이 시험방법은 대장균균의 양성/음성을 판별할 수 있으며 최적확수 시험법(most probable number, MPN)으로 정량검사할 수 있다.

3.1.2 대장균균: 발색시약 성분 중 하나인 Ortho-nitrophenyl- β -D-galactopyranoside(이하 ONPG)는 대장균균에 존재하는 효소 β -D-galactosidase와 반응한다. 시료에 대장균균이 존재할 경우, 이 효소는 ONPG를 가수분해시켜 26 ± 2 시간 내에 검액의 색깔을 노란색으로 변화시킨다. 대장균균에 속하지 않는 *Aeromonas*속과 *Pseudomonas*속의 종은 미량의 β -D-galactosidase를 생성하나 대개 106 colony-forming units(CFU/100 mL) 이상 존재하지 않으면 28시간 내에 양성반응을 나타내지 않는다.

3.1.3 *E. coli*: 발색시약 성분 중 하나인 4-methylumbelliferyl- β -D-glucuronide(이하 MUG)는 *E. coli*에 존재하는 효소 β -glucuronidase와 반응한다. 시료 안에 *E. coli*가 존재할 경우, 이 효소는 MUG를 가수분해시킴으로써 366 nm 파장의 자외선을 조사했을 때 검액의 색이 푸른 형광색을 띈다. 또한, *Shigella* spp. 중에는 형광 반응에 양성을 나타내는 경우가 있다. 그러나, *Shigella* spp.는 공공연한 인체발병성 세균임으로 물의 수질 상태를 시험하는 데 있어서 문제가 되지 않는다.

3.2 기구 및 기기

3.2.1 멸균 마개가 있는 시험관 또는 상품화된 Quanti-Tray bag

3.2.2 Sealing-device: Quanti-Tray를 밀봉할 때 사용

3.2.3 멸균 시료용기: 시료와 발색제를 혼합할 용기로 사용 전 멸균해야 한다.

3.2.4 마개가 있는 무형광 유리병

3.2.5 희석수: 0.85 % 생리식염수 또는 0.5 % peptone 수

3.2.6 비교자: 변색된 색깔과 형광 정도를 비교하는 데 사용한다.

3.2.7 자외선 램프: 366 nm의 파장을 이용한다.

3.2.8 배양기

3.3 시약 및 표준물질

발색시약(ONPG, MUG 함유): 시료 1 L에 다음 표 6의 시약들을 첨가하고 잘 혼합한다.

표 6. 대장균군 효소발색법 발색시약¹⁷⁾의 조성

성 분	조 성
Ammonium sulfate, (NH ₄) ₂ SO ₄	5.00 g
Manganese sulfate, MnSO ₄	0.0005 g
Zinc sulfate, ZnSO ₄	0.0005 g
Magnesium sulfate, MgSO ₄	0.1 g
Sodium chloride, NaCl	10.0 g
Calcium chloride, CaCl ₂	0.05 g
Sodium sulfate, Na ₂ SO ₃	0.04 g
Amphotericin B	0.001 g
o-nitrophenyl-β-D-galactopyranoside(ONPG)	0.50 g
4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronide(MUG)	0.075 g
Solanium	0.50 g
Hepes buffer_sodium salt	5.3 g
Hepes buffer_organic acid	6.9 g

3.4 시료의 채취 및 보관

제4장 제3항 1.4 시료의 채취 및 보관에 따른다.

3.5 시험방법

대장균군에 대한 정성시험은 양성/음성 판별법으로 하고, 정량시험은 최적확수 시험법의 원리를 따른다.

3.5.1 정성시험(양성/음성 판별법)

멸균된 투명한 무형광 유리병에 해수 시료 100 mL와 발색시약을 넣어 잘 녹도록 흔들어 준다. 또는 상업용으로 만들어진 발색시약이 들어있는 멸균용기를 이용할 경

17) 성능보증과 균질화를 위해 상품화된 발색시약 사용을 권장한다.

우, 해수 시료 100 mL만 첨가하고 세계 흔들어 용해시킨다. 이 용기를 35 ± 0.5 °C에서 26 ± 2 시간 배양한다.

3.5.1.1 대장균군 확인법: 26 ± 2 시간 배양 후에 검액의 색깔이 변해 있는지 조사한다. ONPG는 대장균군의 효소에 의해 노란색의 ortho-nitrophenol로 변화된다. 따라서, 노란색을 띠면 대장균군에 의한 양성반응으로 간주한다. 용기의 색깔 반응이 균일하지 않을 때는 흔들어준 후 관찰한다. 색깔의 정도가 뚜렷하지 않을 때는 상업용 색 비교자(color comparator)와 비교하여 시험관의 색 농도가 같거나 진한 경우는 양성반응으로 간주한다. 24시간 배양 후의 발색 반응이 의심스러운 경우에는 4시간 정도 추가적으로 배양하여 확인한다.

3.5.1.2 E. coli 확인법: 366 nm 파장의 자외선 램프를 이용하여 총대장균군이 검출된 용기의 형광 반응을 조사한다. 이때 형광 반응을 보이면 E. coli에 대한 양성반응으로 간주한다. 형광 정도가 뚜렷하지 않을 때는 비교자(상품화된 reference comparator)와 대조하여 확인한다. 24시간 배양 후의 형광 상태가 의심스러운 경우에는 4시간 정도 추가적으로 배양하여 확인한다.

3.5.2 정량시험(최적확수 시험법)

발색시약과 혼합된 해수 시료를 검액으로 10 mL, 1 mL, 0.1 mL, 0.01 mL, 0.001 mL씩 5개 시험관에 접종하고 멸균된 희석수로 10 mL가 되도록 희석한다. 마개를 단단히 닫고 세계 흔들어 용해시킨다. Quanti-Tray bag을 사용할 경우에는 해수 시료 100 mL에 발색시약을 넣고 접종한 후에 Sealing-device로 밀봉한다. 혼합물은 무색이며 어떤 경우는 약간의 용해가 안 된 입자가 남을 수 있으나 시험에 영향을 주지는 않는다. 희석한 시험관은 35 ± 0.05 °C에서 26 ± 2 시간 동안 배양한다.

계수법(최적확수 계산): 최적확수 시험법의 경우는 양성반응을 보인 대장균군과 E. coli의 시험관 수(Quanti-Tray의 경우에는 양성반응을 보인 칸의 수)를 계산하여 최적확수(MPN)를 계산한다(Quanti-Tray의 경우에는 Quanti-Tray용 MPN표를 이용할 수 있다). 최적확수는 제3항 1.5.5 최적확수 계산법에 따라 계산한다.

4. 분변성 대장균 시험법

4.1 분변성 대장균 막여과법

시료에 존재하는 분변성 대장균을 측정하기 위하여 페트리 접시에 M-FC 배지를 올려놓은 다음 배양 후 청색의 집락 수를 계수하는 방법이다.

4.1.1 기구 및 기기

4.1.1.1 멸균된 막여과장치: 제3항 2.2.1 참고

4.1.1.2 멸균된 여과지(공극 0.45 μm , 직경 47 mm): 제3항 2.2.4 참고

4.1.1.3 항온 수조 혹은 정밀배양기(44.5 ± 0.2 °C)

4.1.1.4 멸균된 피펫, 핀셋

4.1.1.5 멸균된 페트리 접시(60×15 mm 또는 50×12 mm)

4.1.2 시약 및 표준물질

4.1.2.1 M-FC 한천배지: 특수혼합 peptone 10.0 g, proteous peptone No.3 5.0 g, yeast extract 3.0 g, NaCl 5.0 g, lactose 12.5 g, bile salts 1.5 g, aniline blue 0.1 g, 한천 15.0 g을 증류수 1 L에 넣고 pH를 7.4로 조정된 다음, 가온 용해한다. 30분 이내로 완전히 끓인 다음, 60 °C 전후로 냉각시켜 두께가 5 mm 되도록 페트리 접시에 분사해 응고시킨다. 이 배지는 특히 고압 증기 멸균을 하지 않고 조제 후 96시간 이상 경과한 것은 사용하지 않는다.

4.1.2.2 멸균 펩톤액: 증류수 1 L에 펩톤 5 g을 녹여서 pH를 6.8로 조정

4.1.3 시험방법

4.1.3.1 막여과: 여과지를 멸균한 피펫으로 여과 장치 위에 넣는다. 여과지 위 집락 수가 20 ~ 60개가 되도록 적당량의 시료를 여과시키고¹⁸⁾ 분변성 대장균 수를 예측할 수 없을 경우에는 여과량을 달리하여 여러 개의 시료를 분석한다. 시료를 여과시킨 후, 멸균한 펩톤액 약 30 mL로 여과장치 내벽을 씻어 여과시킨다.

4.1.3.2 배양: 여과된 여과지를 M-FC 한천 평판 위에 기포가 생기지 않도록 밀착시킨 다음, 페트리 접시는 뒤집은 상태에서 44.5 ± 0.2 °C로 유지될 수 있는 정밀배양기 혹은 방수성 플라스틱 백에 넣어 항온 수조에 잠기도록 하여 24 ± 2 시간 배양한다.

4.1.3.3 계수법: 배양 후 확대경이나 실체 현미경(10 ~ 15배)으로 여과지 위에 청색 광택을 띠는 집락 수를 세어 계산한다. 분변성 대장균은 시료 100 mL 중에 들어 있는 대장균 집락 수로 나타내며, 여과막 당 그 집락 수가 20 ~ 60의 범위에 드는 것을 선정하여 다음의 식에 의하여 계산한다.

18) 여과 할 시료량이 10 mL보다 적을 경우에는 멸균된 희석액으로 희석하여 여과

$$\text{분원성 대장균균수}/100 \text{ mL} = \frac{\text{평균 집락수} \times 100}{\text{여과한 시료량}(\text{mL})} \times \text{희석배수} \quad (\text{식 } 4)$$

4.2 분변성 대장균 최적확수법(MPN법)

EC 배지가 든 여러 개의 시험관을 44.5 ± 0.2 °C 환류 항온 수조에서 배양하는 방법으로 제3항 1.5의 시험 방법에 따라 진행한다. 시료에 존재하는 분변성 대장균균을 측정하기 위하여 발효관을 이용하는 추정시험과 백금이를 이용하는 확정시험으로 나뉘며 추정시험이 양성일 경우 확정시험을 시행한다.

4.2.1 기구 및 기기

제3항 1.2의 기구 및 기기를 따른다.

4.2.2 시약 및 표준물질

4.2.2.1 라우릴 트립토스 배지(추정시험용): 제3항 1.3.1의 내용을 따른다.

4.2.2.2 EC 배지(확정시험용): 트립토스나 트립티케이스 20.0 g, 유당 5.0 g, 담즙염 1.5 g, 무수인산일수소칼륨 4.0 g, 무수인산이수소칼륨 1.5 g, 염화나트륨 5.0 g을 증류수 1 L에 넣고 녹인 후 pH가 6.9 ± 0.2 가 되도록 한다. 다람발효관에 약 10 mL씩 분주해서 121 °C에서 15분간 고압증기멸균을 한다. 다람발효관 내에 기포가 발생한 것은 사용하지 않는다.

4.2.3 시험방법

4.2.3.1 추정시험

제3항 1.5.1의 추정시험 방법을 따른다.

4.2.3.2 확정시험

모든 추정시험 발효관이 24 ± 2 시간 또는 48 ± 3 시간 배양 끝에 어떤 가스의 기미가 보일 때 확정시험으로 들어간다. 24시간 전에 발효시험관에서 발효 현상이 보이면 24시간을 기다리지 말고 확정시험에 들어간다. 추정시험 발효관을 가볍게 흔들어 내용물이 잘 섞이게 둔다.

추정시험 양성 시험관으로부터, 멸균된 EC 액상배지가 든 발효관에 직경 3 mm 백금이¹⁹⁾를 사용하여 무균적으로 이식한다. 접종된 EC 발효관을 44.5 ± 0.2 °C의 환류 항온 수조에서 24 ± 2 시간 배양시킨다. 모든 EC 발효관은 접종 후 30분 이내에 수조에 넣어야만 한다. 발효관을 충분히 잠기게 하여 수면이 배지 높이보다 위에 오도록 해야 한다. 온도계는 적어도 0.1 °C 간격으로 나누어져 정확하게 온도를 검안할

19) 백금이는 화염살균 후 충분히 냉각시켜 사용 한다.

수 있어야 한다. 24 ± 2 시간 후 EC 발효관의 가스 형성 여부를 기록한다. 24 ± 2 시간 내에 발효관에서 가스가 생성되었다면 분변성 대장균의 양성 확정시험으로 인정한다. 24 ± 2 시간 내에 가스가 발생하지 않으면 분변성 대장균의 음성 확정시험으로 간주한다.

4.2.3.3 결과의 표시

분변성 대장균군의 수는 제3항 1.5.5의 최적확수 계산법에 따라 계산한다.

제4항 발광박테리아를 이용한 독성평가 방법

1. 측정원리

마이크로톡스 독성 바이오에세이(Microtox toxicity bioassay)는 해양에 존재하는 발광성 박테리아인 *Vibrio fischeri*의 발광 저해도를 측정하는 생물학적 독성평가 기법이다. 이들 박테리아는 배양액 상태에서 최적의 성장조건을 주면, 체내에서 생성되는 대사에너지의 일부(약 10 %)가 전자전달계에 의해 화학에너지로 바뀌어 빛(최대 파장: 490nm)을 낸다. 하지만, 이 발광 기작은 박테리아 세포의 호흡 기작과 관련이 있는 바, 독성물질에 의해 세포의 구조가 변형되거나 세포 내 대사 과정에 변화가 있으면 세포의 호흡량이 달라지고 동시에 발광도가 변화한다. 이들 박테리아가 들어 있는 배양액에 시험하고자 하는 물질을 첨가한 후, 30분 내에 나타나는 발광도의 차이로부터 해당 물질의 독성을 측정한다. 이 방법은 독성시험을 위한 제반 시료 및 장치가 상용으로 제조되어 있어 쉽게 습득 및 적용이 가능하다. 또한, 간편하고 신속하며 해양 퇴적물뿐만 아니라 육상토양, 지표수 및 산업폐수 등 다양한 오염물질의 생물학적 독성을 민감하게 검색할 수 있다. 독성을 평가하고자 하는 퇴적물에 추출 용매를 넣어 액상형의 독성물질을 추출시키는 바, 어떤 물질을 추출 용매로 이용할 것인가에 따라 퇴적물의 전처리방법 및 평가내용이 크게 달라진다. 그 차이는 다음과 같다.

표 1. 발광박테리아를 이용한 독성평가 방법의 특징

독성평가 방법	독성평가 방법의 특징
염수 추출법 (saline extract)	- 퇴적물내 공극수와 무기용매에 의해 추출되는 성분을 이용한다. - 약 2 % NaCl 용액을 추출용매로 이용한다. - 퇴적물 내 용존상태 및 쉽게 수용성으로 추출되는 독성물질을 검색한다(주로 이온성 금속류). - 시료간의 염분 차이에 의한 발광도 차이를 보정해야 한다. - 전처리 과정이 단순하다.
유기용매 추출법 (organic extract)	- 공극수가 제거된 퇴적물을 대상으로 한다. - 유기용매에 의해 퇴적물에서 추출되는 액상시료를 이용한다. - 추출 유기용매는 주로 디클로로메탄(원액)을 이용한다. - 주로 중성 또는 비이온성 유기물질의 독성을 검색한다. - 유기용매에 의해 추출된 물질의 농도는 공극수에서 예상되는 독성보다 강하다. - 전처리 과정이 복잡하다.

2. 기구 및 기기

2.1 마이크로톡스 독성분석 시스템(Microtox toxicity analyzer system): 상용의 박테리아 배양기 및 발광 검량기, Microtox 측정시험관 등이 포함되어 있다.

2.2 회전교반기(rotary shaker table): 추출 용매를 넣어 독성물질을 추출시킬 때 사용한다. 0 ~ 500 rpm 범위에서 조절 가능한 기기를 사용한다.

2.3 실험 및 시약 용기: 30 mL 용량의 유리 시험관 및 코렉스 원심분리 시험관, 250 mL 삼각플라스크, 피펫 등 분석에 사용되는 모든 초자기구류 및 플라스틱 용기는 2 N 염산 용액으로 세척 후 1차 증류수로 3회 이상 반복 세척하여 사용한다. 특히 유기용매가 사용되는 기구는 해당 유기용매에 의해 최종 세척되어야 한다.

2.4 자동 피펫: 시료 및 시약을 분주할 때 정밀도가 높은 디지털 피펫을 사용 하고 교차오염을 방지하기 위해서 일회용 피펫 팁을 사용한다.

3. 시약 및 표준물질

3.1 Freeze dried bacteria: 상용의 동결건조된 박테리아(*Vibrio fischeri*)

3.2 Microtox reconstitution 용액: 상용의 동결건조된 박테리아를 활성화시키기 위한 용액

3.3 Microtox diluent 용액: 상용의 희석액. 염수나 유기용매에 의해 추출된 용액을 여러 비율로 희석시킬 때 이용된다. 염수 추출법에서는 추출 용매(염수)로도 이용한다.

3.4 Osmotic adjusting 용액: 상용의 삼투압 조절용액. 박테리아 배양 시 삼투압 조건을 일정하게 조절해주기 위해서 사용한다.

3.5 페놀(phenol, C_6H_5O): 상용의 표준 독성시험물질(100 ppm)

3.6 황산아연(zinc sulfate, $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$): 상용의 표준 독성시험물질(100 ppm)

3.7 디클로로메탄(dichloro methane, CH_2Cl_2)

3.8 금속 구리(metallic copper): 순도 99.9 % 이상

3.9 디메틸설폭사이드(dimethyl sulfoxide: DMSO, C₂H₆SO)

3.10 황산나트륨(sodium sulfate, Na₂SO₄)

4. 시료의 채취 및 보관

4.1 염수 추출법을 위한 퇴적물을 채집할 때는 용기 내에 빈 공간이 없도록 퇴적물을 가득 채운다. 정점당 최소한 200 g의 퇴적물을 확보해야 한다. 퇴적물 시료는 4 °C, 어두운 곳에 보관하며, 채집 후 2주 이내에 시험해야 한다.

4.2 유기용매 추출법을 위한 퇴적물 채취 방법은 염수 추출법과 동일하다. 퇴적물 시료는 채집 후 8시간 이내에 -20 °C에서 보관해야 한다. 현장에서 고체 이산화탄소(dry ice)로 냉동시키는 것이 가장 안전하다. 냉동된 퇴적물 시료는 6개월 이내에 분석해야 한다.

5. 시험방법

5.1 염수 추출법

5.1.1 스텐레스 숟가락으로 퇴적물 30 g을 취해서 30 mL 유리시험관에 넣고 10 mL의 마이크로톡스 딜루언트(Microtox diluent) 용액을 넣는다.

5.1.2 회전교반기에서 100 rpm의 속도로 4 °C의 어두운 곳에서 24시간 동안 혼돈다.

5.1.3 시료를 30 mL 코렉스 원심분리시험관으로 옮기고, 9,000 rpm, 4 °C에서 15분간 원심분리한다.

5.1.4 피펫으로 상등액을 깨끗한 30 mL 유리시험관으로 옮긴 후 얼음 위에서 보관한다. 즉시 발광률을 측정하는 것이 좋다. 상등액은 4 °C에서 2시간까지 보관 가능하다.

5.1.5 냉동건조된 박테리아에 1 mL의 마이크로톡스 재활성화(Microtox reconstitution) 용액을 넣고 뚜껑을 닫아 밀봉하여 4 °C의 배양대에 놓는다. 한번 배양된 박테리아는 5시간 이내에 사용해야 한다.

5.1.6 염수 추출액을 5단계(100 %, 50 %, 25 %, 12.5 %, 0 %)로 마이크로톡스 딜루언트 용액으로 희석한다. 100 %는 추출액 원액을 의미하며, 0 %는 바탕용액으로 염수 추출액을 넣지 않고 마이크로톡스 딜루언트만 넣는다.

5.1.7 마이크로톡스 측정시험관에 마이크로톡스 딜루언트 용액을 350 µL씩 분주하고, 위 5.1.5의 배양된 박테리아액을 각각 10 µL씩 접종하여, 15 °C에서 15분 기다린 후 마이크로톡스 독성 분석기(Microtox toxicity analyzer)의 검량기에서 초기발광도(Io)를 측정한다.

5.1.8 위 5.1.6 과정에서 희석된 퇴적물 염수 추출액(시료)을 5.1.7의 마이크로톡스 측정시험관에 각각 500 µL씩 넣는다. 정확히 30초 간격을 유지해야 한다.

5.1.9 정확히 15분이 지난 후, 30초 간격으로 각각의 마이크로톡스 측정시험관의 발광도를 측정한다(It).

5.1.10 각 시료의 발광 저해율은 다음식에 의해 계산한다.

$$\text{발광저해율(\%)} = [(R I_o - I_t) / (R I_o)] \times 100 \quad (\text{식 1})$$

여기에서, I_o = 초기 발광율, 퇴적물 추출액이 들어가기 전의 발광율

I_t = 퇴적물 추출액을 넣고서 15분이 지난 후의 발광율

R = 바탕상태 하에서의 발광 변화율(= B_t/B_o)

B_o = 바탕용액에서 박테리아의 초기 발광율

B_t = 바탕용액에서 15분 후의 박테리아 발광율

5.1.11 발광이 바탕용액에 비해 50 % 저해되는 희석농도(EC_{50})를 구한다. 마이크로톡스 독성분석기의 발광측정 프로그램 하에서는 자동으로 회귀곡선을 구하여 EC_{50} 을 계산하여 신뢰구간과 함께 제시된다.

5.1.12 EC_{50} 값이 낮을수록 생물 독성이 높음을 의미하며, 오염되지 않는 대조구(control) 정점과의 EC_{50} 값의 차이를 비교하여 퇴적물의 상대 독성을 평가할 수 있다.

5.2 유기용매 추출법

5.2.1 퇴적물을 녹여 윗물을 따라버리고 스테인리스 숟가락으로 골고루 섞는다. 자갈, 조개껍질, 나뭇조각 등은 골라내어 버린다.

5.2.2 퇴적물을 10.0 ± 0.5 g 취해서 디클로로메탄으로 최종 세척된 코렉스 원심분리 시험관에 넣는다.

5.2.3 별도로 퇴적물 10 g을 취해서 건중량을 측정하여 함수율을 계산한다.

5.2.4 1,500 rpm에서 20분간 원심분리한 후 윗물을 버리고, 디클로로메탄으로 세척된 250 mL 삼각 플라스크에 퇴적물을 옮겨 담는다.

5.2.5 추출 용매인 디클로로메탄 100 mL를 퇴적물이 담긴 플라스크에 넣고 수분 제거를 위해 10 g의 황산나트륨을 첨가한다. 또한, 황산염(sulfate)의 영향을 제거하고자 5 g의 금속 구리를 첨가하고 고무마개로 밀봉한다.

5.2.6 약 200 rpm으로 4시간 동안 교반한다.

5.2.7 1,500 rpm에서 20분간 원심분리하여 상등액인 유기용매 추출물을 취한다.

5.2.8 상등액을 후드(hood) 안에서 자연 증발시켜서 추출 용매인 디클로로메탄을 제거한다.

5.2.9 DMSO를 약 1.0 mL 첨가하여 잔류물을 완전히 용해한다.

5.2.10 마이크로톡스 딜루언트 용액을 49 mL 첨가하여 DMSO 용액의 최종 희석농도를 2 %가 되게 한다.

5.2.11 위 추출액을 5단계(100 %, 50 %, 25 %, 12.5 %, 0 %)로 마이크로톡스 희석 용액으로 희석한다. 100 %는 추출액 원액을 의미하며, 0 %는 바탕용액으로 유기용매 추출액을 넣지 않고 마이크로톡스 딜루언트 용액만 넣는다. 염분을 일정하게 유지하기 위해서 삼투압 조절 용액(Osmotic adjustment solution) 1 mL를 첨가한다.

5.2.12 마이크로톡스 측정시험관에 마이크로톡스 딜루언트 용액을 350 μ L씩 분주하고, 염수추출법 5.1.5와 같이 배양된 박테리아 액을 각각 10 μ L씩 접종하여, 15 °C에서 15분 기다린 후 마이크로톡스 독성분석기의 검량기에서 초기 발광도(I_0)를 측정한다.

5.2.13 위 5.2.11 과정에서 희석된 퇴적물 유기용매 추출액(시료)을 5.2.12의 마이크로톡스 측정시험관에 각각 500 μ L씩 넣는다. 정확히 30초 간격을 유지해야 한다.

5.2.14 정확히 15분이 지난 후, 30초 간격으로 각각의 마이크로톡스 측정시험관의

발광도를 측정한다(I_t).

5.2.15 박테리아의 발광 저해율 계산 및 EC_{50} 의 계산은 염수 추출법의 5.1.10 ~ 5.1.12의 내용과 동일하다.

6. 참고사항

마이크로톡스 바이오에세이(Microtox bioassay) 독성평가 방법의 검정을 위해 마이크로톡스용 표준독성 시험물질(페놀과 황산아연)을 이용하여 시험의 정확성과 정밀성을 측정하고 이를 결과와 함께 제시한다. 그 과정은 다음과 같다. 아울러 이 시험을 반복 수행하여 시험의 정밀도를 제시한다.

6.1 양성대조군(Positive control)를 위한 표준독성 시험물질인 페놀 용액과 황산아연 용액(각각 100 ppm 용액)을 마이크로톡스 딜루언트 용액을 이용하여 100/2, 100/4, 100/8, 100/16, 100/32 ppm으로 희석한다.

6.2 동결건조된 박테리아에 1 mL의 마이크로톡스 재활성화 용액(Microtox reconstitution solution)을 넣고 뚜껑을 닫아 밀봉한 다음, 4 °C의 배양대 위에 올려놓는다. 한번 해동된 박테리아는 5시간 이내에 사용해야 한다.

6.3 마이크로톡스 측정시험관에 500 μ L 마이크로톡스 딜루언트 용액을 넣고 위 6.2의 박테리아 용액 10 μ L씩을 접종한다.

6.4 배양 후 15분 만에 초기발광량(I_0)을 측정한다.

6.5 위 6.1에서 희석된 표준독성 용액을 각각 500 μ L씩 넣고, 15분 후에 다시 발광량(I_t)을 측정한다.

6.6 발광 저해율 및 EC_{50} 값의 계산 방법은 염수 추출법의 5.1.10 ~ 5.1.12의 내용과 동일하다.

6.7 측정된 EC_{50} 을 제시된 EC_{50} 값과 비교하여 그 결과를 제시한다.

제5항 구리(Copper, Cu)

1. 측정원리

건조한 해양생물 시료를 분쇄하여, 질산 및 과염소산으로 2단계에 걸쳐 산분해한 다음 희석 질산으로 추출 및 재용해하여 흑연로 원자흡광분석기(이하 GF-AAS) 혹은 유도결합플라즈마 분광분석기(이하 ICP-OES), 유도결합플라즈마 질량분석기(이하 ICP-MS)로 정량한다.

2. 측정범위 및 정밀도

GF-AAS와 ICP-OES, ICP-MS의 측정범위와 정밀도에 관한 내용은 해저퇴적물공정시험기준 제4장 제8항 구리(Cu) 편에 따른다.

3. 기구 및 기기

3.1 실험기구: 희석 질산에 24시간 이상 담가둔 후 산을 제거하고 초순수로 3 ~ 6 회 이상 헹구어 사용한다. 사용하지 않을 경우, 클린벤치 내에서 뒤집어서 건조시킨 후, 밀봉하여 비닐 지퍼백 등에 넣어 보관한다.

3.1.1 테프론 비이커 혹은 테프론 가압형 산분해용기: 125 mL 비이커, 60 mL 가압형 산분해용기

3.1.2 100 mL 플라스틱 병

3.1.3 피펫: 일회용 자동 피펫을 사용할 수 있다.

3.1.4 플라스틱 핀셋

3.2 불밀 혹은 막자사발

3.3 전자저울: 0.0001 g까지 정확히 측정할 수 있는 저울

3.4 화학분석용 후드: 후드 바닥을 테프론 혹은 비닐로 코팅하여 사용

3.5 가열판 (온도가 정확히 조절되는 것)

3.6 건조기로 세척하여 사용한다.

3.7 흑연로 원자흡광분석기(GF-AAS), 유도결합 플라즈마 분광분석기(ICP-OES), 유도결합 플라즈마 질량분석기(ICP-MS)로 정량한다.

4. 시약 및 표준물질

4.1 산: 중금속 분석에 사용하는 산은 특급 수준 이상으로, 시료 정량 후 시약 공시료의 농도가 시료 측정농도의 25 % 미만인 것을 확인하여 사용한다.

4.1.1 진한 질산 (60 ~ 70 % HNO_3)

4.1.2 진한 과염소산 (60 ~ 70 % HClO_4)

4.1.3 희석질산 용액: 초순수 900 mL에 진한 질산 100 mL를 넣어 혼합하여 식힌 다음 1,000 mL로 맞추어 사용한다.

4.2 구리 표준원액: 상용으로 제조되는 GF-AAS, ICP-OES 혹은 ICP-MS 구리 표준용액을 사용한다.

4.3 공인된 해양생물 표준물질(Certified reference materials, CRM): 국내·외의 공인된 해저생물 표준물질²⁰⁾을 구입하고 시료와 똑같은 조작을 행하여 회수율을 측정한다

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 시료 채집: 조사목적에 따라 계획된 방법에 의해 생물을 채집한다. 금속성 채집기구를 사용하지 않는다. 채집 생물의 종류 및 채집 방법 등은 조사목적에 따라 다르다. 홍합의 경우, 되도록 5 ~ 8 cm 크기의 것으로 한 장소에서 15개체 이상을 채집한다.

5.2 채집 시료의 탈장: 현장에서 시료를 현장 해수로 깨끗이 씻는다. 생물체의 장(g

20) 생물체 표준물질 : 생물체 분석 자료의 정확도를 평가하기 위한 생물체 표준시료로는 캐나다 NRC의 DOLT, DORM, TORT, 미국 NIST의 2976가 있다.

ut) 내에 있는 퇴적물이나 기타 섭취물질 때문에 오차가 발생하므로 이들을 제거해야 하는 탈장을 시켜야 한다. 탈장 시간은 생물의 종류에 따라 다르나, 대략 여과시킨 현장 해수로 약 24시간 수행한다. 탈장 기간에는 통기(aeration)를 시켜야 한다. 식물체의 경우, 채집 현장 해수를 여과하여 엽체, 줄기 및 뿌리 등에 묻어 있는 입자 물질 등을 충분히 씻어 낸 후 시료로 사용하며, 증류수 등으로 씻을 시에는 삼투압 등에 의해 실제량보다 과소 평가될 수 있다.

5.3 보관: 탈장 후 시료를 바로 전처리하거나 냉장 또는 냉동시킨다.²¹⁾ 분석 직전에 보관된 시료를 상온에서 녹인 다음, 15개체 이상의 속살을 혼합한 후, 약 10 g의 시료를 50 mL 비이커 혹은 스냅 바이알에 넣고 건조기에서 건조시킨다.²²⁾ 건조된 시료를 볼밀 혹은 막자사발(agate mortar)에서 곱게 간 다음, 이를 유리병에 넣어 보관한다. 생물 시료는 장기간 보관 시 부패할 수도 있으므로 보관에 주의해야 한다.

5.4 분석 목적에 따라 생물체의 전체 또는 특정 부위만을 선택하여 체내 중금속량을 측정한다.

5.5 기록 사항: 생체 중금속량은 생물의 종류, 채집시기, 채집장소, 생물의 길이, 분석부위(tissue), 건조량 및 습중량 등 제반 조건에 따라 그 값이 달라진다. 따라서, 위 항목을 기록하여 시료와 함께 보관하고, 최종 결과 보고 시에 이를 명기해야 한다.

6. 시험방법

6.1 전처리가 완료된 시료 0.1 g을 취하여 60 mL 테프론 용기에 넣는다.

6.2 테프론 용기에 진한 질산 1 mL를 가하여 2시간 이상 실온에서 반응시킨 후, 진한 과염소산 1 mL를 첨가하여 뚜껑을 닫아 밀봉한다.

6.3 밀봉된 테프론 용기를 가열판 위에 놓고 가열판 온도를 130 ~ 150 °C까지 서서히 증가시켜 약 24시간 반응 후에 서서히 방냉하여 상온에 도달한 다음, 마개를 열어 시료와 산이 완전히 건조될 때까지 재가열한다. 만약, 용액이 전부 휘발되어도 완전히 분해되지 않을 경우에는 위 6.2 과정부터 재시행한다.

6.4 완전히 분해된 시료에 희석질산 용액 10 mL를 정확하게 넣고 뚜껑을 닫아 밀봉한 후 온도를 80 °C까지 증가시켜 약 2시간 반응 후 정량용 시료용액으로 한다.

21) 가능하다면 -81 °C의 초저온 냉동고에 동결시킨다.

22) 만약 동결건조기가 있다면 초저온 냉동 1일 후, 동결건조기에서 동결 건조시키는 것이 최선이다.

6.5 이 용액을 GF-AAS 혹은 ICP-OES, ICP-MS로 정량한다. 각 기기로 정량할 때의 조건은 사용하는 기기의 매뉴얼을 따른다.

6.6 검량선 작성

6.6.1 GF-AAS 혹은 ICP-OES, ICP-MS 표준용액을 이용하여 정량범위 내 5개 이상의 농도구간에 대해 표준용액을 만든다.

6.6.2 만들어진 표준용액을 시료정량과 동일한 절차(6.5항)로 정량하여 구리(Cu)의 농도와 흡광도의 관계선인 검량선을 작성한다.

6.6.3 흡광도와 농도의 상관관계식을 이용하여 시료의 구리(Cu)의 농도를 환산한다.

6.7 공시료 및 공인된 해양생물 표준물질(CRM)도 시료와 동일한 조작을 행하여 시료 20개당 1개씩 준비한다.

6.8 회수율: 해양생물 표준물질(CRM) 측정 결과와 제시된 농도 값을 비교한 후 회수율(recovery ratio)을 계산하여 분석된 시료의 결과와 함께 제시한다.

$$\text{회수율(\%)} = (\text{측정결과로 정량된 표준물질의 농도} / \text{인증된 표준물질의 농도}) \times 100$$

(식 1)

6.9 흡광도와 농도의 상관관계식을 이용하여 다음과 같이 구리 농도를 계산한다.

$$\text{구리 농도 (mg Cu/kg)} = (A - B) \times C \times D \quad (\text{식 2})$$

A: 검량선식으로부터 구한 농도

B: 공시료의 농도

C: 회석배율 = 10 / M

10: 최종 정량할 때 사용되는 회석질산 부피 10 mL 즉, 10 g에 해당

M: 시료의 무게(g)

D: 회수율보정 = 인증된 표준물질의 농도 / 측정결과로 정량된 표준물질의 농도

6.10 GF-AAS나 ICP-OES로 정량하고자 하는 시료의 농도가 매우 낮거나 다른 항목의 간섭효과 등에 의해 정량이 어려울 경우에는 표준물질 첨가법을 이용하여 정

량하고자 하는 항목을 정량할 수 있다. 표준물질 첨가법의 방법은 다음과 같다.

6.10.1 표준물질을 이용하여 3개 정도의 농도를 알고 있는 표준용액을 만든다.

6.10.2 정량하고자 하는 시료에 표준물질을 첨가하여 3개 이상의 표준물질을 첨가한 용액을 만든다. 이때 표준물질을 첨가한 후의 농도를 예측할 수 있도록 부피비율을 정하여 첨가한다. 예를 들어, 정량 용액의 부피가 1 mL일 경우, 농도가 X $\mu\text{g/L}$ 인 미지시료 0.9 mL와 농도가 10 $\mu\text{g/L}$ 인 표준용액 0.1 mL를 첨가하면 표준용액을 첨가한 시료의 농도는 $X + 1 \mu\text{g/L}$ 로 예상할 수 있다.

6.10.3 표준물질을 첨가한 시료를 GF-AAS나 ICP-OES를 이용하여 정량한다.

6.10.4 정량값을 이용하여 검량선을 그린다.

6.10.5 검량선을 이용하여 미지 농도 X값을 정량한다.

7. 방해요인

해저퇴적물공정시험기준 제4장 제8항 구리의 7. 방해요인에 따른다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

8.1 본 분석방법의 정도관리를 위해 필요한 최소한의 정도관리용 자료는 시약 공시료의 금속 농도, 반복시료 정밀도, 생물체 표준물질에서의 금속 농도가 있다.

8.2 실험실 시약에 의한 공시료에서의 금속 농도: 공시료를 분석한 금속농도 자료이다.

8.3 반복시료 정밀도: 실제 시료를 5개 복수 분석하여 농도의 표준편차를 구한 후 1.96(95 % 신뢰구간)을 곱하여 평균값 $\pm$ 유의수준으로 표시한다.

8.4 인증표준물질 생물체 시료 분석: 시료 수의 10 %에 해당하는 수만큼 시료와 같은 방법으로 분석하여 인증값과 비교한다.

9. 결과

9.1 보고되는 자료는 $\mu\text{g/g}$ 단위로 표시하며 생물체 중금속 농도는 다음과 같은 식으로 계산한다.

$$\text{금속농도}(\mu\text{g/g}) = \frac{[\text{시료측정 농도}(\mu\text{g/mL}) - \text{공시료 농도}(\mu\text{g/mL})] \times \text{희석후최종시료부피}(\text{mL})}{\text{생물체시료무게}(\text{g})}$$

(식 3)

9.2 분석과정 동안 얻은 정도관리용 자료는 시료 분석자료의 질을 나타내기 때문에 시료와 함께 보고한다.

10. 분석절차 흐름도

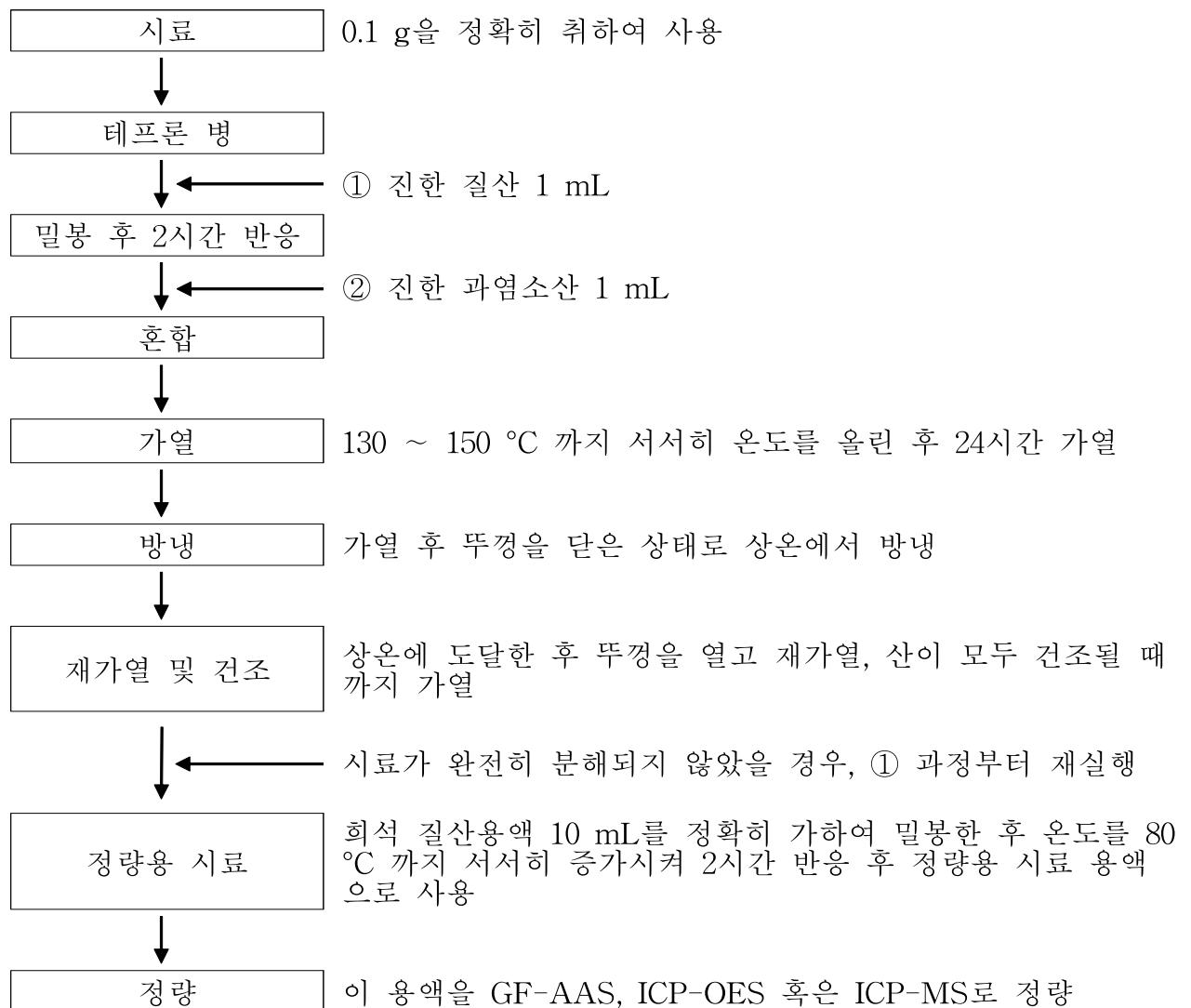


그림 1. 구리 분석절차 흐름도

11. 참고사항

11.1 본 분석법으로 분석 가능한 금속들은 아래와 같으며 측정하는 방법에 따라 마지막 처리가 달라진다.

표 1. 분석법에 따라 분석 가능한 금속

분석법	분석가능 금속
AAS	Co, Ni, Cr, Cu, Zn, Cd, Pb, As(Hydride), Al
GF-AAS	Co, Ni, Cr, Cu, Zn, Cd, Pb, As(Hydride)
ICP	Co, Ni, Cr, Cu, Zn, Cd, Pb, As(Hydride), Al, Li
ICP-MS	Co, Ni, Cr, Cu, Zn, Cd, Pb, As, Li, Al, Cs

11.2 본 분석법은 강산 및 과염소산, 불산을 사용하기 때문에 반드시 흡후드 내부에서 이루어져야 하며 산 취급에 대한 교육을 잘 받은 실험자가 행해야 된다.

11.3 중금속 시료의 분석은 사용하는 시약, 용기 및 환경에 의해 영향을 받기 때문에 실험준비시 오염에 대한 고려가 있어야 한다.

11.4 본 실험방법에서 사용되는 시약들은 모두 맹독성이 있는 것들로 각 시약들의 사용 주의사항에 따라 취급한다.

11.5 자료의 질을 관리하기 위해서는 적어도 공시료와 생물체 표준물질(CRM)을 반드시 시료와 함께 분석한다.

11.6 혼합 시료는 5 ~ 8 cm를 기준으로 채취하며 탈장 과정을 반드시 거치며 적어도 15개체 이상을 혼합한 후 분취하여 시료를 준비한다.

11.7 본 실험방법에서 사용되는 시약들은 모두 맹독성이 있는 것들로 각 시약들의 사용 주의사항에 따라 취급한다.

11.8 ICP 및 ICP-MS의 플라즈마는 라디오 주파수의 빛뿐만 아니라 강한 자외선을 방사하기 때문에 보호 안경을 착용하기 전에는 시야를 노출해서는 안된다.

11.9 생물체 산분해시, 사용하고 남은 산류 및 분석하고 남은 용액들은 산류 폐수통에 보관하였다가 해당 기관의 지침에 따라 처리한다.

11.10 폐기물 처리는 처리시설을 갖춘 업체에 위탁한다.

11.11 본 지침서에서 발생하는 폐액의 대부분은 산성 폐액이다. 따라서, 산 전용 폐액 보관용기에 폐액을 모으고 그늘지고 서늘한 장소에서 보관한다.

11.12 사용한 시약병은 수돗물로 내부를 씻어내고 뚜껑을 닫아 보관한다.

11.13 정량결과 예시: 시료의 채취 및 보관 방법, 전처리 방법, 정량결과, 검량선을 포함하여 상세하게 제시한다.

표 1. 시료 채취 및 보관, 전처리 정보(작성예시)

시료 채취 및 보관, 전처리	
시료명	
시료채취	
시료운반	
시료보관	
시료 전처리	

표 2. 정량결과(작성예시)

정량 결과	
분석항목	
정량 기기	
CRM 농도	
정량 평균	
표준편차	
정밀도(상대표준편차)	
정확도(회수율)	
정량한계(검출한계)	
시료개수	
시료 중량	
희석 배율	

제6항 납(Lead, Pb)

1. 측정원리

제5항 구리 1. 측정원리에 따른다.

2. 측정범위 및 정밀도

제5항 구리 2. 측정범위 및 정밀도에 따른다.

3. 기구 및 기기

제5항 구리 3. 기구 및 기기에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

제5항 구리 4. 시약 및 표준물질의 내용에 따라 표준용액은 납에 맞게 적용한다.

5. 시료의 채취 및 보관

제5항 구리 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

제5항 구리 6. 시험방법에 따라 납에 맞게 적용한다.

7. 방해요인

제5항 구리 7. 방해요인에 따른다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제5항 구리 8. 정도평가/정도관리 8.1 ~ 8.4에 따른다.

9. 결과

제5항 구리 9. 결과 9.1 ~ 9.2에 따른다.

10. 분석절차 흐름도

제5항 구리 10. 분석절차 흐름도를 따른다.

11. 참고사항

제5항 구리 11. 참고사항을 따른다.

제7항 니켈(Nickel, Ni)

1. 측정 원리

제5항 구리 1. 측정 원리에 따른다.

2. 측정 범위 및 정밀도

제5항 구리 2. 측정 범위 및 정밀도에 따른다.

3. 기구 및 기기

제5항 구리 3. 기구 및 기기에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

제5항 구리 4. 시약 및 표준물질의 내용에 따라 표준용액은 니켈에 맞게 적용한다.

5. 시료의 채취 및 보관

제5항 구리 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험 방법

제5항 구리 6. 시험 방법에 따라 니켈에 맞게 적용한다.

7. 방해요인

제5항 구리 7. 방해요인에 따른다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제5항 구리 8. 정도평가/정도관리 8.1 ~ 8.4에 따른다.

9. 결과

제5항 구리 9. 결과 9.1 ~ 9.2에 따른다.

10. 분석절차 흐름도

제5항 구리 10. 분석절차 흐름도를 따른다.

11. 참고사항

제5항 구리 11. 참고사항을 따른다.

제8항 망간(Manganese, Mn)

1. 측정원리

제5항 구리 1. 측정원리에 따른다.

2. 측정범위 및 정밀도

제5항 구리 2. 측정범위 및 정밀도에 따른다.

3. 기구 및 기기

제5항 구리 3. 기구 및 기기에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

제5항 구리 4. 시약 및 표준물질의 내용에 따라 표준용액은 망간에 맞게 적용한다.

5. 시료의 채취 및 보관

제5항 구리 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

제5항 구리 6. 시험방법에 따라 망간에 맞게 적용한다.

7. 방해요인

제5항 구리 7. 방해요인에 따른다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제5항 구리 8. 정도평가/정도관리 8.1 ~ 8.4에 따른다.

9. 결과

제5항 구리 9. 결과 9.1 ~ 9.2에 따른다.

10. 분석절차 흐름도

제5항 구리 10. 분석절차 흐름도를 따른다.

11. 참고사항

제5항 구리 11. 참고사항을 따른다.

제9항 아연(Zinc, Zn)

1. 측정 원리

제5항 구리 1. 측정 원리에 따른다.

2. 측정범위 및 정밀도

제5항 구리 2. 측정범위 및 정밀도에 따른다.

3. 기구 및 기기

제5항 구리 3. 기구 및 기기에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

제5항 구리 4. 시약 및 표준물질의 내용에 따라 표준용액은 아연에 맞게 적용한다.

5. 시료의 채취 및 보관

제5항 구리 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

제5항 구리 6. 시험방법에 따라 아연에 맞게 적용한다.

7. 방해요인

제5항 구리 7. 방해요인에 따른다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제5항 구리 8. 정도평가/정도관리 8.1 ~ 8.4에 따른다.

9. 결과

제5항 구리 9. 결과 9.1 ~ 9.2에 따른다.

10. 분석절차 흐름도

제5항 구리 10. 분석절차 흐름도를 따른다.

11. 참고사항

제5항 구리 11. 참고사항을 따른다.

제10항 카드뮴(Cadmium, Cd)

1. 측정 원리

제5항 구리 1. 측정 원리에 따른다.

2. 측정 범위 및 정밀도

제5항 구리 2. 측정 범위 및 정밀도에 따른다.

3. 기구 및 기기

제5항 구리 3. 기구 및 기기에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

제5항 구리 4. 시약 및 표준물질의 내용에 따라 표준용액은 아연에 맞게 적용한다.

5. 시료의 채취 및 보관

제5항 구리 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험 방법

제5항 구리 6. 시험 방법에 따라 아연에 맞게 적용한다.

7. 방해요인

제5항 구리 7. 방해요인에 따른다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제5항 구리 8. 정도평가/정도관리 8.1 ~ 8.4에 따른다.

9. 결과

제5항 구리 9. 결과 9.1 ~ 9.2에 따른다.

10. 분석절차 흐름도

제5항 구리 10. 분석절차 흐름도를 따른다.

11. 참고사항

제5항 구리 11. 참고사항을 따른다.

제11항 코발트(Cobalt, Co)

1. 측정원리

제5항 구리 1. 측정원리에 따른다.

2. 측정범위 및 정밀도

제5항 구리 2. 측정범위 및 정밀도에 따른다.

3. 기구 및 기기

제5항 구리 3. 기구 및 기기에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

제5항 구리 4. 시약 및 표준물질의 내용에 따라 표준용액은 코발트에 맞게 적용한다.

5. 시료의 채취 및 보관

제5항 구리 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

제5항 구리 6. 시험방법에 따라 코발트에 맞게 적용한다.

7. 방해요인

제5항 구리 7. 방해요인에 따른다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제5항 구리 8. 정도평가/정도관리 8.1 ~ 8.4에 따른다.

9. 결 과

제5항 구리 9. 결과 9.1 ~ 9.2에 따른다.

10. 분석절차 흐름도

제5항 구리 10. 분석절차 흐름도를 따른다.

11. 참고사항

제5항 구리 11. 참고사항을 따른다.

제12항 크롬(Chromium, Cr)

1. 측정원리

제5항 구리 1. 측정원리에 따른다.

2. 측정범위 및 정밀도

제5항 구리 2. 측정범위 및 정밀도에 따른다.

3. 기구 및 기기

제5항 구리 3. 기구 및 기기에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

제5항 구리 4. 시약 및 표준물질의 내용에 따라 표준용액은 크롬에 맞게 적용한다.

5. 시료의 채취 및 보관

제5항 구리 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

제5항 구리 6. 시험방법에 따라 크롬에 맞게 적용한다.

7. 방해요인

제5항 구리 7. 방해요인에 따른다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제5항 구리 8. 정도평가/정도관리 8.1 ~ 8.4에 따른다.

9. 결과

제5항 구리 9. 결과 9.1 ~ 9.2에 따른다.

10. 분석절차 흐름도

제5항 구리 10. 분석절차 흐름도를 따른다.

11. 참고사항

제5항 구리 11. 참고사항을 따른다.

제13항 비소(Arsenic, As)

1. 측정원리

이 실험방법은 해양생물체를 질산과 염산으로 산분해하여 총 비소와 무기비소 화학종 (As^{3+} 그리고 As^{5+})을 유도결합플라즈마 원자방출분광기 (Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectrometer, ICP-AES)로 측정한다.

2. 측정범위 및 정밀도

분석방법의 유효측정범위는 총 비소의 경우 0.01 ~ 1,000 $\mu\text{g/g}$ 이고, 무기비소 화학종의 경우는 1 ~ 1,000 $\mu\text{g/g}$ 이다.

3. 기구 및 기기

3.1 30 mL Falcon Tube

3.2 Syringe Filter: Cellulose Acetate 재질로 0.20 μm 의 pore size를 갖는다.

3.3 30 mL Vial Bottle

3.4 원심분리기: 30 mL 부피로 8,000 rpm이 가능한 원심분리기

3.5 100 mL 삼각플라스크

3.6 피펫: 10 mL, 20 mL 피펫. 시약 주입 시 사용한다.

3.7 Shaker: 200 rpm이 가능한 Shaker

3.8 Rotary evaporator

3.9 저울: 0.0001 g까지 측정 가능한 전자저울

3.10 분석기기: 유도결합 플라즈마 원자방출분광기(Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectrometer), 기기의 상세구성과 기구 및 재료는 각 기기 회사 사용 방법을 참고한다.

3.11 모든 유리용기는 10 % HNO_3 에 하루 동안 담군 후, Ultrasonic Cleaner로 3시간 세척하고 초순수로 행궤 사용한다.

4. 시약 및 표준물질

4.1 초순수: 전기 저항이 18 M Ω 이상이 되는 물이다.

4.2 질산 (Nitric acid, 70 % w/v): ACS reagent

4.3 질산 용액 (10 % v/v): 1 L 부피플라스크에 질산 원액 143 mL를 넣고 표시선까지 초순수로 채운다.

4.4 염산(Hydrochloric acid, 37 % w/v): ACS reagent

4.5 브롬산(Hydrobromic acid, 48 % w/v): ACS reagent

4.6 하이드라진 설페이트(Hydrazine sulfate, 99.0 %): ACS reagent

4.7 하이드라진 설페이트 용액(1.5 % w/v): 100 mL 부피플라스크에 하이드라진 설페이트 1.5 g을 넣고 표시선까지 초순수로 채운다.

4.8 클로로포름(Chloroform, 99.8 %): ACS reagent

4.9 5가 비소(Sodium arsenate dibasic heptahydrate, ≥ 98 %)

4.10 3가 비소(Sodium metaarsenite, ≥ 90 %)

4.11 비소 표준용액(100 mg/kg): 위 4.9항의 5가 비소 0.0208 g을 세척된 vial bottle에 넣고 초순수를 50 g이 되게 채운다.

4.12 검량선 비소 표준용액: 비소 표준액을 초순수로 희석하여 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 mg/kg의 농도를 갖도록 한다.

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 현장에서 시료 채취시 폴리에틸렌 병이나 비닐백에 담아 냉동 후 이동하고, 실험 전 냉동 시료를 해동시킨다.

5.2 플라스틱 주걱으로 시료를 균질화한다.

5.3 균질 시료 5 ~ 10 g을 시료병에 담아 냉동건조 시킨다. 냉동 건조가 어려운 경우, 습시료를 직접 사용한다. 습시료를 사용하는 경우에는 별도 시료에서 수분 함량을 측정 후 보정한다.

5.4 일정 무게가 유지된 후 시료를 마노 분쇄기(agate mortar)를 사용하여 곱게 분말화한다. 200 μ m 메쉬 체를 이용하여 통과된 분말만 시료병에 보관한다. 별도의 체질을 하지 않는 경우, 손가락으로 만져봤을 때 입자가 만져지지 않아야 한다.

6. 시험방법

6.1 총 비소 분석을 위한 전처리

6.1.1 30 mL falcon tube에 분쇄한 생물체 약 0.2 g을 넣고 10 % HNO_3 10 mL를 채운다.

6.1.2 Shaker를 이용하여 위 6.1.1에서 준비한 시료를 24 h 동안 shaking한다.

6.1.3 Shaking한 시료를 원심분리용 용기에 옮기고 8,000 rpm으로 10분간 원심분리한 후, 상층액을 무게를 측정해 놓은 30 mL falcon tube에 옮긴다. 상층액은 0.20 μ m syringe filter를 사용하여 여과되어야 한다. 여과 상층액을 3배 희석하고, 그 희석용액을 측정용액으로 한다.

6.2 무기비소 화학종 분석을 위한 전처리

6.2.1 30 mL vial bottle에 분쇄한 생물체 시료 약 0.5 g을 넣고 초순수 4.1 mL와 37 % 염산 18.4 mL를 넣어 밤새(12 h) 방치한다. 이 과정에서 As가 추출되고 그 중에서 As^{3+} 는 염산과 반응하여 AsCl_3 염화물을 형성한다.

6.2.2 위의 용액을 원심분리용 용기에 옮기고, 8,000 rpm으로 20분간 원심분리하여 상층액을 100 mL 삼각플라스크에 옮긴다. 상층액은 0.20 μ m syringe filter를 통하여 여과되어야 한다.

6.2.3 상층액에 브롬산 2 mL와 하이드라진 설페이트 1 mL를 넣고 흔들어서 잘 섞어준다. 이 과정에서 As^{5+} 는 As^{3+} 로 환원되어 진다. 환원된 As^{3+} 또한 염산과 반응하여 AsCl_3 염화물을 형성한다.

6.2.4 5분 후에 클로로포름 30 mL을 넣고 흔들어 잘 섞어준다. 이 과정에서 수용액 층과 유기용매 층으로 분리가 된다. 그리고, AsCl_3 염화물은 유기용매 층으로 추출되어 진다.

6.2.5 상층액인 수용액 층을 분리하여 제거하고 그 위에 1 M 염산 20 mL을 넣고 흔들어 잘 섞어준다. 그 결과, 다시 두 층이 형성되고 유기용매 층에 있던 AsCl_3 염화물이 수용액 층으로 역추출 된다.

6.2.6 상층액인 수용액 층을 분리하여 둥근바닥 플라스크에 옮긴다.

6.2.7 Rotary evaporator을 이용하여 수용액 층에 혼입된 유기용매 층이 제거될 때까지 증발시킨다.

6.2.8 잔여물에 초순수를 넣어 희석시켜 무게를 알고 있는 30 mL 시료 병에 옮긴다. 용액의 최종 무게는 약 20 g가 되게 하고 그 용액을 측정용액으로 한다.

6.3 유도결합플라즈마 원자방출분광기 분석

6.3.1 분석 40여분 전에 유도결합플라즈마 원자방출분광기를 가동하여 충분히 안정화시킨다.

6.3.2 기기 매뉴얼에 따라 소프트웨어를 작동시켜 표준용액부터 시료를 분석한다.

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

7.1 검량선 작성

7.1.1 검량선 작성을 위해 준비된 표준용액을 3번 반복하여 측정하며 표준용액은 검량선 공시료를 포함하여 5개 농도구간 이상을 포함 한다.

7.1.2 각 표준용액 비소 농도에 해당되는 신호 세기를 이용하여 검량선을 최소자승법으로 작성하고, 검량선의 기울기, Y-절편 및 결정계수 값을 기록한다.

7.1.3 검량선 인자 (Calibration Factor, CF)를 계산하여 검량선의 이용 여부를 판단한다.

$$CF = \frac{(\text{각 표준용액의 신호 세기} - \text{검량선 공시료 신호세기})}{\text{각 표준용액의 비소농도}} \quad (\text{식 1})$$

7.1.4 CF 값의 평균과 표준편차를 구하여 상대표준편차가 15 % 이내이면 검량선을 이용하고 15 %를 벗어나면 검량선을 재작성한다.

7.2 바탕값 보정을 위한 공시료

시료와 같은 처리(용기, 기구, 시약, 분석 과정)를 하여 제조하고 분석한다. 한 실험 구당 최소 3개 이상을 만들어 분석하며 시료 중 비소농도 계산 시 반영한다.

7.3 매질첨가 및 매질첨가 반복시료

시료 전처리 및 분석 방법이 해당 시료의 매질에 문제가 없는지를 확인하기 위하여, 현장시료 개수의 10 %에 해당하는 수만큼 매질첨가 시료와 매질첨가 반복시료를 만든다.

7.3.1 첨가하는 표준용액의 농도는 측정하는 농도가 30 ng/L가 되게 한다.

7.3.2 회수율은 다음과 같이 계산하고 80 ~ 120 % 이내가 되어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{(\text{첨가한 시료에서의 농도} - \text{첨가하지 않은 시료의 농도})}{\text{첨가한 비소농도}} \times 100 \quad (\text{식 2})$$

7.3.3 매질첨가 반복시료의 경우, 상대오차율을 다음과 같이 계산하며, 30 % 이내가 되어야 한다.

$$\text{상대오차율(\%)} = 200 \times \frac{\text{첨가한 시료 사이의 농도 차이}}{\text{첨가한 시료 사이의 농도 합}} \quad (\text{식 3})$$

7.4 표준시료 분석을 통한 정확도 평가

비소 농도값이 보증된 생물표준 시료를 분석하여 정확도를 평가한다.

7.5 추출율 평가

전처리 과정의 정확도를 높이기 위해 사용하는 인증표준물질을 쉽게 구할 수 없는 경우, 시료 전처리 과정이 해당 시료에 있는 비소를 100 % 추출 가능한지에 대한 확인을 위해, 신뢰도가 높은 다른 전처리 과정을 통해 얻어진 결과값과 비교해 본

다.

7.5.1 완전 용해가 가능한 Microwave Digestion System을 이용하여 해양 생물체 내 비소를 용출하고 적절하게 희석하여 비소량을 측정한다.

7.5.2 본 전처리 방법과 비교하여 정확도를 평가한다.

8. 분석절차 흐름도

8.1 총 비소

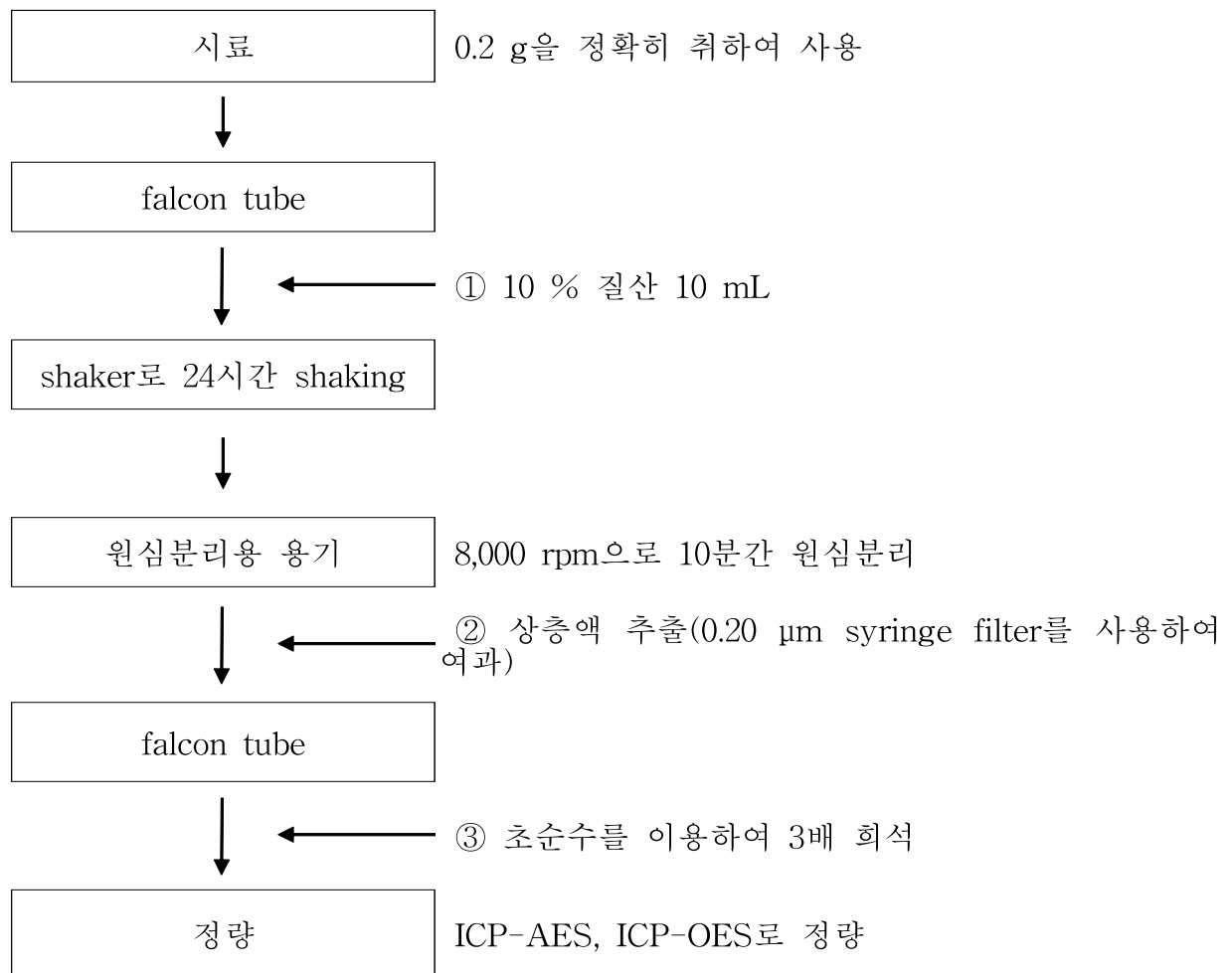


그림 1. 총 비소 분석절차 흐름도

8.2 무기비소 화학종

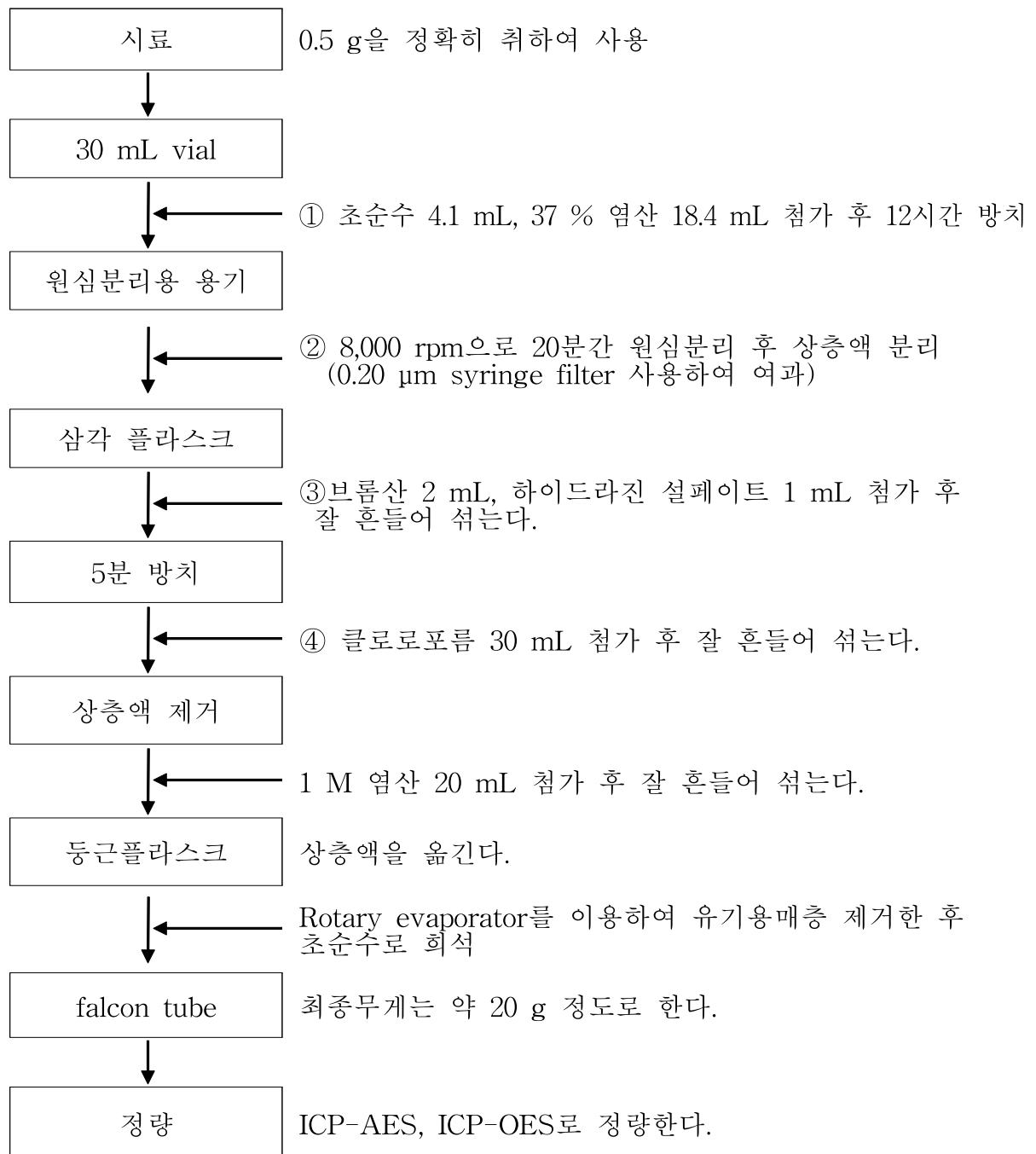


그림 2. 무기비소 분석절차 흐름도

9. 참고사항

9.1 실험 중 발생한 유해 폐액과 폐기물은 해당 기관의 지침을 우선으로 한다.

9.2 폐기물 처리는 처리 시설을 갖춘 업체에 위탁한다.

9.3 본 시험방법에서 발생하는 폐액의 대부분은 산 폐액이다. 따라서, 산 폐액 전용 보관 용기에 폐액을 모으고 산 폐액통은 그늘지고 서늘한 장소에서 보관한다.

제14항 총 수은(Total mercury, Hg)

1. 측정원리

해양생물체의 총 수은을 질산-황산으로 산 분해하여 산화, 퍼지와 포집, 탈착시켜 냉증기 원자형광분석기(Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometry, CVAFS)로 측정하기 위한 절차이다.

2. 측정범위 및 정밀도

이 분석방법의 유효측정범위는 0.5 ~ 250 ng/g이고, 청정작업환경에서 최고의 기기 성능을 보유했을 때 검출한계는 0.05 ng/g이며, 시료량을 증가시키고 BrCl 양(0.2 %)을 최소화하여 주변 오염을 최소화하면 0.01 ng/g까지 향상시킬 수 있다.

3. 방해요인

3.1 시료 내 존재할 수 있는 방해요인에 의한 영향을 제거하기 위하여, 생물체 분말시료를 질산-황산으로 산분해하고 여과한 후 상등액에 염화브롬액을 첨가하여 모든 수은 형태를 Hg(II)로 산화시킨다.

3.2 산화 후 시료분석 직전에 $\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCl}$ (hydroxylamine hydrochloride)로 남아 있는 잔류 염소를 파괴시키고 염화제2주석(SnCl_2)으로 Hg(II)를 휘발성인 Hg(0)로 환원시킨다.

3.3 Hg(0)를 아르곤가스와 가스/액체 분리기로 휘발시켜 금-트랩에 아말감이 되게 한다.

3.4 열을 가하여 수은을 휘발시키고 두번째 금-트랩에 아말감이 되게 하고 마찬가지로 열을 가하여 원자형광분석기로 측정한다.

4. 기구 및 기기

4.1 테프론(PTFE) 비이커: 125 mL 비이커

- 4.2 가열판 (hot plate): 세라믹판, 온도조절 가능
- 4.3 일회용 피펫 (disposable pipette)
- 4.4 폴리에틸렌 원심분리관: 60 mL 튜브
- 4.5 폴리에틸렌 병: 60 mL
- 4.6 저울: 0.0001g 전자식 분석저울과 0.01g 윗접시 저울
- 4.7 표면온도계: 적외선 사용온도 측정기구
- 4.8 자동피펫 및 일회용팁: 200 μ L, 1 mL, 5 mL 피펫 및 피펫팁, 시약주입시 사용
- 4.9 원심분리기: 50 mL 부피, 3,000 rpm에서 원심분리 가능한 장비
- 4.10 분석기기: 냉증기 원자형광광도계
- 4.11 테프론 용기는 왕수에 4시간, 질산(1 : 1)에 6시간 이상 가열 후 초순수로 세척하여 사용하며 일반 플라스틱 용기는 10 % 염산 용액에 6시간 이상 가열한 후 초순수로 세척하여 사용한다.

5. 시약 및 표준물질

- 5.1 초순수: 전기 저항 18 M Ω 이상의 정제수
- 5.2 질산(Nitric acid, 65 % (w/v)): 수은 함량이 5 ng/L 이하인 중금속 분석용을 이용한다.
- 5.3 황산(Sulfuric acid): 수은 함량이 5 ng/L 이하인 중금속 분석용을 이용한다.
- 5.4 질산/황산 혼합 용액: 700 mL 질산에 황산 300 mL를 천천히 혼합한다. 이 혼합 용액은 열과 흡이 있으므로 흡후드 내부에서 조제되어야 한다.
- 5.5 하이드록실아민 염화수소(Hydroxylamine hydrochloride, $\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCl}$) 용액: Hydroxylamine hydrochloride 300 g을 초순수에 용해시키고 최종 부피를 1 L에 맞춘다. 이 용액에 20 % 염화제이주석 용액 1 mL를 넣고 수은이 없는 질소 가스로 4 시간 이상 500 mL/min 속도로 폭기하여 수은을 제거한다.

5.6 염화제이주석 용액: 염화제이주석($\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 200 g을 100 mL 진한 염산에 넣고 가열하면서 용해시킨다. 초순수로 최종 부피 1 L가 되도록 한다. 수은이 없는 질소 가스로 4시간 이상 500 mL/min 속도로 폭기하여 수은을 제거하고 뚜껑을 잘 닫아 보관한다. 시약을 제조하면서 열과 흡이 발생하므로 보호장구를 착용하고 흡후드 안에서 작업한다.

5.7 염화브롬(BrCl) 용액: 브롬화칼륨(KBr) 27 g을 진한 염산 2.5 L에 녹인다. 이 때, 테프론 코팅된 마그네틱바를 사용해서 1시간 이상 교반한다. 여기에 시약급 브롬산칼륨(KBrO_3) 38 g을 천천히 넣는다.²³⁾ 소량씩 넣으면 용액의 색깔이 노란색에서 빨간색으로 최종적으로는 오렌지색으로 변한다. 병뚜껑을 살짝 닫고 1시간 정도 더 교반하고 뚜껑을 잘 닫는다. 이 시약 제조는 반드시 흡후드 내부에서 이루어져야 한다.

5.8 수은 표준원액: 상용하는 1,000 mg/L 혹은 10,000 mg/L (NIST-3133) 용액을 사용한다.

5.9 수은 표준용액(1,000 $\mu\text{g/L}$): 초순수 0.5 L에 염화브롬 5 mL를 넣고 수은 표준원액 1 mL (1,000 mg/L) 혹은 0.1 mL (10,000 mg/L)를 첨가한 후 초순수로 최종 부피를 1 L가 되게 한다. 불화 폴리머병에 보관하면 표준원액의 보존기간까지 안전하다.

5.10 검량선용 수은 표준용액: 수은 표준용액을 초순수로 100배, 10,000배 희석하고 염화브롬 용액을 부피 비율로 0.5 %만큼 첨가한다 (5 mL/L). 이 용액은 10 ng/mL 및 0.1 ng/mL가 되며, 10 ng/mL 용액을 초순수로 희석하여 5 ng/L까지 만들면 된다. 이때에도 염화브롬 용액을 부피 비율로 0.5 %가 되게끔 첨가한다. 검량선용 표준용액은 분석할 때마다 새롭게 만든다.

5.11 질소 및 아르곤 가스: 질소 및 아르곤 가스는 고순도(99.999 % 이상)를 사용하며 금이 코팅된 모래 트랩을 사용하여 수은을 정제하여 사용한다.

6. 시료의 채취 및 보관

시료 채취, 탈장, 보관 및 시료 준비는 제4장 제5항 구리의 5. 시료의 채취 및 보관 과정을 따른다.

23) 주의사항: 이때 격렬한 반응이 일어나 많은 양의 할로젠가스를 방출하므로 반드시 소량씩 넣어준다.

7. 시험방법

7.1 100 mL 테프론 비이커에 분말화한 생물체 시료 0.2 ~ 0.4 g을 넣고 0.001 g까지 무게를 측정한다. 테플론 용기를 세척 후 열을 가해 건조시킬 경우, 정전기로 인하여 생물체 시료 분말이 흩어질 수 있는데, 이때는 정전기 제거 장치를 통하여 무게를 측정한다. 공시료 3개, 생물체 표준물질 3개도 함께 준비한다.

7.2 질산/황산 혼합 용액 10 mL를 일회용 피펫으로 첨가한다.

7.3 비이커에 테플론 시계접시를 덮고 상온에서 4시간 방치한 후, 발생한 가스를 날려보내고 시계접시를 다시 덮어 가열판에 올린다. 가열판 표면 온도를 150 °C로 맞추고, 온도는 1시간에 걸쳐 서서히 올려 급격한 거품이 일어나지 않도록 주의하며 유기물을 충분히 산화시킬 수 있도록 2 ~ 3시간 동안 가온·환류시킨다.

7.4 산분해가 끝나면 냉각시킨 다음, 시료 전체를 60 mL 원심분리관에 옮기고 무게를 측정한 다음, 초순수를 사용하여 무게 50 g에 맞춘다.

7.5 3,000 rpm에서 10분간 원심분리하고 상등액을 60 mL 폴리에틸렌 병에 옮긴다.

7.6 생물체 산분해용액 분석 준비

7.6.1 시료 분석 24시간 전에 산분해용액 10 mL를 60 mL 원심분리관에 넣고 초순수 40 mL를 첨가한 후 염화브롬용액 0.5 mL를 첨가하여 노란색이 나타나도록 한다.

7.6.2 만약 노란색이 지속되지 않으면 염화브롬용액 0.5 mL를 추가로 첨가한다.

7.6.3 매질첨가 및 매질첨가 반복시료를 제조한다.

7.6.4 염화브롬용액으로 산화시킨 시료에 하이드록실아민 염화수소용액 0.2 ~ 0.25 mL를 첨가 후 뚜껑을 닫고 흔들어 노란색이 없어지면 수은 분석 준비가 완료된다.

7.7 수은 분석

7.7.1 본 시험법은 흐름 주입법(flow injection)으로 작성되었으므로 동일 성능 다른 기기의 경우 해당 매뉴얼을 참고한다.

7.7.2 분석 1시간 전에 수은분석기를 가동시킨다.

7.7.3 염화제이주석용액, 초순수를 연속주입장치에 연결하고 유로에 남아있을 수 있

는 수은을 제거하며 시약 공시료를 사용하여 자동 시료 주입기를 포함하는 유로를 세척한다.

7.7.4 EPA 1631법에 해당하는 소프트웨어를 작동시킨 후, 검량선부터 작성하고 시료를 분석한다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

본 분석법에서는 다음과 같은 정도관리 항목을 포함시키며 필요한 경우, 다른 정도관리 프로그램을 첨가할 수 있다.

8.1 검량선 작성

8.1.1 검량선 작성을 위해 준비된 표준용액을 3번 반복하여 측정하며 표준용액은 검량선 공시료를 포함하여 5개 이상의 농도 구간을 포함 한다.

8.1.2 각 표준용액에 대한 신호세기 평균값에서 검량선 공시료의 평균 신호세기를 뺀다.

8.1.3 각 표준용액 수은 농도에 해당되는 보정된 신호세기를 이용하여 검량선을 최소자승법으로 작성하고 검량선의 기울기, Y-절편 및 결정계수 값을 기록한다.

8.1.4 검량선 인자(Calibration Factor)를 계산하여 검량선의 이용 여부를 판단한다.

$$CF = \frac{(\text{각 표준용액의 신호세기} - \text{검량선 공시료 신호세기})}{\text{각 표준용액의 수은농도}} \quad (\text{식 1})$$

8.1.5 CF 값의 평균과 표준편차를 구하여 상대표준편차가 15 % 이내이면 검량선을 이용하고 15 %를 벗어나면 검량선을 재작성한다.

8.2 공시료: 시료와 같은 처리(용기, 기구, 시약, 분석 과정)를 하여 제조하고 분석한다. 한 실험구당 최소 3개 이상을 만들고 분석하며 시료 중 수은농도 계산시 반영한다.

8.3 매질첨가 및 매질첨가 반복시료: 시료 전처리 및 분석 방법이 해당 시료의 매

질에 문제가 없는지를 확인하기 위하여, 현장시료 개수의 10 %에 해당되는 수만큼의 매질첨가 시료와 매질첨가 반복시료를 만든다. 즉, 20개 시료이면 2개의 매질첨가 시료와 2개의 반복시료를 제조한다.

8.3.1 첨가하는 표준용액의 농도는 측정하는 농도가 50 ng/L가 되게 한다.

8.3.2 회수율은 다음과 같이 계산하고 80 ~120 % 이내가 되어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{(\text{첨가한 시료에서의 농도} - \text{첨가하지 않은 시료의 농도}) \times 100}{\text{첨가한 수은 농도}} \quad (\text{식 } 2)$$

8.3.3 매질첨가 반복시료의 경우, 상대오차율을 다음과 같이 계산하며 30 % 이내가 되어야 한다.

$$\text{상대오차율}(\%) = 200 \times \frac{(\text{첨가한 시료 사이의 농도 차이})}{\text{첨가한 시료 사이의 농도 합}} \quad (\text{식 } 3)$$

8.4 표준물질 분석: 수은 농도값이 보증된 표준시료를 분석하여 정확도를 평가한다.

9. 결과

9.1 최종 농도계산: 측정농도에 회석배수를 곱하여 수은 농도를 계산한다. 염화브롬 용액 및 하이드록실아민 염화수소는 검량선용 표준용액에도 같은 부피로 첨가되므로 결과에 영향을 주지 않는다. 생물체 시료의 수은 농도는 다음 식을 사용한다.

$$\text{수은}(ng/g) = (\text{측정 농도} - \text{공시료 농도}) \times \text{회석 배수} \quad (\text{식 } 4)$$

9.2 정도관리 자료 보고: 위 8항에서 제시한 정도관리 내용을 보고한다.

9.2.1 검량선의 기울기, Y-절편, 결정계수(R^2)

9.2.2 공시료의 평균 농도

9.2.3 표준물질 분석 및 보증 농도

9.2.4 매질첨가 회수율(%) 및 매질첨가 반복시료간 상대오차율

10. 분석절차 흐름도

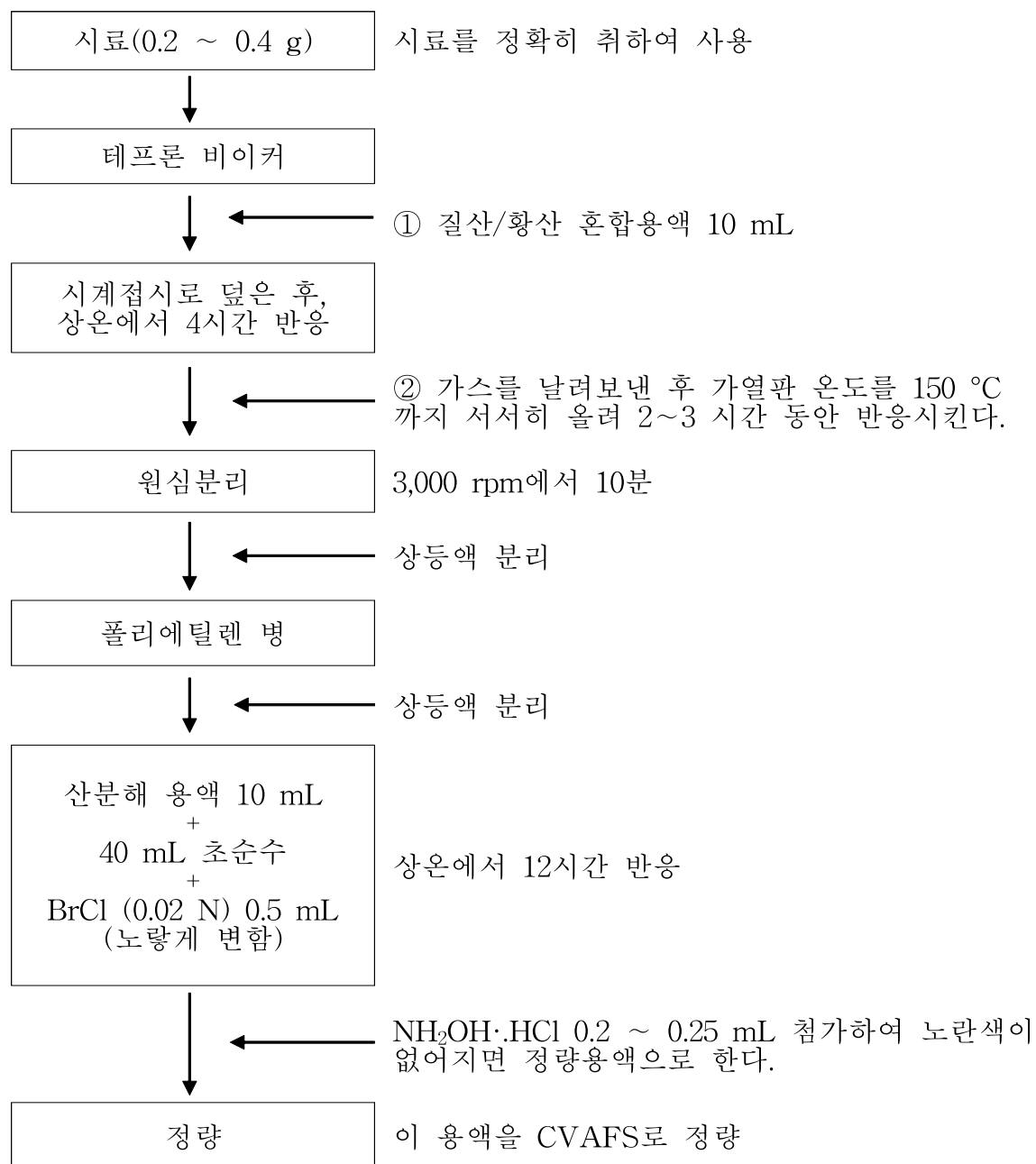


그림 1. 총 수은 분석절차 흐름도

11. 참고사항

11.1 진한 질산 및 황산과 염화브롬액을 사용하기 때문에 시약 제조와 시료 처리 시에 피부접촉 또는 흡을 마시지 않도록 각별히 주의해야 한다.

11.2 실험복을 자주 세탁할 것을 권장한다.

- 11.3 실험 후에는 비누 등을 이용해서 손과 얼굴 등을 씻는다.
- 11.4 시약에 대한 자세한 안전 지침은 개별 물질의 안전 지침을 따른다.
- 11.5 실험 중 발생한 유해 폐액과 폐기물은 해당 기관의 지침을 우선으로 한다.
- 11.6 폐기물 처리는 처리 시설을 갖춘 업체에 위탁한다.
- 11.7 본 지침서에서 발생하는 폐액의 대부분은 산 폐액이다. 따라서, 산 폐액 전용 보관 용기에 폐액을 모으고 산 폐액통은 그늘지고 서늘한 장소에서 보관한다.
- 11.8 고형수는 분석기를 사용하면 편리하고 정량한계가 매우 낮은 수은 분석이 가능하다.

제15항 유기염소계 농약(Organochlorine Pesticides, OCPs)

1. 측정원리

해양생물 중의 유기염소계 농약(Organochlorine Pesticides, OCPs)은 디클로로메탄 혹은 노말-헥산:아세톤(1 : 1) 용액을 사용하여 속실렛 추출법으로 추출·농축한 후, 이 농축액을 실리카겔-알루미나 컬럼을 통과시키고 황 성분을 제거하기 위하여 환원 구리에 농축액을 처리한 다음 전자 포획검출기(Electron Capture Detector, ECD)가 부착된 기체크로마토그래피를 사용하여 분석한다.

2. 측정범위 및 정밀도

기체크로마토그래피를 이용한, 유기염소계 농약의 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 1.5 ng/g(건중량)이며 표준편차율은 10 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구

실험에 사용되는 모든 초자기구는 일반세제로 깨끗이 세척한 후, 다시 유기 성분이 없는 증류수로 잘 세척한 다음 건조기에서 건조하여 보관하며 사용 전에는 디클로로메탄 용매로 세척한 후 사용한다.

3.1.1 시료용기: 250 mL 입구가 넓은 차광 유리 재질을 사용하며, 뚜껑 안에 테프론 속마개가 있는 것을 사용

3.1.2 페어플라스크 (pear-type flask) 혹은 넓적바닥 플라스크: 회전증발기에 사용되는 100 mL와 250 mL 용량

3.1.3 속실렛 추출기: 유리섬유 혹은 텀블러(Tumbler) 사용. 속실렛 추출기로 예비세정하거나 혹은 450 °C에서 5시간 가열처리하여 사용

3.1.4 냉각기

3.1.5 유리컬럼: 길이 30 cm, 내경 2.5 cm의 경질 유리관으로 하부에는 테프론 재

질의 스톱콕이 상부에는 250 mL 용기가 부착된 것을 사용

3.1.6 차광 바이알: 가스크로마토그래피 분석에 사용되는 2 mL 바이알

3.1.7 유리칼때기, 파스테르 피펫, 실리콘 밸브

3.1.8 막자와 막자사발, 시약 스푼, 비등석

3.2 기기

3.2.1 회화로: 550 °C까지 온도조절이 가능한 기기

3.2.2 회전증발농축기: 진공상태 조절과 온도조절이 가능한 기기

3.2.3 질소 농축기

3.2.4 저울: 해양생물 시료의 무게를 측정하기 위하여 사용

3.2.5 기체크로마토그래피: 표 1과 같은 조건으로 분석이 가능한 기기

표 1. 기체크로마토그래피의 유기염소계농약 분석조건의 예

검출기	전자포획검출기(ECD), 질량분석기(MSD)
컬럼	모세관 컬럼(내경 0.25 mm, 필름두께 0.25 μ m, 길이 30 m)
충전제	5 % phenyl, 95 % methyl polysiloxane
운반기체	헬륨(99.999 %)
운반기체 유속	1.5 mL/분(등속)
검출기 기체 및 유속	질소(99.999 %), 30 mL/분(ECD 사용시)
시료주입구 온도	250 °C
검출기 온도	320 °C(ECD 사용시)
오븐 초기온도	100 °C에서 1분간 유지
오븐 온도 1차 승온속도	분당 5 °C로 140 °C까지 승온 후 1분간 유지
오븐 온도 2차 승온속도	분당 1.5 °C로 250 °C까지 승온 후 1분간 유지
오븐 온도 3차 승온속도	분당 10 °C
오븐 최종온도	300 °C에서 5분간 유지
MS 이온화 전압	70 eV (MSD 사용시)
모니터링 방법	SIM(Selected Ion Monitoring) mode(MSD 사용시)

4. 시약 및 표준물질

4.1 유기용매

4.1.1 디클로로메탄: 잔류농약 분석용 용매

4.1.2 노말-헥산: 잔류농약 분석용 용매

4.1.3 디에틸에테르: 잔류농약 분석용 용매

4.1.4 아세톤: 잔류농약 분석용 용매

4.2 환원구리: 유기원소 분석용 환원구리(60 ~ 80 메쉬)를 사용하기 전에 적당량의 진한 염산으로 세척하고 메탄올로 씻은 다음 노말-헥산으로 수회 세척한 후 노말-헥산에 보관한다.

4.3 무수황산나트륨: 450 °C 회화로에서 4 ~ 5시간 가열 후 180 °C에서 보관

4.4 1 % 함수 알루미나: 컬럼크로마토그래피용 알루미나를 130 °C에서 15시간 가열하여 활성화시킨 후, 99 g을 차광용기에 넣고 실온까지 냉각한다. 차광용기에 유리 피펫을 이용하여 증류수 1 mL를 첨가하고 마개를 막고 충분히 혼합

4.5 5 % 함수 실리카겔: 컬럼크로마토그래피용 실리카겔을 130 °C에서 15시간 가열하여 활성화시킨 후, 95 g을 갈색 삼각플라스크에 달아 실온까지 냉각한다. 실리카겔을 교반하면서 피펫으로 증류수 5 mL를 넣고 마개를 막아 충분히 혼합

4.6 정제수: 증류수 또는 화학분석용 물을 노말-헥산으로 2회 씻어 사용

4.7 표준용액

4.7.1 표준물질(standard, STD): 분석대상 유기염소계농약 표준물질(순도 95 % 이상)을 노말-헥산 용액으로 3개 이상의 서로 다른 농도로 조제하여 검정에 사용한다.

α -BHC; β -BHC; Aldrin; Dieldrin; Endrin; Heptachlor; Heptachlor epoxide; Lindane; o, p'-DDD; p, p'-DDD; p, p'-DDE; o, p'-DDT; p, p'-DDT; Chlordane; Hexachlorobenzene (HCB); Mirex

4.7.2 대체표준물질(surrogate, SU): 유기염소계 농약의 회수 정도를 검정하기 위한

목적으로 Dibromo-octafluoro-biphenyl(DBOFB)을 대체표준물질로 사용하며 노말-헥산 용매에 녹여 농도가 200 ng/mL가 되도록 한다.

4.7.3 GC 내부표준물질(internal standard, IS): 기체크로마토그래피 기기의 감도를 보정하기 위한 목적으로 Tetrachloro-m-xylene(TCMX)을 내부표준물질로 사용하며 그 농도는 200 ng/mL가 되도록 한다.

4.7.4 인증표준물질(Certified Reference Material, CRM): 퇴적물인증 표준물질은 환경시료의 분석자료에 대한 정도관리를 위해서 실시되어야 하며 국제원자력기구 해양환경연구소, 미국 NIST(National Institute of Standard and Technology) 등에서 구매하여 사용한다(예: IAEA-417, IAEA-383, IAEA-408, SRM-1941a, SRM-1944 등).

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 홍합, 굴, 고둥 등의 생물 시료는 채집 즉시 미리 세척한 알루미늄 호일로 두 번 싸고 마지막으로 폴리에틸렌 백에 넣은 후에 아이스박스에 넣고 드라이아이스로 냉동 보관한다. 시료는 분석 전까지 -20 °C 이하에서 보관한다.

5.2 냉동된 시료를 실험실로 운반하여 탈피한 후, 동결건조기를 사용하여 건조시키고 막자사발을 이용하여 분쇄 및 균질화한다.

6. 시험방법

6.1 함수율 측정

사용될 생물시료 2 g에 대하여 해양퇴적물공정시험기준 제4장 제2항 함수율의 측정 방법으로 측정한다.

6.2 추출 및 농축

6.2.1 균질화된 시료 10 g 및 40 g 이상의 무수황산나트륨을 막자사발에 넣어 혼합하고, 30분 정도 상온에 둔 상태로 수분을 완전히 제거하여 시료가 가루 형태가 되도록 한다.

6.2.2 위의 균질화된 시료에 대체표준물질인 DBOFB(Dibromo-octafluoro-biphenyl) 100 ng을 첨가하여 균일하게 혼합하고, 최종 준비된 시료를 속실텐 추출기²⁴⁾에 넣

는다.

6.2.3 추출기 아래 500 mL 넓적바닥 플라스크에 디클로로메탄 200 mL와 비등석 혹은 작은 유리조각 2개를 넣고 추출기와 냉각기를 연결한 후, 시간당 4 ~ 6회 추출 용매가 속실렛 추출기를 회전할 수 있도록 플라스크 온도를 조절하고 16시간 동안 추출한다.²⁵⁾

6.2.4 추출이 완료되었을 때, 추출용매와 속실렛 추출기 및 플라스크를 세척한 디클로로메탄 용매를 혼합하고 회전증발농축기를 이용하여 부피가 2 ~ 3 mL로 되도록 농축한다.

6.2.5 농축된 플라스크에 노말-헥산을 5 mL를 첨가하여 2분간 흔들어 디클로로메탄과 노말-헥산이 잘 섞이게 한다.

6.3 정제

6.3.1 해양퇴적물공정시험기준 제4장 제21항 유기염소계 농약의 6,3 정제 과정과 동일하게 진행하여 정제한다.

6.3.2 퇴적물과 달리 해양생물은 다량의 지방과 같은 분석 방해물질을 함유하고 있으므로 추가적인 정제 과정이 필요하다. 이 경우, GC 분석에 앞서 HPLC를 이용하여 분석대상 물질이 아닌 기타 방해물질을 제거한다. 분석대상 유기염소계 농약과 DBOFB의 표준물질을 사용하여 HPLC 머무름시간을 측정하여 머무름시간 이전과 이후에 나오는 용출액을 버리고, 유기염소계 농약이 용출되는 시간대의 용액을 받아 다시 회전증발농축기를 사용하여 2 ~ 3 mL까지 농축한다.

표 2. 유기염소계농약 분석 시료의 추가 정제를 위한 HPLC 운영조건의 예

컬럼(Phenomenex)	phenogel™ 10 µm, 100 Å, 250 mm × 22.5 mm
컬럼 온도	40 °C
용매	디클로로메탄, 7 mL/분
유기염소계 농약 분획시간	DBOFB 검출시간 부터

6.3.3 회전증발농축기를 이용하여 용출액을 농축한 후 노말-헥산을 다시 첨가하여 용매 치환을 실시한다.

24) 시료는 속실렛 추출기속의 텀블러안에 놓거나, 텀블러가 없으면 추출기 바닥에 유리 섬유를 깔고 시료를 놓고 다시 그 위에 유리 섬유를 막는다.

25) 추출기와 냉각기 그리고 추출기와 플라스크와의 연결 부분을 점검하여 용매 누출 및 공기 중의 수분이 들어가지 주의 한다.

6.3.4 최종 GC 바이알에 시료 부피 1 mL가 되도록 질소농축한 다음, GC 내부표준 물질 TCMX를 10 μ l(20 ng)을 첨가한 후에 GC 분석용 시료로 준비 완료한다.

6.4 기체크로마토그래피 분석

6.4.1 표 1의 기체크로마토그래피 조건하에서 측정용 시료 2 μ L를 GC 시료 주입부에 주입한다.

6.4.2 얻어진 크로마토그램에서 개별 유기염소계 농약의 머무름시간과 표준용액의 머무름시간과 비교하여 각각의 성분을 지정하고, 각 피크의 면적을 측정하여 검량선 및 감응계수로부터 농도를 계산한다.

7. 분석절차 흐름도

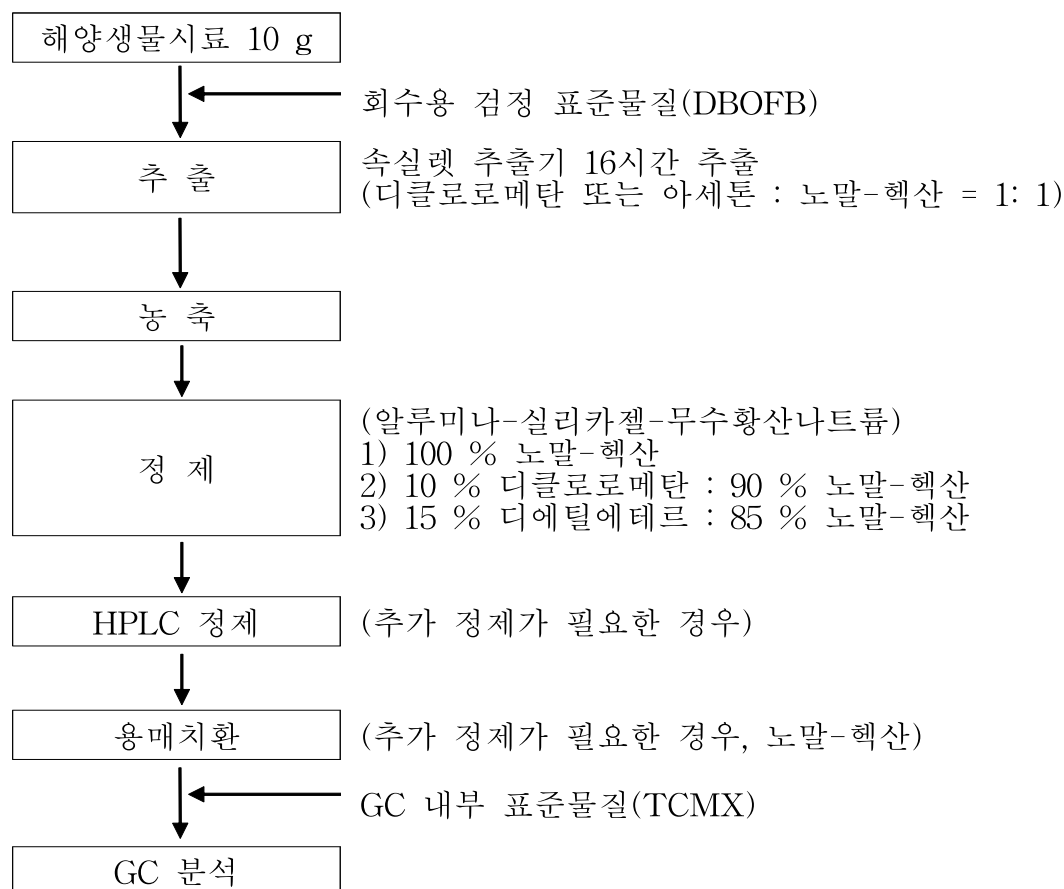


그림 1. 유기염소계농약 분석절차 흐름도

8. 정도평가/정도관리 (QA/QC)

해양퇴적물공정시험기준 제4장 제21항 유기염소계 농약의 8. 정도평가/정도관리를 따른다.

9. 결과

9.1 농도계산

분석 대상의 각 유기염소계 농약의 농도는 아래식을 사용하여 구한다.

$$C(\text{ng/g}) = \frac{A_{\text{OCPs}} \times I_{\text{IS}}}{RF \times A_{\text{IS}}} \times \frac{1}{w} \quad (\text{식 1})$$

RF: 각 유기염소계 농약에 대한 감응계수

A_{IS} : GC 내부표준물질에 대한 GC 신호의 면적

I_{IS} : GC 내부표준물질에 대한 양(ng)

A_{OCPs} : 각 유기염소계 농약에 대한 GC 신호의 면적

w: 분석에 사용된 해양생물 시료의 양(g)

C: 시료 1 g에 들어 있는 유기염소계 농약의 농도(ng/g)

9.2 결과보고

시료에 들어있는 각 유기염소계 농약의 농도와 함께 검량식 및 감응계수, 검출한계, 정확도, 정밀도, 상관계수(r^2)를 제시한다.

10. 참고사항

10.1 위 6.2항에서 사용되어진 속실판 추출법 대신 가속용매추출법(Accelerated Solvent Extraction, ASE) 등의 기타 장비를 이용하여도 무방하나, 추출효율을 검토하기 위해 정도평가/정도관리 관련 정확도를 반드시 제시 한다.

10.2 위 4.7.3항에 사용되어진 내부표준물질 대신 분석되어지는 표준물질과 피크가 겹치지 않고 시료 중에 존재하지 않는 다른 화합물을 내부표준물질로 사용하여도 무방하다.

10.3 방해물질인 황 제거를 위한 구리 사용²⁶⁾은 실리카/알루미나 컬럼 단계 이전에 별도의 단계로 실시하여도 무방하다.

10.4 유기염소계 농약을 분석할 경우, 다음과 같은 분석 방해요인이 발생할 수 있다.

10.4.1 실험방법상 방해: 사용되는 유기용매 혹은 시약의 순도, 초자기구의 이물질에 의해 방해받을 수 있다.

10.4.2 매질에 의한 방해: 유기용매 추출시에, 함께 추출된 원치 않는 물질에 의해 분석 결과의 정확성이나 재현성이 저하될 수 있으며, 이러한 문제는 기기분석 전에 정제과정을 통하여 제거할 수 있다.

10.4.3 유기염소계 농약은 광분해 혹은 퇴적물 중의 미생물 등에 의해 분해될 우려가 있으므로 미리 세척된 차광용기를 사용 한다.

10.4.4 전자포획검출기를 이용한 분석법에서는 퇴적물 중 황에 의한 방해를 심각하게 받을 수 있으므로 반드시 구리를 이용하여 황을 제거 한다.

10.5 내부표준물질의 회수율 및 농도 계산시, 사용하는 검량식²⁷⁾은 기기분석 사용자에 따라 절편을 추가하거나 지수함수를 사용할 수도 있다.

$$\frac{A_s}{A_{is}} = RF_{s-is} \times \frac{I_s}{I_{is}} \quad (\text{검량식}) \quad (\text{식 2})$$

$$\frac{A_s}{A_{is}} = RF_{s-is} \times \frac{I_s}{I_{is}} + B \quad (\text{절편 추가}) \quad (\text{식 3})$$

$$\frac{A_s}{A_{is}} = RF_{s-is} \times \left(\frac{I_s}{I_{is}}\right)^B \quad (\text{지수함수 사용}) \quad (\text{식 4})$$

26) 해양퇴적물공정시험기준 제4장 제21항 6.3.4 참고

27) 해양퇴적물공정시험기준 제4장 제21항 8.2.1 참고

제16항 다환방향족탄화수소(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs)

1. 측정원리

해양생물 중의 다환방향족탄화수소(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs)를 디클로로메탄을 사용하여 속실렛 추출법으로 추출·농축하고, 이 농축액에 남아 있는 지방과 같은 분석방해물질 등을 컬럼크로마토그래피를 이용하여 정제하여 제거한 후, 질량분석기(Mass Spectrometer Detector, MSD)가 부착된 기체크로마토그래피를 사용하여 분석한다.

2. 측정범위 및 정밀도

기체크로마토그래피/질량분석기(Gas chromatography/Mass Spectrometer)에 의한, 생물 중 각 다환방향족탄화수소(PAHs)의 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 2 ng/g(건중량)이며 표준편차율은 10 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구

실험에 사용되는 모든 초자기구는 세제로 깨끗이 세척한 후 다시 증류수로 잘 세척한 다음 건조기에서 건조하여 보관하며 사용 전에는 디클로로메탄 용매로 세척한 후 사용한다.

3.1.1 시료용기: 250 mL 입구가 넓은 차광 유리 재질을 사용하며, 뚜껑 안에 테프론 덮개가 있는 것을 사용

3.1.2 페어플라스크 (pear-type flask) 혹은 넓적바닥 플라스크: 회전증발기에 사용되는 100 mL, 250 mL 용량

3.1.3 속실렛 추출기: 유리섬유 혹은 텀블러(Tumbler) 사용. 속실렛 추출기로 예비 세정하거나 혹은 450 °C에서 5시간 가열처리하여 사용

3.1.4 냉각기

3.1.5 유리 컬럼: 길이 30 cm, 내경 2.5 cm의 경질 유리관으로 하부에는 테프론 재질의 스톱콕이 상부에는 250 mL 용기가 부착된 것을 사용

3.1.6 차광 바이알: 가스크로마토그래피 분석에 사용되는 2 mL 바이알

3.1.7 유리칼때기, 파스테르 피펫, 실리콘 벌브

3.1.8 막자와 막자사발, 시약 스푼, 비등석

3.2 기기

3.2.1 회화로: 550 °C까지 온도조절이 가능한 기기

3.2.2 회전증발농축기: 진공상태 조절과 온도조절이 가능한 기기

3.2.3 질소농축기

3.2.4 저울: 퇴적물 시료의 무게를 측정하기 위하여 사용

3.2.5 기체크로마토그래피

표 1. 기체크로마토그래피/질량분석기의 PAHs 분석조건의 예

검출기	질량분석기(Mass spectrometer Detector, MSD)
컬럼	모세관 컬럼 (내경 0.25 mm, 필름두께 0.25 µm, 길이 30 m)
충전제	5 % phenyl, 95 % methyl polysiloxane
운반기체	헬륨(99.999 %)
운반기체 유속	1.0 mL/분(등속)
검출기 기체 및 유속	질소(99.999 %), 30 mL/분
시료주입구 온도	300 °C
오븐 초기온도	60 °C에서 2분간 유지
오븐 온도 1차 승온속도	분당 6 °C로 300 °C까지 승온 후 13분간 유지
MS 이온화 전압	70 eV
모니터링 방법	SIM(Selected Ion Monitoring) mode

4. 시약 및 표준물질

4.1 유기용매

4.1.1 디클로로메탄: 잔류농약 분석용 용매

4.1.2 노말-헥산: 잔류농약 분석용 용매

4.1.3 디에틸에테르: 잔류농약 분석용 용매

4.2 구리: 유기원소 분석용 구리 (60 ~ 80 mesh)를 사용하기 전에 적당량의 염산 원액으로 세척한 다음, 흐르는 증류수에 염산을 씻어낸다. 그 후 메탄올로 수회 세척하고 다시 노말-헥산으로 수회 세척하여 노말-헥산 중에 보관

4.3 무수황산나트륨: 450 °C 회화로에서 4 ~ 5시간 가열 후 180 °C에서 보관

4.4 1 % 함수 알루미나: 컬럼크로마토그래피용 알루미나를 130 °C에서 15시간 가열하여 활성화시킨 후 99 g을 차광용기에 넣고 실온까지 냉각한다. 차광용기에 유리 피펫을 이용하여 증류수 1 mL를 첨가하고 마개를 막고 충분히 혼합

4.5 5 % 함수 실리카겔: 컬럼크로마토그래피용 실리카겔을 130 °C에서 15시간 가열하여 활성화시킨 후, 95 g을 갈색 삼각플라스크에 달아 실온까지 냉각한다. 실리카겔을 교반하면서 피펫으로 증류수 5 mL를 넣고 마개를 막아 충분히 혼합

4.6 정제수: 증류수 또는 화학분석용 물을 노말-헥산으로 2회 씻어 사용

4.7 표준용액

4.7.1 표준물질(standard, STD): 분석대상 PAH 표준물질(순도 95 % 이상)을 노말-헥산 용액으로 3개 이상의 서로 다른 농도로 조제하여 검정에 사용한다.

Naphthalene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo[a]anthracene, Chrysene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[a]pyrene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Dibenzo[a,h]anthracene, Benzo[ghi]perylene, 2-methylnaphthalene, 1-methylnaphthalene, 2,6-dimethylnaphthalene, 2,3,5-trimethylnaphthalene, Biphenyl, 1-methylphenanthrene, Benzo[e]pyrene, Perylene

4.7.2 대체표준물질(surrogate, SU): 퇴적물 내 PAHs의 회수 정도를 검정하기 위한 목적으로 Naphthalene-d₈, Acenaphthene-d₁₀, Phenanthrene-d₁₀, Chrysene-d₁₂, Perylene-d₁₂를 대체표준물질로 사용하며 노말-헥산 용매에 녹여 농도가 200 ng/mL가 되도록 한다.

4.7.3 GC 내부표준물질(internal standard, IS): 기체 크로마토그래피 기기의 감도를 보정하기 위한 목적으로 Terphenyl-d₁₄를 내부표준물질로 사용하며 그 농도는 200 ng/mL가 되도록 한다.

4.7.4 인증표준물질(Certified Reference Material, CRM): 인증표준물질은 환경시료의 분석자료에 대한 정도관리를 위해서 한 세트에 동시에 실시되어야 하며, 국제원자력기구 해양환경연구소(International Atomic Energy Agency-Marine Environment Laboratory, IAEA-MEL), 미국 NIST(National Institute of Standard and Technology) 등에서 구매하여 사용한다.²⁸⁾

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 생물 시료는 스테인리스 스푼을 사용하여 표층 2 cm를 취해서 250 mL의 차광 용기에 담아 즉시 -20 °C 이하로 냉동 보관한다.

5.2 냉동된 상태의 생물 시료는 분석을 위하여 상온에서 해동한 후 시약 스푼으로 균질화하여 사용한다.

6. 시험방법

6.1 함수율 측정

사용될 생물시료 2 g에 대하여 해양퇴적물공정시험기준 제4장 제2항 함수율의 측정 방법으로 측정한다.

6.2 추출 및 농축

6.2.1 균질화된 시료 10 g 및 40 g 이상의 무수황산나트륨을 막자사발에 넣어 혼합하고, 30분 정도 상온에 둔 상태로 수분을 완전히 제거하여 가루 형태가 되도록 한다.

28) 예: IAEA-417, IAEA-383, IAEA-408, SRM-1941a, SRM-1944 등

6.2.2 위의 균질화된 시료에 대체표준물질(Naphthalene-d₈, Acenaphthene-d₁₀, Phenanthrene-d₁₀, Chrysene-d₁₂, Perylene-d₁₂) 100 ng을 첨가하여 균일하게 혼합하고 최종 준비된 시료를 속실판 추출기에 넣는다.

6.2.3 추출기 아래 500 mL 넓적바닥 플라스크에 디클로로메탄 200 mL와 비등석 혹은 작은 유리 조각 2개를 넣고 제15항 유기염소계 농약(6.2.3)에서와 같은 방법으로 추출한다.

6.2.4 추출이 완료되었을 때 추출용매와 속실판 추출기 및 플라스크를 세척한 디클로로메탄 용매를 혼합하고 회전증발농축기를 이용하여 부피가 2 ~ 3 mL로 되도록 농축한다.

6.2.5 농축된 플라스크에 노말-헥산을 5 mL를 첨가하여 2분간 흔들어 디클로로메탄과 노말-헥산이 잘 섞이게 한다.

6.3 정제

6.3.1 해양퇴적물공정시험기준 제4장 제22항 다환방향족탄화수소의 6.3 정제과정과 동일하게 진행한다.

6.3.2 퇴적물과 달리 해양생물은 다량의 지방과 같은 분석 방해물질을 함유하고 있으므로 추가적인 정제 과정이 필요하다. 이 경우, GC 분석에 앞서 HPLC를 이용하여 분석대상 물질이 아닌 기타 방해물질을 제거한다. 분석대상 PAHs의 표준물질을 사용하여 HPLC 머무름시간을 측정하여 머무름시간 이전과 이후에 나오는 용출액을 버리고, PAHs가 용출되는 시간대의 용액을 받아 다시 회전증발농축기를 사용하여 2 ~ 3 mL까지 농축한다.

표 2. PAHs 분석시료의 추가 정제를 위한 HPLC 운영조건의 예

컬럼(Phenomenex)	phenogelTM 10 μm, 100 Å, 250 mm × 22.5 mm
컬럼 온도	40 °C
용매	디클로로메탄, 7 mL/분
PAHs 분획시간	(DBOFB 검출시간 - 1분) 부터 (perylene 검출시간 + 1.2분) 까지

6.3.3 회전증발농축기를 이용하여 용출액을 농축한 후 노말-헥산을 다시 첨가하여 용매 치환을 실시한다.

6.3.4 최종 GC 바이알에 시료 부피 1 mL가 되도록 질소농축한 다음, GC 내부표준물질 terphenyl-d₁₄를 10 μl(20 ng)을 첨가한 후에 GC 분석용 시료로 준비 완료한다.

6.4 기체크로마토그래피 분석

6.4.1 표 1의 기체크로마토그래피 조건하에서 측정용 시료 2 μL 를 GC 시료 주입부에 주입한다.

6.4.2 얻어진 크로마토그램에서 개별 PAHs의 머무름시간과 표준용액의 머무름시간을 비교하고, 표 3에 있는 측정 이온값으로 성분을 확인하여 각 성분의 피크 면적을 측정한다.

표 3. PAHs 분석에 이용한 질량분석기의 정량·정성 이온값

24 PAHs	Target (m/z)	Confirmation (m/z)
Naphthalene	128	127
2-Methyl naphthalene	142	141
1-Methyl naphthalene	142	141
Biphenyl	154	152
2,6-Dimethyl naphthalene	156	154
Acenaphthylene	152	151
Acenaphthene	154	153, 152
2,3,5-Trimethyl naphthalene	170	
Fluorene	166	164
Phenanthrene	178	176
Anthracene	178	176
1-Methylphenanthrene	192	191
Fluoranthene	202	101
Pyrene	202	101
Benz[a]anthracene	228	226
Chrysene	228	226
Benzo[b]fluoranthene	252	250
Benzo[k]fluoranthene	252	250
Benzo[e]pyrene	252	250
Benzo[a]pyrene	252	250
Perylene	252	250
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	276	138
Dibenz[a,h]anthracene	278	139
Benzo[ghi]perylene	276	138
Surrogate standard(대체표준물질)	Target (m/z)	Confirmation (m/z)
Naphthalene-d ₈	136	
Acenaphthene-d ₁₀	164	162
Phenanthrene-d ₁₀	188	
Terphenyl-d ₁₄	244	
Chrysene-d ₁₂	240	
Perylene-d ₁₂	264	

6.4.3 개별 PAHs의 감응계수를 이용하여 해양생물 시료 중 각 PAHs 성분의 농도를 계산한다.

7. 분석절차 흐름도

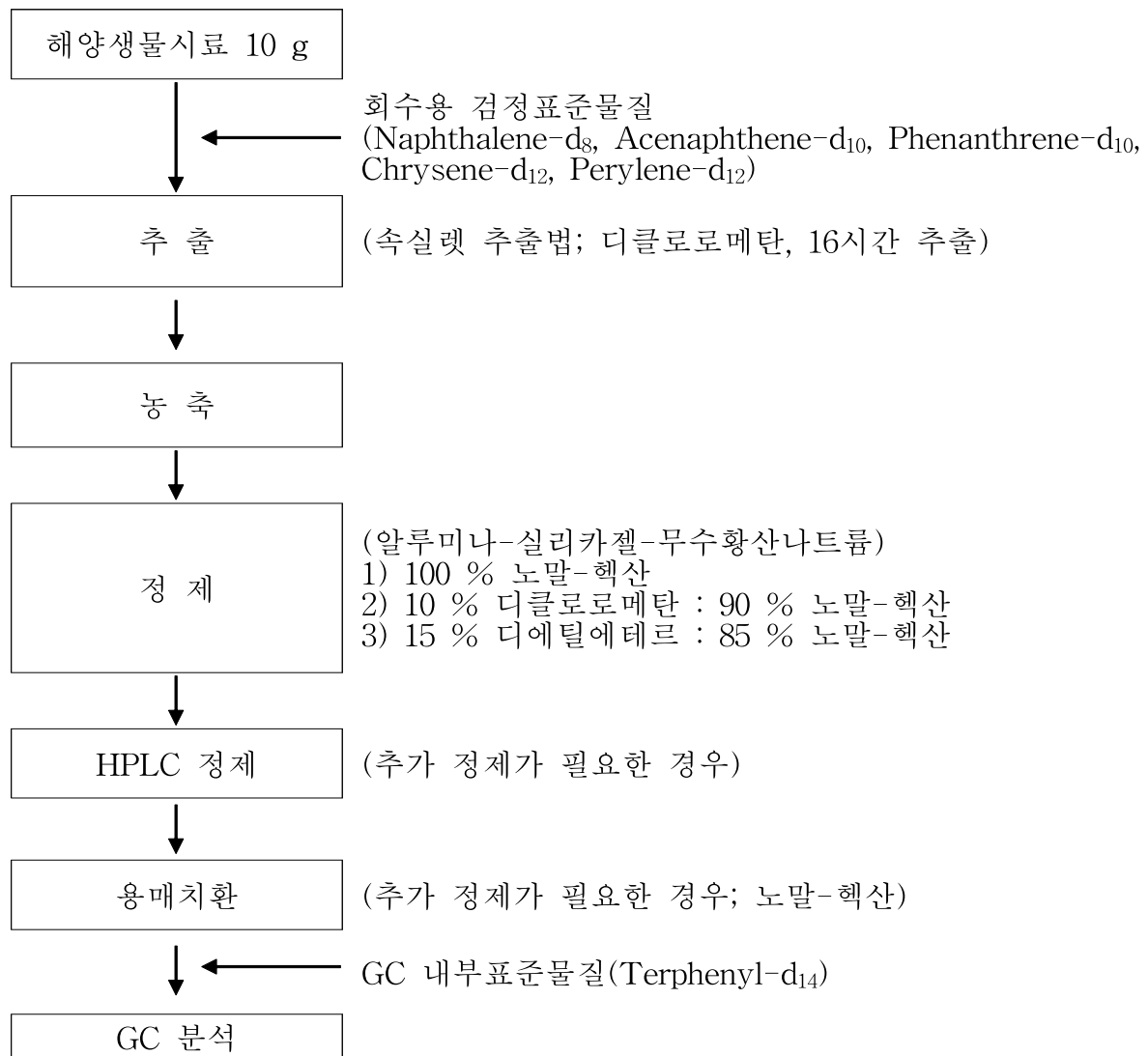


그림 1. PAHs 분석절차 흐름도

8. 정도평가/정도관리 (QA/QC)

해양퇴적물공정시험기준 제4장 제21항 유기염소계 농약의 8. 정도평가/정도관리를 따른다.

9. 결과

9.1 농도계산

분석 대상의 각 PAHs의 농도는 아래식을 사용하여 구한다.

$$C (ng/g) = \frac{A_{PAHs} \times I_{IS}}{RF \times A_{IS}} \times \frac{1}{w} \quad (\text{식 1})$$

RF: 각 PAH 표준물질에 대한 감응계수

A_{IS} : GC 내부표준물질에 대한 GC 신호의 면적

I_{IS} : GC 내부표준물질에 대한 양(ng)

A_{PAHs} : 각 유기염소계 농약에 대한 GC 신호의 면적

w: 분석에 사용된 해양생물 시료의 양(g)

C: 생물 시료 1 g에 들어 있는 PAHs의 농도(ng/g)

9.2 결과보고

시료에 들어있는 각 PAH의 농도와 함께 검량식 및 감응계수, 검출한계, 정확도, 정밀도, 상관계수(r^2)를 제시한다.

10. 참고사항

10.1 위 6.2항에서 사용되어진 속실판 추출법 대신 가속용매추출법(Accelerated Solvent Extraction, ASE) 등의 기타 장비를 이용하여도 무방하나, 추출효율을 검정하기 위해 정도평가/정도관리 관련 정확도를 반드시 제시 한다.

10.2 위 4.7.3항에 사용되어진 내부표준물질 대신 분석되어지는 표준물질과 피크가 겹치지 않고 시료 중에 존재하지 않는 다른 화합물을 내부표준물질로 사용하여도 무방하다.

10.3 PAHs 성분을 분석할 경우, 다음과 같은 분석 방해요인 발생할 수 있다.

10.3.1 실험방법상 방해: 사용되는 유기용매 혹은 시약의 순도, 초자기구의 이물질에 의해 방해받을 수 있다.

10.3.2 매질에 의한 방해: 유기용매 추출시에, 함께 추출된 원치 않는 물질에 의해 분석결과의 정확성이나 재현성이 저하될 수 있으며, 이러한 문제는 기기분석 전에 정제과정을 통하여 제거할 수 있다.

10.3.3 PAHs는 광분해 혹은 퇴적물 중의 미생물 등에 의해 분해될 우려가 있으므로 미리 세척된 차광용기를 사용 한다.

제17항 폴리클로리네이티드비페닐(Polychlorinated Biphenyls, PCBs)

1. 측정원리

해양생물 중의 Polychlorinated Biphenyls(PCBs)는 디클로로메탄을 사용하여 속실렛 추출법으로 추출, 농축한 후 이 농축액에 남아 있는 지방과 같은 분석방해물질들을 제거하기 위하여 컬럼크로마토그래피를 통과시킨 다음 전자포획검출기(Electron Capture Detector, ECD) 또는 질량분석기(Mass Spectrometer Detector, MSD)가 부착된 기체크로마토그래피를 사용하여 분석한다.

2. 측정범위 및 정밀도

기체크로마토그래피를 이용한 총 PCBs의 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 1.0 ng/g (건중량)이며 표준편차율은 10 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구

실험에 사용되는 모든 초자기구는 세제로 깨끗이 세척한 후 다시 증류수로 잘 세척한 다음 건조기에서 건조하여 보관하며, 사용 전에는 디클로로메탄 용매로 세척한 후 사용한다.

3.1.1 시료용기: 250 mL 입구가 넓은 차광 유기 재질을 사용하며, 뚜껑 안에 테프론 덮개가 있는 것을 사용

3.1.2 페어플라스크 (pear-type flask) 혹은 넓적바닥 플라스크: 회전증발기에 사용되는 100 mL, 250 mL 용량

3.1.3 속실렛 추출기: 유리섬유 혹은 텀블러(Tumbler) 사용. 속실렛 추출기로 예비세정하거나 혹은 450 °C에서 5시간 가열처리하여 사용

3.1.4 냉각기

3.1.5 유리 컬럼: 길이 30 cm, 내경 2.5 cm의 경질 유리관으로 하부에는 테프론 재

질의 스톱콕이 상부에는 250 mL 용기가 부착된 것을 사용

3.1.6 차광 바이알: 가스크로마토그래피 분석에 사용되는 2 mL 바이알

3.1.7 유리칼때기, 파스테르 피펫, 실리콘 밸브

3.1.8 막자와 막자사발, 시약 스푼, 비등석

3.2 기기

3.2.1 회화로: 550 °C까지 온도조절이 가능한 기기

3.2.2 회전증발농축기: 진공상태 조절과 온도조절이 가능한 기기

3.2.3 질소농축기

3.2.4 저울: 시료의 무게를 측정하기 위하여 사용

3.2.5 기체크로마토그래피: GC-ECD 혹은 GC-MSD

표 1. 기체크로마토그래피의 PCBs 분석조건의 예

검출기	전자포획검출기(ECD) 혹은 질량분석기(MSD)
컬럼	모세관 컬럼(내경 0.25 mm, 필름두께 0.25 µm, 길이 30 m)
충전제	5 % phenyl, 95 % methyl polysiloxane
운반기체	헬륨(99.999 %)
운반기체 유속	1.5 mL/분(등속)
검출기 기체 및 유속	질소(99.999 %), 30 mL/분 (ECD 사용시)
시료주입구 온도	250 °C
검출기 온도	320 °C (ECD 사용시)
오븐 초기온도	100 °C에서 1분간 유지
오븐 온도 1차 승온속도	분당 5 °C로 140 °C까지 승온 후 1분간 유지
오븐 온도 2차 승온속도	분당 1.5 °C로 250 °C까지 승온 후 1분간 유지
오븐 온도 3차 승온속도	분당 10 °C
오븐 최종온도	300 °C에서 5분간 유지
MS 이온화 전압	70 eV (MSD 사용시)
모니터링 방법	SIM(Selected Ion Monitoring) mode, (MSD 사용시)

4. 시약 및 표준물질

4.1 유기용매

4.1.1 디클로로메탄: 잔류농약 분석용 용매

4.1.2 노말-헥산: 잔류농약 분석용 용매

4.2 구리: 유기원소 분석용 구리 (60 ~ 80 mesh)를 사용하기 전에 적당량의 염산 원액으로 세척한 다음, 흐르는 증류수에 염산을 씻어낸다. 그 후 메탄올로 수회 세척하고 다시 노말-헥산으로 수회 세척하여 노말-헥산 중에 보관

4.3 무수황산나트륨: 450 °C 회화로에서 4 ~ 5시간 가열 후 180 °C에서 보관

4.4 1 % 함수 알루미나: 컬럼크로마토그래피용 알루미나를 130 °C에서 15시간 가열하여 활성화시킨 후 99 g을 차광용기에 넣고 실온까지 냉각한다. 차광용기에 유리 피펫을 이용하여 증류수 1 mL를 첨가하고 마개를 막고 충분히 혼합

4.5 5 % 함수 실리카겔: 컬럼크로마토그래피용 실리카겔을 130 °C에서 15시간 가열하여 활성화시킨 후, 95 g을 갈색 삼각플라스크에 달아 실온까지 냉각한다. 실리카겔을 교반하면서 피펫으로 증류수 5 mL를 넣고 마개를 막아 충분히 혼합

4.6 정제수: 증류수 또는 화학분석용 물을 노말-헥산으로 2회 씻어 사용

4.7 표준용액

4.7.1 표준용액(standard solution, STD): 분석하고자 하는 22종의 고순도의 PCBs를 말하며 각 PCBs에 대한 검량선 작성에 사용된다.

PCB8, PCB18, PCB28, PCB29, PCB44, PCB52, PCB66, PCB87, PCB101, PCB105, PCB110, PCB 118, PCB128, PCB138, PCB153, PCB170, PCB 180, PCB187, PCB195, PCB200, PCB206, PCB209

검량선 작성을 위하여 22종 PCBs가 들어 있는 혼합 표준용액을 3개 이상의 서로 다른 농도로 만든다.

4.7.2 대체표준물질(surrogate, SU): 시료로부터 분석대상인 PCBs의 회수 정도를

검정하기 위하여 사용된다. 3종류의 내부표준물질 [DBOFB (Dibromooctafluorobiphenyl), PCB103, PCB198]이 사용되며 노말-헥산 용매에 녹여 각각의 농도가 200 ng/mL가 되도록 한다.

4.7.3 GC 내부표준물질(internal standard, IS): 기체크로마토그래피 기기의 감도를 보정하기 위한 목적으로 Tetrachloro-m-xylene(TCMX)가 내부표준물질로 사용되며 그 농도는 200 ng/mL가 되도록 한다.

4.7.4 인증표준물질(Certified Reference Material, CRM): 퇴적물인증 표준시료는 환경시료의 분석자료에 대한 정도관리를 위해서 한 세트에 동시에 실시되어야 하며, 국제원자력기구 해양환경연구소(International Atomic Energy Agency-Marine Environment Laboratory, IAEA-MEL), 미국 NIST(National Institute of Standard and Technology), 캐나다 NRC(National Research Council) 등에서 구매하여 사용한다 (예: IAEA-417, NIST1941a, NIST1944, DX-3, EC-4 등).

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 생물 시료는 차광용기에 담아 즉시 -20 °C 이하로 냉동 보관한다.

5.2 냉동된 상태의 생물 시료는 분석을 위하여 상온에서 해동한 후 균질화하여 사용한다.

6. 시험방법

6.1 함수율 측정

사용될 생물시료 2 g에 대하여 해양퇴적물공정시험기준 제4장 제2항 함수율의 측정 방법으로 측정한다.

6.2 추출 및 농축

6.2.1 균질화된 시료 10 g 및 40 g 이상의 무수황산나트륨을 막자사발에 넣어 혼합하고, 30분 정도 상온에 둔 상태로 수분을 완전히 제거하여 가루 형태가 되도록 한다.

6.2.2 위의 균질화된 시료에 대체표준물질(DBOFB, PCB103, PCB198)을 각각 0.5 mL(100 ng)씩 첨가하여 균일하게 혼합하고 최종 준비된 시료를 속실렛 추출기에 넣는다.

6.2.3 추출기 아래 500 mL 넓적바닥 플라스크에 디클로로메탄 200 mL와 비등석 혹은 작은 유리 조각 2개를 넣고 제15항 유기염소계 농약(6.2.3)에서와 같은 방법으로 추출한다.

6.2.4 추출이 완료되었을 때 추출용매와 속실렛 추출기 및 플라스크를 세척한 디클로로메탄 용매를 혼합하고 회전증발농축기를 이용하여 부피가 2 ~ 3 mL로 되도록 농축한다.

6.2.5 농축된 플라스크에 노말-헥산을 5 mL를 첨가하여 2분간 흔들어 디클로로메탄과 노말-헥산이 잘 섞이게 한다.

6.3 정제

6.3.1 해양퇴적물공정시험기준 제4장 제23항 폴리클로리네이티드비페닐의 6.3 정제 과정과 동일하게 진행한다.

6.3.2 퇴적물과 달리 해양생물은 다량의 지방과 같은 분석 방해물질을 함유하고 있으므로 추가적인 정제 과정이 필요하다. 이 경우, GC 분석에 앞서 HPLC를 이용하여 분석대상 물질이 아닌 기타 방해물질을 제거한다. 분석대상 PCB와 DBOFB의 표준물질을 사용하여 HPLC 머무름시간을 측정하여 머무름시간 이전과 이후에 나오는 용출액을 버리고, PCB가 용출되는 시간대의 용액을 받아 다시 회전증발농축기를 사용하여 2 ~ 3 mL까지 농축한다.

표 2. PCB 분석시료의 추가 정제를 위한 HPLC 운영조건의 예

컬럼(Phenomenex)	phenogel™ 10 μm, 100 Å, 250 mm × 22.5 mm
컬럼 온도	40 °C
용매	디클로로메탄, 7 mL/분
PCB 분획시간	DBOFB 검출시간 부터

6.3.3 회전증발농축기를 이용하여 용출액을 농축한 후 노말-헥산을 다시 첨가하여 용매 치환을 실시한다.

6.3.4 최종 GC 바이알에 시료 부피 1 mL가 되도록 질소농축한 다음, GC 내부표준 물질 TCMX를 10 μl(20 ng)을 첨가한 후에 GC 분석용 시료로 준비 완료한다.

6.4 기체크로마토그래피 분석

6.4.1 표 1의 기체크로마토그래피 조건하에서 측정용 시료 2 μL 를 GC 시료 주입부에 주입한다.

6.4.2 얻어진 크로마토그램에서 개별 PCB의 머무름시간과 표준용액의 머무름시간(GC-ECD)을 비교하거나 표준물질의 측정이온값(GC-MSD)으로 성분을 확인하고 각 성분의 피크 면적을 측정한다.

6.4.3 PCBs 표준물질의 감응계수를 사용하여 해양생물 시료 중 각 PCBs 성분의 농도를 계산한다.

7. 분석절차 흐름도

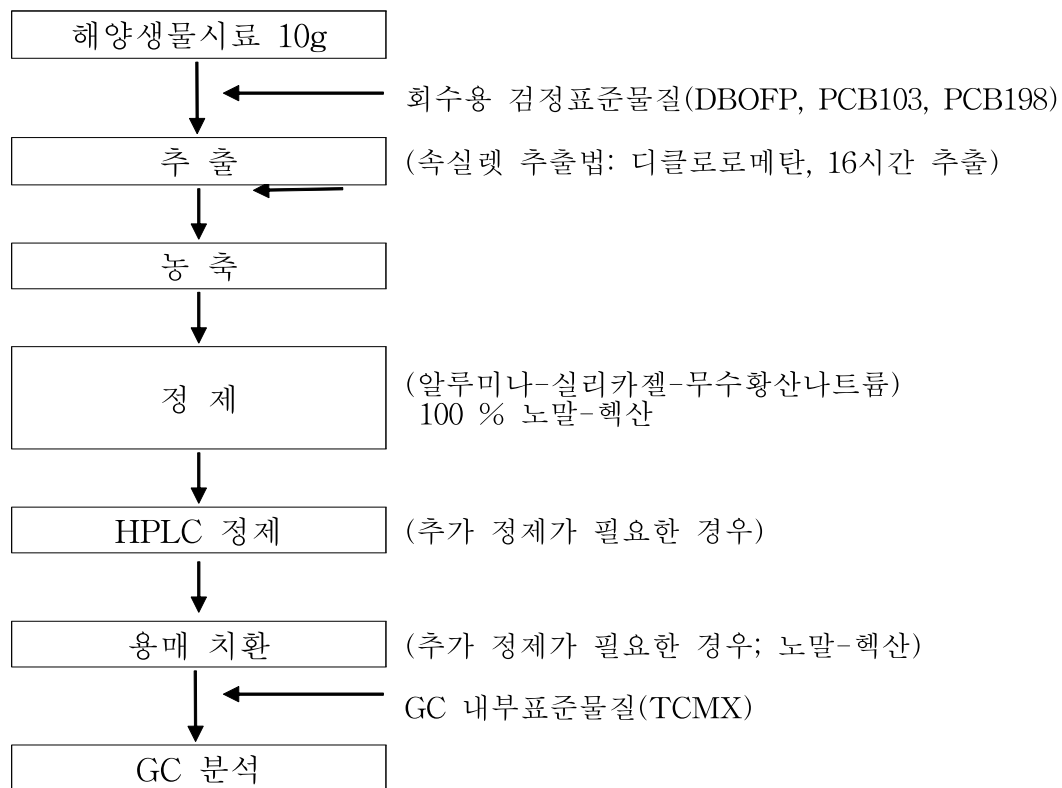


그림 1. PCBs 분석절차 흐름도

8. 정도평가/정도관리 (QA/QC)

해양퇴적물공정시험기준 제4장 제21항 유기염소계 농약의 8. 정도평가/정도관리를

따른다.

9. 결과

9.1 농도계산

분석대상의 각 PCBs의 농도는 아래식을 사용하여 구한다.

$$C(\text{ng/g}) = \frac{A_{\text{PCBs}} \times I_{\text{IS}}}{RF \times A_{\text{IS}}} \times \frac{1}{w} \quad (\text{식 1})$$

RF: 각 PCB 표준물질에 대한 감응계수

A_{IS} : GC 내부표준물질에 대한 GC 신호의 면적

I_{IS} : GC 내부표준물질에 대한 양 (ng)

A_{PCBs} : 각 PCBs에 대한 GC 신호의 면적

w: 분석에 사용된 해양생물 시료의 양 (g)

C: 해양생물 시료 1 g에 들어 있는 PCBs의 농도 (ng/g)

9.2 결과보고

시료에 들어있는 각 PCBs의 농도와 함께 검량식 및 감응계수, 검량선의 상관계수 (r^2), 검출한계, 정확도, 정밀도를 제시한다.

10. 참고사항

10.1 위 6.2항에서 사용되어진 속실텐 추출법 대신 가속용매추출법(Accelerated Solvent Extraction, ASE) 등의 기타 장비를 이용하여도 무방하나, 추출효율을 검정하기 위해 정도평가/정도관리 관련 정확도를 반드시 제시 한다.

10.2 위 4.7.3항에 사용되어진 내부표준물질 대신 분석되어지는 표준물질과 피크가 겹치지 않고 시료 중에 존재하지 않는 다른 화합물을 내부표준물질로 사용하여도 무방하다. 전자포획검출기 대신 질량분석검출기를 사용할 경우, ^{13}C 로 표지된 PCB 동족체(congener)를 사용할 수 있다.

10.3 PCB 성분을 분석할 경우, 다음과 같은 분석 방해요인 발생할 수 있다.

10.3.1 실험방법상 방해: 사용되는 유기용매 혹은 시약의 순도, 초자기구의 이물질에 의해 방해받을 수 있다.

10.3.2 매질에 의한 방해: 유기용매 추출시에, 함께 추출된 원치 않는 물질에 의해 분석결과의 정확성이나 재현성이 저하될 수 있으며, 이러한 문제는 기기분석 전에 정제과정을 통하여 제거할 수 있다.

제18항 유기주석화합물(Butyltins, BTs)

1. 측정원리

해양생물 중의 BTs(butyltins)은 0.1 % 트로폴론이 함유된 디클로로메탄으로 추출하고 프로필마그네슘 브로마이드(propylmagnesium bromide)를 가하여 그리그나드(Grignard)반응으로 유도체를 만든 후, 플로리실 컬럼으로 정제하고 불꽃광도검출기(Flame Photometric Detector, FPD) 또는 질량분석기(Mass Spectrometer Detector, MSD)가 부착된 기체 크로마토그래피로 분석한다.

2. 측정범위 및 정밀도

기체크로마토그래피를 이용한 유기주석화합물의 기기검출한계는 95 % 신뢰구간에 서 5 ng/g 미만이며, 정밀도는 반복추출시험시 표준편차율 8 % 미만이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구

실험에 사용되는 모든 초자기구는 세제로 깨끗이 세척한 후 다시 증류수로 잘 세척한 다음 건조기에서 건조하여 보관하며, 사용 전에는 디클로로메탄 용매로 세척한 후 사용한다.

3.1.1 시료용기: 250 mL 입구가 넓은 차광 유기재질을 사용하며, 뚜껑 안에 테프론 덮개가 있는 것을 사용

3.1.2 페어플라스크 (pear-type flask) 혹은 넓적바닥 플라스크: 회전증발기에 사용되는 100 mL, 250 mL 용량

3.1.3 원심분리관: 50 mL 용량으로 시료 추출을 위해 사용

3.1.4 유리 컬럼: 길이 30 cm, 내경 2.5 cm의 경질 유리관으로 하부에는 테프론 재질의 스톱콕이, 상부에는 250 mL 용기가 부착된 것을 사용

3.1.5 차광 바이알: 가스크로마토그래피 분석에 사용되는 2 mL 바이알

3.1.6 유리깎때기, 파스테르 피펫, 실리콘 밸브

3.1.7 막자와 막자사발, 시약 스푼, 비등석

3.2 기기

3.2.1 회화로: 550 °C까지 온도조절이 가능한 기기

3.2.2 회전증발농축기: 진공상태 조절과 온도조절이 가능한 기기

3.2.3 질소농축기

3.2.4 와류혼합기(vortex mixer): 시험관의 세척 혹은 시료와 대체표준물질을 균질화시킬 때 사용

3.2.5 원심분리기: 4,000 rpm에서 사용 가능하고 15 mL 및 50 mL 원심분리관 사용이 가능한 기기

3.2.6 저울: 퇴적물 시료의 무게를 측정하기 위하여 사용

3.2.7 기체크로마토그래피

표 1. 기체크로마토그래피의 유기주석화합물 분석조건의 예

검출기	불꽃광도검출기(Flame Photometric Detector, FPD)_주석 필터 부착, 혹은 질량분석기(MSD)
컬럼	모세관 컬럼(내경 0.25 mm, 필름두께 0.25 µm, 길이 30 m)
충전제	100 % methyl polysiloxane
운반기체	헬륨(99.999 %)
운반기체 유속	1.5 mL/분(등속)
검출기 기체	수소(99.999 %), 공기(99,999 %) (MSD 사용시)
시료주입구 온도	225 °C
검출기 온도	250 °C (MSD 사용시)
오븐 초기온도	50 °C에서 5분간 유지
오븐 승온속도	분당 20 °C로 240 °C까지 승온 후 10 분간 유지
MS 이온화 전압	70 eV (MSD 사용시)
모니터링 방법	SIM(Selected Ion Monitoring) mode (MSD 사용시)

4. 시약 및 표준물질

4.1 유기용매

4.1.1 디클로로메탄: 잔류농약 분석용 용매

4.1.2 노말-헥산: 잔류농약 분석용 용매

4.2 0.1 % 트로폴론(tropolone, $C_7H_6O_2$) 용액: 트로폴론 1 g을 1 L의 디클로로메탄에 녹여 만들고, 유리 차광용기에 보관하여 사용

4.3 1 M 프로필마그네슘 브로마이드(propylmagnesium bromide)용액: 상용의 1 M 프로필마그네슘 브로마이드 용액으로 만드시 냉장 보관하여 사용

4.4 50 % 염산 용액: 부피비로 염산과 초순수를 1 : 1로 만들어 유리 차광용기에 넣어 보관하여 사용

4.5 0.4 N 황산 용액: 황산 12 mL를 초순수로 1 L로 정용하여 유리용기에 넣어 보관하여 사용

4.6 무수황산나트륨: 450 °C 회화로에서 4 ~ 5시간 가열 후 180 °C에서 보관

4.7 플로리실: 80 ~ 100 mesh 플로리실(florisil)을 450 °C에서 4시간 이상 활성화시킨 후 120 °C 건조기에 보관하고, 컬럼을 만들기 직전에 꺼내 상온으로 식힌 후 사용

4.8 표준용액

4.8.1 표준용액(standard solution, STD): 분석하고자 하는 트리부틸틴 클로라이드(tributyltin chloride, $C_{12}H_{27}Sn^+Cl^-$), 디부틸틴 클로라이드(dibutyltin chloride, $C_8H_{19}Sn^+Cl^-$), 모노부틸틴 클로라이드(monobutyltin chloride, $C_4H_{11}Sn^+Cl^-$) 각각 10 mg을 노말-헥산 100 mL에 녹인 후 이 용액을 다시 노말-헥산으로 100배 희석시켜 최종농도 1 ppm의 표준용액을 만든다. 이 표준용액을 냉동 보관하여 사용하며 유효기간은 3개월이다.

4.8.2 대체표준물질(surrogate, SU): 해수 시료로부터 분석대상인 BT의 추출과정

및 시험과정에서의 회수율을 검정하기 위하여 대체표준물질인 트리펜틸틴 클로라이드(tripentyltin chloride, $C_{15}H_{33}Sn^+Cl^-$)을 200 ng/mL 농도로 만든다. 이 표준용액을 냉동보관하여 사용하며 유효 기간은 3개월이다.

4.8.3 GC 내부표준물질(internal standard, IS): 기체크로마토그래피 기기의 감도를 보정하기 위한 목적으로 테트라부틸틴(tetrabutyltin, $C_{16}H_{36}Sn$)을 내부표준물질로 사용하여 그 농도는 200 ng/mL가 되도록 한다. 이 표준용액을 냉동보관하여 사용하며 유효 기간은 3개월이다.

4.8.4 인증표준물질(Certified Reference Material, CRM): 퇴적물 표준시료는 환경시료의 분석자료에 대한 정도관리를 위해서 한 세트에 동시에 실시되어야 하며, 국제원자력기구 해양환경연구소(International Atomic Energy Agency-Marine Environment Laboratory, IAEA-MEL), 미국 NIST(National Institute of Standard and Technology), 캐나다 NRC(National Research Council) 등에서 구매하여 사용한다. (예: P ACS-1, BCR462, BCR646 등)

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 현장에서 채취된 생물 시료는 유리용기에 담아 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 암소에 보관한다.

5.2 시료는 화학분석 전 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이하의 암소에서 해동시켜 분석에 이용한다.

6. 시험방법

6.1 함수율 측정

사용될 생물시료 2 g에 대하여 해양퇴적물공정시험기준 제4장 제2항 함수율의 측정 방법으로 측정한다.

6.2 추출 및 농축

6.2.1 냉동된 시료를 동결건조 시킨 후 폐각을 포함한 이물질을 제거한 다음, 막자사발을 이용하여 균일하게 분쇄하고 체질($120\text{ }\mu\text{m}$ mesh)한다.

6.2.2 균질화된 생물시료 5 g을 원심분리관에 넣고 대체표준물질인 트리펜틸주석 클로라이드(tripentyltin chloride) 100 ng을 퇴적물에 섞어 준다.

6.2.3 시료가 담긴 원심분리관에 50 % 염산 용액 10 mL를 첨가하고 잘 섞은 후 30분간 방치한다.

6.2.4 시료가 담긴 원심분리관에 0.1 % 트로폴론이 함유된 디클로로메탄 20 mL를 가하고 와류혼합기로 섞은 후에 교반기를 사용하여 3시간 동안 교반하여 추출한다.

6.2.5 교반이 끝난 원심분리관을 원심분리기에 넣고 4,000 rpm에서 10분간 원심분리한다.

6.2.6 유기용매층 4 mL를 분취하여 부피 0.5 mL가 되도록 질소농축한 다음, 노말-헥산을 반복적으로 첨가·농축하여 용매를 노말-헥산으로 치환한다.

6.3 유도체화 반응

6.3.1 농축액에 1 M 헥실마그네슘 브로마이드 0.5 mL를 가해 30초간 교반 후 30분간 35 °C의 항온 수조에서 유도체화한다.

6.3.2 반응 종료 후 0.4 N 황산 용액 4 mL를 가하여 중화시킨 후, 30초간 교반하여 유기용매층을 분취한다.

6.3.3 남은 층에 다시 노말-헥산 5 mL를 가하여 10분간 진탕해서 앞에서 얻어진 유기층과 합친 후 플로리실 컬럼을 통과시켜 정제한다.

6.3.4 컬럼을 세척하기 위하여 추가로 노말-헥산 10 mL를 컬럼에 통과시킨 후, 얻어진 용출액은 고순도 질소 가스로 농축하여 측정용 시료의 부피가 1 mL가 되도록 하며 GC 내부표준물질 테트라부틸틴(tetrabutyltin) 20 ng을 첨가하여 GC 분석용 시료로 준비 완료한다.

6.4 기체크로마토그래피 분석

6.4.1 표 1의 기체크로마토그래피 조건하에서 측정용 시료 2 μ L를 기체크로마토그래피의 주입부에 주입한다.

6.4.2 얻어진 크로마토그램에서 개별 BTs 표준물질 유도체의 머무름시간을 비교하여 성분을 확인하고 각 성분의 피크 면적을 측정한다.

6.4.3 BTs 표준물질 유도체에 대하여 농도별 관계식을 사용하여 시료 중 각 성분의 농도를 계산한다.

7. 분석절차 흐름도

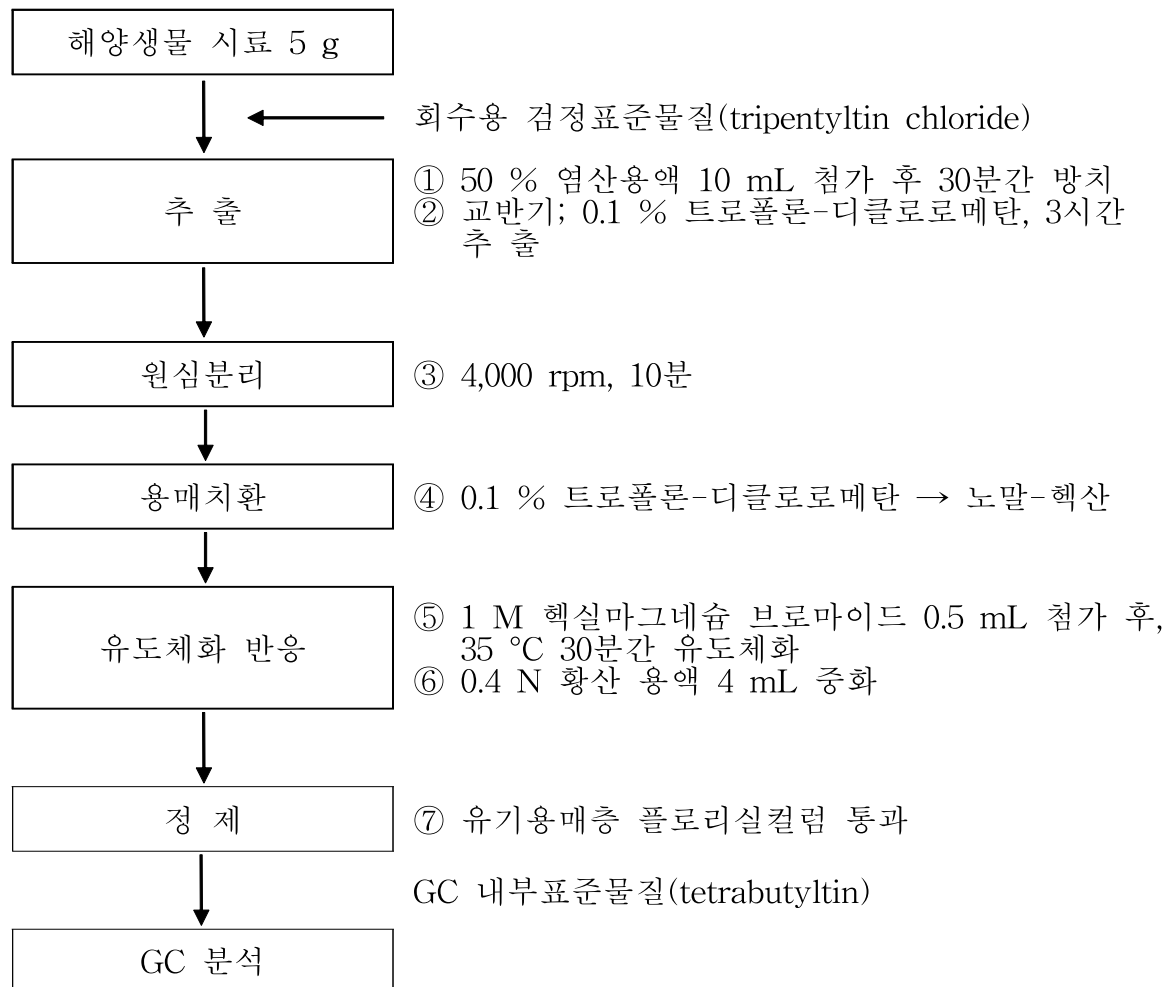


그림 1. 유기주석화합물 분석절차 흐름도

8. 정도평가/정도관리 (QA/QC)

해양퇴적물공정시험기준 제4장 제21항 유기염소계 농약의 8. 정도평가/정도관리를 따른다.

9. 결과

9.1 농도계산

분석대상의 각 BTs의 농도는 아래식을 사용하여 구한다.

$$C (ng/g) = \frac{A_{BTs} \times I_{IS}}{RF \times A_{IS}} \times \frac{5}{w} \quad (\text{식 1})$$

RF: 각 BT 표준물질에 대한 감응계수

A_{IS}: GC 내부표준물질에 대한 GC 신호의 면적

I_{IS}: GC 내부표준물질에 대한 양(ng)

A_{BTs} : 각 BTs에 대한 GC 신호의 면적

w: 분석에 사용된 해양생물 시료의 양(g)

C: 해양생물 시료 1 g에 들어 있는 BTs의 농도(ng/g)

9.2 결과보고

시료에 들어 있는 각 BT의 농도와 함께 검량식 및 감응계수, 검출한계, 정확도, 정밀도, 상관계수(r^2)를 제시한다.

10. 참고사항

10.1 위 4.8.3항에 사용되어진 내부표준물질 대신 분석되어지는 표준물질과 피크가 겹치지 않고 시료 중에 존재하지 않는 다른 화합물을 내부표준물질로 사용하여도 무방하다. 대신 질량분석검출기를 사용할 경우 ^2H 로 표지된 유기주석화합물을 사용할 수 있다.

10.2 불꽃광도검출기의 경우 황에 의한 간섭이 없으나, 질량분석검출기를 사용할 경우 구리 등을 사용하여 방해물질인 황을 제거 한다.

10.3 유기주석화합물을 분석할 경우, 다음과 같은 분석 방해요인이 발생할 수 있다.

10.3.1 실험방법상 방해: 사용되는 유기용매 혹은 시약의 순도, 초자기구의 이물질에 의해 방해받을 수 있다.

10.3.2 매질에 의한 방해: 용매추출 추출시에, 함께 추출된 원치 않는 물질에 의해 분석결과의 정확성이나 재현성이 저하될 수 있다. 또한, 황에 의한 방해를 받을 수 있으나 이는 GC-FPD(불꽃광도검출기)분석 전 구리 처리와 같은 정제과정을 통하여 방해 요소를 제거할 수 있다.

10.3.3 유기주석화합물은 광분해되거나 생분해될 우려가 있으므로 되도록 차광용기를 사용하여 빠른 시간 내에 분석을 하도록 한다.

제19항 폴리브롬화 디페닐에테르 (Polybrominated Diphenyl Ethers, PBDEs)

1. 측정원리

속실렛 추출법을 이용하여 해양생물 중의 폴리브롬화 디페닐에테르(Polybrominated Diphenyl Ethers, PBDEs)를 추출한다. 이후, 컬럼 정제과정으로 추출액 중의 색소류, 황 등의 분석 방해물질을 제거하고 기체크로마토그래피-질량분석기(Gas chromatography/Mass Spectrometer, GC/MS)의 전자포획 화학음이온화(Electron Capture Negative Ionization, ECNI) 방식에 의한 선택적 이온모니터링(Selected Ion Monitoring, SIM)으로 분석한다.

2. 측정범위 및 정밀도

기체크로마토그래피-질량분석기를 이용한 분석방법 검출한계(Method detection limit, MDL)를 표 1에 나타내었다.

표 1. PBDEs의 분석방법 검출한계(MDL)

성 분	분석방법 검출한계 (ng/g)
T ₃ BDE, T ₄ BDE, P ₅ BDE, H ₆ BDE, H ₇ BDE	0.07
O ₈ BDE, N ₉ BDE	0.33
D ₁₀ BDE	3.33

3. 기구 및 기기

실험에 사용되는 기구 및 장치에는 폴리브롬화디페닐에테르의 측정 및 분석에 방해가 주는 것이 없는지를 확인하고 동시에 바탕농도(blank) 값을 가능한 한 낮춘다. 사용전 확인시험을 통해 기구 및 장치에 의한 오염이 없는지를 확인하는 것이 좋다.

3.1 초자기구

실험에 사용되는 모든 초자기구는 세제로 깨끗이 세척하고 증류수로 잘 행균 다음, 아세톤으로 세척한 후 건조기에서 충분히 건조시킨다. 사용하기 전에 아세톤으로 닦

아 기구에 의한 오염 영향을 줄인다.

3.1.1 고상추출장치: GF/F 필터지, SPE 카트리지(Envi-Disk 및 동급 이상), 여과 장치, 진공펌프

3.1.2 속실텐 추출장치: 냉각장치, 사이폰, 텀블 여과지, 추출용 플라스크 및 가열장치 등으로 구성되어야 한다.

3.1.3 250, 500 mL 갈색 유리병

3.1.4 250, 500 mL 가지형 플라스크

3.1.5 1 ~ 2 mL 유리바이알

3.1.6 10 mL 시험관

3.1.7 액체컬럼크로마토관: 다층실리카겔 컬럼용 (길이 300 mm, 내경 20 mm)의 유리제 컬럼크로마토관

3.1.8 탈지면: 노말-헥산 혹은 톨루엔으로 세정하여 건조된 것을 사용한다.

3.2 농축장치

3.2.1 회전증발농축기(Rotary Evaporator): 온도를 조절할 수 있고 일정 온도를 유지하는 기능을 가진 수욕조가 갖추어져야 한다.

3.2.2 흡인장치(Aspirator): 회전증발농축기를 진공상태로 유지할 수 있어야 한다.

3.2.3 냉각수 순환장치(Cooling Circulator)

3.3 기체크로마토그래피/질량분석기(Gas chromatography/Mass Spectrometer, GC/MS)

3.3.1 컬럼오븐

컬럼오븐의 온도 제어범위가 50 ~ 350 °C이고, 측정 대상 물질의 최적 분리조건을 설정·제어가 가능하도록 승온 프로그래밍이 가능한 것을 사용한다.

3.3.1 모세관 컬럼

폴리브로마디페닐에테르 분석을 위한 캐피러리 컬럼으로 분리가 양호한 극성 컬럼

의 사용을 원칙으로 한다. 길이 15 m, 내경 0.25 mm, 막두께 0.1 μm 또는 이와 동등한 컬럼으로 분석 목적에 따라 알맞게 선정한다.

3.3.3 질량분석기(MS)

3.3.3.1 이온원은 온도를 160 ~ 300 $^{\circ}\text{C}$ 로 유지할 수 있는 것을 사용한다.

3.3.3.2 전자포획 음이온화법(Electron Capture Negative Ionization, ECNI법)이 가능한 것을 사용한다.

3.3.3.3 선택이온검출법(Selected Ion Monitoring: 이후 SIM법)이 가능하고, 필요한 측정 질량수의 채널 수와 감도의 관계를 고려하여 SIM법의 주기를 최대 1초 이하로 가능한 것을 사용한다.

3.3.4 시료도입부: splitless 등 시료의 전량을 분리 컬럼 내에 도입 가능한 것.

3.3.5 운반기체: 고순도 헬륨(순도 99.999 % 이상)

3.3.6 시약기체: 고순도 메탄(순도 99.95 % 이상)

표 2. PBDEs 분석을 위한 GC/MS-ECNI 분석조건의 예

기체크로마토그래피 조건	
컬럼	용융 실리카겔 모세관 컬럼 내경 0.25 mm, 필름두께 0.1 μm , 길이 15 m
컬럼 온도	70 $^{\circ}\text{C}$ (1.5분) $\rightarrow$ 200 $^{\circ}\text{C}$ (20 $^{\circ}\text{C}$ /분, 3분) $\rightarrow$ 310 $^{\circ}\text{C}$ (5 $^{\circ}\text{C}$ /분, 5분)
주입구 온도	280 $^{\circ}\text{C}$
주입 방법	splitless (split 유지 시간: 60 ~ 90초)
질량분석기 조건	
이온화 방법	전자포획 화학음이온화(ECNI)법
반응 가스	메탄(CH_4)
이온화 전류	500 ~ 1,000 μA
이온원 온도	280 ~ 300 $^{\circ}\text{C}$
운반기체	헬륨(25 psi)

4. 시약 및 표준물질

전체의 시약류에는 폴리브롬화디페닐에테르의 측정분석에 영향 혹은 방해성분이 함

유되지 않은 것이 필요하며 사용전 확인시험을 해야 한다.

4.1 유기용매: 잔류농약 분석용 혹은 그와 동등 이상의 시약을 사용한다.

4.1.1 아세톤(C_3H_6O)

4.1.2 노말-헥산($n-C_6H_{14}$)

4.1.3 디클로로메탄(CH_2Cl_2)

4.1.4 노난(C_9H_{20})

4.2 세정수: 노말-헥산으로 세정한 것

4.3 무수황산나트륨: 잔류농약 시험용 혹은 그와 동등 이상의 것

4.4 황산, 수산화칼륨, 질산은: 특급 혹은 이것과 동등 이상의 것

4.5 실리카겔: 중성, 무활성, 70 ~ 230 mesh

4.6 2 % 수산화칼륨 함유 실리카겔: 1 M 수산화칼륨 용액을 위 4.5항의 실리카겔에 수산화칼륨이 실리카겔에 대해 2 %(w/w)가 되도록 첨가하고 충분히 교반하여 혼합한다. 그 후, 진공감압농축기로 농축하고 밀폐가능한 용기에 넣은 다음 진공 데시케이터 내에 보관한다.

4.7 22 % 및 44 % 황산 함유 실리카겔: 위 4.5항의 실리카겔에 황산이 실리카겔에 대해 22 %(w/w) 및 44 %(w/w)가 되도록 첨가하고, 충분히 교반하여 혼합한다. 그리고 밀폐가능한 용기에 넣고 진공 데시케이터 내에 보관한다.

4.8 GPC용 흡착제: Bio-beads, 200 ~ 400 mesh

4.9 표준물질

4.9.1 표준용액(표 3): 표준용액은 노말-헥산 혹은 노난 등을 이용하여 적합한 작업 농도로 희석하여 분석물질에 대한 기기의 감응도 평가를 위한 농도별 검정곡선 작성에 사용한다.

4.9.2 내부표준용액(표 4): 실험에 사용되는 모든 내부표준용액은 적합한 작업농도 범위로 희석하여 사용한다.

표 3. PBDEs 분석에 사용하는 표준물질

대상 화합물	PBDEs 화합물	IUPAC No.
3브롬 화물	2,2',4-T ₃ BDE	17
	2,4,4'-T ₃ BDE	28
4브롬 화물	2,2',4,4'-T ₄ BDE	47
	2,3',4,4'-T ₄ BDE	66
	2,3',4',6-T ₄ BDE	71
5브롬 화물	2,2',3,4,4'-P ₅ BDE	85
	2,2',4,4',5-P ₅ BDE	99
	2,2',4,4',6-P ₅ BDE	100
	2,3',4,4',6-P ₅ BDE	119
	3,3',4,4',5-P ₅ BDE	126
6브롬 화물	2,2',3,4,4',5'-H ₆ BDE	138
	2,2',4,4',5,5'-H ₆ BDE	153
	2,2',4,4',5,6'-H ₆ BDE	154
7브롬 화물	2,2',3,4,4',5',6-H ₇ BDE	183
	2,2',3,4,4',6,6'-H ₇ BDE	184
	2,2,3',4,4',5',6-H ₇ BDE	190
	2,3,3',4,4',5,6-H ₇ BDE	191
8브롬 화물	2,2',3,3',4,4',5,6'-O ₈ BDE	196
	2,2',3,3',4,4',6,6'-O ₈ BDE	197
9브롬 화물	2,2',3,3',4,4',5,5',6-N ₉ BDE	206
	2,2',3,3',4,4',5,6,6'-N ₉ BDE	207
10브롬 화물	2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-D ₁₀ BDE	209

표 4. PBDEs 분석에 사용하는 내부표준물질

PBDEs 화합물	IUPAC No.
2,2',4,4',5-P ₅ BDE	77
2,2',4,4',5,6-H ₆ BDE	139
13C12-2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-D ₁₀ BDE	209

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 채취된 해양생물 시료는 껍질을 제거한 후 가식부를 채취하여 250 혹은 500 mL의 갈색 유리병에 담아 즉시 냉동시켜 분석 전까지 -20°C 이하에서 보관한다.

5.2 냉동된 시료를 실험실로 운반하여 해동하여 조직 분쇄기로 분쇄 및 균질화한다.

6. 시험방법

6.1 추출(속실팳 추출법)

6.1.1 균질화된 건시료 10 g을 칭량하여 텀블 여과지에 넣고 내부표준물질을 주입한다.

6.1.2 텀블 여과지를 사이폰에 넣은 후, 디클로로메탄:노말-헥산 혼합용액(3 : 1, v/v) 200 mL를 추출용 플라스크에 넣고 본체 냉각장치와 연결한 후 16시간 이상 추출한다.

6.1.3 추출이 끝난 후 실온으로 될 때까지 방치하고 속실팳 장치를 분리한다.

6.1.4 추출액을 회전증발농축기를 이용하여 1 mL 미만으로 농축한다.

6.2 GPC 컬럼크로마토그래피 정제

6.2.1 위 4.8항의 Bio-beads(50 g)를 미리 세척된 유리 비커에 담는다.

6.2.2 충분한 양의 디클로로메탄:노말-헥산 혼합액(1 : 1, v/v)을 위 6.2.1의 유리 비커에 담아 둔다.

6.2.3 GPC용 컬럼에 위 6.2.2에서 준비된 Bio-beads 충전물을 충전한다.

6.2.4 위 6.1.4에서 얻어진 시료 용액을 조심스럽게 이입하고, 소량의 노말-헥산으로 세정한다.

6.2.5 50 % 디클로로메탄이 함유된 노말-헥산 용액 100 mL를 적하속도 2.5 mL/min로 흘려 버린다.

6.2.6 50 % 디클로로메탄이 함유된 노말-헥산 용액 150 mL를 적하속도 2.5

mL/min로 흘려 용출시킨다.

6.2.7 얻어진 용출액을 회전증발농축기를 이용하여 1 mL 미만으로 농축한다.

6.3 다층실리카겔 컬럼크로마토그래피 정제

6.3.1 컬럼크로마토관의 액면을 노말-헥산으로 채운 후 정제된 탈지면을 충전 한다.

6.3.2 노말-헥산을 주입 후 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.

6.3.3 조제한 2 % 수산화칼륨이 함유된 실리카겔 2 g을 충전한다.

6.3.4 실리카겔 1 g을 충전한다.

6.3.5 44 % 황산이 함유된 실리카겔 4 g과 22 % 황산이 함유된 실리카겔 4 g을 충전한다.

6.3.6 실리카겔 1 g을 충전한다.

6.3.7 상층에 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.

6.3.8 얻어진 시료 용액을 조심스럽게 이입하고, 소량의 노말-헥산으로 세정한다.

6.3.9 15 % 디클로로메탄이 함유된 노말-헥산 용액 150 mL를 적하속도 2.5 mL/min로 흘려 용출시킨다.

6.3.10 얻어진 용출액을 회전증발농축기로 농축하고, 질소가스로 농축하여 노란 20 ~ 300 μ L로 용매를 치환하여 GC/MS-ECNI로 분석한다.

6.4 기체크로마토그래피/질량분석기 분석

6.4.1 표 1의 GC/MS-ECNI 조건하에서 측정용 시료를 시료 주입부에 주입한다.

6.4.2 얻어진 크로마토그램에서 개별 브롬화물의 머무름시간과 표준용액의 머무름 시간을 비교하여 각각의 성분을 지정하고 각 피크의 면적을 측정하여 검량선 및 감응계수로부터 농도를 계산한다.

6.4.3 이때, 각 브롬화물의 모니터 이온을 1개의 브롬화물당 2개 이상 설정하고, 정량용 질량수와 정성용 질량수에 대하여 크로마토그램을 확인·기록하며, 정량용 이온과 내부표준물질 피크간의 면적비를 구하여 시료에 상응하는 농도값으로 환산한다.

7. 분석절차 흐름도

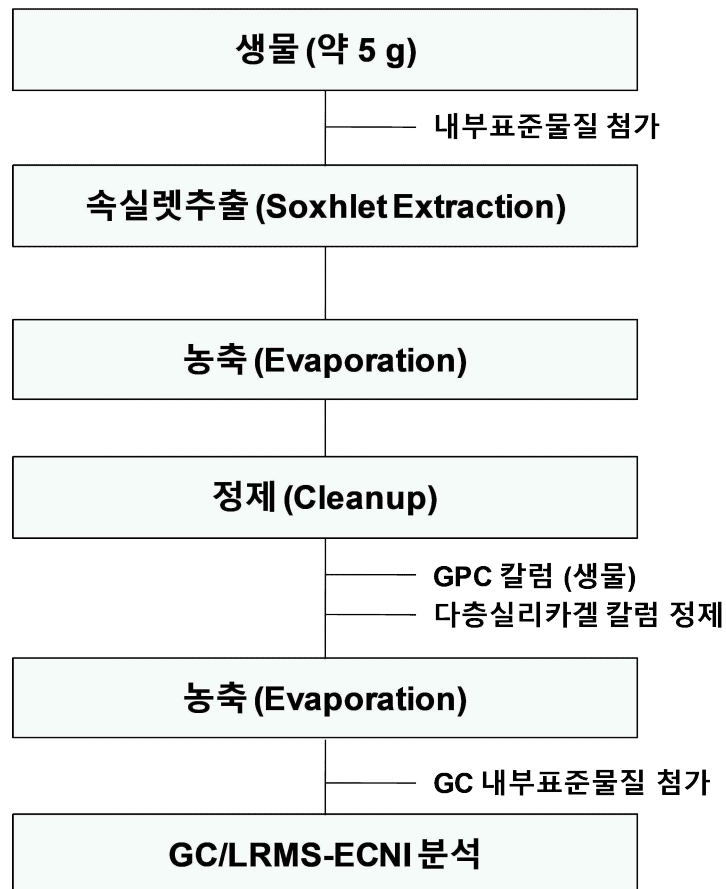


그림 1. PBDEs 분석절차 흐름도

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

8.1 검출한계

8.1.1 방법검출한계(Method Detection Limit, MDL)

바탕시료에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 준비하고 각 시료를 분석 절차에 따라 시험하여 표준편차를 구한다. 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로 정의한다.

8.1.2 기기검출한계(Instrumental Detection Limit, IDL)

측정장치에서 분석 물질의 존재를 감지할 수 있는 최소 물질량으로 시료 처리를 위한 화학분석과정에서는 나타날 수 있는 오차를 나타내는 방법검출한계와는 다르다. 기기검출한계는 분석 신호와 바탕 신호의 비(signal to noise ratio)에 3배(혹은 5배)

로 정의한다.

8.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(Method blank 혹은 Procedural blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 시료를 첨가하지 않은 상태에서 시료와 동일한 분석 절차하에 측정하며, 이때 얻은 값이 방법검출한계 이하이어야 한다.

8.3 검량선의 작성 및 검증

8.3.1 검량선의 작성

브롬화난연제(PBDEs) 분석 전 검량선 작성용 표준용액을 3개 이상의 농도구배로 하여 검량선을 작성한다. x축은 GC 내부표준물질에 대한 검량선 작성용 표준물질량의 비를 나타내며, y축은 스펙트럼에서 GC 내부표준물질에 대한 검량선 작성용 표준물질의 면적비를 나타낸다. 일반적으로 GC 내부표준물질의 첨가량은 일정하게 하고 분석하고자 하는 검량선 작성용 표준물질의 양을 3개 이상의 농도구배로 하여 시행한다.

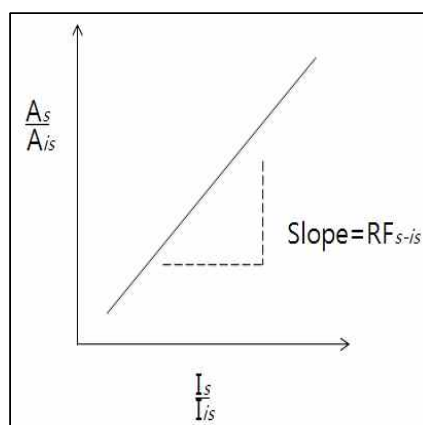


그림 2. 표준물질의 검량선

$$RF_{s-is} = \frac{\frac{A_s}{A_{is}}}{\frac{I_s}{I_{is}}} \quad (\text{식 1})$$

여기서, RF_{s-is} : GC 내부표준물질에 대한 검량선 작성용 표준물질의 감응계수,
표준용액의 검량곡선의 기울기에 해당함

I_s : GC 바이알에 첨가된 검량선 작성용 표준물질의 양(ng)

I_{is} : GC 바이알에 첨가된 GC 내부표준물질의 양(ng)

A_s : GC 바이알에 첨가된 검량선 작성용 표준물질의 면적

A_{is} : GC 바이알에 첨가된 GC 내부표준물질의 면적

8.3.2 검량선의 검증

검량선의 직선성을 평가하여 검증한다.

$$Y = AX + B \quad (\text{식 } 2)$$

$$Y = A_a / A_{is} = A(I_a / I_{is}) + B \quad (\text{식 } 3)$$

여기서, A : 추세선의 기울기

A_a : 분석 대상화합물의 면적

B : 추세선의 절편 값

A_{is} : GC 내부표준물질의 면적

I_a : 분석 대상화합물의 양(ng)

I_{is} : GC 내부표준물질의 면적

I_{is} : GC 내부표준물질의 양(ng)

각 시료군마다 1회의 검량선 검증을 실시하는 것이 바람직하며, 검량선의 중간 농도에 해당하는 표준용액을 측정한다. 측정값은 검량선 작성 당시의 값과 20 % 이내에서 일치 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검량선의 재작성이 요구된다.

8.4 정확도(Accuracy)

8.4.1 시료 첨가용 내부표준물질의 회수율

분석 전 시료에 첨가되어진 시료 첨가용 내부표준물질의 회수율을 측정함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다. x축은 GC 내부표준물질에 대한 시료 첨가용 내부표준물질 양의 비를 나타내며, y축은 스펙트럼에서 GC 내부표준물질에 대한 내부표준물질의 면적비를 나타낸다. 일반적으로 GC 내부표준물질의 첨가량은 일정하게 하고 내부표준물질을 3개 이상의 농도구배로 하여 시행한다.

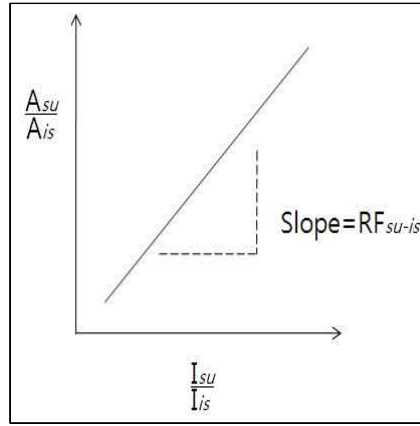


그림 3. 표준물질의 검량선

$$RF_{su-is} = \frac{\frac{A_{su}}{A_{is}}}{\frac{I_{su}}{I_{is}}} \rightarrow I_{su} = \frac{1}{RF_{su-is}} \times \frac{A_{su}}{A_{is}} \times I_{is} \quad (\text{식 5})$$

$$\text{내부표준물질 회수율 (\%)} = \frac{\text{GC로부터 계산되어진 양}}{\text{실제로 시료에 첨가되어진 양}} \times 100 \quad (\text{식 6})$$

$$= \frac{\frac{1}{RF_{su-is}} \times \frac{A_{su}}{A_{is}} \times I_{is}}{I_{su}} \times 100 = \frac{A_{su} \times I_{is}}{RF_{su-is} \times A_{is} \times I_{su}} \times 100$$

여기서,

RF_{su-is} : GC 내부표준물질에 대한 시료 첨가용 내부표준물질의 감응계수

A_{su} : 시료 첨가용 내부표준물질의 면적

A_{is} : GC 내부표준물질의 면적

I_{su} : 시료에 첨가된 시료 첨가용 내부표준물질의 양(ng)

I_{is} : 시료의 최종추출액에 첨가된 GC 내부표준물질의 양(ng)

8.4.2 시료에 첨가되어진 표준물질의 회수율

낮은 브롬화난연제(PBDEs) 농도를 가지는 해수시료에 알려진 양의 표준물질을 첨가한 후 동일한 실험을 수행한 후 회수되어진 양을 비교함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다.

$$\text{첨가된 표준물질의 회수율 (\%)} = \frac{M_{\text{spiked}} - M_{\text{unspiked}}}{M} \times 100 \quad (\text{식 7})$$

여기서,

M: 첨가한 표준물질의 양

M_{spiked}: 표준물질을 첨가한 시료에서의 측정값

M_{unspiked}: 표준물질을 첨가하지 않은 시료에서의 측정값

8.5 정밀도(Precision)

정밀도는 규정된 조건하에서의 측정값들 간의 근접정도를 나타내는 것으로써 검량 곡선에 사용한 농도 범위에서 최소 3개의 농도에 해당하는 표준물질을 대상으로 최소 3회 이상 반복하여 평가한다.

실험으로부터 얻은 평균값과 표준편차로 변동계수를 구하여 재현성을 확인하고 이를 정밀도로 이용한다.

$$\text{정밀도(\%)} = CV = \frac{SD}{\bar{x}} \times 100 \quad (\text{식 8})$$

여기서,

CV: 변동계수(Coefficient of variation)

SD: 표준편차(Standard Deviation)

$\bar{x}$: 평균값

9. 결과

9.1 농도계산

브롬화난연제(PBDEs)의 농도는 다음의 식에 의해 구해진다.

$$RF_{s-is} = \frac{\frac{A_s}{A_{is}}}{\frac{I_s}{I_{is}}} \rightarrow I_s = \frac{\frac{A_s}{A_{is}}}{\frac{RF_{s-is}}{I_{is}}} \quad (\text{식 9})$$

$$C_s = \frac{I_s}{W} = \frac{\frac{A_s}{A_{is}}}{\frac{RF_{s-is}}{I_{is}}} \times \frac{1}{W} \quad (\text{식 10})$$

여기서, C_s : 시료(sample)의 농도(ng/g)

A_s : 분석대상물질(PBDEs)의 면적

A_{is} : GC 내부표준물질의 면적

RF_{s-is} : GC 내부표준물질에 대한 분석대상물질의 감응계수,

표준용액의 검량곡선의 기울기에 해당함

I_{is} : 시료 최종추출액에 첨가된 GC 내부표준물질의 양(ng)

I_s : 시료에서의 분석대상물질(PBDEs)의 양(ng)

W : 여과된 시료의 양(L)

이때, 시료 중에서의 내부표준물질 회수율이 많은 변동을 가진다면, 위 식에서 사용된 표준물질의 면적(A_s)은 위 8.4.1항에서 계산된 내부표준물질 회수율에 의한 보정된 값 ($\frac{A_s}{\text{내부표준물질의 회수율}(\%)}$)을 이용 한다.

9.2 결과보고

시료에서의 농도와 함께 농도계산에 사용된 검량선과 관련된 검량식 및 결정계수 그리고 자료질 검정을 위한 자료들을 함께 제시한다.

① 검량식

② 결정계수(R^2)

③ 표준물질 농도

④ 검출한계

⑤ 정확도

⑥ 정밀도

제20항 해산규조류(*Skeletonema costatum*)를 이용한 해양생태독성 시험방법

1. 측정원리

본 시험법은 해양생태계의 생산자인 식물플랑크톤을 이용한 독성 시험방법으로써 유해 물질이 해양생태계 내 식물플랑크톤에게 미치는 영향을 파악하는 데 그 목적이 있다. 시험생물은 해산 규조류(*Skeletonema costatum*)이며, 이 시험법은 해산 규조류의 개체군 성장률을 이용하여 유해 물질의 독성을 검증하는 방법으로 해양 환경을 판단하는 기준으로 사용된다. 단일 물질이나 혼합물 및 상업용 제품 등 대부분의 화학 물질에 적용할 수 있고 고체상태의 물질은 추출 및 용출을 통하여 사용가능하지만, 산소요구량이 많은 물질, 휘발성이 강한 물질 및 생물학적 또는 화학적 변화를 급격하게 일으키는 물질 등을 시험하기에는 적당하지 않다.

2. 시험생물

2.1 시험생물은 해산 규조류 *Skeletonema costatum*(이하 *S. costatum*)이다.

2.2 *S. costatum*은 부유성 규조류로 해양과 기수역 및 연안에 널리 분포하는 종이다. 세포는 원반상, 원통상 또는 구형으로 굽고 기다란 주변 돌기환으로 세포들이 연결되어 사상 군체를 이룬다. 개각면은 볼록한 상태 또는 편평한 상태로서 미세한 소공으로 되어있고 주변부는 소공이 더 튀어나와 있어 가운데 부분의 큰 돌출이 일부 세포에서 확실하게 관찰된다. 개각면의 직경과 돌기의 길이에서 극단적 변이가 관찰되기도 하며, 세포의 크기는 직경이 8 ~ 15 μm , 관각축은 4 ~ 12 μm , 돌기의 길이는 6 ~ 10 μm 이며 사슬 모양을 하고 있다.

2.3 본 시험생물종(strain)은 국립수산물과학원 서해수산연구소 해양위해평가센터와 해양시료도서관에서 구할 수 있다. 시험생물은 시험 시작 전에 적어도 두 번의 계대 배양(2개월)을 하며, 입수 출처와 사육 방법이 모두 동일해야 한다.

3. 기구 및 기기

- 3.1 형광광도계(fluorometer)
- 3.2 현미경
- 3.3 고압멸균기
- 3.4 항온배양기
- 3.5 수질측정기(염분, 수온, pH, DO)
- 3.6 초순수제조기
- 3.7 교반기 또는 공기발생기
- 3.8 50 mL 시험관

4. 시험준비

4.1 시험생물 사육

4.1.1 인공해수, 영양배지 및 시험물질 용액을 제조하는 데 사용하는 희석수는 탈이온수를 사용한다. 시험준비나 저장기간 동안 희석수가 오염되지 않도록 특별히 주의하며, 본 시험에는 구리로 만든 도구나 기구는 사용할 수 없다.

4.1.2 시험생물은 인공해수에서 충분한 성장이 이루어지지 않아 시험기준에 미달되는 경우가 있으므로, 장기간 배양하려면 자연해수를 사용하는 것이 좋다. 자연해수의 염분은 25 ~ 35 범위이며, 오염되지 않은 청정수역에서 채취된 해수를 사용하고 GF/C 또는 0.45 μm membrane filter로 여과·멸균하여 사용한다.

4.2 시험생물 배양배지

표 1. 해산 규조류 영양배지의 조성(ISO 기준 f/2배지)

Stock명	영양소	보존용액 내 농도	시험용액 내 농도
Stock I	FeCl ₃ ·6H ₂ O	48 mg/L	149 µg/L(Fe)
	MnCl ₂ ·4H ₂ O	144 mg/L	605 µg/L(Mn)
	ZnSO ₄ ·7H ₂ O	45 mg/L	150 µg/L(Zn)
	CuSO ₄ ·5H ₂ O	0.157 mg/L	0.6 µg/L(Cu)
	CoCl ₂ ·6H ₂ O	0.404 mg/L	1.5 µg/L(Co)
	H ₃ BO ₃	1140 mg/L	17.1 µg/L
	Na ₂ -EDTA	1000 mg/L	15.0 µg/L
Stock II	Thiamin hydrochloride	50 mg/L	25 µg/L
	Biotin	0.01 mg/L	0.005 µg/L
	Vitamin B ₁₂	0.10 mg/L	0.05 µg/L
Stock III	K ₃ PO ₄	3.0 g/L	3.0 mg/L
	NaNO ₃	50.0 g/L	50.0 mg/L
	Na ₂ SiO ₃ ·5H ₂ O	14.9 g/L	14.9 mg/L

4.2.1 영양배지는 f/2 배지를 사용하며, 배지조성은 표 1과 같다. 영양배지 제조용 시약은 분석용 등급을 사용 한다. Stock I과 Stock III은 멸균하고, Stock II는 0.45 µm membrane filter로 여과하여 냉장 보관한다. 영양배지에 들어있는 상대적으로 많은 양의 EDTA가 중금속과 복합체를 형성할 수 있어, 중금속을 포함하는 배출수 시험에 영향을 줄 수 있으므로 주의한다. 영양배지 Stock을 희석하여 배양 배지를 만들거나(아래 4.2.2 참조), 상용화된 배지를 구매해서 사용할 수도 있다.

4.2.2 배양배지 조제: Stock I 15 mL, Stock II 0.5 mL, Stock III 1 mL를 900 mL 이하의 자연해수에 섞은 뒤, 자연해수를 추가로 넣어주어 영양배지가 정확하게 1 L 가 되도록 한다. 식물플랑크톤을 접종하기 전에 pH를 염산이나 수산화나트륨을 사용하여 8.0 ± 0.5로 조절하며, 접종한 후에는 인위적으로 pH를 조절하지 않는다.

5. 시험방법

5.1 시험조건

시험생물의 개체군 성장률 시험조건은 표 2와 같다.

표 2. 해산규조류 개체군 성장률 시험조건

항 목	시 험 조 건
시험방법	지수식 비교환방식
시험생물	<i>Skeletonema costatum</i>
시험기간	72시간 또는 96시간 개체군 성장률
수온	20.0 ± 1.0 °C
염분	30.0 ± 5.0
pH	8.0 ± 0.5
광종류	백색형광등
광도	7000 ~ 9000 lux(111 ~ 142 $\mu\text{Em}^{-2}\text{s}^{-1}$)
광주기	10 Light : 14 Dark
시험용기의 크기	50 mL 시험관
배양해수	인공해수 또는 여과(0.45 μm membrane filter), 멸균한 자연해수
시험용액 교환	교환하지 않음
시험용액 부피	시험용기 총 부피의 30 mL
영양배지	f/2 배지
접종세포농도	약 15,000 cells/ mL
시험농도	6구간 이상(대조구 포함)
반복수	3개
세포밀도측정	실험시작 후 24시간 간격(클로로필 a 농도 또는 세포수)
공기주입	주입하지 않음
시험적합도	대조구의 개체군 성장률(r)이 시간당 0.04 이상

5.2 시험용액 및 시험농도

5.2.1 시험용액

시험용액은 일련의 방법에 따라 준비한다. 시험물질에 따라 배양액에 직접 희석하거나 유기용매와 분산제를 첨가하기도 하며, 시험물질의 입수경로를 포함하여 보관 장소 및 조제에 따른 계산까지 자세히 기록한다. 일반적으로 시험은 pH를 조절하지 않고 수행하지만, 극단적인 산성이나 알칼리성 물질인 경우는 염산이나 수산화나트륨을 등을 사용하여 pH를 조절한다.

5.2.2 시험농도

시험물질의 농도는 보통 기하학적인 순열을 따라 그 비가 1.5 ~ 2.0의 비율이 되게 한다. 시험물질의 농도는 10 % 이하와 90 % 이상의 범위에서 최소 5구간 이상을

두어야 한다. 이때, 시험농도는 반드시 사망 및 성장 저해가 나타나는 구간을 포함하고, 시험농도의 범위는 예비시험을 통하여 넓은 범위의 구간을 포함하는 것이 바람직하다. 최고 시험농도에서 50 % 이상의 사망 및 성장 저해가 발생하는 경우에는 시험농도를 재조정할 필요가 없지만, 최저 시험농도에서 50 % 이상의 사망 및 성장 저해가 발생하는 경우에는 시험농도 구간을 재설정 한다.

5.2.3 대조구

모든 시험은 시험대상 물질이 제외된 시험조건 및 시험과정이 동일한 대조구가 반드시 필요하다. 이때, 시험물질에 따라 운반체(carrier)가 쓰일 경우에는 운반체만이 첨가된 운반체 대조구가 필요하다.

5.3 개체군 성장률 시험법

5.3.1 시험물질 Stock, 배양배지 및 *S. costatum* 접종액(아래 5.3.2 참조)을 포함한 시험용액을 준비한다. 이때, 시험용액의 총 부피는 시험 용기별로 모두 같아야 한다. *S. costatum* 접종 양은 5,000 cells/mL 이상의 초기 농도가 되도록 충분히 넣어주어야 한다. *S. costatum*은 사슬(chain)을 이루기 때문에 시작 세포 밀도를 결정할 때 이를 고려해서 단위세포 수를 계수한다.

5.3.2 *S. costatum* 접종액의 준비는 다음과 같다. 시험에 사용하는 식물플랑크톤은 사전 배양액으로부터 얻어야 한다. 사전 배양은 지수 성장 상태에 있어야 하고 시험의 접종액으로 사용하기에 충분한 세포 밀도가 되어야 한다. 시험에 사용하기 바로 직전에 사전 배양액의 세포 밀도를 측정하여 접종량을 결정한다.

5.3.3 50 mL 시험관에 시험수 30 mL씩 분주하고 20 ± 1.0 °C의 항온배양기에 넣어 보관한다. 이때, 시험용액은 대조구를 포함하여 등비율로 6구간 이상의 농도와 3개 이상의 반복구를 둔다. 이때의 수온, pH, 염분, 용존산소 및 조도 등의 환경요인을 측정하여 기록한다.

5.3.4 *S. costatum*을 준비된 각각의 시험관에 5,000 cells/mL의 농도로 접종한 뒤 형광광도계를 사용하여 340 ~ 500 nm excitation, 680 nm 영역대의 초기 형광량을 측정하고, 온도 20 ± 1.0 °C, 광량 7,000 ~ 9,000 lux ($111 \sim 142 \mu\text{Em}^{-2}\text{s}^{-1}$), 광주기 (10 Light : 14 Dark), 백색 형광등의 항온배양기에서 96시간 배양한다. 만약, *S. costatum*이 과도하게 응집할 경우, 하루에 1 ~ 2회 정도 흔들어 주거나 교반기를 이용하여 잘 섞어준다.

5.3.5 시험 시작 후 24시간마다 대조구를 포함한 각 시험관을 형광광도계로 클로로필 a 농도를 측정 후 이를 다시 시험에 사용하며, 측정시 시험생물이 골고루 섞이도록 잘 흔들어서 측정한다. 시험은 적어도 72 ~ 96시간 동안 지속해야 하며, 보통

96시간 배양 후에 시험을 종료한다. 시험이 끝날 때 시험용액의 각 농도 용액과 대조구의 수온, pH, 염분, 용존산소 및 조도 등의 환경요인을 측정하여 기록한다.

6. 결과

6.1 자료분석

6.1.1 개체군 성장률을 구하기 위해서는 시간대별로 측정한 세포 밀도 자료가 필요하다. 세포수를 직접 계수하는 대신 클로로필 a 농도를 측정한 경우에는 클로로필 a 농도 그대로 개체군 성장률 계산에 이용할 수 있다.

6.1.2 클로로필 a 농도를 이용하여 세포수를 환산할 경우에는 클로로필 a 최대 농도 이하에서 최소 5구간의 농도에 대한 세포 밀도 자료가 필요하다. 클로로필 a 농도와 세포 밀도 간의 검량선은 시험마다 구하여 사용한다.

6.1.3 결과의 표시는 다음과 같다. 생존율과 개체군 성장률을 이용하여 반수영향농도(EC₅₀), 무영향농도(NOEC) 및 최소영향농도(LOEC)를 구하고, 노출 시간을 정확히 표시 한다. EC₅₀, NOEC 및 LOEC는 보통 mg/L 단위인 경우, 유효숫자 2자리까지 표시한다. EC₅₀, NOEC 및 LOEC는 일정한 조건에서 수행된 시험으로부터 도출되는 독성학적 자료이며, 이 결과는 어떤 물질이 생물에 미치는 위해성을 파악할 수는 있지만, 자연 상태에서 동일한 영향을 예측하기 위한 목적으로 사용하기에는 실험적 조건이라는 한계가 있다.

6.1.4 성장곡선 그리기: 각 시험농도와 대조구에 대해 실험 시작부터 24시간마다 세포수를 계수하여 클로로필 a 농도별 평균 세포 밀도(자연로그)를 계산한 후 이를 시간대별로 도식하여 개체군 성장률의 성장곡선을 그린다.

6.2 결과계산

6.2.1 개체군 성장률(r)의 계산: 각 시험구당 개체군 성장률을 아래 식에 의해 계산한다.

$$r = \frac{\ln N_L - \ln N_0}{t_L} \quad (\text{식 1})$$

t_L : 시험기간(시간)

N_0 : 시험 시작시 세포 밀도(또는 클로로필 a 농도)

N_L : 시험 종료시 세포 밀도(또는 클로로필 a 농도)

이때, 대조구의 개체군 성장률은 시간당 0.04 이상이 되어야 유효하다. 또한, 이 자료는 분산분석(ANOVA), Dunnett 검정, student-t test 등을 통해 시험구와 대조구 사이의 유의성을 비교할 수 있으며, NOEC, LOEC, EC₅₀을 계산할 수 있다.

6.2.2 성장 저해율(I)의 계산: 각 시험구와 대조구의 개체군 성장률 평균값을 이용하여 성장 저해율을 아래와 같은 식에 의해 계산한다.

$$I_{\mu_i} = \frac{\frac{\bar{\mu}_c - \bar{\mu}_i}{\bar{\mu}_c}}{\bar{\mu}_c} \times 100 \quad (\text{식 2})$$

I_{μ_i} : 시험 농도 i에 대한 개체군성장 저해 백분율

$\bar{\mu}_i$: 시험 농도 i의 평균 개체군 성장률

$\bar{\mu}_c$: 대조구의 평균 개체군 성장률

6.3 통계처리

6.3.1 반수영향농도(EC₅₀)는 프로빗(Probit)법 또는 Trimmed Spearman Karber(TSK)법을 사용하여 95 %의 신뢰구간에서 구한다.

6.3.2 프로빗법은 1 ~ 99 % 사이의 데이터가 1개 이하인 경우, TSK법은 2개 이상인 경우에 사용할 수 있다.

6.3.3 분산분석(ANOVA), Dunnett 검정, student-t test 등을 통해 시험구와 대조구 사이의 유의성을 비교할 수 있으며, NOEC, LOEC, EC₅₀을 계산할 수 있다.

6.4 결과보고

6.4.1 결과보고에는 모든 기초자료뿐만 아니라 시험결과까지 기록한다.

6.4.2 시험생물의 정보: 입수 출처와 사육방법 및 생활사 단계 등을 기록한다.

6.4.3 시험물질의 정보: 구입 위치, 순도, CAS 번호, 생산자의 로트(lot) 번호. 배출수인 경우에는 채집 위치, 채집 방법, 보관 시간, 방법 및 상태 등을 기록한다.

6.4.4 시험환경: 시험개시 및 종료시 수온, pH, 용존산소량 및 조도 등을 기록한다.

6.4.5 회석수: 회석수의 종류, 용매의 종류 및 이들의 농도를 기록한다.

6.4.6 종말점: 96시간 개체군 성장률 및 95 % 신뢰구간(95 % CI) 등을 기록하고, 이들의 통계처리 방법을 기록한다.

6.4.7 결과를 보증하는 자료로써 대조구의 개체군 성장률(r)에 대해 가장 최근에 수행된 표준독성물질 시험결과를 첨부한다.

6.4.8 본 시험법에 언급되지 않은 내용 및 문제는 US EPA(US Environmental Protection Agency), ASTM(American Society for Testing and Materials)의 표준법(ASTM, 1991) 및 APHA(American Public Health Association)의 표준법(APHA, 1998) 등을 참고한다.

6.5 유효성 판정

본시험은 다음과 같은 경우, 일반적으로 그 결과를 인정할 수 없다.

6.5.1 개체군 성장률의 대조구의 시간당 성장률이 0.04 미만인 경우

6.5.2 시험 용기의 크기나 재질이 동일하지 않은 경우

6.5.3 필요한 회석수나 용매 대조구가 시험에 포함되지 않은 경우

6.5.4 시험생물이 무작위로 배당되지 않은 경우

6.5.5 수온, 염분, pH, 용존산소량 및 조도 등의 시험조건이 명시되지 않은 경우

7. 참고사항

7.1 본 시험법은 산소요구량이 많은 물질, 휘발성 물질, 생물 및 화학적 변화가 급격히 발생하거나 시험 용기 등에 흡착이 쉬운 물질에는 적합하지 않다.

7.2 시험생물은 20.0 ± 1.0 °C에서 계대배양을 하고, 지수성장단계 시험생물을 사용하는 것이 가장 시험오차가 작다.

7.3 시험농도는 50 % 이하의 생존율 및 개체군 성장률이 발생하는 농도를 최고 농도로 설정하며, 그 이하 농도를 등비율로 조정한다. 예를 들면, 시험농도는 기하학적

인 순열에 따라 그 비가 1.5 ~ 2.0 사이가 되게 한다. 즉, 시험농도가 0, 2, 4, 8, 16 및 32 mg/L 혹은 0, 6.25, 12.5, 25.0, 50.0 및 100.0 %로 조정한다.

7.4 개체군 성장률 시험에서 수온이 20.0 ± 1.0 °C 이하인 경우, 72시간 및 96시간 후의 개체군 성장률이 낮아지므로 수온을 20.0 ± 1.0 °C로 유지 한다.

7.5 시험물질의 농도를 조정하기 위한 예비시험은 본 시험과 같은 반복구를 두지 않고 넓은 범위로 수행 가능하다.

7.6 개체군 성장률 시험은 대조구의 시간당 개체군 성장률이 반드시 0.04 이상인 경우에 유효하다. 이는 결과로 인정할 수 있는 최소한의 값이며, 이 값보다 낮은 경우, 희석수와 먹이 및 시험생물의 건강도 등을 검토하여 재시험한다.

7.7 영양배지의 품질이 낮은 경우, 정상적인 개체군 성장을 하지 않기 때문에 관리에 주의하도록 한다.

7.8 시료의 오염

7.8.1 시료의 보관 혹은 전처리 과정 중에 염소계 산화제와 접촉을 피한다. 대부분의 염소계 산화제는 시안 분자 구조를 분해시킨다.

7.8.2 시료의 보관 혹은 전처리 과정 중에 알데히드(Aldehyde) 계열의 화합물과의 접촉을 피한다. 알데히드와의 반응을 통해 시안화물이 시아노히드린(Cyanohydrin)으로 변화된다.

7.9 용어정리

7.9.1 반수영향농도(50 % Effective Concentration, EC_{50}): 시험생물의 개체군 성장률이 50 % 저해된 농도

7.9.2 무영향농도(No Observed Effect Concentration, NOEC): 시험생물에게 영향을 미치지 않는 농도

7.9.3 최소영향농도(Lowest Observed Effect Concentration, LOEC): 시험생물에게 영향을 미치는 최소 농도

제21항 다시마(*Saccharina japonica*)를 이용한 해양생태독성 시험방법

1. 측정원리

본 시험법은 해조류를 이용한 독성 시험방법으로 유해물질이 해양생태계 내 생산자 역할인 해조류에 미치는 영향을 파악하는 데 그 목적이 있다. 시험생물은 다시마(*Saccharina japonica*)이며, 이 시험법은 다시마의 발아율(Spore germination rate) 또는 배우체 성장률(Gametophyte length)를 이용하여 유해 물질의 독성을 검증하는 방법으로써, 해양환경을 판단하는 기준으로 사용된다. 단일 물질이나 혼합물, 상업용 제품 등 대부분의 화학 물질에 적용할 수 있고 고체상태의 물질은 추출 및 용출을 통하여 사용 가능하나, 산소요구량이 많은 물질, 휘발성이 강한 물질, 생물학적 또는 화학적 변화를 급격하게 일으키는 물질 등을 시험하기에는 적당하지 않다.

2. 시험생물

2.1 시험생물은 다시마 *Saccharina japonica*(이하 *S. japonica*)이다.

2.2 *S. japonica*는 갈조강 다시마목 다시마과의 한 종이다. 우리나라의 주요 양식 해조류 중 하나이며, 전복양식의 주요 먹이생물로 사용된다. 우리나라 일본 및 태평양 연안에 주로 분포하며, 외형은 암갈색의 줄기, 잎, 뿌리가 구분이 뚜렷하고 일반적으로 길이 1.5 ~ 3.5 m, 너비 25 ~ 40 cm 정도 자란다. 성숙한 다시마는 6월부터 다음해 3월까지 포자 방출을 통해 세대교번을 하는데 가을과 겨울에 포자 방출이 가장 활발하다. 다시마는 카로틴류, 크산토펜류 및 클로로필류 등 여러 가지 색소와 알긴산, 라미나린 및 요오드 등 다양한 유용 물질을 포함하여 식용 및 건강 보조 식품의 원료로 주목받고 있다. 우리나라의 주요 양식종은 참다시마(*Saccharina japonica*)와 애기다시마(*Laminaria religiosa*)이다.

2.3 본 시험생물종(strain)은 국내 전 연안에서 양식되는 다시마이며, 채집된 시험생물은 자연채광 상태에서 유수식으로 순치시켜 시험에 사용한다.

3. 기구 및 기기

- 3.1 현미경
- 3.2 고압멸균기
- 3.3 항온배양기
- 3.4 수질측정기(염분, 수온, pH, DO)
- 3.5 초순수제조기
- 3.6 이미지 분석장치
- 3.7 사육수조
- 3.8 트레이
- 3.9 커버글라스 24×24 mm
- 3.10 6-well plate
- 3.11 3 % 포르말린

4. 시험준비

4.1 시험생물 사육

- 4.1.1 시험생물을 장기간 사육하려면 여과된 자연해수를 사용하는 것이 좋으며, 염분은 30.0 ± 1.0 , 수온은 10.0 ± 1.0 °C 유수식으로 깨끗한 해수가 유입되도록 한다.
- 4.1.2 시험생물의 사육 기간에 수온 15 °C 이상에서 유주자 방출이 시작되므로 15 °C 이하의 일정한 수온이 유지되도록 주의한다.
- 4.1.3 시험생물의 노출 광량은 자연채광 또는 형광등 12 light : 12 Dark에서 보관한다.
- 4.1.4 시험생물은 인공해수에서 충분한 성장이 이루어지지 않아 시험 기준에 미달되는 경우가 있으므로, 영양배지도 자연해수를 사용하는 것이 좋다. 자연해수의 염분은 25 ~ 35 범위이며, 오염되지 않은 청정수역에서 채취된 해수를 사용해야 한다. 자연해수는 GF/C 또는 $0.45 \mu\text{m}$ membrane filter로 여과하고 멸균하여 사용한

다.

4.2 시험생물 배양배지

4.2.1 영양배지는 PESI 배지를 사용하며, 배지조성은 표 1과 같다. 영양배지 제조용 시약은 분석용 등급을 사용 한다. Stock III을 제외한 나머지 4개 Stock은 멸균한다. Stock III는 0.45 μm membrane filter로 여과하여 냉장 보관한다. 영양배지는 상용화된 배지를 구입하여 사용할 수도 있다. 영양배지에 들어있는 상대적으로 많은 양의 EDTA가 중금속과 복합체를 형성함으로써 중금속이 들어있는 배출수의 시험에 영향을 줄 수 있으므로 주의한다.

4.2.2 배양배지 조제: 배양배지는 다음의 과정으로 영양배지 Stock을 만든 다음, 자연해수 1 L당 PESI 배지 20 mL/L로 희석하여 만든다.

4.2.2.1 Stock I은 증류수 970 mL, Stock II는 증류수 10 mL, Stock III은 증류수 100 mL, Stock IV는 증류수 2000 mL, Stock V는 증류수 2,000 mL에 각각 녹인 후, Stock III을 제외한 나머지는 멸균하고, Stock III의 비타민은 열에 약하기 때문에 0.45 μm membrane filter로 여과한다.

4.2.2.2 Stock I 970 mL, Stock II 10 mL, Stock III 20 mL, Stock IV 500 mL, Stock V 500 mL를 모두 섞어서 총 2,000 mL의 PESI 배지 원액을 만든다.

4.2.2.3 PESI 배지 원액 20 mL를 멸균된 자연해수 980 mL 또는 시험수 980 mL에 첨가하여 PESI 배지 20 mL/L 농도로 시험에 사용할 배양배지를 제조한다.

표 1. 다시마 영양배지의 조성(ISO 기준 PESI 배지)

Stock명	영양소	투입량	비고
Stock I	Na ₂ -glycerophosphate NaNO ₃ Tris HCl Tris Base	1.00 g 7.00 g 8.14 g 1.86 g	증류수 970 mL (Autoclave)
Stock II	KI	2.50 mg	증류수 10 mL (Autoclave)
Stock III	Vitamin B ₁₂ Thiamin Biotin	1.00 mg 50.00 mg 0.50 mg	증류수 100 mL (Filter-sterize)
Stock IV	Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄)·6H ₂ O Na ₂ -EDTA	1.40 g 1.32 g	증류수 2,000 mL (Autoclave)
Stock V	Boric acid F ₂ Cl ₃ ·6H ₂ O MnSO ₄ ZnSO ₄ ·7H ₂ O CoSO ₄ ·7H ₂ O Na ₂ -EDTA	2.24 g 0.096 g 0.24 g 0.044 g 0.0096 g 2.00 g	증류수 2,000 mL (Autoclave)

5. 시험방법

5.1 시험조건

시험생물의 발아율 및 배우체 성장률 시험조건은 표 2와 같다.

표 2. 다시마 발아율 및 배우체 성장률 시험조건

항 목	시 험 조 건
시험방법	비교환식(발아율), 교환식(배우체 성장률)
시험생물	<i>Saccharina japonica</i>
시험기간	24시간(발아율) 또는 7일(배우체 성장률)
수온	15 °C ± 0.5 °C
염분	30.0 ± 1.0
pH	8.0 ± 0.5
산소	주입하지 않음
광주기	암배양(발아율), 12 Light : 12 Dark(배우체 성장률)
광량	3,000 lux
시험용기	6-well plate
시험농도	6구간 이상(대조구 포함)
배양해수	PESI 배지
시험용액	교환하지 않음(발아율), 2일에 한번 교환(배우체 성장률)
시험용액 부피	10 mL
시험반복수	3개 이상
종말점	발아율(%) 및 반수영향농도(EC ₅₀)
시험적합도	발아율 시험은 대조구의 포자발아율 90 %이상, 배우체 성장률 시험은 대조구 배우체 길이의 평균이 15 µm 이상

5.2 시험용액 및 시험농도

5.2.1 시험용액

시험용액은 일련의 방법에 따라 준비한다. 시험물질에 따라 배양액에 직접 희석하거나 유기용매와 분산제를 첨가하기도 하며, 시험물질의 입수경로를 포함하여 보관 장소 및 조제에 따른 계산까지 자세히 기록한다. 일반적으로 시험은 pH를 조절하지 않고 수행하지만, 극단적인 산성이나 알칼리성 물질인 경우는 염산이나 수산화나트륨을 등을 사용하여 pH를 조절한다.

5.2.2 시험농도

시험물질의 농도는 보통 기하학적인 순열을 따라 그 비가 1.5 ~ 2.0의 비율이 되게 한다. 시험물질의 농도는 10 % 이하와 90 % 이상의 범위에서 최소 5구간 이상을 두어야 한다. 이때, 시험농도는 반드시 사망 및 성장 저해가 나타나는 구간을 포함하고, 시험농도의 범위는 예비시험을 통하여 넓은 범위의 구간을 포함하는 것이 바람직하다. 최고 시험농도에서 50 % 이상의 사망 및 성장 저해가 발생하는 경우에는 시험농도를 재조정할 필요가 없지만, 최저 시험농도에서 50 % 이상의 사망 및 성장 저해가 발생하는 경우에는 시험농도 구간을 재설정 한다.

5.2.3 대조구

모든 시험은 시험대상 물질이 제외된 시험조건 및 시험과정이 동일한 대조구가 반드시 필요하다. 이때, 시험물질에 따라 운반체(carrier)가 쓰일 경우에는 운반체만이 첨가된 운반체 대조구가 필요하다.

5.3 유주자 방출 유도

5.3.1 시험시작 12 ~ 24시간 전에 보관 중인 다시마 중에서 자낭반²⁹⁾ 형성 유무를 기준으로 성숙한 다시마를 선별한다. 붓 또는 부드러운 천으로 다시마 표면의 이물질 또는 부착생물을 닦아내고, 여과된 해수로 깨끗이 세척한다. 세척 시에 다시마 표면이 손상되지 않도록 주의한다.

5.3.2 세척된 다시마에서 자낭반이 있는 부분을 손바닥 크기 이하로 조각내고 잘린 단면에서 발생하는 알긴산(alginic acid)은 부드러운 천으로 닦아낸다. 다시마 조각 표면의 수분을 제거하고 은박지에 싸서 15 °C 암 상태에서 12 ~ 24시간 음건시킨다. 충분히 음건된 다시마 조각을 여과된 해수에 넣고 천천히 저어서 포자 방출을 유도한다.

5.3.3 트레이에 필요한 만큼의 커버글라스를 겹치지 않게 두고 방출된 유주자를 넣은 후 60분 정도 방치하여 커버글라스에 유주자가 부착되도록 한다. 60분 이후 현미경으로 유주자가 잘 부착되었는지 확인한다. 유주자는 유리 표면에도 부착할 수 있을 정도로 부착력이 있지만, 부착이 잘되지 않을 경우 부착이 쉽도록 커버글라스에 미세한 흠집을 낼 수 있다.

5.4 다시마 발아율 시험

29) 다세포 조류에서 포자낭이 뭉쳐진 부분에 나타나는 짙은 얼룩

5.4.1 위 5.3.3의 유주자가 부착되어있는 커버글라스를 사용한다.

5.4.2 6-well plate에 시험수 10 mL씩 분주하고 각 시험수에는 영양배지를 20 mL/L의 농도로 첨가하여 15.0 ± 0.5 °C의 항온배양기에 넣어 보관한다. 이때, 시험용액은 대조구를 포함하여 등비율로 6구간 이상의 농도와 3개 이상의 반복구를 둔다.

5.4.3 미리 준비된 6-well plate에 유주자가 부착된 커버글라스를 넣고 뚜껑을 덮어 파라 필름으로 밀봉한 뒤, 24시간 동안 15 ± 0.5 °C 항온배양기에서 암 배양한다.

5.4.4 24시간 후, 3 % 포르말린으로 고정하고 100 개체를 무작위로 관찰하여 현미경으로 발아한 유주자와 발아하지 않은 유주자를 계수하여 발아율을 계산한다. 실험은 농도별로 3회 반복 실시하며 48시간마다 시험수를 교체한다.

5.5 다시마 배우체 성장률

5.5.1 위 5.3.3의 유주자가 부착되어 있는 커버글라스를 사용한다.

5.5.2 6-well plate에 시험수 10 mL씩 분주하고 각 시험수에는 영양배지를 20 mL/L의 농도로 첨가하여 15.0 ± 0.5 °C의 항온배양기에 넣어 보관한다. 이때, 시험용액은 대조구를 포함하여 등비율로 6구간 이상의 농도와 3개 이상은 반복구를 둔다.

5.5.3 미리 준비된 6-well plate에 유주자가 부착된 커버글라스를 넣고 뚜껑을 덮어 파라 필름으로 밀봉한 뒤, 온도는 15.0 ± 0.5 °C, 광량은 3000 lux, 광주기는 12 light : 12 dark의 항온배양기에서 7일간 배양한다.

5.5.4 7일 후 3 % 포르말린 용액으로 고정시키고, 20 개체를 무작위로 관찰하여 배우체의 길이를 마이크로미터 또는 이미지분석 장치를 사용하여 측정한다. 실험은 농도별로 3회 반복 실시하며 48시간마다 시험수를 교체한다.

6. 결과

6.1 자료분석

6.1.1 발아율 및 배우체 성장률을 구하기 위해서는 발아율을 계수한 자료와 배우체 길이를 측정한 자료가 필요하다. 현미경을 통해 발아한 포자의 계수 및 배우체 길이를 측정한 결과를 발아율과 배우체 성장률 계산에 이용한다.

6.1.2 결과의 표시는 다음과 같다. 발아율과 배우체 성장률을 이용하여 반수영향농도(EC₅₀), 무영향농도(NOEC) 및 최소영향농도(LOEC)를 구하고, 노출 시간을 정확히 표시해야 한다. EC₅₀, NOEC 및 LOEC는 보통 리터당 밀리그램 단위인 경우, 유효숫자 2자리까지 표시한다. EC₅₀, NOEC 및 LOEC는 일정한 조건에서 수행된 시험으로부터 도출되는 독성학적 자료이며, 이 결과는 어떤 물질이 생물에 미치는 위해성을 파악할 수는 있지만, 자연 상태에서 동일한 영향을 예측하기 위한 목적으로 사용하기에는 실험적 조건이라는 한계가 있다.

6.2 결과계산

6.2.1 발아율의 계산: 각 시험구당 발아율을 아래 백분율 식에 의해 계산한다.

$$\text{발아율}(\%) = \left(\frac{a}{a+b} \right) \times 100 \quad (\text{식 1})$$

a: 정상 발아한 유주자

b: 발아하지 않은 유주자

이때, 대조구의 발아율은 최소 90 % 이상이 되어야 유효하며, 발아는 현미경 상에서 발아관의 생성 유·무에 따라 판단한다. 또한, 이 자료는 분산분석(ANOVA), Dunnett 검정, student-t test 등을 통해 시험구와 대조구 사이의 유의성을 비교할 수 있으며, NOEC, LOEC, EC₅₀을 계산할 수 있다.

6.2.2 배우체 성장률(r)의 계산: 각 시험구당 배우체 성장률은 마이크로미터 또는 이미지 분석장치를 통해 측정된 값을 사용한다. 이때 대조구의 배우체 길이의 평균이 15.0 μm 이상이 되어야 유효하다. 배우체 길이는 현미경으로 관찰되는 배우체의 중심에 가까운 가장 긴 길이를 측정하며, μm 단위로 표기한다. 또한 이 자료는 분산분석(ANOVA), Dunnett 검정, student-t test 등을 통해 시험구와 대조구 사이의 유의성을 비교할 수 있으며, NOEC, LOEC, EC₅₀을 계산할 수 있다.

6.3 통계처리

6.3.1 반수영향농도(EC₅₀)는 프로빗(Probit)법 또는 Trimmed Spearman Karber(TSK)법을 사용하여 95 %의 신뢰구간에서 구한다.

6.3.2 프로빗법은 1 ~ 99 % 사이의 데이터가 1개 이하인 경우, TSK법은 2개 이상인 경우에 사용할 수 있다.

6.3.3 분산분석(ANOVA), Dunnett 검정, student-t test 등을 통해 시험구와 대조구 사이의 유의성을 비교할 수 있으며, NOEC, LOEC, EC₅₀을 계산할 수 있다.

6.4 결과보고

6.4.1 결과보고에는 모든 기초자료뿐만 아니라 시험결과까지 기록한다.

6.4.2 시험생물의 정보: 입수 출처와 사육방법 및 생활사 단계 등을 기록한다.

6.4.3 시험물질의 정보: 구입 위치, 순도, CAS 번호, 생산자의 로트(lot) 번호. 배출수인 경우에는 채집 위치, 채집 방법, 보관 시간, 방법 및 상태 등을 기록한다.

6.4.4 시험환경: 시험개시 및 종료시 수온, pH, 용존산소량 및 조도 등을 기록한다.

6.4.5 희석수: 희석수의 종류, 용매의 종류 및 이들의 농도를 기록한다.

6.4.6 종말점: 72시간 발아율, 7일 배우체 성장률 및 95 % 신뢰구간(95 % CI) 등을 기록하고, 이들의 통계처리 방법을 기록한다.

6.4.7 결과를 보증하는 자료로써 대조구의 발아율, 배우체 성장률에 대해 가장 최근에 수행된 표준독성물질을 사용한 시험결과를 첨부한다.

6.4.8 본 시험법에 언급되지 않은 내용 및 문제는 US EPA(US Environmental Protection Agency), ASTM(American Society for Testing and Materials)의 표준법(ASTM, 1991) 및 APHA(American Public Health Association)의 표준법(APHA, 1998) 등을 참고한다.

6.5 유효성 판정

본시험은 다음과 같은 경우, 일반적으로 그 결과를 인정할 수 없다.

6.5.1 발아율 시험에서 대조구의 발아율이 90 % 미만인 경우

6.5.2 배우체 성장률 시험에서 대조구의 배우체 길이가 15.0 μm 미만인 경우

6.5.3 시험 용기의 크기나 재질이 동일하지 않은 경우

6.5.4 필요한 희석수나 용매 대조구가 시험에 포함되지 않은 경우

6.5.5 시험생물이 무작위로 배당되지 않은 경우

6.5.6 수온, 염분, pH, 용존산소량 및 조도 등의 시험조건이 명시되지 않은 경우

7. 참고사항

7.1 본 시험법은 산소요구량이 많은 물질, 휘발성 물질, 생물 및 화학적 변화가 급격히 발생하거나 시험 용기 등에 흡착이 쉬운 물질에는 적합하지 않다.

7.2 시험농도는 50 % 이하의 발아율 및 배우체 성장률이 발생하는 농도를 최고 농도로 설정하며, 그 이하 농도를 등비율로 조정한다. 예를 들면, 시험농도는 기하학적 순열에 따라 그 비가 1.5 ~ 2.0 사이가 되게 한다. 즉 시험농도가 0, 2, 4, 8, 16 및 32 mg/L 혹은 0, 6.25, 12.5, 25.0, 50.0 및 100.0 %로 조정한다.

7.3 시험물질의 농도를 조정하기 위한 예비시험은 본 시험과 같은 시험의 반복구를 두지 않고 넓은 범위로 수행 가능하다.

7.4 발아율 시험은 대조구의 발아율이 반드시 90 % 이상 나타나야 하며, 배우체 성장률은 대조구의 배우체 길이가 반드시 15.0 μm 이상인 경우에 유효하다. 이는 결과로 인정할 수 있는 최소한의 값이며, 이 값보다 낮은 경우, 희석수와 먹이 및 시험생물의 건강도 등을 검토하여 재시험한다.

7.5 시료의 오염

7.5.1 시료의 보관 혹은 전처리 과정 중에 염소계 산화제와의 접촉을 피한다. 대부분의 염소계 산화제는 시안 분자 구조를 분해시킨다.

7.5.2 시료의 보관 혹은 전처리 과정 중에 알데히드(Aldehyde) 계열의 화합물과의 접촉을 피한다. 알데히드와의 반응을 통해 시안화물이 시아노히드린 (Cyanohydrin)으로 변화된다.

7.6 용어정리

7.6.1 반수영향농도(50 % Effective Concentration, EC_{50}): 시험생물의 발아율 및 배우체 성장률이 50% 저해된 농도

7.6.2 무영향농도(No Observed Effect Concentration, NOEC): 시험생물에게 영향을 미치지 않는 농도

7.6.3 최소영향농도(Lowest Observed Effect Concentration, LOEC): 시험생물에게

영향을 미치는 최소의 농도

7.7 시험관련 문의

해양위해평가센터22383 인천광역시 중구 선녀바위로 14국립수산물과학원 서해수산업
구소 자원환경과 해양위해평가센터전화: 032-745-0680 팩스: 032-745-0686

제22항 미역(*Undaria pinnatifida*)을 이용한 해양생태독성 시험방법

1. 측정원리

본 시험법은 해조류를 이용한 독성 시험방법으로 유해 물질이 해양생태계 내 생산자 역할인 해조류에게 미치는 영향을 파악하는 데 그 목적이 있다. 시험생물은 미역(*Undaria pinnatifida*)이며, 이 시험법은 미역의 발아율(Spore germination rate) 및 아포체 성장률(Sporophyte length)을 이용하여 유해 물질의 독성을 검증하는 방법으로, 해양환경을 판단하는 기준으로 사용된다. 단일 물질이나 혼합물, 상업용 제품 등 대부분의 화학 물질에 적용할 수 있고 고체상태의 물질은 추출 및 용출을 통하여 사용 가능하나, 산소 요구량이 많은 물질, 휘발성이 강한 물질 및 생물학적 또는 화학적 변화를 급격하게 일으키는 물질 등을 시험하기에는 적당하지 않다.

2. 시험생물

2.1 시험생물은 미역 *Undaria pinnatifida*(이하 *U. pinnatifida*)이다.

2.2 *U. pinnatifida*는 연평균 수온이 10 °C 이상 되는 해역에서 살고 있는 난류성 해조류이며 우리나라와 일본의 특산물이다. 우리나라에서 남쪽은 제주도, 북쪽은 황해도 두만강에 이르는 전 연안에 분포하며 특히 제주, 강원, 경북 및 경남 등지에서 많이 생산되고 있다. 미역의 서식대는 바닷물이 깨끗하고 연안의 암초상에 생육하며 간조선에서부터 수심 3 ~ 4발 되는 곳에 번무하고, 수심 7 ~ 8발의 깊은 곳에도 생육한다. 일반적으로 미역 서식 수심은 지방에 따라 차이가 있으나 북쪽일수록 비교적 얇고 남하할수록 깊은 곳에 살고 있다. 또, 미역의 형태에 있어서도 지방 혹은 산지에 따라 달라서 동해안에서는 길이 2 m에 달하지만, 남해안에서는 겨우 1 m 내외에 불과하다.

2.3 본 시험생물종(strain)은 국내 전 연안에서 양식되는 미역이며, 채집된 시험생물은 자연채광 상태에서 유수식으로 순치시켜 시험에 사용한다.

3. 기구 및 기기

3.1 현미경

3.2 고압멸균기

3.3 항온배양기

3.4 수질측정기(염분, 수온, pH, DO)

3.5 초순수제조기

3.6 사육수조

3.7 Petri dish

3.8 커버글라스 24 × 24 mm

3.9 이미지 분석장치 또는 마이크로미터

3.10 트레이

4. 시험준비

4.1 시험생물 사육

4.1.1 시험생물을 장기간 사육하려면 여과된 자연해수를 사용하는 것이 좋으며, 염분은 30.0 ± 1.0 , 수온은 10.0 ± 1.0 °C 유수식으로 깨끗한 해수가 유입되도록 한다.

4.1.2 시험생물의 사육 기간에 수온 14 °C 이상에서 유주자 방출이 시작되므로 14 °C 이하의 일정한 수온이 유지되도록 주의한다.

4.1.3 유주자 방출이 많이 되는 기간의 평균 수온은 17 ~ 22 °C이며, 22 °C에서는 방출이 끝난다. 방출되는 시간은 9 ~ 16시 사이에 많으며 방출 지속시간은 2시간 이내다.

4.1.4 시험생물의 노출 광량은 자연채광 상태 또는 형광등 12 light : 12 Dark에서 보관한다.

4.1.5 시험생물은 인공해수에서 충분한 성장이 이루어지지 않아 시험기준에 미달되는 경우가 있으므로 영양배지도 자연해수를 사용하는 것이 좋다. 자연해수의 염분은 25 ~ 35 범위이며, 오염되지 않은 청정수역에서 채취된 해수를 사용해야 한다. 자연해수는 GF/C 또는 0.45 µm membrane filter로 여과하고 멸균하여 사용한다.

4.2 시험생물 배양배지

4.2.1 영양배지는 PESI 배지를 사용하며, 배지조성은 표 1과 같다. 영양배지 제조용 시약은 분석용 등급을 사용 한다. Stock III을 제외한 나머지 4개 Stock은 멸균한다. Stock III은 0.45 μm membrane filter로 여과하여 냉장 보관한다. 영양배지는 상용화된 배지를 구입하여 사용할 수도 있다. 영양배지에 들어있는 상대적으로 많은 양의 EDTA가 중금속과 복합체를 형성함으로써, 중금속이 들어있는 배출수의 시험에 영향을 줄 수 있으므로 주의한다.

4.2.2 배양배지 조제: 배양배지는 다음의 과정으로 영양배지 Stock을 만든 다음, 자연해수 1 L당 PESI 배지 20 mL/L로 희석하여 만든다.

4.2.2.1 Stock I은 증류수 970 mL, Stock II는 증류수 10 mL, Stock III은 증류수 100 mL, Stock IV는 증류수 2000 mL, Stock V는 증류수 2,000 mL에 각각 녹인 후, Stock III을 제외한 나머지는 멸균하고, Stock III의 비타민은 열에 약하기 때문에 0.45 μm membrane filter로 여과한다.

4.2.2.2 Stock I 970 mL, Stock II 10 mL, Stock III 20 mL, Stock IV 500 mL, Stock V 500 mL를 모두 섞어서 총 2,000 mL의 PESI 배지 원액을 만든다.

4.2.2.3 PESI 배지 원액 20 mL를 멸균된 자연해수 980 mL 또는 시험수 980 mL에 첨가하여 PESI 배지 20 mL/L 농도로 시험에 사용할 배양배지를 제조한다.

표 1. 미역 영양배지의 조성(ISO 기준 PESI 배지)

Stock명	영양소	투입량	비고
Stock I	Na ₂ -glycerophosphate NaNO ₃ Tris HCl Tris Base	1.00 g 7.00 g 8.14 g 1.86 g	증류수 970 mL (Autoclave)
Stock II	KI	2.50 mg	증류수 10 mL (Autoclave)
Stock III	Vitamin B ₁₂ Thiamin Biotin	1.00 mg 50.00 mg 0.50 mg	증류수 100 mL (Filter-sterize)
Stock IV	Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄)·6H ₂ O Na ₂ -EDTA	1.40 g 1.32 g	증류수 2,000 mL (Autoclave)
Stock V	Boric acid F ₂ Cl ₃ ·6H ₂ O MnSO ₄ ZnSO ₄ ·7H ₂ O CoSO ₄ ·7H ₂ O Na ₂ -EDTA	2.24 g 0.096 g 0.24 g 0.044 g 0.0096 g 2.00 g	증류수 2,000 mL (Autoclave)

5. 시험방법

5.1 시험조건

시험생물의 발아율 및 아포체 성장률 시험조건은 표 2와 같다.

표 2. 미역 발아율 및 아포체 성장률 시험조건

항 목	시 험 조 건
시험방법	교환식
시험생물	Undaria pinnatifida
시험기간	72시간(발아율) 또는 21일(아포체 성장률)
수온	20.0 ± 0.5℃
염분	30.0 ± 1.0
pH	8.0 ± 0.5
산소	주입하지 않음
광주기	12 Light : 12 Dark
광량	3,000 lux
시험용기	25 mL petri dish
시험농도	6구간 이상(대조구 포함)
배양해수	PESI 배지
시험용액	48시간 마다 시험수 교환
시험용액 부피	20 mL
조사항목	발아율과 아포체 성장률
시험반복수	3개 이상
종말점	발아율(%) 및 반수영향농도(EC ₅₀)
시험적합도	발아율 시험은 대조구의 발아율이 90 % 이상, 아포체 성장률 시험은 대조구 아포체 길이의 평균이 300 μm 이상

5.2 시험용액 및 시험농도

5.2.1 시험용액

시험용액은 일련의 방법에 따라 준비한다. 시험물질에 따라 배양액에 직접 희석하거나 유기용매와 분산제를 첨가하기도 하며, 시험물질의 입수경로를 포함하여 보관 장소 및 조제에 따른 계산까지 자세히 기록한다. 일반적으로 시험은 pH를 조절하지 않고 수행하지만, 극단적인 산성이나 알칼리성 물질인 경우는 염산이나 수산화나트륨을 등을 사용하여 pH를 조절한다.

5.2.2 시험농도

시험물질의 농도는 보통 기하학적인 순열을 따라 그 비가 1.5 ~ 2.0의 비율이 되게 한다. 시험물질의 농도는 10 % 이하와 90 % 이상의 범위에서 최소 5구간 이상을 두어야 한다. 이때, 시험농도는 반드시 사망 및 성장 저해가 나타나는 구간을 포함

하고, 시험농도의 범위는 예비시험을 통하여 넓은 범위의 구간을 포함하는 것이 바람직하다. 최고 시험농도에서 50 % 이상의 사망 및 성장 저해가 발생하는 경우에는 시험농도를 재조정할 필요가 없지만, 최저 시험농도에서 50 % 이상의 사망 및 성장 저해가 발생하는 경우에는 시험농도 구간을 재설정 한다.

5.2.3 대조구

모든 시험은 시험대상 물질이 제외된 시험조건 및 시험과정이 동일한 대조구가 반드시 필요하다. 이때, 시험물질에 따라 운반체(carrier)가 쓰일 경우에는 운반체만이 첨가된 운반체 대조구가 필요하다.

5.3 유주자 방출 유도

5.3.1 성숙한 미역귀의 깨끗한 부분을 잘라내어 멸균 해수로 세척하고, 붓으로 이물질을 제거한다. 세척된 미역귀 조각을 신문지 또는 거즈로 감싸 물기를 제거하여 건조 스트레스를 준다. 12 ~ 24시간 음건한 미역을 18 °C의 멸균 해수에 넣고 막대로 약하게 저어 유주자 방출을 유도한다. 3분 후 현미경으로 유주자를 관찰하고 시험에 사용한다.

5.3.2 트레이에 필요한 만큼의 커버글라스를 겹치지 않게 두고 방출된 유주자를 넣은 후 60분 정도 방치하여 커버글라스에 유주자가 부착되도록 한다. 60분 이후 현미경으로 유주자가 잘 부착되었는지 확인한다. 유주자는 유리 표면에도 부착할 수 있을 정도로 부착력이 있지만, 부착이 잘되지 않을 경우 부착이 쉽도록 커버글라스에 미세한 흠집을 낼 수 있다.

5.4 미역 발아율 시험

5.4.1 위 5.3.2의 유주자가 부착되어 있는 커버글라스를 사용한다.

5.4.2 Petri dish에 시험수 20 mL씩 분주하고 각 시험수에는 영양배지를 20 mL/L의 농도로 첨가하여 20.0 ± 0.5 °C의 항온배양기에 넣어 보관한다. 이때, 시험용액은 대조구를 포함하여 등 비율로 6구간 이상의 농도와 3개 이상은 반복구를 둔다.

5.4.3 미리 보관된 각 petri dish에 유주자가 부착된 커버글라스를 넣고 뚜껑을 덮어 파라 필름으로 밀봉한 뒤, 온도는 20.0 ± 1.0 °C, 광량은 3,000 lux, 광주기는 12 light : 12 dark의 항온배양기에서 72시간 배양한다.

5.4.4 72시간 후, 3 % 포르말린 용액으로 고정시키고 100 개체를 무작위로 관찰하여 현미경으로 발아한 유주자와 발아하지 않은 유주자를 계수하여 발아율을 계산한다. 실험은 농도별로 3회 반복 실시하며 48시간마다 시험수를 교체한다.

5.5 미역 아포체 성장률

5.5.1 위 5.3.2의 유주자가 부착되어 있는 커버글라스를 사용한다.

5.5.2 Petri dish에 시험수 20 mL씩 분주하고 각 시험수에는 영양배지를 20 mL/L의 농도로 첨가하여 20.0 ± 0.5 °C의 항온배양기에 넣어 보관한다. 이때, 시험용액은 대조구를 포함하여 등 비율로 6구간 이상의 농도와 3개 이상은 반복구를 둔다. 또한 수온, pH, 염분, 용존산소 및 조도 등의 환경요인을 측정하여 기록한다.

5.5.3 미리 보관된 각 petri dish에 유주자가 부착된 커버글라스를 넣고 뚜껑을 덮어 파라 필름으로 밀봉한 뒤, 온도는 20.0 ± 0.5 °C, 광량은 3,000 lux, 광주기는 12 light : 12 dark의 항온배양기에서 21일 동안 배양한다.

5.5.4 21일 후, 3 % 포르말린 용액으로 고정시키고 20 개체를 무작위로 관찰하여 아포체의 길이를 마이크로미터 또는 이미지분석 장치를 사용하여 측정한다. 실험은 농도별로 3회 반복 실시하며 48시간마다 시험수를 교체한다.

6. 결과

6.1 자료분석

6.1.1 발아율 및 아포체 성장률을 구하기 위해서는 발아율을 계수한 자료와 아포체 길이를 측정한 자료가 필요하다. 현미경을 통해 계수한 결과를 발아율과 아포체 성장률 계산에 이용한다.

6.1.2 결과의 표시는 다음과 같다. 생존율과 개체군 성장률을 이용하여 반수영향농도(EC_{50}), 무영향농도(NOEC) 및 최소영향농도(LOEC)를 구하고, 노출 시간을 정확히 표시 한다. EC_{50} , NOEC 및 LOEC는 보통 리터당 밀리그램 단위인 경우, 유효숫자 2자리까지 표시한다. EC_{50} , NOEC 및 LOEC는 일정한 조건에서 수행된 시험으로부터 도출되는 독성학적 자료이며, 이 결과는 어떤 물질이 생물에 미치는 위해성을 파악할 수는 있지만 자연 상태에서 동일한 영향을 예측하기 위한 목적으로 사용하기에는 실험적 조건이라는 한계가 있다.

6.2 결과계산

6.2.1 발아율의 계산: 각 시험구당 발아율을 아래 백분율 식에 의해 계산한다.

$$\text{발아율}(\%) = \left(\frac{a}{a+b} \right) \times 100 \quad (\text{식 1})$$

a: 정상 발아한 유주자

b: 발아하지 않은 유주자

이때, 대조구의 발아율은 최소 90 % 이상이 되어야 유효하며, 발아는 현미경 상에서 발아관의 생성 유·무에 따라 판단한다. 또한, 이 자료는 분산분석(ANOVA), Dunnett 검정, student-t test 등을 통해 시험구와 대조구 사이의 유의성을 비교할 수 있으며, NOEC, LOEC, EC₅₀을 계산할 수 있다.

6.2.2 아포체 성장률(r)의 계산: 각 시험구당 아포체 성장률은 마이크로미터 또는 이미지 분석장치를 통해 측정된 값을 사용한다. 이때, 대조구의 아포체 길이가 평균 300.0 μm 이상 되어야 유효하다. 아포체 길이는 현미경으로 관찰되는 아포체의 중심에 가까운 가장 긴 길이를 측정하며, μm 단위로 표기한다. 또한, 이 자료는 분산분석(ANOVA), Dunnett 검정, student-t test 등을 통해 시험구와 대조구 사이의 유의성을 비교할 수 있으며, NOEC, LOEC, EC₅₀을 계산할 수 있다.

6.3 통계처리

6.3.1 반수영향농도(EC₅₀)는 프로빗(Probit)법 또는 Trimmed Spearman Karber(TSK)법을 사용하여 95 %의 신뢰구간에서 구한다.

6.3.2 프로빗법은 1 ~ 99 % 사이의 데이터가 1개 이하인 경우, TSK법은 2개 이상인 경우에 사용할 수 있다.

6.3.3 분산분석(ANOVA), Dunnett 검정, student-t test 등을 통해 시험구와 대조구 사이의 유의성을 비교할 수 있으며, NOEC, LOEC, EC₅₀을 계산할 수 있다.

6.4 결과보고

6.4.1 결과보고에는 모든 기초자료뿐만 아니라 시험결과까지 기록한다.

6.4.2 시험생물의 정보: 입수 출처와 사육방법 및 생활사 단계 등을 기록한다.

6.4.3 시험물질의 정보: 구입 위치, 순도, CAS 번호, 생산자의 로트(lot) 번호, 배출

수인 경우에는 채집 위치, 채집 방법, 보관 시간, 방법 및 상태 등을 기록한다.

6.4.4 시험환경: 시험개시 및 종료시 수온, pH, 용존산소량 및 조도 등을 기록한다.

6.4.5 희석수: 희석수의 종류, 용매의 종류 및 이들의 농도를 기록한다.

6.4.6 종말점: 72시간 발아율, 21일 아포체 성장률 및 95 % 신뢰구간(95 % CI) 등을 기록하고, 이들의 통계처리 방법을 기록한다.

6.4.7 결과를 보증하는 자료로써 대조구의 발아율, 아포체 성장률(r)에 대해 가장 최근에 수행된 표준독성물질 시험결과를 첨부한다.

6.4.8 본 시험법에 언급되지 않은 내용 및 문제는 US EPA(US Environmental Protection Agency), ASTM(American Society for Testing and Materials)의 표준법(ASTM, 1991) 및 APHA(American Public Health Association)의 표준법(APHA, 1998) 등을 참고한다.

6.5 유효성 판정

본시험은 다음과 같은 경우, 일반적으로 그 결과를 인정할 수 없다.

6.5.1 발아율 시험에서 대조구의 발아율이 90 % 미만인 경우

6.5.2 아포체 성장률 시험에서 대조구의 아포체 길이 성장이 300.0 μm 미만인 경우

6.5.3 시험 용기의 크기나 재질이 동일하지 않은 경우

6.5.4 필요한 희석수나 용매 대조구가 시험에 포함되지 않은 경우

6.5.5 시험생물이 무작위로 배당되지 않은 경우

6.5.6 수온, 염분, pH, 용존산소량 및 조도 등의 시험조건이 명시되지 않은 경우

7. 참고사항

7.1 본 시험법은 산소요구량이 많은 물질, 휘발성 물질, 생물 및 화학적 변화가 급격히 발생하거나 시험 용기 등에 흡착이 쉬운 물질에는 적합하지 않다.

7.2 시험농도는 50 % 이하의 생존율 및 개체군 성장률이 발생하는 농도를 최고 농도로 설정하며, 그 이하 농도를 등비율로 조정한다. 예를 들면, 시험농도는 기하학적인 순열에 따라 그 비가 1.5 ~ 2.0 사이가 되게 한다. 즉, 시험농도가 0, 2, 4, 8, 16 및 32 mg/L 혹은 0, 6.25, 12.5, 25.0, 50.0 및 100.0 %로 조정한다.

7.3 시험물질의 농도를 조정하기 위한 예비시험은 본 시험과 같은 반복구를 두지 않고 넓은 범위로 수행 가능하다.

7.4 발아율 시험은 대조구의 발아율이 반드시 90 %이상 나타나야 하며, 아포체 성장률은 대조구의 아포체 길이가 반드시 300.0 μm 이상인 경우에 유효하다. 이는 결과로 인정할 수 있는 최소한의 값이며, 이 값보다 낮은 경우, 희석수, 먹이 및 시험생물의 건강도 등을 검토하여 재시험한다.

7.5 시료의 오염

7.5.1 시료의 보관 혹은 전처리 과정 중에 염소계 산화제와의 접촉을 피한다. 대부분의 염소계 산화제는 시안 분자구조를 분해시킨다.

7.5.2 시료의 보관 혹은 전처리 과정 중에 알데히드(Aldehyde) 계열의 화합물과의 접촉을 피한다. 알데히드와의 반응을 통해 시안화물이 시아노히드린(Cyanohydrin)으로 변화된다.

7.6 용어정리

7.6.1 반수영향농도(50 % Effective Concentration, EC_{50}): 시험생물의 개체군 성장률이 50 % 저해된 농도

7.6.2 무영향농도(No Observed Effect Concentration, NOEC): 시험생물에게 영향을 미치지 않는 농도

7.6.3 최소영향농도(Lowest Observed Effect Concentration, LOEC): 시험생물에게 영향을 미치는 최소 농도

제23항 해산 로티퍼(*Brachionus plicatilis*)를 이용한 해양생태독성 시험방법

1. 측정원리

본 시험법은 해양생태계의 1차 소비자인 해산 로티퍼를 이용한 독성 시험방법으로써, 유해 물질이 해양생태계 내 해산 로티퍼에게 미치는 영향을 파악하는 데 그 목적이 있다. 시험생물은 해산 로티퍼(*Brachionus plicatilis*)이며, 이 시험법은 해산 로티퍼의 생존률 및 개체군 성장률을 이용하여 유해 물질의 독성을 검증하는 방법으로 해양환경을 판단하는 기준으로 사용된다. 단일 물질이나 혼합물, 상업용 제품 등 대부분의 화학물질에 적용할 수 있고 고체 상태의 물질은 추출 및 용출을 통하여 사용 가능하나, 산소요구량이 많은 물질, 휘발성이 강한 물질 및 생물학적 또는 화학적 변화를 급격하게 일으키는 물질 등을 시험하기에는 적당하지 않다.

2. 시험생물

2.1 시험생물은 해산 로티퍼인 *Brachionus plicatilis*(이하 *B. plicatilis*)이다.

2.2 *B. plicatilis*는 크기가 0.1 ~ 0.21 mm로 난원형 혹은 구형이며, 주로 온대 및 아열대 지방에 분포하며, 하구 등을 포함하는 기수 지역에도 분포한다. 로티퍼는 광염성으로 배양이 용이하며, 세대기간이 짧고 높은 번식력을 가지고 있으며, 유해 물질에 대해 민감한 종으로 공시생물의 장점을 가지고 있다.

2.3 *B. plicatilis*는 단성생식과 유성생식 두 가지 형태의 세대를 가지고 있다. 로티퍼의 암컷에는 두 종류가 있는데 개체군의 증식을 목적으로 한 amictic female과 생식세포의 감수분열을 통하여 양성 생식을 하는 mictic female이 있다. 단성생식은 amictic female이 수컷 없이 다음 세대를 생산하게 되며, 서식 환경이 악화되어 생존에 위협을 받게 되면 수컷을 생산하여 mictic female과 내구란을 만들어 환경변화에 대처한다. 그러나, 일부의 담수산 로티퍼에서는 암컷 1개체가 단성생식 및 양성생식이 동시에 가능한 경우가 보고되었으며, amphoteric female이라 부른다. 본 시험의 개체군 성장률은 amictic female을 이용하여 개체군 증가를 관찰하기 때문에 *B. plicatilis*의 환경 조건을 일정하게 유지하여 양성생식 과정이 진행되지 않도록 한다.

2.4 본 시험생물종(strain)은 국립수산물과학원 서해수산연구소 해양위해평가센터 및 강릉대학교 먹이생물연구실에서 구할 수 있다. 시험 먹이생물인 해산 *Chlorella* (Chl

orella vulgaris)는 국립수산물과학원 서해수산연구소 및 해양시료도서관에서 구할 수 있다. 시험생물은 시험 시작 전에 적어도 두 번의 계대배양(2개월)을 하며, 입수 출처와 사육 방법이 모두 동일 한다.

3. 기구 및 기기

3.1 해부현미경

3.2 고압멸균기

3.3 항온배양기

3.4 수질측정기(염분, 수온, pH, DO)

3.5 초순수제조기

3.6 24-well plate

3.7 미세파이펫

3.8 Petri dish

3.9 Sieve($\varnothing$ 125 μm)

4. 시험 준비

4.1 시험생물 사육

4.1.1 시험생물은 계대배양을 통해 일정한 연령 및 크기의 개체만을 선별하여 사용한다. 시험생물의 계대배양은 2 L의 유리병을 사용하여 염분 30.0 ± 1.0 의 인공해수(Synthetic seawater, ISO 10253:2006(E)) 또는 자연해수를 0.45 μm 의 membrane 필터 이후 멸균하여 1 L를 사용한다(표 1). 이때, 수온은 25.0 ± 1.0 °C, 광 조건은 500 ~ 2,000 Lux를 연속적으로 유지한다. 먹이는 *C. vulgaris*를 하루에 한번 충분히 공급하며, 배양액은 주 1회 전량 교환한다.

표 1. 인공해수의 조성

항 목	첨가량(g/L)
NaCl	22.0
MgCl ₂ · 6H ₂ O	9.7
Na ₂ SO ₄ (anhydrous)	3.7
CaCl ₂ (anhydrous)	1.0
KCl	0.65
NaHCO ₃	0.20
H ₃ BO ₃	0.023

4.1.2 생존율 및 개체군 성장률 시험은 부화 후 2시간 이내의 신생 개체(neonate)를 사용한다. 즉, 시험생물은 시험 개시 2시간 전에 포란한 성체만 분리한 다음, 2시간 동안 배양하여 새로 부화된 2시간 이내 신생 개체를 사용한다.

5. 시험방법

5.1 시험조건

시험생물의 사망률 및 개체군 성장 저해율의 시험조건은 표 2와 같다.

표 2. 해산로티퍼 사망률 및 개체군 성장저해율 시험조건

항 목	시 험 조 건
시험방법	지수식 또는 비교환방식
시험생물	<i>Brachionus plicatilis</i>
시험기간	24시간(생존율) 또는 72시간(개체군 성장률)
수온	25.0 ± 1.0 °C
염분	30.0 ± 1.0
pH	8.0 ± 0.5
산소	주입하지 않음
광주기	암조건
시험용기	24-well plate
시험농도	6구간 이상(대조구 포함)
배양해수	인공해수 또는 여과(0.45 µm membrane filter)하여 멸균한 자연해수
시험용액	교환하지 않음
시험용액 부피	1.0 mL
먹이생물	<i>Chlorella vulgaris</i>
먹이공급	사망률 시험은 먹이를 공급하지 않으며, 개체군 성장률 시험은 시험 시작시 200만 cells/ mL를 공급함
농도별 시험동물 수	5 개체 / well
시험 동물	부화 2시간 이내 신생개체(nenonate)
시험반복수	6개 이상
종말점	생존율(%) 및 반수영향농도(EC ₅₀)
시험적합도	생존율 시험은 대조구의 생존율이 90 % 이상, 개체군 성장률 시험은 대조구의 개체군 성장률(r)이 0.5 이상

5.2 시험용액 및 시험농도

5.2.1 시험용액

시험용액은 일련의 방법에 따라 준비한다. 시험물질에 따라 배양액에 직접 희석하거나 유기용매와 분산제를 첨가하기도 하며, 시험물질의 입수경로를 포함하여 보관 장소 및 조제에 따른 계산까지 자세히 기록한다. 일반적으로 시험은 pH를 조절하지 않고 수행하지만, 극단적인 산성이나 알칼리성 물질인 경우는 염산이나 수산화나트륨을 등을 사용하여 pH를 조절한다.

5.2.2 시험농도

시험물질의 농도는 보통 기하학적인 순열을 따라 그 비가 1.5 ~ 2.0의 비율이 되게 한다. 시험물질의 농도는 10 % 이하와 90 % 이상의 범위에서 최소 5구간 이상을 두어야 한다. 이때, 시험농도는 반드시 사망 및 성장 저해가 나타나는 구간을 포함하고, 시험농도의 범위는 예비시험을 통하여 넓은 범위의 구간을 포함하는 것이 바람직하다. 최고 시험농도에서 50 % 이상의 사망 및 성장 저해가 발생하는 경우에는 시험농도를 재조정할 필요가 없지만, 최저 시험농도에서 50 % 이상의 사망 및 성장 저해가 발생하는 경우에는 시험농도 구간을 재설정 한다.

5.2.3 대조구

모든 시험은 시험대상 물질이 제외된 시험조건 및 시험과정이 동일한 대조구가 반드시 필요하다. 이때, 시험물질에 따라 운반체(carrier)가 쓰일 경우에는 운반체만이 첨가된 운반체 대조구가 필요하다.

5.3 생존율 시험

5.3.1 시험 1 ~ 2일 전에 시험생물의 먹이를 충분히 공급하며, 시험생물의 상태를 확인한다.

5.3.2 시험 시작 2시간 전에 포란한 성체를 배양액과 같은 해수에 분리하고 2시간 방치하여 새로운 신생 개체가 부화할 수 있도록 유도한다. 그리고, 시험용액은 24 well plate에 1 mL씩 분주하여 25.0 ± 1.0 °C의 항온배양기에 넣어 보관한다. 이때, 시험용액은 대조구를 포함하여 등비율로 6구간 이상의 농도와 6개 이상의 반복구를 둔다.

5.3.3 준비된 신생 개체를 미세 파이펫을 이용하여 well plate의 각 well 당 5개체씩 넣는다. 시험에 사용되는 신생 개체는 부화 후 2시간 이내 일정한 크기를 사용하며, 운동성이 좋은 개체를 선별하여 사용한다. 또한, 미세 파이펫으로 이동시 신생 개체가 물리적인 손상을 받지 않도록 주의한다.

5.3.4 신생 개체의 개체수가 시험구별로 정확히 수용되었는지를 확인하고 이때의 수온, pH, 염분, 용존산소 및 조도 등의 환경 요인을 측정하여 기록한다.

5.3.5 신생 개체를 넣은 well plate를 25.0 ± 1.0 °C의 항온배양기에 24시간 암배양한다.

5.3.6 24시간 후에 현미경으로 관찰하여 생존한 개체수를 계수하고 생존율을 산출

하여 기록하며, 수온, pH, 염분, 용존산소 및 조도 등의 환경요인을 측정하여 기록한다.

5.4 개체군 성장률 시험

5.4.1 시험 1 ~ 2일 전에 시험생물의 먹이를 충분히 공급하며, 시험생물의 상태를 확인한다.

5.4.2 시험 시작 2시간 전에 포란한 성체를 배양액과 같은 해수에 분리하고 2시간 방치하여 새로운 신생 개체가 부화할 수 있도록 유도한다.

5.4.3 시험용액에 먹이생물인 *C. vulgaris*를 각 well 당 200만 cell/mL을 주입하며, 시험용액의 농도 변동이 없도록 원심 분리(3,000 rpm, 5분) 후 cell만 분리하여 시험용액에 주입한다. *C. vulgaris*가 포함된 시험용액을 24-well plate에 1 mL씩 분주하여 25.0 ± 1.0 °C의 항온배양기에 넣어 보관한다. 이때, 시험용액은 대조구를 포함하여 등비율로 6구간 이상의 농도와 6개 이상의 반복구를 둔다.

5.4.4 신생 개체의 개체수가 시험구별로 정확히 수용되었는지를 확인하고 이때의 수온, pH, 염분, 용존산소 및 조도 등의 환경요인을 측정하여 기록한다.

5.4.5 *C. vulgaris*와 신생 개체를 넣은 well plate를 25.0 ± 1.0 °C의 항온배양기에서 72시간 암배양한다.

5.4.6 72시간 후, 3 % 포르말린 용액으로 고정하고 현미경으로 모든 개체수를 계수하여 개체군 성장률을 산출한다. 그리고, 수온, pH, 염분, 용존산소 및 조도 등의 환경요인을 측정하여 기록한다.

6. 결과

6.1 자료분석

6.1.1 생존율 및 개체군 성장률을 구하기 위해서는 생존 개체수를 계수한 자료와 개체군을 계수한 자료가 필요하다. 현미경을 통해 계수한 결과를 계산에 사용하게 된다.

6.1.2 결과의 표시는 다음과 같다. 생존율과 개체군 성장률을 이용하여 반수영향농도(EC_{50}), 무영향농도($NOEC$) 및 최소영향농도($LOEC$)를 구하고, 노출 시간을 정확히 표시 한다. EC_{50} , $NOEC$ 및 $LOEC$ 는 보통 리터당 밀리그램 단위인 경우, 유효숫자 2자리까지 표시한다. EC_{50} , $NOEC$ 및 $LOEC$ 는 일정한 조건에서 수행된 시험으로

부터 도출되는 독성학적 자료이며, 이 결과는 어떤 물질이 생물에 미치는 위해성을 파악할 수는 있지만, 자연 상태에서 동일한 영향을 예측하기 위한 목적으로 사용하기에는 실험적 조건이라는 한계가 있다.

6.2 결과계산

6.2.1 생존율의 계산: 각 시험구당 생존율을 아래 백분율식에 의해 계산한다.

$$\text{생존율}(\%) = \frac{a}{5} \times 100 \quad (\text{식 1})$$

a: 생존한 개체수

이때, 대조구의 생존율은 최소 90 % 이상이 되어야 유효하며, 생존은 현미경 상에서 개체의 운동성 및 내부 기관의 활성화 유·무에 따라 판단한다. 또한, 이 자료는 분산분석(ANOVA), Dunnett 검정, student-t test 등을 통해 시험구와 대조구 사이의 유의성을 비교할 수 있으며, NOEC, LOEC, EC₅₀을 계산할 수 있다.

6.2.2 개체군 성장률(r)의 계산: 각 시험구당 개체군 성장률(r)을 아래와 같은 식에 의해 계산한다.

$$r = \frac{\ln N_t - \ln N_0}{T} \quad (\text{식 2})$$

T: 시험기간

N_t: 시험 종료 때 전체 개체수

N₀: 시험 개시 때 전체 개체수

이때, 대조구의 개체군 성장률은 최소 0.5 이상이 되어야 유효하며, 개체군은 현미경 상에서 관찰되는 시험구 내 모든 개체를 포함한다. 또한, 이 자료는 분산분석(ANOVA), Dunnett 검정, student-t test 등을 통해 시험구와 대조구 사이의 유의성을 비교할 수 있으며, NOEC, LOEC, EC₅₀을 계산할 수 있다.

6.2.3 성장 저해율(I)의 계산: 각 시험구와 대조구의 개체군 성장률 평균값을 이용하여 성장 저해율을 아래와 같은 식에 의해 계산한다.

$$I_{\mu i} = \frac{\bar{\mu}_c - \bar{\mu}_i}{\bar{\mu}_c} \times 100 \quad (\text{식 3})$$

$I_{\mu i}$: 시험 농도 i에 대한 저해 백분율

$\bar{\mu}_i$: 시험 농도 i에 대한 평균 성장률

$\bar{\mu}_c$: 대조구의 평균 성장률

6.3 통계처리

6.3.1 반수영향농도(EC₅₀)는 프로빗(Probit)법 또는 Trimmed Spearman Karber(TSK)법을 사용하여 95 %의 신뢰구간에서 구한다.

6.3.2 프로빗법은 1 ~ 99 % 사이의 데이터가 1개 이하인 경우, TSK법은 2개 이상인 경우에 사용할 수 있다.

6.3.3 분산분석(ANOVA), Dunnett 검정, student-t test 등을 통해 시험구와 대조구 사이의 유의성을 비교할 수 있으며, NOEC, LOEC, EC₅₀을 계산할 수 있다.

6.4 결과보고

6.4.1 결과보고에는 모든 기초자료뿐만 아니라 시험결과까지 기록한다.

6.4.2 시험생물의 정보: 입수 출처와 사육방법 및 생활사 단계 등을 기록한다.

6.4.3 시험물질의 정보: 구입 위치, 순도, CAS 번호, 생산자의 로트(lot) 번호. 배출수인 경우에는 채집 위치, 채집 방법, 보관 시간, 방법 및 상태 등을 기록한다.

6.4.4 시험환경: 시험개시 및 종료시 수온, pH, 용존산소량 및 조도 등을 기록한다.

6.4.5 희석수: 희석수의 종류, 용매의 종류 및 이들의 농도를 기록한다.

6.4.6 종말점: 24시간 생존율 및 72시간 반수영향농도 및 95 % 신뢰구간(95 % CI) 등을 기록하고, 이들의 통계처리 방법을 기록한다.

6.4.7 결과를 보증하는 자료로써 대조구의 생존 백분율, 개체군 성장률(r)에 대해 가장 최근에 수행된 표준독성물질을 사용한 시험결과를 첨부한다.

6.4.8 본 시험법에 언급되지 않은 내용 및 문제는 US EPA(US Environmental Protection Agency), ASTM(American Society for Testing and Materials)의 표준법(ASTM, 1991) 및 APHA(American Public Health Association)의 표준법(APHA, 1998) 등을 참고한다.

6.5 유효성 판정

본시험은 다음과 같은 경우, 일반적으로 그 결과를 인정할 수 없다.

6.5.1 생존율 시험에서 대조구의 생존율이 90 % 미만인 경우

6.5.2 개체군 성장률 시험에서 대조구의 개체군 성장률이 0.5 미만인 경우

6.5.3 시험 용기의 크기나 재질이 동일하지 않은 경우

6.5.4 필요한 희석수나 용매 대조구가 시험에 포함되지 않은 경우

6.5.5 시험생물이 무작위로 배당되지 않은 경우

6.5.6 수온, 염분, pH, 용존산소량 및 조도 등의 시험조건이 명시되지 않은 경우

7. 참고사항

7.1 본 시험법은 산소요구량이 많은 물질, 휘발성 물질, 생물 및 화학적 변화가 급격히 발생하거나 시험 용기 등에 흡착이 쉬운 물질에는 적합하지 않다.

7.2 시험생물은 25.0 ± 1.0 °C에서 계대배양을 하고, 부화한 지 2시간 이내의 신생 개체를 사용해야 시험 오차가 작다.

7.3 *C. vulagris*는 수온 25 °C에서 3,000 rpm(800 g)으로 원심분리하여 농축한다.

7.4 시험생물의 신생 개체를 시험용기에 수용할 경우에, 설정 시험농도가 변동될 가능성이 있으므로 시험농도가 최대한 희석되지 않도록 주의한다.

7.5 시험농도는 50 % 이하의 생존율 및 개체군 성장률이 발생하는 농도를 최고 농도로 설정하며, 그 이하 농도를 등비율로 조정한다. 예를 들면, 시험농도는 기하학적 인 순열에 따라 그 비가 1.5 ~ 2.0 사이가 되게 한다. 즉, 시험농도가 0, 2, 4, 8, 16 및 32 mg/L 혹은 0, 6.25, 12.5, 25.0, 50.0 및 100.0 %로 조정한다.

7.6 개체군 성장률 시험에서 수온이 25.0 ± 1.0 °C 이하인 경우, 72시간 후의 개체군 성장률이 낮아지기 때문에 수온을 25.0 ± 1.0 °C로 유지 한다.

7.7 시험물질의 농도를 조정하기 위한 예비시험은 본 시험과 같은 시험의 반복구를 두지 않고 넓은 범위로 수행 가능하다.

7.8 생존율 시험은 대조구의 생존율이 반드시 90 % 이상 나타나야 하며, 개체군 성장률 시험은 대조구의 개체군 성장률이 반드시 0.5 이상인 경우에 유효하다. 이는 결과로 인정할 수 있는 최소한의 값이며, 이 값보다 낮은 경우, 희석수, 먹이 및 시험생물의 건강도 등을 검토하여 재시험한다.

7.9 시험생물의 먹이인 *C. vulgaris*의 품질이 낮은 경우, 정상적인 개체군 성장을 하지 않기 때문에 관리에 주의하도록 한다.

7.10 시료의 오염

7.10.1 시료의 보관 혹은 전처리 과정 중에 염소계 산화제와의 접촉을 피한다. 대부분의 염소계 산화제는 시안 분자구조를 분해시킨다.

7.10.2 시료의 보관 혹은 전처리 과정 중에 알데히드(Aldehyde) 계열의 화합물과의 접촉을 피한다. 알데히드와의 반응을 통해 시안화물이 시아노히드린(Cyanohydrin)으로 변화된다.

7.11 용어정리

7.11.1 반수영향농도(50 % Effective Concentration, EC_{50}): 시험생물의 생존율 또는 개체군 성장률이 50 % 저해된 농도

7.11.2 무영향농도(No Observed Effect Concentration, NOEC): 시험생물에게 영향을 미치지 않는 농도

7.11.3 최소영향농도(Lowest Observed Effect Concentration, LOEC): 시험생물에게 영향을 미치는 최소의 농도

제24항 참굴(*Crassostrea gigas*)을 이용한 해양생태독성 시험방법

1. 측정원리

본 시험법은 해양 이매패류인 참굴을 이용한 독성 시험방법으로, 유해 물질이 해양 생태계 내 이매패류에게 미치는 영향을 파악하는 데 그 목적이 있다. 시험생물은 참굴(*Crassostrea gigas*)이며, 이 시험법은 참굴의 수정률 및 D형 발생률을 이용하여 해양환경을 판단하는 기준으로 사용된다. 단일 물질이나 혼합물, 상업용 제품 등 대부분의 화학 물질에 적용할 수 있고 고체 상태의 물질은 추출 및 용출을 통하여 사용 가능하나, 산소 요구량이 많은 물질, 휘발성이 강한 물질, 생물학적 또는 화학적 변화를 급격하게 일으키는 물질 등을 시험하기에는 적당하지 않다.

2. 시험생물

2.1 시험생물은 이매패류 참굴 *Crassostrea gigas*(이하 *C. gigas*)이다.

2.2 참굴은 연체동물문으로 주로 조간대에서 많이 서식하지만, 바다 밑 5 ~ 40 m 깊이의 진흙 바닥에 붙어 있는 것이 발견되기도 한다. 서식 환경에 따라 개체의 형태에 변화가 있는데, 조간대 부근에서는 작은 개체들이 살며 해역에 따라 가늘면서 길고 크게 자라는 것도 있다. 크기는 8 ~ 15 cm이며, 몸의 빛깔은 흰색 껍데기에 보라색의 띠, 안쪽은 회백색이다.

2.3 암컷과 수컷의 성질이 한 몸에 들어있는 자웅동체로, 계절 또는 주위 환경에 따라 성별을 바꾼다. 산란 시기는 6 ~ 8월이며, 산란은 주로 수온이 18 ~ 24 °C 정도일 때 가능하며 수천만 개의 알을 낳는다. 유생 시기에는 물을 떠다니며 생활하다가 조금 더 자라면 성체기간 동안 붙어서 살만한 단단한 장소를 골라서 정착한다. 바닷물에 떠다니는 작은 부유생물들을 잡아먹고 살며, 대체로 환경에 대한 적응력이 강해서 널리 퍼져 서식한다. 하지만 서식지 주변이 오염되면, 굴은 오염물질을 몸 안에 축적하는 특징이 있기 때문에 오염이 지속되면 서식지가 파괴가 빠르게 나타난다. 우리나라를 비롯한 북태평양, 지중해 연안, 오스트레일리아 연안에 널리 분포한다.

3. 기구 및 기기

3.1 현미경

3.2 고압멸균기

3.3 항온배양기

3.4 수질측정기(염분, 수온, pH, DO)

3.5 사육수조

3.6 6-well plate

3.7 포르말린(3 %)

3.8 Petri dish

3.9 Sieve($\varnothing$ 20 μm)

4. 시험준비

4.1 시험생물 사육

4.1.1 시험생물을 장기간 사육하려면 여과된 자연해수를 사용하는 것이 좋으며, 염분은 30.0 ± 1.0 , 수온은 15.0 ± 1.0 °C 유수식으로 깨끗한 해수가 유입되도록 한다.

4.1.2 시험생물의 사육 기간에 수온이 증가하면 자연적인 방란·방정이 발생하므로 17.0 °C 이하의 일정한 수온이 유지되도록 주의한다.

4.1.3 사육기간 동안 먹이는 식물플랑크톤인 아이소크라이시스 갈바나(Isochrysis galbana)를 대량 배양하여 아침, 저녁으로 1일 2회 공급한다. 먹이 공급시, 사육 수조는 지수식으로 유지하여 충분히 먹이를 먹을 수 있도록 한다.

5. 시험방법

5.1 시험조건

시험생물의 수정률 및 D형 발생률 시험조건은 표 1과 같다.

표 1. 참굴 수정률 및 D형 발생률 시험조건

항 목	시 험 조 건
시험방법	지수식 또는 비교환방식
시험생물	참굴(<i>Crassostrea gigas</i>)
시험기간	1시간(수정률) 26시간 30분 ~ 30시간(D형 발생률)
수온	25.0 ± 0.5 °C
염분	30.0 ± 1.0
pH	8.0 ± 0.5
산소	주입하지 않음
광주기	16 Light : 8 Dark
시험용기	6-well plate
시험농도	6구간 이상(대조구 포함)
배양해수	여과(0.45 µm membrane filter)하여 멸균한 자연해수
시험용액	교환하지 않음
시험용액 부피	10 mL
시험반복수	3개 이상
종말점	수정률 및 반수영향농도(EC ₅₀)
시험적합도	수정률 시험은 대조구의 수정률이 80 % 이상 D형 발생률은 대조구의 D형 발생률이 80 % 이상

5.2 시험용액 및 시험농도

5.2.1 시험용액

시험용액은 일련의 방법에 따라 준비한다. 시험물질에 따라 배양액에 직접 희석하거나 유기용매와 분산제를 첨가하기도 하며, 시험물질의 입수경로를 포함하여 보관 장소 및 조제에 따른 계산까지 자세히 기록한다. 일반적으로 시험은 pH를 조절하지 않고 수행하지만, 극단적인 산성이나 알칼리성 물질인 경우는 염산이나 수산화나트륨을 등을 사용하여 pH를 조절한다.

5.2.2 시험농도

시험물질의 농도는 보통 기하학적인 순열을 따라 그 비가 1.5 ~ 2.0의 비율이 되게 한다. 시험물질의 농도는 10 % 이하와 90 % 이상의 범위에서 최소 5구간 이상을 두어야 한다. 이때, 시험농도는 반드시 사망 및 성장 저해가 나타나는 구간을 포함하고, 시험농도의 범위는 예비시험을 통하여 넓은 범위의 구간을 포함하는 것이 바

람직하다. 최고 시험농도에서 50 % 이상의 사망 및 성장 저해가 발생하는 경우에는 시험농도를 재조정할 필요가 없지만, 최저 시험농도에서 50 % 이상의 사망 및 성장 저해가 발생하는 경우에는 시험농도 구간을 재설정 한다.

5.2.3 대조구

모든 시험은 시험대상 물질이 제외된 시험조건 및 시험과정이 동일한 대조구가 반드시 필요하다. 이때, 시험물질에 따라 운반체(carrier)가 쓰일 경우에는 운반체만이 첨가된 운반체 대조구가 필요하다.

5.3 정자와 난자 방출 유도

5.3.1 참굴을 여과 해수로 간단히 씻어낸 뒤, 절개법으로 정자와 난자를 받으므로 조심히 껍질을 분리한다.

5.3.2 커버글라스로 몸통의 생식소에 상처를 낸 후, 정자와 난자를 현미경으로 확인하여 해수를 담은 비커에 나누어 담아 정자와 난자 방출을 유도한다.

5.4 수정률 시험

5.4.1 위 5.3에서 방출 유도된 정자와 난자를 사용한다.

5.4.2 6-well plate에 시험수 10 mL씩 분주하고 25 ± 0.5 °C의 항온배양기에 넣어 보관한다. 이때, 시험용액은 대조구를 포함하여 등비율로 6구간 이상의 농도와 3개 이상은 반복구를 둔다. 또한, 수온, pH, 염분, 용존산소 및 조도 등의 환경요인을 측정하여 기록한다.

5.4.3 미리 보관된 6-well plate의 각 well 당 정자 100 μ L를 넣어 30분 노출시킨다. 30분 후, 정자가 주입된 각 well 당 난자 100 ~ 150개를 넣는다.

5.4.4 1시간 후, 대조구의 극체 방출 유·무를 확인하여 극체가 방출되었을 때 전체 시험구를 3 % 포르말린 용액으로 고정시키고, 극체가 방출된 정상 수정란을 계수하여 수정률을 산출한다.

5.5 D형 발생률 시험

5.5.1 위 5.3에서 방출 유도된 난자에 정자를 섞어 수정시키고 1분 이내 20 μ m sieve를 이용하여 거른 후에 난자만 수거한다. 거른 난자를 3회 여과 해수로 세척하여 남아 있는 정자를 제거한다.

5.5.2 6-well plate에 시험수 10 mL씩 분주하고 25 ± 0.5 °C의 항온배양기에 넣어

보관한다. 이때, 시험용액은 대조구를 포함하여 등비율로 6구간 이상의 농도와 3개 이상은 반복구를 둔다. 이때의 수온, pH, 염분, 용존산소 및 조도 등의 환경요인을 측정하여 기록한다.

5.5.3 수정시킨 수정란은 1시간 경과 후 극체 방출 유·무를 확인한다. 정상 수정이 된 수정란을 6-well plate의 각 well 당 100 ~ 150개씩 넣은 뒤, 온도는 25 ± 0.5 °C, 광주기는 8L : 16D로 항온배양기에서 26시간 30분 ~ 30시간 배양한다.

5.5.4 최대 30시간 후, 3 % 포르말린 용액으로 고정하고 현미경으로 100 개체를 무작위로 관찰하여, 수정란이 정상 D형 유생 및 미발달 수정란의 개체수를 계수하여 정상 D형 유생 발생률을 산출한다.

6. 결과

6.1 자료분석

6.1.1 수정률 및 D형 발생률을 구하기 위해서는 참굴의 정상 수정란과 D형 유생을 계수한 자료가 필요하다. 현미경을 통해 계수한 결과를 수정률과 D형 발생률 계산에 이용한다.

6.1.2 결과의 표시는 다음과 같다. 수정률과 D형 발생률을 이용하여 반수영향농도(EC_{50}), 무영향농도($NOEC$) 및 최소영향농도($LOEC$)를 구하고, 노출 시간을 정확히 표시 한다. EC_{50} , $NOEC$ 및 $LOEC$ 는 보통 리터당 밀리그램 단위인 경우, 유효숫자 2 자리까지 표시한다. EC_{50} , $NOEC$ 및 $LOEC$ 는 일정한 조건에서 수행된 시험으로부터 도출되는 독성학적 자료이며, 이 결과는 어떤 물질이 생물에 미치는 위해성을 파악할 수는 있지만, 자연 상태에서 동일한 영향을 예측하기 위한 목적으로 사용하기에는 실험적 조건이라는 한계가 있다.

6.2 결과계산

6.2.1 수정률의 계산: 각 시험구당 수정률을 아래 백분율 식에 의해 계산한다.

$$\text{수정률}(\%) = \left(\frac{a}{a+b+c} \right) \times 100 \quad (\text{식 1})$$

a: 정상 수정란

b: 수정이 안된 난자

c: 비정상 수정란

이때, 대조구의 수정률은 최소 80 % 이상이 되어야 유효하다. 정상 수정은 현미경 상에서 수정란 표면에 작은 구형의 극체 방출이 관찰되었을 때 정상 수정이라고 판단하며, 극체 방출이 되지 않은 수정란을 비정상 수정란, 수정이 되지 않은 경우, 수정이 안된 난자라고 판단한다. 또한, 이 자료는 분산분석(ANOVA), Dunnett 검정, student-t test 등을 통해 시험구와 대조구 사이의 유의성을 비교할 수 있으며, NOEC, LOEC, EC₅₀을 계산할 수 있다.

6.2.2 D형 발생률의 계산: 각 시험구당 D형 발생률을 아래 백분율 식에 의해 계산한다.

$$B = \left(\frac{d}{d+e+f} \right) \times 100 \quad (\text{식 2})$$

d: 정상 D형 유생

e: 수정란

f: 비정상 D형 유생

이때, 대조구의 정상 D형 유생 발생률은 최소 80 % 이상이 되어야 유효하다. 정상 D형 발생은 'D'와 같은 모양으로 발생되었을 때 정상 D형 발생으로 판단하며, 'D'와 같은 모양을 보이지 못하는 경우, 비정상 D형 유생, 발달하지 못하고 극체가 방출된 직후의 수정란의 모양으로 유지하는 경우에 수정란이라고 판단한다. 또한, 이 자료는 분산분석(ANOVA), Dunnett 검정, student-t test 등을 통해 시험구와 대조구 사이의 유의성을 비교할 수 있으며, NOEC, LOEC, EC₅₀을 계산할 수 있다.

6.3 통계처리

6.3.1 반수영향농도(EC₅₀)는 프로빗(Probit)법 또는 Trimmed Spearman Karber(TSK)법을 사용하여 95 %의 신뢰구간에서 구한다.

6.3.2 프로빗법은 1 ~ 99 % 사이의 데이터가 1개 이하인 경우, TSK법은 2개 이상인 경우에 사용할 수 있다.

6.3.3 분산분석(ANOVA), Dunnett 검정, student-t test 등을 통해 시험구와 대조구 사이의 유의성을 비교할 수 있으며, NOEC, LOEC, EC₅₀을 계산할 수 있다.

6.4 결과보고

6.4.1 결과보고에는 모든 기초자료뿐만 아니라 시험결과까지 기록한다.

6.4.2 시험생물의 정보: 입수 출처와 사육방법 및 생활사 단계 등을 기록한다.

6.4.3 시험물질의 정보: 구입 위치, 순도, CAS 번호, 생산자의 로트(lot) 번호. 배출수인 경우에는 채집 위치, 채집 방법, 보관 시간, 방법 및 상태 등을 기록한다.

6.4.4 시험환경: 시험개시 및 종료시 수온, pH, 용존산소량 및 조도 등을 기록한다.

6.4.5 희석수: 희석수의 종류, 용매의 종류 및 이들의 농도를 기록한다.

6.4.6 종말점: 1시간 수정률(%), 최대 30시간 반수영향농도(EC₅₀) 및 95 % 신뢰구간(95 % CI) 등을 기록하고, 이들의 통계처리 방법을 기록한다.

6.4.7 결과를 보증하는 자료로써 대조구의 수정률, 정상 D형 발생률에 대해 가장 최근에 수행된 표준독성물질을 사용한 시험결과를 첨부한다.

6.4.8 본 시험법에 언급되지 않은 내용 및 문제는 US EPA(US Environmental Protection Agency), ASTM(American Society for Testing and Materials)의 표준법(ASTM, 1991) 및 APHA(American Public Health Association)의 표준법(APHA, 1998) 등을 참고한다.

6.5 유효성 판정

본시험은 다음과 같은 경우, 일반적으로 그 결과를 인정할 수 없다.

6.5.1 수정률 시험에서 대조구의 수정률이 80 % 미만인 경우

6.5.2 정상 D형 발생률 시험에서 대조구의 정상 D형 발생률이 80 % 미만인 경우

6.5.3 시험 용기의 크기나 재질이 동일하지 않은 경우

6.5.4 필요한 희석수나 용매 대조구가 시험에 포함되지 않은 경우

6.5.5 시험생물이 무작위로 배당되지 않은 경우

6.5.6 수온, 염분, pH, 용존 산소량 및 조도 등의 시험 조건이 명시되지 않은 경우

7. 참고사항

7.1 본 시험법은 산소요구량이 많은 물질, 휘발성 물질, 생물 및 화학적 변화가 급격히 발생하거나 시험 용기 등에 흡착이 쉬운 물질에는 적합하지 않다.

7.2 시험농도는 50 % 이하의 생존율 및 개체군 성장률이 발생하는 농도를 최고 농도로 설정하며, 그 이하 농도를 등비율로 조정한다. 예를 들면, 시험농도는 기하학적인 순열에 따라 그 비가 1.5 ~ 2.0 사이가 되게 한다. 즉, 시험농도가 0, 2, 4, 8, 16 및 32 mg/L 혹은 0, 6.25, 12.5, 25.0, 50.0 및 100.0 %로 조정한다.

7.3 시험물질의 농도를 조정하기 위한 예비시험은 본 시험과 같은 반복구를 두지 않고 넓은 범위로 수행해도 된다.

7.4 수정률 시험은 대조구의 수정률이 반드시 80 % 이상 나타나야 하며, 정상 D형 발생률 시험은 대조구의 정상 D형 발생률이 반드시 80 % 이상인 경우에 유효하다. 이는 결과로 인정할 수 있는 최소한의 값이며, 이 값보다 낮은 경우, 희석수, 먹이 및 시험생물의 건강도 등을 검토하여 재시험한다.

7.5 시료의 오염

7.5.1 시료의 보관 혹은 전처리 과정 중에 염소계 산화제와의 접촉을 피한다. 대부분의 염소계 산화제는 시안 분자구조를 분해시킨다.

7.5.2 시료의 보관 혹은 전처리 과정 중에 알데히드(Aldehyde) 계열의 화합물과의 접촉을 피한다. 알데히드와의 반응을 통해 시안화물이 시아노히드린(Cyanohydrin)으로 변화된다.

7.6 용어정리

7.6.1 반수영향농도(50 % Effective Concentration, EC_{50}): 시험생물의 개체군 성장률이 50 % 저해된 농도

7.6.2 무영향농도(No Observed Effect Concentration, NOEC): 시험생물에게 영향을 미치지 않는 농도

7.6.3 최소영향농도(Lowest Observed Effect Concentration, LOEC): 시험생물에게 영향을 미치는 최소 농도

제25항 성게(*Hemicentrotus pulcherrimus*)를 이용한 해양생태독성 시험방법

1. 측정원리

본 시험법은 해양 무척추동물인 성게를 이용한 독성 시험방법으로 유해 물질이 해양생태계 내 무척추동물에게 미치는 영향을 파악하는 데 그 목적이 있다. 시험생물은 말뚝성게(*Hemicentrotus pulcherrimus*)이며 산란 시기에 따라 둥근성게(*Strongylocentrotus nudus*)를 대신 이용할 수 있다. 이 시험법은 성게의 수정률 또는 정상 유생 발생률을 이용하여 유해 물질의 독성을 검증하는 방법으로 해양 환경을 판단하는 기준으로 사용된다. 단일 물질이나 혼합물, 상업용 제품 등 대부분의 화학 물질에 적용할 수 있고 고체상태의 물질은 추출 및 용출을 통하여 사용 가능하나, 산소 요구량이 많은 물질, 휘발성이 강한 물질, 생물학적 또는 화학적 변화를 급격하게 일으키는 물질 등을 시험하기에는 적당하지 않다.

2. 시험생물

2.1 시험생물은 무척추동물인 말뚝성게 *Hemicentrotus pulcherrimus*(이하 *H. pulcherrimus*)와 둥근성게 *Strongylocentrotus nudus*(이하 *S. nudus*)이다.

2.2 *H. pulcherrimus*는 극피동물문 성게목 둥근성게과 생물로 조간대의 바위가 많은 곳에서 돌 밑이나 틈에 서식한다. 몸은 둥글고 가시가 많이 나 있다. 몸통은 지름 2 ~ 5.5 cm, 높이는 1 ~ 3 cm이며, 위아래가 다소 넓고 가시가 짧아서 말뚝처럼 보인다. 가시를 포함한 몸통은 전체적으로 짙은 녹색 또는 황갈색을 띠며 가시 길이는 1 cm 전후이고 끝이 다소 뾰족하며 몸통 표면 전체에 조밀하게 형성되어 있다. 산란 시기는 3 ~ 4월이고 생식선은 오렌지색이다. 한국·일본·중국 등지에 널리 분포한다.

2.3 *S. nudus*는 극피동물문 성게목 둥근성게과 생물로 수심 5 m 이상의 암반 및 조하대의 수중 암초 주변에 서식한다. 몸통은 7 cm 이상인 대형 성게이며, 가시 길이가 2 cm 이상으로 가시를 포함한 전체 모습이 둥글다. 전체적으로 적갈색이나 흑갈색을 띠고 산란 시기는 7 ~ 8월이며 우리나라 전 연안에 널리 분포한다.

2.4 본 시험생물종(strain)은 국내 전 연안의 조간대 암반 지역에서 채집 가능하다. 채집된 시험생물은 자연채광 상태에서 유수식으로 순치시켜 시험에 사용한다.

3. 기구 및 기기

- 3.1 현미경
- 3.2 고압멸균기
- 3.3 항온배양기
- 3.4 수질측정기(염분, 수온, pH, DO)
- 3.5 초순수제조기
- 3.6 사육수조
- 3.7 6-well plate
- 3.8 포르말린(3 %)

4. 시험준비

4.1 시험생물 사육

4.1.1 시험생물을 장기간 사육하려면 여과된 자연해수를 사용하는 것이 좋으며, 자연채광 아래 염분은 30.0 ± 1.0 , 수온은 9.0 ± 1.0 °C 유수식으로 깨끗한 해수가 유입되도록 한다.

4.1.2 시험생물의 사육 기간에 수온이 증가하면 자연적인 방란·방정이 발생하므로 15.0 °C 이하의 일정한 수온이 유지되도록 주의한다.

4.1.3 사육기간 동안 먹이는 성게 채집지역에서 자생하는 해조류를 채집하여 공급한다. 부득이한 경우, 시중에 유통되는 건미역을 먹이로 공급할 수 있다.

5. 시험방법

5.1 시험조건

시험생물의 수정률 및 정상유생 발생률 시험조건은 표 1과 같다.

표 1. 성게 수정률 및 정상유생 발생률 시험조건

항 목	시 험 조 건
시험방법	지수식 또는 비교환방식
시험생물	64시간 말뚝성게(<i>H. pulcherrimus</i> , 3 ~ 4월) 48시간 둥근성게(<i>S. nudus</i> , 7 ~ 8월)
시험기간	10분(수정률) 또는 64시간(정상유생 발생률)
수온	16.0 ± 0.5 °C(말뚝성게), 20.0 ± 0.5 °C(둥근성게)
염분	30.0 ± 1.0
pH	8.0 ± 0.5
산소	주입하지 않음
광주기	8 Light : 16 Dark
시험용기	6-well plate
시험농도	6구간 이상(대조구 포함)
배양해수	여과(0.45 µm membrane filter), 멸균한 자연해수
시험용액	교환하지 않음
시험용액 부피	10 mL
농도별 수정란 수	수정란 100 ~ 150 개/mL
시험반복수	3개 이상
종말점	수정률(%) 및 반수영향농도(EC ₅₀)
시험적합도	수정률은 대조구의 수정률이 80 % 이상, 정상 유생 발생률은 대조구의 정상 유생 발생이 80 % 이상

5.2 시험용액 및 시험농도

5.2.1 시험용액

시험용액은 일련의 방법에 따라 준비한다. 시험물질에 따라 배양액에 직접 희석하거나 유기용매와 분산제를 첨가하기도 하며, 시험물질의 입수경로를 포함하여 보관 장소 및 조제에 따른 계산까지 자세히 기록한다. 일반적으로 시험은 pH를 조절하지 않고 수행하지만, 극단적인 산성이나 알칼리성 물질인 경우는 염산이나 수산화나트륨을 등을 사용하여 pH를 조절한다.

5.2.2 시험농도

시험물질의 농도는 보통 기하학적인 순열을 따라 그 비가 1.5 ~ 2.0의 비율이 되게 한다. 시험물질의 농도는 10 % 이하와 90 % 이상의 범위에서 최소 5구간 이상을 두어야 한다. 이때, 시험농도는 반드시 사망 및 성장 저해가 나타나는 구간을 포함

하고, 시험농도의 범위는 예비시험을 통하여 넓은 범위의 구간을 포함하는 것이 바람직하다. 최고 시험농도에서 50 % 이상의 사망 및 성장 저해가 발생하는 경우에는 시험농도를 재조정할 필요가 없지만, 최저 시험농도에서 50 % 이상의 사망 및 성장 저해가 발생하는 경우에는 시험농도 구간을 재설정 한다.

5.2.3 대조구

모든 시험은 시험대상 물질이 제외된 시험조건 및 시험과정이 동일한 대조구가 반드시 필요하다. 이때, 시험물질에 따라 운반체(carrier)가 쓰일 경우에는 운반체만이 첨가된 운반체 대조구가 필요하다.

5.3 말뚝성계의 방란·방정 유도

5.3.1 말뚝성계를 여과해수로 간단히 씻어낸다. 주사기를 사용하여 0.5 M KCl 1 ~ 2 mL를 성계 체강 내로 주입한 뒤, 향문이 위로 향하도록 바닥에 내려놓는다.

5.3.2 정자와 난자가 나오는지 확인한 뒤, 비커에 여과해수를 가득 담아 말뚝성계를 향문이 아래로 향하도록 뒤집어 올려놓고 30분간 정자와 난자를 받는다.

5.3.3 방란·방정 시켜 얻은 정자는 1회, 난자는 3회 여과해수로 세척하고 적절한 정자 접종을 위하여 정자는 2,000 ~ 2,500배 희석한다. 또한, 현미경으로 정자의 운동성과 난자의 물리적인 모양이 정상적인지 확인한다.

5.3.4 둥근성계도 말뚝성계와 동일한 방법으로 진행한다.

5.4 말뚝성계 수정률 시험

5.4.1 위 5.3에서 방란·방정을 유도하여 얻은 정자와 난자를 사용한다.

5.4.2 6-well plate에 시험수 10 mL씩 분주하고 16.0 ± 0.5 °C의 항온배양기에 넣어 보관한다(둥근성계의 경우, 20.0 ± 0.5 °C). 이때, 시험용액은 대조구를 포함하여 등비율로 6구간 이상의 농도와 3개 이상은 반복구를 둔다. 또한 수온, pH, 염분, 용존산소 및 조도 등의 환경요인을 측정하여 기록한다.

5.4.3 미리 보관된 6-well plate의 각 well 당 정자 1 μ L를 넣어 30분 노출시킨다. 30분 후, 정자가 주입된 각 well 당 난자 100 ~ 150개를 넣는다.

5.4.4 10분 후, 대조구의 수정막 형성 유·무를 확인하여 수정막이 제대로 형성되었을 때, 전체 시험구를 3 % 포르말린 용액으로 고정시키고 정상 수정된 수정란을 계수하여 수정률을 산출한다.

5.4.5 등근성계의 경우, 온도를 제외한 다른 과정은 말뚝성계와 동일하게 시험한다.

5.5 말뚝성계 정상 유생 발생률 시험

5.5.1 위 5.3에서 방란·방정을 유도하여 얻은 난자에 정자를 넣어 10분 방치하여 수정시킨다. 수정할 때 정자를 다량 주입하게 되면 남은 정자로 인해 오염될 가능성이 있으므로 정자가 다량 투입되지 않도록 주의한다.

5.5.2 6-well plate에 시험수 10 mL씩 분주하고 16 ± 0.5 °C의 항온배양기에 넣어 보관한다(등근성계의 경우, 20 ± 0.5 °C). 이때, 시험용액은 대조구를 포함하여 등 비율로 6구간 이상의 농도와 3개 이상은 반복구를 둔다. 이때의 수온, pH, 염분, 용존산소 및 조도 등의 환경요인을 측정하여 기록한다.

5.5.3 위 5.5.1에서 수정한 수정란의 정상적인 수정막 형성을 확인한다. 정상 수정이 된 수정란을 6-well plate의 각 well 당 100 ~ 150개씩 넣은 뒤, 온도는 16 ± 0.5 °C, 광주기는 8L : 16D로 항온배양기에서 64시간 배양한다.

5.5.4 64시간 후(등근성계는 48시간), 3 % 포르말린 용액으로 고정하고 현미경으로 100 개체를 무작위로 관찰하여 수정란이 정상 pluteus 유생, 기형 pluteus 유생 및 수정란 상태의 개체수를 계수하여 정상 유생 발생률을 산출한다.

5.5.5 등근성계는 온도와 배양 시간을 제외한 다른 과정은 말뚝성계와 동일하게 시험한다.

6. 결과

6.1 자료분석

6.1.1 수정률과 정상 유생 발생률을 구하기 위해서는 성계의 정상 수정란과 정상 pluteus 유생을 계수한 자료가 필요하다. 현미경을 통해 계수한 결과를 수정률과 정상 유생 발생률을 계산에 이용한다.

6.1.2 결과의 표시는 다음과 같다. 생존율과 개체군 성장률을 이용하여 반수영향농도(EC_{50}), 무영향농도($NOEC$) 및 최소영향농도($LOEC$)를 구하고, 노출 시간을 정확히 표시 한다. EC_{50} , $NOEC$ 및 $LOEC$ 는 보통 리터당 밀리그램 단위인 경우, 유효숫자 2자리까지 표시한다. EC_{50} , $NOEC$ 및 $LOEC$ 는 일정한 조건에서 수행된 시험으로

부터 도출되는 독성학적 자료이며, 이 결과는 어떤 물질이 생물에 미치는 위해성을 파악할 수는 있지만 자연 상태에서도 동일한 영향을 예측하는 데 바로 사용될 수 없다.

6.2 결과계산

6.2.1 수정률의 계산: 각 시험구당 수정률을 아래 백분율 식에 의해 계산한다.

$$\text{수정률}(\%) = \left(\frac{a}{a+b+c} \right) \times 100 \quad (\text{식 1})$$

a: 정상 수정란

b: 수정이 안된 난자

c: 비정상 수정란

이때, 대조구의 수정률은 최소 80 % 이상이 되어야 유효하다. 정상 수정은 현미경 상에서 수정란의 수정막이 완전한 원형으로 나타난 경우, 정상 수정란이라고 판단하며, 수정막이 원형을 이루지 못하면 비정상 수정란, 수정막이 없는 경우, 수정이 안된 난자라고 판단한다. 또한, 이 자료는 분산분석(ANOVA), Dunnett 검정, student-t test 등을 통해 시험구와 대조구 사이의 유의성을 비교할 수 있으며, NOEC, LOEC, EC₅₀을 계산할 수 있다.

6.2.2 정상 유생 발생률 계산: 각 시험구당 정상 유생 발생률을 아래 백분율식에 의해 계산한다.

$$\text{정상 유생 발생률}(\%) = \left(\frac{d}{d+e+f} \right) \times 100 \quad (\text{식 2})$$

d: 정상 pluteus 유생

e: 수정란

f: 비정상 pluteus 유생

이때, 대조구의 정상 유생 발생률은 최소 80 % 이상이 되어야 유효하다. 정상 발생은 현미경상에서 pluteus 유생이 삼각형의 2개의 돌기를 갖췄을 때 정상 발생이라고

판단하며, 정상적인 모양을 갖추지 못했거나 발달 단계가 pluteus 유생까지 도달하지 못한 경우에는 비정상 pluteus 유생, 발달하지 못하고 수정란 상태인 경우에 수정란이라고 판단한다. 또한, 이 자료는 분산분석(ANOVA), Dunnett 검정, student-t test 등을 통해 시험구와 대조구 사이의 유의성을 비교할 수 있으며, NOEC, LOEC, EC₅₀을 계산할 수 있다.

6.3 통계처리

6.3.1 반수영향농도(EC₅₀)는 프로빗(Probit)법 또는 Trimmed Spearman Karber(TSK)법을 사용하여 95 %의 신뢰구간에서 구한다.

6.3.2 프로빗법은 1 ~ 99 % 사이의 데이터가 1개 이하인 경우, TSK법은 2개 이상인 경우에 사용할 수 있다.

6.3.3 분산분석(ANOVA), Dunnett 검정, student-t test 등을 통해 시험구와 대조구 사이의 유의성을 비교할 수 있으며, NOEC, LOEC, EC₅₀을 계산할 수 있다.

6.4 결과보고

6.4.1 결과보고에는 모든 기초자료뿐만 아니라 시험결과까지 기록한다.

6.4.2 시험생물의 정보: 입수 출처와 사육방법 및 생활사 단계 등을 기록한다.

6.4.3 시험물질의 정보: 구입 위치, 순도, CAS 번호, 생산자의 로트(lot) 번호. 배출수인 경우에는 채집 위치, 채집 방법, 보관 시간, 방법 및 상태 등을 기록한다.

6.4.4 시험환경: 시험개시 및 종료시 수온, pH, 용존산소량 및 조도 등을 기록한다.

6.4.5 희석수: 희석수의 종류, 용매의 종류 및 이들의 농도를 기록한다.

6.4.6 종말점: 10분 수정률(%), 64시간 반수영향농도(EC₅₀) 및 95 % 신뢰구간(95 % CI) 등을 기록하고, 이들의 통계처리 방법을 기록한다.

6.4.7 결과를 보증하는 자료로 대조구의 수정률, 정상 유생 발생률에 대해 가장 최근에 수행된 표준독성물질을 사용한 시험 결과를 첨부한다.

6.4.8 본 시험법에 언급되지 않은 내용 및 문제는 US EPA(US Environmental Protection Agency), ASTM(American Society for Testing and Materials)의 표준법(ASTM, 1991) 및 APHA(American Public Health Association)의 표준법(APHA,

1998) 등을 참고한다.

6.5 유효성 판정

본시험은 다음과 같은 경우, 일반적으로 그 결과를 인정할 수 없다.

6.5.1 수정률 시험에서 대조구의 수정률이 80 % 미만인 경우

6.5.2 정상 유생 발생률 시험에서 대조구의 정상 유생 발생률이 80 % 미만인 경우

6.5.3 시험 용기의 크기나 재질이 동일하지 않은 경우

6.5.4 필요한 희석수나 용매 대조구가 시험에 포함되지 않은 경우

6.5.5 시험생물이 무작위로 배당되지 않은 경우

6.5.6 수온, 염분, pH, 용존 산소량 및 조도 등의 시험조건이 명시되지 않은 경우

7. 참고사항

7.1 본 시험법은 산소요구량이 많은 물질, 휘발성 물질, 생물 및 화학적 변화가 급격히 발생하거나 시험 용기 등에 흡착이 쉬운 물질에는 적합하지 않다.

7.2 시험농도는 50 % 이하의 생존율 및 개체군 성장률이 발생하는 농도를 최고 농도로 설정하며, 그 이하 농도를 등비율로 조정한다. 예를 들면, 시험농도는 기하학적 인 순열에 따라 그 비가 1.5 ~ 2.0 사이가 되게 한다. 즉, 시험농도가 0, 2, 4, 8, 16 및 32 mg/L 혹은 0, 6.25, 12.5, 25.0, 50.0 및 100.0 %로 조정한다.

7.3 시험물질의 농도를 조정하기 위한 예비시험은 본 시험과 같은 반복구를 두지 않고 넓은 범위로 수행해도 된다.

7.4 수정률 시험은 대조구의 수정률이 반드시 80 %이상 나타나야 하며, 정상 유생 발생률 시험은 대조구의 정상 배아 발생률이 반드시 80 % 이상인 경우에 유효하다. 이는 결과로 인정할 수 있는 최소한의 값이며, 이 값보다 낮은 경우, 희석수, 먹이 및 시험생물의 건강도 등을 검토하여 재시험한다.

7.5 시료의 오염

7.5.1 시료의 보관 혹은 전처리 과정 중에 염소계 산화제와의 접촉을 피한다. 대부

분의 염소계 산화제는 시안 분자구조를 분해시킨다.

7.5.2 시료의 보관 혹은 전처리 과정 중에 알데히드(Aldehyde) 계열의 화합물과의 접촉을 피한다. 알데히드와의 반응을 통해 시안화물이 시아노히드린(Cyanohydrin)으로 변화된다.

7.6 용어정리

7.6.1 반수영향농도(50 % Effective Concentration, EC_{50}): 시험생물의 개체군 성장률이 50 % 저해된 농도

7.6.2 무영향농도(No Observed Effect Concentration, NOEC): 시험생물에게 영향을 미치지 않는 농도

7.6.3 최소영향농도(Lowest Observed Effect Concentration, LOEC): 시험생물에게 영향을 미치는 최소 농도

제26항 다이옥신 및 퓨란

(Polychlorinated Dibenzo-*p*-Dioxins and Furans, PCDD/Fs)

1. 측정원리

알칼리 분해법을 이용하여 해양생물(어류, 패류, 갑각류 등) 중 다이옥신(Polychlorinated Dibenzo-*p*-Dioxins, PCDDs) 및 퓨란(Polychlorinated Dibenzo-Furans, PCDFs)을 추출한다. 그리고, 컬럼 정제과정으로 추출액 중의 색소류, 지방 등 분석 방해물질을 제거 및 분획화하고, 최종적으로 고분해능 기체크로마토그래피-질량분석기(High Resolution Gas chromatography/Mass Spectrometer, HRGC/HRMS)를 사용하여 록매스(Lock mass)에 의한 선택이온검출법(Selected Ion Monitoring, SIM)으로 분석한다.

2. 측정범위 및 정밀도

고분해능 기체크로마토그래피-질량분석기를 이용한 분석방법 검출한계(Method detection limit, MDL)를 표 1에 나타내었다.

표 1. 다이옥신류의 분석방법 검출한계(MDL)

성 분	분석방법 검출한계 (pg/g)
T ₄ CDD, T ₄ CDF, P ₅ CDD, P ₅ CDF	0.2
H ₆ CDD, H ₆ CDF, H ₇ CDD, H ₇ CDF	0.5
O ₈ CDD, O ₈ CDF	1

3. 기구 및 기기

실험에 사용되는 기구 및 장치에는 다이옥신류의 측정 및 분석에 방해를 주는 것이 없는지를 확인하고 동시에 바탕농도(blank) 값을 가능한 한 낮춘다. 사용전 확인시험을 통해 기구 및 장치에 의한 오염이 없는지를 확인하는 것이 좋다.

3.1 초자기구

실험에 사용되는 모든 초자기구는 세제로 깨끗이 세척하여 증류수로 잘 행구고 아세톤으로 세척한 후 건조기에서 충분히 건조시킨다. 사용하기 전에 아세톤으로 세척하여 기구에 의한 오염 영향을 줄인다.

3.1.1 250, 500 mL 갈색 유리병

3.1.2 1 L 분액여두

3.1.3 250, 500 mL 둥근바닥 플라스크

3.1.4 깔때기

3.1.5 1 ~ 2 mL 유리 바이알

3.1.6 10 mL 시험관

3.1.7 정제용 컬럼: 다층 실리카겔 컬럼용(길이 300 mm, 내경 20 mm), 알루미나 컬럼용(길이 250 mm, 내경 15 mm) 유리관을 사용한다.

3.1.8 탈지면: 노말-헥산 혹은 톨루엔으로 세정하여 건조된 것을 사용한다.

3.2 교반기

속도 조절이 가능한 것을 사용한다.

3.3 농축장치

3.3.1 회전증발농축기(rotary evaporator): 온도를 조절할 수 있고 일정온도를 유지하는 기능을 가진 수욕조가 갖추어져야 한다.

3.3.2 흡인장치(aspirator): 회전증발농축기를 진공상태로 유지할 수 있어야 한다.

3.3.3 냉각수 순환장치(cooling circulator)

3.3.4 질소농축기: 질소 기체가 연결될 수 있는 미세관, 기체의 유량 조절이 가능한 유량계, 시료 용기를 고정할 수 있는 장치로 구성되어야 한다.

3.4 고분해능 기체크로마토그래피/질량분석기(High Resolution Gas chromatography /Mass Spectrometer, HRGC/HRMS)

3.4.1 컬럼오븐

컬럼오븐의 온도 제어범위가 50 ~ 350 °C이고, 측정 대상 물질의 최적 분리조건을 설정 및 제어가 가능하도록 승온 프로그래밍이 가능한 것을 사용한다.

3.4.2 모세관 컬럼

4염화물에서 8염화물까지 다이옥신류 분석을 위한 캐피러리 컬럼으로 2,3,7,8-치환이성질체를 포함한 모든 이성질체의 분리가 양호한 비극성 컬럼(SP-2330, DB-5MS 등)의 사용을 원칙으로 하되, 이와 동등한 성능을 가지는 모세관 컬럼의 사용도 가능하다. 길이 60 m, 내경 0.32 mm, 필름두께 0.25 μ m 또는 이와 동등한 컬럼으로 분석 목적에 따라 알맞게 선정한다.

3.4.3 질량분석기(MS)

3.4.3.1 이중집속형(double-focusing type) 록매스방식과 분해능 10,000 이상으로 측정이 가능한 것을 사용한다.

3.4.3.2 이온원은 온도를 160 ~ 300 °C로 유지할 수 있는 것을 사용한다.

3.4.3.3 전자충격 이온화법(Electron Impact ionization, EI법)이 가능하고, 이온화 전압을 25 ~ 70 eV 정도로 제어가능한 것을 사용한다.

3.4.3.4 선택이온검출법(Selected Ion Monitoring, SIM법)이 가능하고, 필요한 측정 질량수의 채널수와 감도의 관계를 고려하여 SIM법의 주기를 최대 1초 이하로 가능한 것을 사용한다.

3.4.4 시료도입부

비분할(splitless) 등 시료의 전량을 분리 컬럼 내에 도입 가능한 것을 사용한다.

3.4.5 운반기체

고순도 헬륨(순도 99.999 % 이상)

표 2. 다이옥신류 분석을 위한 HRGC/HRMS 분석조건의 예

기체크로마토그래피 조건	
컬럼	실리카겔 모세관 컬럼 내경 0.32 mm, 필름두께 0.25 μm , 길이 60 m
컬럼 온도	140 $^{\circ}\text{C}$ (4분) $\rightarrow$ 15 $^{\circ}\text{C}/\text{분}$ $\rightarrow$ 220 $^{\circ}\text{C}$ $\rightarrow$ 1.5 $^{\circ}\text{C}/\text{분}$ $\rightarrow$ 240 $^{\circ}\text{C}$ (2분) $\rightarrow$ 4 $^{\circ}\text{C}/\text{분}$ $\rightarrow$ 310 $^{\circ}\text{C}$ (6분)
주입구 온도	280 $^{\circ}\text{C}$
주입방법	splitless (split 유지 시간: 60 ~ 90초)
질량분석기 조건	
이온화 방법	전자충격이온화(EI)법
이온화 전압	25 ~ 70 eV
이온화 전류	500 ~ 1,000 μA
이온원 온도	280 ~ 300 $^{\circ}\text{C}$
운반 기체	헬륨(25 psi)

4. 시약 및 표준물질

전체의 시약류에는 다이옥신류의 측정분석에 영향 혹은 방해성분이 함유되지 않은 것이 필요하며 사용전 확인시험을 해야 한다.

4.1 유기용매: 잔류농약 분석용 혹은 그와 동등 이상의 시약을 사용한다.

4.1.1 아세톤($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$)

4.1.2 노말-헥산($\text{n-C}_6\text{H}_{14}$)

4.1.3 디클로로메탄(CH_2Cl_2)

4.1.4 에탄올($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$)

4.1.5 노난(C_9H_{20})

4.2 증류수: HPLC급 이상의 증류수를 이용 한다. 실험실에서 제조된 3차 증류수의 경우, 제조시 18 $\text{M}\Omega$ 이상의 저항값을 유지하도록 관리해야 하며, 분석대상 물질의 피크가 검출한계의 1/3 이상 발견되지 않아야 한다.

4.3 무수황산나트륨(Na_2SO_4): 잔류농약 시험용 혹은 그와 동등 이상의 것을 사용한다.

4.4 황산(H_2SO_4), 수산화칼륨(KOH), 질산은(AgNO_3): 시약특급 혹은 이것과 동등 이상의 것을 사용한다.

4.5 실리카겔: 중성, 무활성, 70 ~ 230 mesh

4.6 2 % 수산화칼륨 함유 실리카겔: 위 4.5의 실리카겔에 1 M 수산화칼륨 용액을 이용하여 수산화칼륨이 실리카겔에 대해 2 %(w/w)가 되도록 첨가하고, 충분히 교반하여 혼합한다. 그 후, 진공감압농축기로 농축하고, 밀폐가능한 용기에 넣은 다음 진공 데시케이터 내에 보관한다.

4.7 22 % 및 44 % 황산 함유 실리카겔: 위 4.5의 실리카겔에 황산이 실리카겔에 대해 22 %(w/w) 및 44 %(w/w)가 되도록 첨가하고, 충분히 교반하여 혼합한 후 밀폐 가능한 용기에 넣고 진공 데시케이터 내에 보관한다.

4.8 10 % 질산은 함유 실리카겔: 위 4.5의 실리카겔에 40 %(w/w) 질산은 용액을 이용하여 질산은이 실리카겔에 대해 10 %(w/w)가 되도록 첨가하고, 충분히 교반하여 혼합한다. 그 후, 진공감압농축기로 농축하고 밀폐가능한 용기에 넣어 진공 데시케이터 내에 보관한다. 조제 및 보관은 차광한 상태에서 행한다.

4.9 알루미늄: 중성, 활성도 I, 70 ~ 230 mesh, 600 °C에서 16시간 동안 활성화한 후, 밀폐 가능한 용기에 넣고 진공 데시케이터에 넣어 보관한다.

4.10 표준물질

4.10.1 표준물질(표 3): 표준용액은 노말-헥산 혹은 노난 등을 이용하여 적합한 작업농도로 희석하여 분석물질에 대한 기기 감응도 평가를 위한 농도별 검정곡선 작성에 사용한다.

4.10.2 대체표준물질 및 내부표준물질(표 4): 실험에 사용되는 모든 대체 및 내부 표준용액은 적합한 작업농도 범위로 희석하여 사용한다.

4.10.3 인증표준물질(Certified Reference Material, CRM): 인증표준물질은 환경 시료의 분석자료에 대한 정도관리를 위해서 한 세트에 동시에 실시되어야 하며, 국제원자력기구 해양환경연구소(International Atomic Energy Agency-Marine Environment Laboratory, IAEA-MEL), 미국 NIST (National Institute of Standard and Technology), 캐나다 NRC (National Research Council) 등에서 구매하여 사용한다 (예: CARP-2 등).

표 3. 다이옥신 및 퓨란 표준물질(17종)

대상 화합물	PCDD 화합물	PCDF 화합물
4염 화물	2,3,7,8-T ₄ CDD	2,3,7,8-T ₄ CDF
5염 화물	1,2,3,7,8-P ₅ CDD	1,2,3,7,8-P ₅ CDF 2,3,4,7,8-P ₅ CDF
6염 화물	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD 1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD 1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF 1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF 1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF 2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF
7염 화물	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF 1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF
8염 화물	1,2,3,4,6,7,8,9-O ₈ CDD	1,2,3,4,6,7,8,9-O ₈ CDF

표 4. 다이옥신 및 퓨란 대체표준물질(15종) 및 내부표준물질(2종)

대상 화합물	PCDD 화합물	PCDF 화합물
4염 화물	13C12-1,2,3,4-T ₄ CDD* 13C12-2,3,7,8-T ₄ CDD	13C12-2,3,7,8-T ₄ CDF
5염 화물	13C12-1,2,3,7,8-P ₅ CDD	13C12-1,2,3,7,8-P ₅ CDF 13C12-2,3,4,7,8-P ₅ CDF
6염 화물	13C12-1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD 13C12-1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD 13C12-1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD*	13C12-1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF 13C12-1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF 13C12-1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF 13C12-2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF
7염 화물	13C12-1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	13C12-1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF 13C12-1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF
8염 화물	13C12-1,2,3,4,6,7,8,9-O ₈ CDD	

* 내부표준물질

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 채취된 해양생물(어류, 패류, 갑각류 등) 시료는 껍질을 제거한 후 가식부를 채취하여 250 혹은 500 mL의 갈색 유리병에 담아 즉시 냉동시켜 분석 전까지 -20 °C 이하에서 보관한다.

5.2 냉동된 시료를 실험실로 운반하여 해동하여 조직 분쇄기로 분쇄 및 균질화한다.

6. 시험방법

6.1 추출(알칼리 분해방법)

6.1.1 균질화된 습시료 40 g을 칭량한 후, 1 L 분액여두에 넣는다.

6.1.2 내부표준물질을 주입한 후, 1 N 수산화칼륨/에탄올 270 mL를 넣는다.

6.1.3 2시간 동안 진탕한다.

6.1.4 세정수 150 mL와 노말-헥산 200 mL을 위 6.1.3의 분액여두에 넣는다.

6.1.5 10분간 다시 진탕 후, 용매층과 수층을 분리한다.

6.1.6 수층 시료를 다른 분액여두에 담아 노말-헥산 150 mL을 넣고 10분간 진탕한 후 분리된 수층 시료를 버린다.

6.1.7 위 6.1.6의 분리된 용매층에, 위 6.1.5에서 분리된 용매층을 합한 후 세정수 150 mL를 넣고 30초간 진탕한 다음, 분리된 수층 시료를 버린다.

6.1.8 위 6.1.7의 분리된 용매층에, 세정수 150 mL를 넣고 5분간 재진탕한 다음, 분리된 수층 시료를 버린다.

6.1.9 위 6.1.8에서 얻어진 노말-헥산층의 남은 수분은 무수황산나트륨으로 탈수한 후 회전증발농축기를 이용하여 1 mL 미만으로 농축한다.

6.2 다층 실리카겔 컬럼 정제

6.2.1 정제용 컬럼의 액면을 노말-헥산으로 채운 후 정제된 탈지면을 충전한다.

6.2.2 노말-헥산을 주입 후 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.

6.2.3 위 4.6에서 조제한 2 % 수산화칼륨이 함유된 실리카겔 2 g을 충전한다.

6.2.4 위 4.5의 실리카겔 0.6 g을 충전한다.

6.2.5 위 4.7의 44 % 황산이 함유된 실리카겔 4 g과 22 % 황산이 함유된 실리카겔 4 g을 충전한다.

6.2.6 위 4.5의 실리카겔 0.6 g을 충전한다.

6.2.7. 위 4.8의 10 % 질산은이 함유된 실리카겔 3 g을 충전한다.

6.2.8 상층에 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.

6.2.9 위 6.1.9에서 얻어진 시료 용액을 조심스럽게 주입하고, 소량의 노말-헥산으로 세정한다.

6.2.10 노말-헥산 130 mL를 적하 속도 2.5 mL/min로 흘려 용출시킨다.

6.2.11 얻어진 용출액을 회전증발농축기를 이용하여 1 mL까지 농축한다.

6.3 알루미나 컬럼 정제

6.3.1 정제용 컬럼의 액면을 노말-헥산으로 채운 후 세정된 탈지면을 충전한다.

6.3.2 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.

6.3.3 노말-헥산을 주입 후 위 4.9의 알루미나 10 g을 습식 충전한다.

6.3.4 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.

6.3.5 위 6.2.11에서 얻어진 용액을 조심스럽게 주입하고, 소량의 노말-헥산으로 세정한다.

6.3.6 3 % 디클로로메탄이 함유된 노말-헥산 용액 70 mL를 유속 2.5 mL/min으로 흘린다.

6.3.7 50 % 디클로로메탄이 함유된 노말-헥산 용액 80 mL를 유속 2.5 mL/min으로 흘린다.

6.3.8 얻어진 용출액을 회전증발농축기와 질소농축기를 이용하여 농축하고, 내부표준물질을 주입 후 노란 20 ~ 100 μ L로 용매를 치환하여 HRGC/HRMS로 분석한다.

6.4 고분해능 기체크로마토그래피/질량분석기 분석

6.4.1 질량수 교정

질량분석기에 질량수 교정용 표준물질 퍼플루오로케로센(Perfluorokerosene, PFK)를 주입하고, 질량수 교정 프로그램에 의해 매스 스펙트럼의 패턴, 분해능(10,000 이상, 10 % valley) 등을 측정 목적에 따라 소정의 값으로 교정한다. 질량 교정 결과를 측정 결과와 함께 보존한다.

6.4.2 시료의 측정

6.4.2.1 표 5에 나타낸 각 염소 화합물의 모니터 이온을 1개의 염화물에 대하여 2개 이상 설정한다.

6.4.2.2 위 6.3.8에서 제조한 최종 분석용 시료액 1 ~ 2 μ L를 HRGC/HRMS에 주입한다.

6.4.2.3 위 6.4.2.1에서 설정한 각 염소화물의 정량용 질량수와 확인용 질량수에 대하여 크로마토그램을 기록하고, 2개 이상의 모니터 이온의 피크 면적비를 계산한다.

6.4.2.4 측정 종료 후, 정량 작업에 들어가기 전에 개개의 시료마다 록매스(Lock mass) 모니터 채널의 감도(response)를 확인한다.

6.4.2.5 각 염소화물의 정량용 질량수 및 내부표준물질의 피크 면적을 구한다.

표 5. 다이옥신 및 퓨란 분석을 위한 측정질량수의 예

(단위: m/z)

대상 화합물	M	M ⁺²	M ⁺⁴
T ₄ CDDs	319.897	321.894	
P ₅ CDDs	353.858	355.855	357.852
H ₆ CDDs		389.816	391.813
H ₇ CDDs		423.777	425.774
O ₈ CDD		457.738	459.735
T ₄ CDFs	303.902	305.899	
P ₅ CDFs	337.863	339.860	341.857
H ₆ CDFs		373.821	375.818
H ₇ CDFs		407.782	409.779
O ₈ CDF		441.743	443.740
¹³ C ₁₂ -T ₄ CDDs	331.937	333.934	
¹³ C ₁₂ -P ₅ CDDs	365.898	367.895	369.892
¹³ C ₁₂ -H ₆ CDDs	399.859	401.857	403.853
¹³ C ₁₂ -H ₇ CDDs		435.817	437.814
¹³ C ₁₂ -O ₈ CDD		469.778	471.775
¹³ C ₁₂ -T ₄ CDFs	315.942	317.939	
¹³ C ₁₂ -P ₅ CDFs	349.903	351.900	353.897
¹³ C ₁₂ -H ₆ CDFs		385.861	387.858
¹³ C ₁₂ -H ₇ CDFs		419.822	421.819

표 6. 다이옥신류의 염소 동위체의 이론 천연 존재비

(단위:%)

대상 화합물	M	M ⁺²	M ⁺⁴	M ⁺⁶	M ⁺⁸
T ₄ CDDs	76.4	100	49.4	11.0	1.00
P ₅ CDDs	61.3	100	65.5	21.6	3.60
H ₆ CDDs	51.1	100	81.7	35.8	8.90
H ₇ CDDs	43.9	100	97.9	53.4	17.6
O ₈ CDD	33.7	87.7	100	65.3	26.8
T ₄ CDFs	77.5	100	49.2	10.9	1.00
P ₅ CDFs	61.3	100	65.4	21.5	3.60
H ₆ CDFs	51.6	100	81.6	35.6	8.80
H ₇ CDFs	43.9	100	97.8	53.3	17.5
O ₈ CDF	33.7	87.7	100	65.2	26.7

7. 분석절차 흐름도

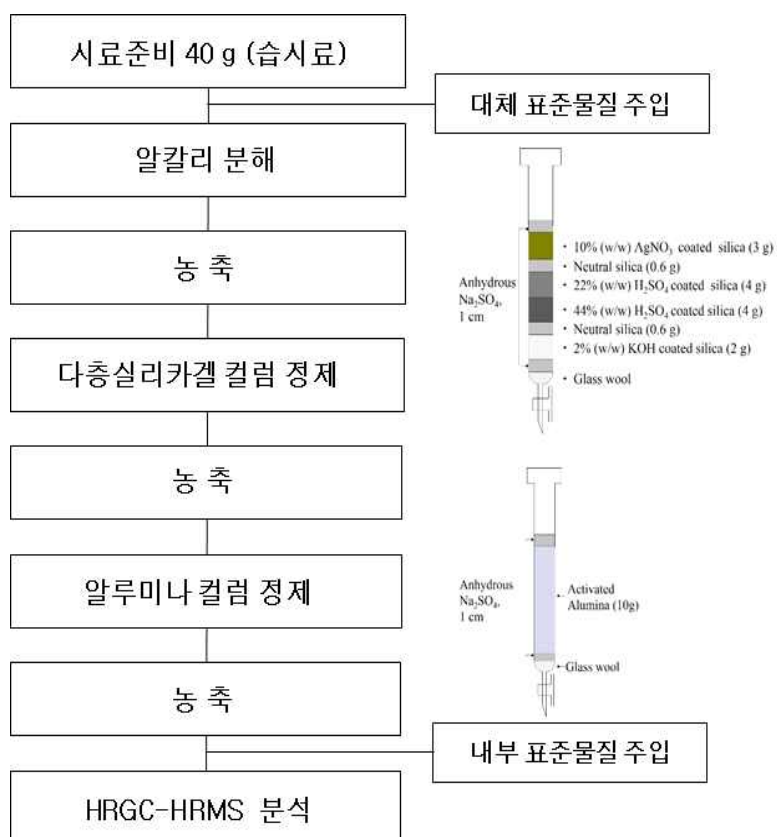


그림 1. 다이옥신 및 퓨란 분석절차 흐름도

8. 정도평가/정도관리

8.1 검출한계, 정확도, 정밀도 측정은 해양퇴적물공정시험기준 제4장 제21항 유기염

소계 농약의 8. 정도평가/정도관리를 따른다.

8.2 시약의 조제와 시료의 전처리, HRGC/HRMS를 이용한 분석절차에서 발생할 수 있는 바탕오염을 확인하고, 시료의 분석에 지장이 없는 실험실 환경을 유지하기 위해 실험실 바탕시료(laboratory method blank) 시험을 수행한다.

8.3 다이옥신류의 분석에 대해 계산된 회수율은 50 ~ 120 % 범위를 만족 하며, 이 범위를 벗어나면 정제과정을 새로 실시한다. 재정제시에도 이 범위를 만족하지 못하면 분석 결과는 폐기하고, 분석의 전과정을 재점검하여 다시 수행한다.

8.4 HRGC/HRMS를 이용한 다이옥신류의 분석시, 표 1에 나타난 분석방법 검출한계(MDL)를 만족 한다.

8.5 HRGC/HRMS는 분해능 10,000 이상에서 분석이 수행되어야 하며, 질량수 교정용 표준물질인 PFK의 검정결과는 이론값과 실측값과의 차이가 5 ppm 이하를 만족 하며, 이 값을 만족하지 못할 경우에는 HRGC/HRMS를 재조정 한다.

8.6 검량선 작성을 위해 사용되는 5단계 정량용 표준물질을 HRGC/HRMS에 주입하여 감응계수(RF)의 선형성 여부를 확인하며, RF는 상대표준편차가 20 % 미만이어야 하며, 선형성을 만족하지 못하면 HRGC/HRMS를 재조정하여 재분석 한다.

8.7 다이옥신류의 각 분석대상 화합물의 정량을 위해 사용되는 두 개의 선택이온(m/z) 피크의 면적비가 표 6에 나타난 동족체의 면적비에 대하여 $\pm 15\%$ 이내에 있어야 한다.

8.8 분석대상 다이옥신류 화합물의 각 이온(m/z)값에 해당하는 크로마토그램의 피크에 대한 분석신호 대 바탕신호(S/N)의 비가 시료의 경우 2.5 이상이어야 하며, 정량용 표준물질에 대해서는 S/N비가 10 이상이어야 한다.

9. 결과

9.1 검량선

9.1.1 내부표준물질 중의 각 염화물에 대하여 0.5 ~ 2,000 pg/ μ L 농도범위에서 0을 포함하여 5단계 이상의 표준농도계열을 만든다.

9.1.2 위 9.1.1에서 조제한 표준농도계열의 1 ~ 2 μ L를 HRGC/HRMS에 주입하고, 위 6.4의 조작을 행하여 각 염화물의 크로마토그램을 기록한다.

9.1.3 9.1.2에서 측정한 검량선용 표준농도 계열의 각 염소화물마다 정량용 질량수와 확인용 질량수의 피크 면적비를 산출한다.

9.1.4 9.1.3에서 구한 각 염소화물의 면적비가 표 6의 천연존재비와 거의 일치하는 것을 확인한다.

9.1.5 각 염소화물의 정량용 질량수 및 내부표준물질의 피크 면적비를 구하고, 이들의 피크 면적비와 주입한 표준용액 중의 각 염소화물의 질량으로부터 검량선을 작성한다.

9.1.6 분석대상물질의 감응계수(Response Factor, RF)를 구한다. RF는 다음 식에 의해 산출한다.

$$RF = \frac{A_s/A_{IS}}{I_s/I_{IS}} \quad (\text{식 1})$$

A_s : 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적)

A_{IS} : 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적)

I_s : 표준용액 중의 분석대상물질의 농도(첨가량)

I_{IS} : 표준용액 중의 내부표준물질의 농도(첨가량)

9.2 농도계산

분석대상의 각 다이옥신 및 퓨란의 농도는 아래 식을 사용하여 구한다.

$$C = \frac{A_s \times I_s}{A_{IS} \times RF} \times \frac{1}{W} \quad (\text{식 2})$$

C : 분석대상물질의 농도(pg/g)

A_s : 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적)

A_{IS} : 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적)

I_s : 분석시료 중의 내부표준물질의 첨가량(pg)

RF: 감응계수

W: 시료량(습중량, g)

9.2.1 정량은 정량 하한치(분석방법 검출한계 0.2 ~ 1 pg/g)이상의 피크에 대해서만 행한다.

9.2.2 동위체 농도는 4염소화물부터 8염소화물의 각 동위체와 그 총합을 표시한다.

9.2.3 동위체 농도는 2,3,7,8-염소치환 이성질체 농도 및 기타의 이성질체 농도의 총합으로 표시하고, 이성질체 농도는 2,3,7,8-염소치환 이성질체의 각 농도에 대하여 표시한다.

9.2.4 2,3,7,8-염소치환 이성질체의 각 농도는 사용한 표준물질의 측정 분석값을 사용하여 정량한다.

9.2.5 그 이외의 이성질체 농도(총합 농도)는 사용한 각 염소수마다 표준물질 측정치의 평균값을 사용하여 정량한다.

9.2.6 정량된 실측농도에 표 7의 다이옥신류의 독성등가계수(Toxic Equivalent Factor, TEF)를 곱하여 독성등가량(Toxic Equivalent, TEQ)을 산출하고, 그 합계를 구한다.

표 7. 다이옥신 및 퓨란의 독성등가계수(WHO-TEF 2005)

PCDDs 화합물	TEF	PCDFs 화합물	TEF
2,3,7,8-T ₄ CDD	1	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.1
1,2,3,7,8-P ₅ CDD	1	1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.03
		2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.3
1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.1	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.1
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.1	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.1
1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.1	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0.1
		2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.1
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.01	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.01
		1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.01
1,2,3,4,6,7,8,9-O ₈ CDD	0.0003	1,2,3,4,6,7,8,9-O ₈ CDF	0.0003
그 외의 PCDDs	0	그 외의 PCDFs	0

9.3 결과보고

시료에 들어 있는 각 다이옥신 및 퓨란의 농도와 함께 검량식 및 감응계수, 검출한계, 정확도, 정밀도, 결정계수(r^2)를 제시한다.

제27항 다이옥신-유사 폴리클로리네이티드비페닐 (Dioxin-like PCBs, DL-PCBs)

1. 측정원리

알칼리 분해법을 이용하여 해양생물(어류, 패류, 갑각류 등) 중의 다이옥신-유사 폴리클로리네이티드비페닐(Dioxin-like PCBs, DL-PCBs)를 추출한 후 컬럼 정제과정으로 추출액 중의 색소류, 지방 등의 분석방해물질을 제거하고, 고분해능 기체크로마토그래피-질량분석기(High Resolution Gas chromatography/Mass Spectrometer, HRGC/HRMS)를 사용하여 록 매스(Lock mass)에 의한 선택이온검출법(Selected Ion Monitoring, SIM)으로 분석한다.

2. 측정범위 및 정밀도

고분해능 기체크로마토그래피-질량분석기를 이용한 분석방법 검출한계(Method detection limit, MDL)를 표 1에 나타내었다.

표 1. 다이옥신-유사 PCBs 분석방법 검출한계(MDL)

성 분	분석방법 검출한계(pg/g)
T ₄ CB, P ₅ CB, H ₆ CB, H ₇ CB	0.2

3. 기구 및 기기

실험에 사용되는 기구 및 장치에는 다이옥신-유사 폴리클로리네이티드비페닐의 측정 및 분석에 방해를 주는 것이 없는지를 확인하고 동시에 바탕 농도(blank) 값을 가능한 한 낮춘다. 사용 전 확인 시험을 통해 기구 및 장치에 의한 오염이 없는지를 확인하는 것이 좋다.

3.1 초자기구

실험에 사용되는 모든 초자기구는 세제로 깨끗이 세척하고 증류수로 잘 행구고 아세톤으로 세척한 후 건조기에서 충분히 건조시킨다. 사용하기 전에 아세톤으로 세척하여 기구에 의한 오염 영향을 줄인다.

3.1.1 250, 500 mL 갈색 유리병

3.1.2 1 L 분액여두

3.1.3 250, 500 mL 둥근바닥 플라스크

3.1.4 깔때기

3.1.5 1 ~ 2 mL 유리 바이알

3.1.6 10 mL 시험관

3.1.7 정제용 컬럼: 다층 실리카겔 컬럼용(길이 300 mm, 내경 20 mm) 유리관

3.1.8 탈지면: 노말-헥산 혹은 톨루엔으로 세정하여 건조된 것을 사용한다.

3.2 교반기

속도 조절이 가능한 것을 사용한다.

3.3 농축장치

3.3.1 회전증발농축기(rotary evaporator): 온도를 조절할 수 있고 일정온도를 유지하는 기능을 가진 수욕조가 갖추어져야 한다.

3.3.2 흡인장치(aspirator): 회전증발농축기를 진공상태로 유지할 수 있어야 한다.

3.3.3 냉각수 순환장치(cooling circulator)

3.3.4 질소농축기: 질소 기체가 연결될 수 있는 미세관, 기체의 유량조절이 가능한 유량계, 시료 용기를 고정할 수 있는 장치로 구성되어야 한다.

3.4 고분해능 기체크로마토그래피/질량분석기(High Resolution Gas Chromatography /Mass Spectrometer, HRGC/HRMS)

3.4.1 컬럼오븐

컬럼 오븐의 온도 제어범위가 50 ~ 350 °C이고, 측정대상물질의 최적 분리조건을 설정 및 제어가 가능하도록 승온 프로그래밍이 가능한 것을 사용한다

3.4.2 모세관 컬럼

4염화물에서 7염화물까지 다이옥신-유사 폴리클로리네이티드비페닐 분석을 위한 모세관 컬럼으로 모든 이성질체의 분리가 양호한 비극성 컬럼(DB-5MS 등)의 사용을 원칙으로 하되, 이와 동등한 성능을 가지는 모세관 컬럼의 사용도 가능하다. 길이 60 m, 내경 0.25 mm, 막두께 0.25 μ m 또는 이와 동등한 컬럼으로 분석 목적에 따라 알맞게 선정한다.

3.4.3 질량분석기(MS)

3.4.3.1 이중 수속형으로 록매스방식과 분해능 10,000 이상으로 측정이 가능한 것을 사용한다.

3.4.3.2 이온원은 온도를 160 ~ 300 °C로 유지할 수 있는 것을 사용한다.

3.4.3.3 전자충격 이온화법(Electron Impact, EI법)이 가능하고, 이온화 전압을 25 ~ 70 eV 정도로 제어가능한 것을 사용한다.

3.4.3.4 선택이온검출법(Selected Ion Monitoring, SIM법)이 가능하고, 필요한 측정 질량수의 채널수와 감도의 관계를 고려하여 SIM법의 주기를 최대 1초 이하로 가능한 것을 사용한다.

3.4.4 시료도입부

splitless 등 시료 전량을 분리 컬럼 내에 도입 가능한 것을 사용한다.

3.4.5 운반기체

고순도 헬륨(순도 99.999 % 이상)

표 2. 다이옥신-유사 PCBs 분석을 위한 HRGC/HRMS의 분석조건의 예

기체크로마토그래피 조건	
컬럼	실리카겔 모세관 컬럼 내경 0.25 mm, 필름두께 0.25 μ m, 길이 60 m
컬럼 온도	130 °C(1분) $\rightarrow$ 20 °C/분 $\rightarrow$ 220 °C $\rightarrow$ 5 °C/분 $\rightarrow$ 320°C(4.5분)
주입구 온도	280 °C
주입방법	splitless(split 유지 시간: 60 ~ 90초)
질량분석기 조건	
이온화 방법	전자충격이온화(EI)법
이온화 전압	25 ~ 70 eV
이온화 전류	500 ~ 1,000 μ A
이온원 온도	280 ~ 300 °C
운반 기체	헬륨(25 psi)

4. 시약 및 표준물질

전체의 시약류에는 다이옥신-유사 폴리클로리네이티드비페닐의 측정분석에 영향 혹은 방해성분이 함유되지 않은 것이 필요하며 사용 전 확인시험을 해야 한다.

4.1 유기용매: 잔류농약 분석용 혹은 그와 동등 이상의 시약을 사용한다.

4.1.1 아세톤(C_3H_6O)

4.1.2 노말-헥산($n-C_6H_{14}$)

4.1.3 디클로로메탄(CH_2Cl_2)

4.1.4 에탄올(C_2H_6O)

4.1.5 노난(C_9H_{20})

4.2 증류수: HPLC급 이상의 증류수를 이용 한다. 실험실에서 제조된 3차 증류수의 경우, 제조시 18 M Ω 이상의 저항값을 유지하도록 관리해야 하며, 분석 대상 물질의 피크가 검출한계의 1/3 이상 발견되지 않아야 한다.

4.3 무수황산나트륨(Na_2SO_4): 잔류농약 시험용 혹은 그와 동등 이상의 것을 사용한다.

4.4 황산(H_2SO_4), 수산화칼륨(KOH), 질산은(AgNO_3): 특급 혹은 이것과 동등 이상의 것을 사용한다.

4.5 실리카겔: 중성, 무활성, 70 ~ 230 mesh

4.6 2 % 수산화칼륨 함유 실리카겔: 위 4.5의 실리카겔에 1 M 수산화칼륨 용액을 이용하여 수산화칼륨이 실리카겔에 대해 2 %(w/w)가 되도록 첨가하고, 충분히 교반하여 혼합한다. 그 후, 진공감압농축기로 농축하고, 밀폐가능한 용기에 넣은 다음 진공 데시케이터 내에 보관한다.

4.7 22 % 및 44 % 황산 함유 실리카겔: 위 4.5의 실리카겔에 황산이 실리카겔에 대해 22 %(w/w) 및 44 %(w/w)가 되도록 첨가하고, 충분히 교반하여 혼합한 후 밀폐 가능한 용기에 넣고 진공 데시케이터 내에 보관한다.

4.8 10 % 질산은 함유 실리카겔: 위 4.5의 실리카겔에 40 %(w/w) 질산은 용액을 이용하여 질산은이 실리카겔에 대해 10 %(w/w)가 되도록 첨가하고, 충분히 교반하여 혼합한다. 그 후, 진공감압농축기로 농축하고 밀폐가능한 용기에 넣어 진공 데시케이터 내에 보관한다. 조제 및 보관은 차광한 상태에서 행한다.

4.9 표준물질

4.9.1 표준물질(표 3): 표준물질은 노말-헥산 혹은 노난 등을 이용하여 적합한 작업 농도로 희석하여 분석 물질에 대한 기기의 감응도 평가를 위한 농도별 검정곡선 작성에 사용한다.

4.9.2 대체표준물질 및 내부표준물질(표 4): 실험에 사용되는 모든 대체 및 내부표준물질은 적합한 작업농도 범위로 희석하여 사용한다.

4.9.3 인증표준물질(Certified Reference Material, CRM): 인증표준물질은 환경 시료의 분석자료에 대한 정도관리를 위해서 한 세트에 동시에 실시되어야 하며, 미국 NIST(National Institute of Standard and Technology), 캐나다 NRC(National Research Council) 등에서 구매하여 사용한다(예: SRM1946, CARP-2 등).

표 3. 다이옥신-유사 PCBs 분석에 사용되는 표준물질(12종)

대상 화합물	PCBs 화합물명	IUPAC 번호
Non-ortho PCBs	3,3',4,4'-T ₄ CB	77
	3,3',4',5-T ₄ CB	81
	3,3',4,4',5-P ₅ CB	126
	3,3',4,4',5,5'-H ₆ CB	169
Mono-ortho PCBs	2,3,3',4,4'-P ₅ CB	105
	2,3,4,4',5-P ₅ CB	114
	2,3',4,4',5-P ₅ CB	118
	2',3,4,4',5-P ₅ CB	123
	2,3,3',4,4',5-H ₆ CB	156
	2,3,3',4,4',5'-H ₆ CB	157
	2,3',4,4',5,5'-H ₆ CB	167
	2,3,3',4,4',5,5'-H ₇ CB	189

표 4. 다이옥신-유사 PCBs 분석에 사용되는 대체표준물질(12종) 및 내부표준물질(4종)

대상 화합물	PCBs 화합물명	IUPAC 번호
Non-ortho PCBs	$^{13}\text{C}_{12}$ -3,3',4,4'-T ₄ CB	77
	$^{13}\text{C}_{12}$ -3,3',4',5-T ₄ CB	81
	$^{13}\text{C}_{12}$ -3,3',4,4',5-P ₅ CB	126
	$^{13}\text{C}_{12}$ -3,3',4,4',5,5'-H ₆ CB	169
Mono-ortho PCBs	$^{13}\text{C}_{12}$ -2,3',4',5-T ₄ CB	70*
	$^{13}\text{C}_{12}$ -2,3,3',4,4'-P ₅ CB	105
	$^{13}\text{C}_{12}$ -2,3,3',5,5'-P ₅ CB	111*
	$^{13}\text{C}_{12}$ -2,3,4,4',5-P ₅ CB	114
	$^{13}\text{C}_{12}$ -2,3',4,4',5-P ₅ CB	118
	$^{13}\text{C}_{12}$ -2',3,4,4',5-P ₅ CB	123
	$^{13}\text{C}_{12}$ -2,3,3',4,4',5-H ₆ CB	156
	$^{13}\text{C}_{12}$ -2,3,3',4,4',5'-H ₆ CB	157
	$^{13}\text{C}_{12}$ -2,3',4,4',5,5'-H ₆ CB	167
	$^{13}\text{C}_{12}$ -2,3,3',4,4',5,5'-H ₇ CB	189
	$^{13}\text{C}_{12}$ -2,2',3,4,4',5'-H ₆ CB	138*
	$^{13}\text{C}_{12}$ -2,2',3,3',4,4',5,-H ₇ CB	170*

* 내부 표준물질

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 채취된 해양생물(어류, 패류, 갑각류 등) 시료는 껍질을 제거한 후 가식부를 채취하여 250 혹은 500 mL의 갈색 유리병에 담아 즉시 냉동시켜 분석 전까지 -20 °C 이하에서 보관한다.

5.2 냉동된 시료를 실험실로 운반하여 해동하여 조직 분쇄기로 분쇄 및 균질화한다.

6. 시험방법

6.1 추출(알칼리 분해방법)

- 6.1.1 균질화된 습시료 40 g을 칭량한 후, 1 L 분액여두에 넣는다.
- 6.1.2 내부표준물질을 주입한 후, 1 N 수산화칼륨/에탄올 270 mL를 넣는다.
- 6.1.3 2시간 동안 진탕한다.
- 6.1.4 세정수 150 mL와 노말-헥산 200 mL을 위 6.1.3의 분액여두에 넣는다.
- 6.1.5 10분간 다시 진탕 후, 용매층과 수층을 분리한다.
- 6.1.6 수층 시료를 다른 분액여두에 담아 노말-헥산 150 mL을 넣고 10분간 진탕한 후 분리된 수층 시료를 버린다.
- 6.1.7 위 6.1.6의 분리된 용매층에, 위 6.1.5에서 분리된 용매층을 합한 후 세정수 150 mL를 넣고 30초간 진탕한 다음, 분리된 수층 시료를 버린다.
- 6.1.8 위 6.1.7의 분리된 용매층에, 세정수 150 mL를 넣고 5분간 재진탕한 다음, 분리된 수층 시료를 버린다.
- 6.1.9 위 6.1.8에서 얻어진 노말-헥산층의 남은 수분은 무수황산나트륨으로 탈수한 후 회전증발농축기를 이용하여 1 mL 미만으로 농축한다.
- 6.2 다층 실리카겔 컬럼 정제
- 6.2.1 정제용 컬럼의 액면을 노말-헥산으로 채운 후 정제된 탈지면을 충전한다.
- 6.2.2 노말-헥산을 주입 후 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.
- 6.2.3 위 4.6에서 조제한 2 % 수산화칼륨이 함유된 실리카겔 2 g을 충전한다.
- 6.2.4 위 4.5의 실리카겔 0.6 g을 충전한다.
- 6.2.5 위 4.7의 44 % 황산이 함유된 실리카겔 4 g과 22 % 황산이 함유된 실리카겔 4 g을 충전한다.
- 6.2.6 위 4.5의 실리카겔 0.6 g을 충전한다.
- 6.2.7. 위 4.8의 10 % 질산은이 함유된 실리카겔 3 g을 충전한다.
- 6.2.8 상층에 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.

6.2.9 위 6.1.9에서 얻어진 시료 용액을 조심스럽게 주입하고, 소량의 노말-헥산으로 세정한다.

6.2.10 노말-헥산 130 mL를 적하 속도 2.5 mL/min로 흘려 용출시킨다.

6.2.11 얻어진 용출액을 회전증발농축기를 이용하여 1 mL까지 농축하고 내부표준 물질을 주입하고 노란 20 ~ 100 μ L로 용매를 치환하여 HRGC/HRMS로 분석한다.

6.3 고분해능 기체크로마토그래피/질량분석기 분석

6.3.1 질량수 교정

질량분석기에 질량수 교정용 표준물질 퍼플루오로케로센(Perfluorokerosene, PFK)를 주입하고, 질량수 교정 프로그램에 의해 매스 스펙트럼의 패턴, 분해능(10,000 이상, 10 % valley) 등을 측정 목적에 따라 소정의 값으로 교정한다. 질량 교정 결과를 측정 결과와 함께 보존한다.

6.3.2 시료의 측정

6.3.2.1 표 5에 나타난 각 염소 화합물의 모니터 이온을 1개의 염화물에 대하여 2개 이상 설정한다.

6.3.2.2 위 6.2.11에서 제조한 최종 분석용 시료액 1 ~ 2 μ L를 HRGC/HRMS에 주입한다.

6.3.2.3 위 6.3.2.1에서 설정한 각 염소화물의 정량용 질량수와 확인용 질량수에 대하여 크로마토그램을 기록하고, 2개 이상의 모니터 이온의 피크 면적비를 계산한다.

6.3.2.4 측정 종료 후, 정량 작업에 들어가기 전에 개개의 시료마다 록매스(Lock mass) 모니터 채널의 감도(response)를 확인한다.

6.3.2.5 각 염소화물의 정량용 질량수 및 내부표준물질의 피크 면적을 구한다.

표 5. 다이옥신-유사 PCBs 분석을 위한 측정질량수

(단위: m/z)

대상 화합물	M	M ⁺²	M ⁺⁴
T ₄ CBs	289.922	291.919	
P ₅ CBs		325.880	327.877
H ₆ CBs		359.841	361.839
H ₇ CBs		393.802	395.800
¹³ C ₁₂ -T ₄ CBs	301.963	303.960	
¹³ C ₁₂ -P ₅ CBs		337.921	339.918
¹³ C ₁₂ -H ₆ CBs		371.882	373.879
¹³ C ₁₂ -H ₇ CBs		405.843	407.840

표 6. 다이옥신-유사 PCBs 염소 동위체의 이론 천연 존재비

(단위: %)

대상 화합물	M	M ⁺²	M ⁺⁴	M ⁺⁶	M ⁺⁸	M ⁺¹⁰
T ₄ CBs	76.7	100	49.1	10.8	0.93	
P ₅ CBs	61.4	100	65.3	21.4	3.56	
H ₆ CBs	51.2	100	81.5	35.5	8.75	1.17
H ₇ CBs	43.9	100	97.7	53.1	17.4	3.43

7. 분석절차 흐름도

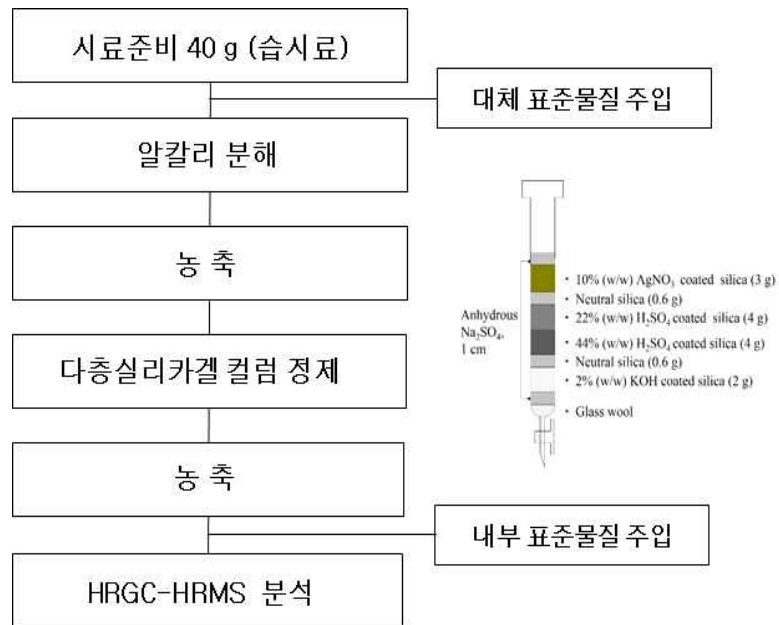


그림 1. 다이옥신-유사 PCBs 분석절차 흐름도

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

8.1 검출한계, 정확도, 정밀도 측정은 해양퇴적물공정시험기준 제4장 제21항 유기염소계 농약의 8. 정도평가/정도관리를 따른다.

8.2 시약의 조제와 시료의 전처리, HRGC/HRMS를 이용한 분석절차에서 발생할 수 있는 바탕오염을 확인하고, 시료의 분석에 지장이 없는 실험실 환경을 유지하기 위해 실험실 바탕시료(laboratory method blank) 시험을 수행한다.

8.3 다이옥신-유사 폴리클로리네이티드비페닐의 분석에 대해 계산된 회수율은 50 ~ 120 % 범위를 만족 하며, 이 범위를 벗어나면 정제과정을 새로 실시한다. 재정제 시에도 이 범위를 만족하지 못하면 분석 결과는 폐기하고, 분석의 전과정을 재점검 하여 다시 수행한다.

8.4 HRGC/HRMS를 이용한 다이옥신-유사 폴리클로리네이티드비페닐의 분석시, 표 34에 나타난 분석방법 검출한계(MDL)를 만족 한다.

8.5 HRGC/HRMS는 분해능 10,000 이상에서 분석이 수행되어야 하며, 질량수 교정용 표준물질인 PFK의 검정결과는 이론값과 실측값과의 차이가 5 ppm 이하를 만족 하며, 이 값을 만족하지 못할 경우에는 HRGC/HRMS를 재조정 한다.

8.6 검량선 작성을 위해 사용되는 5단계 정량용 표준물질을 HRGC/HRMS에 주입

하여 감응계수(RF)의 선형성 여부를 확인하며, RF는 상대표준편차가 20 % 미만이어야 하며, 선형성을 만족하지 못하면 HRGC/HRMS를 재조정하여 재분석 한다.

8.7 다이옥신-유사 폴리클로리네이티드비페닐의 각 분석대상 화합물의 정량을 위해 사용되는 두 개의 선택이온(m/z) 피크의 면적비가 표 6에 나타난 동족체의 면적비에 대하여 $\pm 15\%$ 이내에 있어야 한다.

8.8 분석대상 다이옥신-유사 폴리클로리네이티드비페닐 화합물의 각 이온(m/z)값에 해당하는 크로마토그램의 피크에 대한 분석신호 대 바탕신호(S/N)의 비가 시료의 경우 2.5 이상이어야 하며, 정량용 표준물질에 대해서는 S/N비가 10 이상이어야 한다.

9. 결과

9.1 검량선

9.1.1 내부표준물질에 해당하는 각 염소화물에 대하여 0.1 ~ 800 pg/ μ L 농도범위에서 0을 포함하여 5단계 이상의 표준농도계열을 만든다.

9.1.2 앞의 9.1.1항에서 조제한 표준농도계열 1 ~ 2 μ L를 HRGC/HRMS에 주입하고, 위 6.3항의 조작을 행하여 각 염소화물의 크로마토그램을 기록한다.

9.1.3 9.1.2항에서 측정한 검량선용 표준농도계열의 각 염소화물마다 정량용 질량수와 확인용 질량수의 피크 면적비를 산출한다.

9.1.4 9.1.3에서 구한 각 염소화물의 면적비가 표 6의 천연존재비와 거의 일치하는 것을 확인한다.

9.1.5 각 염소화물의 정량용 질량수 및 내부표준물질의 피크 면적비를 구하고, 이들의 피크 면적비와 주입한 표준용액 중의 각 염소화물의 질량으로부터 검량선을 작성한다.

9.1.6 분석대상물질의 감응계수(Response Factor, RF)를 구한다. RF는 다음 식에 의해 산출한다.

$$RF = \frac{A_s / A_{IS}}{I_s / I_{IS}} \quad (\text{식 1})$$

A_S : 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적)

A_{IS} : 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적)

I_S : 표준용액 중의 분석대상물질의 농도(첨가량)

I_{IS} : 표준용액 중의 내부표준물질의 농도(첨가량)

9.2 농도계산

다음 식에 의해 농도를 환산한다.

$$C = \frac{A_s \times I_s}{A_{IS} \times RF} \times \frac{1}{W} \quad (\text{식 2})$$

C : 분석대상물질의 농도(pg/g)

A_s : 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적)

A_{IS} : 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적)

I_s : 분석시료 중의 내부표준물질의 첨가량(pg)

RF : 감응계수

W : 시료량(습중량, g)

9.2.1 정량은 정량 하한치(분석방법 검출한계 0.2 pg/g) 이상의 피크에 대해서만 행한다.

9.2.2 동위체 농도는 4염소화물부터 7염소화물의 각 동위체와 그 총합을 표시한다.

9.2.3 동위체 농도는 독성등가계수(Toxic Equivalent Factor, TEF)를 가지는 PCB 이성질체 농도로 표시한다.

9.2.4 독성등가계수(TEF)를 가지는 PCB 이성질체의 각 농도는 사용한 표준물질의 측정 분석값을 사용하여 정량한다.

9.2.5 정량된 실측농도에 표 7의 다이옥신-유사 폴리클로리네이티드비페닐의 독성등가계수(TEF)를 곱하여 독성등가량(Toxic Equivalent, TEQ)을 산출하고 그 합계

를 구한다.

표 7. 다이옥신-유사 PCBs의 독성등가계수(WHO-TEF 2005)

대상 화합물	PCBs 화합물명	IUPAC No.	TEF
Non-ortho PCBs	3,3',4,4'-T ₄ CB	77	0.0001
	3,3',4',5-T ₄ CB	81	0.0003
	3,3',4,4',5-P ₅ CB	126	0.1
	3,3',4,4',5,5'-H ₆ CB	169	0.03
Mono-ortho PCBs	2,3,3',4,4'-P ₅ CB	105	0.00003
	2,3,4,4',5-P ₅ CB	114	0.00003
	2,3',4,4',5-P ₅ CB	118	0.00003
	2',3,4,4',5-P ₅ CB	123	0.00003
	2,3,3',4,4',5-H ₆ CB	156	0.00003
	2,3,3',4,4',5'-H ₆ CB	157	0.00003
	2,3',4,4',5,5'-H ₆ CB	167	0.00003
	2,3,3',4,4',5,5'-H ₇ CB	189	0.00003

9.3 결과보고

시료에 들어 있는 각 다이옥신-유사 폴리클로리네이티드비페닐의 농도와 함께 검량식 및 감응계수, 검출한계, 정확도, 정밀도, 결정계수(r^2)를 제시한다.

제28항 과불화화합물(Per- and polyfluoroalkyl Substances, PFASs)

1. 측정원리

이온쌍 추출법을 이용하여 해양생물 중의 과불화화합물(Per- and polyfluoroalkyl substances, PFASs)을 추출한 뒤 액체크로마토그래프-삼중질량분석기(Liquid Chromatograph/Tandem Mass Spectrometer, LC/MS/MS)의 전자분무식이온화(Electrospray Ionization, ESI) 방식을 사용하여 다중반응검지법(Multiple reaction monitoring, MRM)로 분석한다.

2. 측정범위 및 정밀도

유효 정량 범위는 시료량을 증가시키고 최종 농축한 부피를 줄이거나 분석기기에 대한 시료 주입량을 늘림으로써 조정할 수 있다. 건시료 0.5 g 기준 액체크로마토그래프-삼중질량분석기를 이용한 과불화화합물(PFASs)의 정량한계(Limit of Quantification, LOQ)는 99 % 신뢰구간에서 0.05 ~ 0.50 ng/g dw (건중량) 정도이며, 성분별 정량한계를 표 1에 나타내었다.

표 1. PFASs의 정량한계(LOQ)

성분	정량한계(ng/g dw)	성분	정량한계(ng/g dw)
PFBS	0.50	PFNA	0.10
PFHS	0.20	PFDA	0.05
PFOS	0.20	PFUnDA	0.10
PFDS	0.20	PFDoDA	0.10
PFPeA	0.20	PFTrDA	0.10
PFHxA	0.05	PFTeDA	0.10
PFHpA	0.10	PFHxDA	0.10
PFOA	0.10	PFOcDA	0.10

3. 기구 및 기기

실험에 사용되는 기구 및 기기는 과불화화합물의 측정 및 분석과정에서 발생할 수 있는 방해 요인을 최소화 하여 바탕농도(blank) 값을 가능한 한 낮추어야 한다. 실험 전 확인 시험을 통해 기구 및 장치에 의한 오염 유무를 반드시 확인해야 하고, 실험 전과정에 과불화화합물이 포함 될 수 있는 재질의 사용을 금해야 한다. 분석대상물질이 유리 표면에 흡착될 수 있으므로 과불화화합물 표준물질, 추출액과 시료 등은 유리재질의 용기나 피펫 등을 이용하지 말아야 한다. 구입한 표준용액이나 내부표준

용액 등이 담겨 있는 유리용기(앰플)는 허용되지만 회석할 때에는 폴리프로필렌 재질의 용기를 이용 한다.

방해물질들은 용매에 포함된 오염물질, 시약(HPLC급 증류수 포함), 시료 용기와 뚜껑, 다른 시료처리 기구에서 비롯할 수 있으며 이들이 크로마토그램의 바탕선을 상승시킨다. 이 방법에 의한 분석대상물질은 일반적인 실험실 용품이나 장비, 예를 들면, 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 제품, 액체크로마토그래프(LC) 용매 라인, 메탄올, 알루미늄 호일, 고체상추출(SPE) 시료 이송 라인 등에서도 발견될 수 있다. 이와 같이 오염 가능성이 있는 모든 용기나 기구는 정기적으로 검사하여 방해물질이 실험실 공시료 수준 이하로 존재하도록 한다.

3.1 초자기구

3.1.1 시료용기: 폴리프로필렌(PP) 재질의 스크류뚜껑이 있는 50 mL 폴리프로필렌 일회용 용기, 15 mL 폴리프로필렌 용기, 원심분리관, 또는 폴리프로필렌 재질의 스크류뚜껑이 있는 폴리프로필렌 자동시료주입기 용기를 사용한다.

3.1.2 15, 50 mL 폴리프로필렌 튜브

3.1.3 250, 500 mL 폴리프로필렌 부피플라스크

3.2 기기

3.2.1 폴리머 또는 코폴리머 재질의 카트리지(Envicarb C18, 200 mg/6 cc 또는 동등 이상)를 이용한다.

3.2.2 진공 추출용 매니폴더: 많은 양의 시료를 전처리할 수 있는 진공추출용 매니폴더(Supelco 57030, 57275 또는 동급)를 사용한다.

3.2.3 질소농축기: 99.995 % 이상의 고순도 질소 사용

3.2.4 액체크로마토그래피/삼중질량분석기(Liquid Chromatograph/Tandem Mass Spectrometer, LC/MS/MS)

3.2.4.1 LC 시스템: 5 ~ 10 μ L 용량의 시료를 반복적으로 주입할 수 있어야 하며, 농도 기울기 조절이 가능하고 분석 유량(0.2 mL/min)을 일정하게 유지할 수 있는 이성분(binary) 펌프가 있는 시스템이 요구된다. 액체크로마토그래프 시스템은 오염의 원인이 될 수 있는 기포제거장치(degasser)가 없이도 용매를 일정하게 조절할 수 있어야 한다.

3.2.4.2 권장 컬럼: 적절한 분해능, 피크 모양, 정확도 및 정밀도를 가지는 역상 C18 액체크로마토그래프 컬럼(2.0 $\times$ 150 mm, 3 μ m 또는 동급 이상)을 사용한다.

3.2.4.3 검출기(MS/MS): 액체크로마토그래프(LC)에서 분석하는 유량(0.3 mL/min) 근처에서 음이온 전자분사 이온화(ESI)가 가능한 장비이어야 한다. 적절한 정밀도를 유지하기 위해서 크로마토그램 상의 피크당 10번 이상의 스캔을 할 수 있어야 한다.

3.2.4.4 이동상: 이동상은 과불화화합물 분리에 적절하도록 선택한다. 이동상 A는 5 mM 암모늄아세테이트가 포함된 증류수, 이동상 B는 메탄올을 이용하여 분리하고 방해물질과 분석대상물질의 피크가 최대한 겹치지 않는 경사용매조성법(gradient mode)을 이용한다. 또한 이동상의 유량은 컬럼의 분리효율이 최대가 되는 300 μ L/min으로 하고 시료 주입량은 10 μ L로 한다.

4. 시약 및 표준용액

전체의 시약류에는 과불화화합물의 측정분석에 영향 혹은 방해성분이 함유되지 않은 것이 필요하며 사용 전 확인 시험을 해야 한다.

4.1 유기용매: 잔류농약분석용 혹은 그와 동등 이상의 시약

4.1.1 메탄올

4.1.2 아세토니트릴

4.1.3 암모늄아세테이트

4.2 증류수: HPLC급 이상의 증류수를 이용 한다. 분석대상물질의 피크가 검출한계의 1/3 이상 발견되지 않아야 한다. 실험실에서 제조된 3차 증류수의 경우 제조시 18 M Ω 이상의 저항값을 유지하도록 관리해야 하며, 공시료 및 시료의 전처리 및 분석에 이용하기 전에 고체상추출용 카트리지를 통과시켜야 한다.

4.3 표준용액과 내부표준용액

4.3.1 표준용액(표 2): 표준용액은 메탄올을 이용하여 적합한 작업농도로 희석하여 분석 물질에 대한 기기의 감응도 평가를 위한 농도별 검정곡선 작성에 사용한다.

4.3.2 내부표준용액(표 2): 실험에 사용되는 모든 내부표준용액은 적합한 작업 농도 범위로 희석하여 사용한다.

표 2. 측정에 사용하는 PFASs 표준물질

대상 화합물	PFASs 화합물	약어	내부표준물질
PFSA (Perfluoroalkane sulfonic acids)	Perfluorobutane sulfonate	PFBS	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFBS
	Perfluorohexane sulfonate	PFHS	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFHS
	Perfluorooctane sulfonate	PFOS	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFOS
	Perfluorodecane sulfonate	PFDS	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFOS
PFCA (Perfluoroalkyl carboxylic acids)	Perfluoropentanoic acid	PFPeA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFHxA
	Perfluorohexanoic acid	PFHxA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFHxA
	Perfluoroheptanoic acid	PFHpA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFOA
	Perfluorooctanoic acid	PFOA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFOA
	Perflurononanoic acid	PFNA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFNA
	Perfluorodecanoic acid	PFDA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFDA
	Perfluoroundecanoic acid	PFUnDA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFUnDA
	Perfluorododecanoic acid	PFDoDA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFDoDA
	Perfluorotridecanoic acid	PFTTrDA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFDoDA
	Perfluorotetradecanoic acid	PFTeDA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFDoDA
	Perfluorohexadecanoic acid	PFHxDA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFDoDA
	Perfluorooctadecanoic acid	PFOcDA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFDoDA

5. 시료보관 및 전처리

채취된 해양생물 시료는 껍질을 제거한 후 가식부를 채취하여 250 혹은 500 mL의 갈색유리병에 담아 즉시 냉동시켜 분석 전까지 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이하에서 보관한다. 냉동된 시료를 실험실로 운반하여 해동하여 조직 분쇄기로 분쇄 및 균질화 한다.

6. 시험 방법

6.1 추출(이온쌍 추출법)

6.1.1 균질화된 건시료 0.5 g을 칭량하여 15 mL 폴리프로필렌 튜브에 넣고 증류수 2 mL를 넣고 내부표준물질 5 ng을 첨가한다.

6.1.2 0.5 M TBA solution(1 mL), 0.25 M Sodium carbonate buffer solution(2 mL)을 넣고 MTBE 5 mL을 첨가하여 수평식진탕기(250 rpm, 20분)이용하여 진탕 추출한다.

6.1.3 추출이 끝난 후 원심분리(3000 rpm, 20분)하여 상등액을 분취한다.

6.1.4 6.1.2 ~ 6.1.3항을 1회 더 반복한다.

6.1.5 얻어진 상등액을 질소농축기로 1 mL까지 농축하고, 메탄올을 100 ~ 1000 μ L 첨가해 용매 치환 후 질소가스로 0.5 mL까지 농축한다.

6.1.6 용매 치환된 시료를 0.22 μ m 공경의 나일론 재질 필터(Nylon filter)를 이용하여 여과 후, LC/MS/MS로 분석한다.

6.2 액체 크로마토그래피 분석

6.2.1 표 3에 주어진 액체 크로마토그래피 조건을 적용하여 제조된 측정용 시료 10 μ L를 액체 크로마토그래피의 주입부에 주입한다.

6.2.2 액체크로마토그래프- 삼중질량분석기의 전자분사 이온화 방식을 이용하여 과불화화합물을 검출한다. 표 4와 표 5에 주어진 분석대상물질 별 정량 및 정성을 위한 모분자이온(Q1)과 생성이온(Q3) 조건을 적용하여 다중반응검지법(MRM)으로 분석한다. 정량 및 정성이온의 머무름 시간과 면적비를 검사하여 각 물질들을 확인한 다음 내부표준법으로 정량한다.

표 3. PFASs 분석을 위한 LC/MS/MS의 기기조건

액체크로마토그래프(LC) 조건						
Column	C18, 2.1 × 150 mm, 5.0 μm					
Mobile phase	A: 5 mM Ammonium acetate in water B: Methanol					
Gradient mode	Time	0	5	10	10.1	22
	A(%)	70	0	0	70	70
	B(%)	30	100	100	30	30
Flow rate	300 μL/min					
Injection volume	10 μL					
삼중질량분석기(MS/MS) 조건						
Ionization mode	ESI negative mode					
Curtain gas	25 psi					
Gas temperature	400 °C					
Ion spray voltage	−4500 V					
Ion source gas 1 Ion source gas 2	40 psi 60 psi					
Collision gas(CAD)	6					

표 4. PFASs 분석을 위한 표준물질(17종)의 다중반응검지법(MRM)조건

대상 화합물	대상물질	정량이온			정성이온		
		Q1 (m/z)	Q3 (m/z)	Collision energy (CE)	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)	Collision energy (CE)
PFASAs	PFBS	298.9	99.9	36	–	–	–
	PFHS	398.9	80.0	48	398.9	99.0	40
	PFOS	498.9	79.9	60	498.9	99.0	48
	PFDS	598.9	80.0	60	598.9	99.0	66
PFCAs	PFPeA	262.9	218.9	4	–	–	–
	PFHxA	312.9	268.9	4	–	–	–
	PFHpA	362.9	318.9	4	–	–	–
	PFOA	412.9	368.9	8	412.9	168.8	16
	PFNA	462.8	418.9	8	462.8	218.8	16
	PFDA	513.0	469.0	8	513.0	269.0	20
	PFUnDA	563.0	518.8	8	563.0	269.0	16
	PFDoDA	613.0	569.0	8	–	–	–
	PFTTrDA	663.0	618.8	8	663.0	268.9	23
	PFTeDA	712.9	668.8	12	712.9	368.5	20
	PFHxDA	812.9	768.8	12	–	–	–
	PFOcDA	912.9	868.8	12	912.9	369.0	28

표 5. PFASs 분석을 위한 내부표준물질(9종)의 다중반응검지법(MRM)조건

대상 화합물	대상물질	정량이온			정성이온		
		Q1 (m/z)	Q3 (m/z)	Collision energy (CE)	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)	Collision energy (CE)
PFSA _s	¹³ C ₁₂ -PFBS	301.9	79.7	62	-	-	-
	¹³ C ₁₂ -PFHS	402.9	83.7	60	402.9	102.8	50
	¹³ C ₁₂ -PFOS	502.9	79.9	100	502.9	98.7	50
PFCAs	¹³ C ₁₂ -PFHxA	314.7	269.9	4	-	-	-
	¹³ C ₁₂ -PFOA	416.9	371.9	8	416.9	168.8	16
	¹³ C ₁₂ -PFNA	467.8	422.9	8	467.8	219.0	16
	¹³ C ₁₂ -PFDA	514.9	469.9	8	514.9	219.0	16
	¹³ C ₁₂ -PFUnDA	564.9	519.9	8	564.9	269.0	16
	¹³ C ₁₂ -PFDoDA	614.9	569.9	8	614.9	269.0	20

7. 정도평가/정도관리

7.1 검출한계

7.1.1 방법검출한계(Method Detection Limit, MDL)

바탕시료에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 준비하고 각 시료를 분석절차에 따라 시험하여 표준편차를 구한다. 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로 정의한다.

7.1.2 기기검출한계(Instrumental Detection Limit, IDL)

측정장치에서 분석 물질의 존재를 감지할 수 있는 최소 물질량을 의미하며, 시료처리를 포함한 화학분석 전 과정에서 나타날 수 있는 오차(방법검출한계)와는 다르다. 기기검출한계는 분석신호와 바탕신호의 비(signal to noise ratio, S/N)에 3배(혹은 5배)로 정의한다.

7.1.3 정량한계(Limit of Quantification, LOQ)

측정장치에서 분석 물질의 정밀성과 정확성을 가지는 정량값을 감지할 수 있는 최소 물질량을 의미하며, 시료처리를 포함한 화학분석 전 과정에서 나타날 수 있는 오차(방법검출한계)와는 다르다. 정량한계는 일반적으로 분석신호와 바탕신호의 비(signal to noise ratio, S/N)에 10배로 정의한다.

7.1.4 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(Method blank 혹은 Procedural blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 시료를 첨가하지 않은 상태에서 시료와 동일한 분석절차 하에 측정하며, 이 때 얻은 값이 방법검출한계 이하이어야 한다.

7.2 정확도(Accuracy)

7.2.1 시료 첨가용 내부표준물질의 회수율

분석 전 시료에 첨가되어진 시료 첨가용 내부표준물질의 회수율을 측정함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다. x축은 내부표준물질에 대한 시료 첨가용 내부표준물질 양의 비를 나타내며, y축은 스펙트럼에서 내부표준물질에 대한 내부표준물질의 면적비를 나타낸다. 일반적으로 내부표준물질의 첨가량은 일정하게 하고 내부표준물질을 3개 이상의 농도구배로 하여 시행한다.

7.2.2 표준시료(Certified reference material, CRM)의 회수율

공인되어진 표준시료를 분석하여 얻어진 값과 공인값을 비교하여 시료 분석의 정확도를 검증한다.

$$CRM의 회수율(\%) = \frac{\text{기기분석에서 관측되어진 값}}{\text{공인되어진 값}} \times 100 \quad (\text{식 1})$$

기기분석에서 관측되어진 값은 제 6.2.2항으로부터 계산되어진다. 공인된 표준시료는 환경시료의 분석자료에 대한 자료질관리를 위해서 한 세트에 동시에 실시되어야 하며, 측정된 농도는 표준물질의 공인값에 만족하는 결과를 나타내어야 한다. 국제원자력기구(IAEA) 및 미국 표준기술원(NIST) 등에서 생산된 다양한 CRM을 구입하여 사용할 수 있다.

7.2.3 시료에 첨가되어진 표준물질의 회수율

해양생물 시료에 알려진 양의 표준물질을 첨가한 후, 동일한 실험을 수행하고 회수되어진 양을 비교함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다.

$$\text{첨가된 표준물질의 회수율(\%)} = \frac{M_{\text{spiked}} - M_{\text{unspiked}}}{M} \times 100 \quad (\text{식 } 2)$$

M: 첨가한 표준물질의 양

M_{spiked}: 표준물질을 첨가한 시료에서의 측정값

M_{unspiked}: 표준물질을 첨가하지 않은 시료에서의 측정값

7.3 검량선

7.3.1 분석대상 과불화화합물의 표준물질용액에 대하여 0.05 ~ 1000 ng/mL 농도 범위에서 0을 포함한 5단계 이상의 표준농도 계열을 만들고, 내부표준물질이 일정 농도가 되도록 혼합 조제한다.

7.3.2 7.3.1항에서 조제한 농도별 표준물질혼합액 10 µL를 LC/MS/MS에 주입하고, 각 과불화화합물의 크로마토그램을 기록한다.

7.3.3 내부표준물질 및 농도별로 측정된 개별 과불화화합물의 크로마토그램을 확인 후, 머무름시간 및 설정된 다중반응검지법(MRM) 조건으로 정성·확정한다.

7.3.4 각각의 과불화화합물별로 검출된 피크(정량 이온) 및 내부표준물질의 피크 면적비를 구하고, 이들의 피크 면적비와 표준용액 중의 각 과불화화합물의 질량으로부터 검량선을 작성한다.

7.3.5 분석대상 물질의 상대반응계수(RRF)를 구한다. RRF는 다음 식에 의해 산출한다.

$$RRF = \frac{A_{S \times} C_{IS}}{A_{IS \times} C_s} \quad (\text{식 } 3)$$

A_S: 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

A_{IS}: 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

C_S: 표준용액 중의 분석 대상 물질의 농도

C_{IS}: 표준용액 중의 내부표준물질의 농도

8. 결과

8.1 농도 계산

분석 대상의 각 과불화화합물의 농도는 아래식을 사용하여 구한다.

$$C = \frac{A_s \times I_s}{A_{IS} \times RRF} \times \frac{1}{W} \quad (\text{식 4})$$

C: 분석대상물질의 농도

A_s: 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

A_{IS}: 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

I_s: 분석시료 중의 내부표준물질의 첨가량(ng)

RRF: 상대반응계수

W: 시료량(건중량)

9. 분석 절차 흐름도

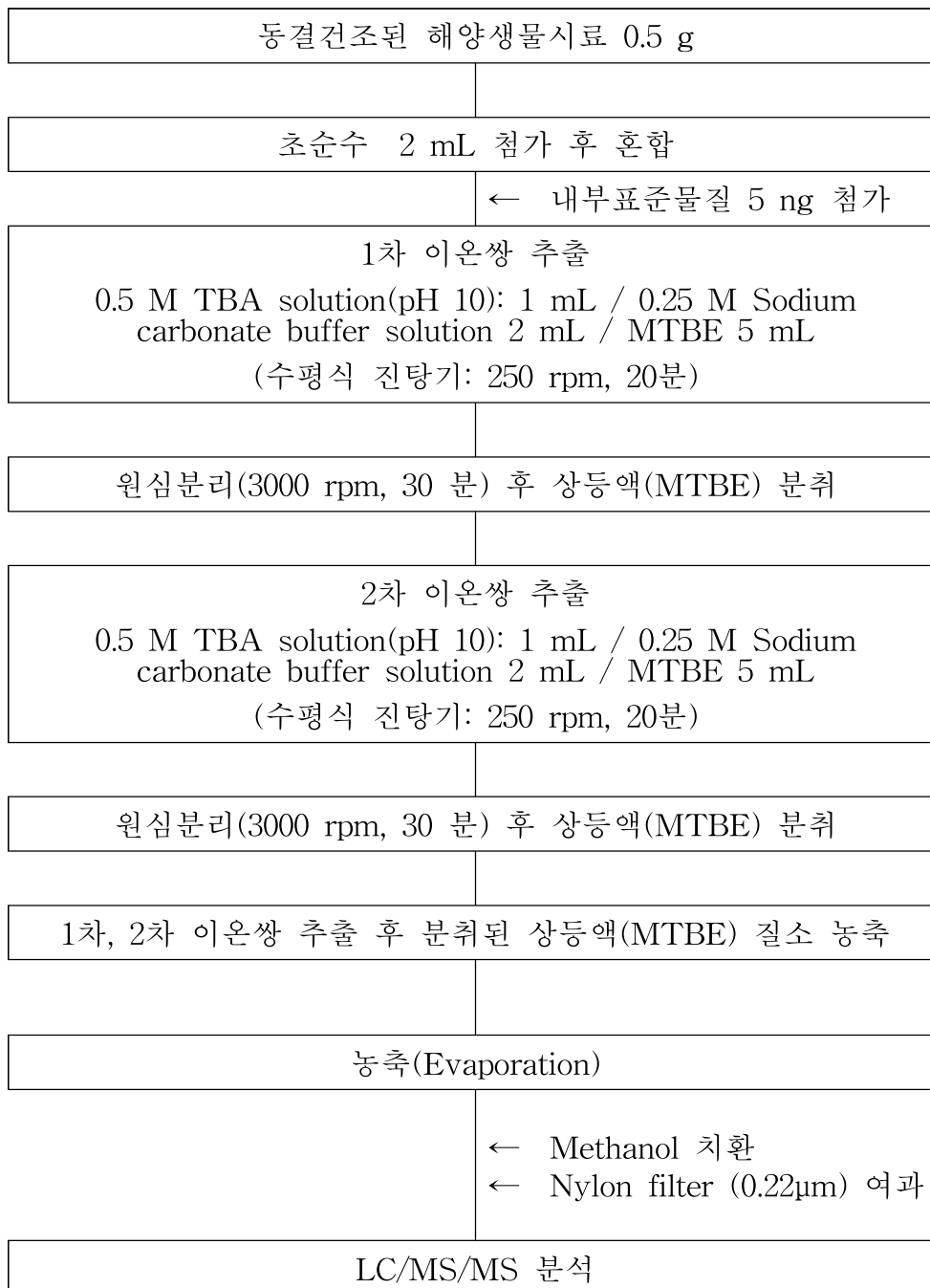


그림 1. 해양생물 내 과불화화합물(PFASs)의 분석절차 흐름도

제29항 헥사브로모사이클로도데칸류 (Hexabromocyclododecanes, HBCDs)

1. 측정원리

속슬랫 추출법을 이용하여 해양생물 중의 브롬화난연제(BFRs) 중 헥사브로모사이클로도데칸(Hexabromocyclododecanes, HBCDs)을 추출한 후 GPC 컬럼을 이용하여 추출액 중의 지방을 제거한 뒤, 다층 실리카겔 컬럼 정제과정으로 색소류, 황 등의 분석 방해물질을 제거한 뒤 액체크로마토그래프-삼중질량분석기(Liquid Chromatograph/Tandem Mass Spectrometer, LC/MS/MS)의 전자분무식이온화(ElectroSpray Ionization, ESI) 방식을 사용하여 다중반응검지법(Multiple Reaction Monitoring, MRM)으로 분석한다.

2. 정량범위 및 정밀도

유효 정량 범위는 시료량을 증가시키고 최종 농축한 부피를 줄이거나 분석기기에 대한 시료 주입량을 늘림으로써 조정할 수 있다. 건시료 2 g의 기준 액체크로마토그래프-삼중질량분석기를 이용한 헥사브로모사이클로도데칸(HBCDs)의 정량한계(Limit of Quantification, LOQ)는 99 % 신뢰구간에서 0.06 ng/g dw(건중량) 정도이며, 성분별 정량한계를 표 1에 나타내었다.

표 1. HBCDs의 정량한계(LOQ)

성분	정량한계(ng/g dw)
α -HBCD	0.06
β -HBCD	0.06
γ -HBCD	0.06

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구

실험에 사용되는 기구 및 장치에는 브롬화난연제의 측정 및 분석에 방해를 주는 것

이 없는지를 확인하고 동시에 바탕농도(blank) 값을 가능한 한 낮춘다. 사용 전 확인 시험을 통해 기구 및 장치에 의한 오염이 없는지를 확인하는 것이 좋다. 실험에 사용되는 모든 초자기구는 세제로 깨끗이 세척하고 증류수로 잘 헹구고 아세톤으로 세척한 후 건조기에서 충분히 건조시켜 사용하기 전에 아세톤으로 닦아 기구에 의한 오염 영향을 줄인다.

3.1.1 속슬렛 추출장치: 냉각장치, 속슬렛 추출장치, 텀블 여과지, 추출용 플라스크 및 가열장치 등으로 구성되어야 한다.

3.1.2 250, 500 mL 갈색유리병

3.1.3 250, 500 mL 가지형 플라스크

3.1.4 1 ~ 2 mL 유리바이알

3.1.5 10 mL 시험관

3.1.6 액체 컬럼크로마토관: 다층 실리카겔 컬럼용(길이 300 mm, 내경 20 mm)의 유리제 컬럼크로마토관

3.1.7 GPC 컬럼용(길이 500 mm, 내경 30 mm)의 유리제 컬럼크로마토관

3.1.8 탈지면: 헥세인 혹은 톨루엔으로 세정하여 건조된 것을 사용한다.

3.2 기기

3.2.1 회전증발농축기(Rotary Evaporator): 온도를 조절할 수 있고 일정온도를 유지하는 기능을 가진 수욕조가 갖추어져야 한다.

3.2.2 흡인장치(Aspirator): 회전증발농축기를 진공상태로 유지할 수 있어야 한다.

3.2.3 냉각수 순환장치(Cooling Circulator)

3.2.4 액체크로마토그래피/삼중질량분석기(Liquid Chromatograph/Tandem Mass Spectrometer, LC/MS/MS)

3.2.4.1 LC 시스템: 5 ~ 10 μ L 용량의 시료를 반복적으로 주입할 수 있어야 하며, 농도 기울기 조절이 가능하고 분석 유량(0.4 mL/min)을 일정하게 유지할 수 있는 이성분(binary) 펌프가 있는 시스템이 요구된다. 액체크로마토그래프 시스템은 오염의 원인이 될 수 있는 기포제거장치(degasser)가 없이도 용매를 일정하게 조절할 수 있어야 한다.

3.2.4.2 권장 컬럼: 적절한 분해능, 피크 모양, 정확도 및 정밀도를 가지는 역상 C18 액체크로마토그래프 컬럼(2.1 × 150 mm, 3.5 μm 또는 동급 이상)을 사용한다.

3.2.4.3 검출기(MS/MS): 액체크로마토그래프(LC)에서 분석하는 유량(0.4 mL/min) 근처에서 음이온 전자분사 이온화(ESI)가 가능한 장비이어야 한다. 적절한 정밀도를 유지하기 위해서 크로마토그램 상의 피크당 10번 이상의 스캔을 할 수 있어야 한다.

3.2.4.4 이동상: 이동상은 HBCDs 분리에 적절하도록 선택한다. 이동상 A는 25 % 메탄올이 포함된 증류수, 이동상 B는 30 % 메탄올이 포함된 아세트나이트릴을 이용하여 분리하고 방해물질과 분석대상물질의 피크가 최대한 겹치지 않는 경사용매조성법(gradient mode)을 이용한다. 또한 이동상의 유량은 컬럼의 분리효율이 최대로 되는 400 μL/min으로 하고 시료 주입량은 10 μL로 한다.

4. 시약 및 표준용액

전체의 시약류에는 브롬화나연제의 측정분석에 영향 혹은 방해성분이 함유되지 않은 것이 필요하며 사용 전 확인 시험을 해야 한다.

4.1 유기용매: 잔류농약분석용 혹은 그와 동등 이상의 시약

4.1.1 아세톤

4.1.2 헥세인

4.1.3 디클로로메탄

4.1.4 메탄올

4.1.5 아세트나이트릴

4.2 세정수: 헥세인으로 세정한 것

4.3 무수황산나트륨: 잔류농약시험용 혹은 그와 동등 이상의 것

4.4 황산, 수산화칼륨, 질산은: 시약특급 혹은 이것과 동등 이상의 것

4.5 실리카겔: 중성, 무활성, 70 ~ 230 mesh

4.5.1 2 % 수산화칼륨 함유 실리카겔: 1 mol/L 수산화칼륨 용액을 4.5의 실리카겔에 대해 2 %(w/w)가 되도록 첨가하고, 충분히 혼합 후 밀폐 가능한 용기에 넣어 진공데시케이터 내에 보관한다.

4.5.2 22 % 및 44 % 황산 함유 실리카겔: 4.5의 실리카겔에 황산이 22 %(w/w) 및 44 %(w/w)가 되도록 첨가하고, 충분히 혼합 후 밀폐 가능한 용기에 넣어 진공데시케이터 내에 보관한다.

4.6 GPC용 흡착제: Bio-beads, 200 ~ 400 mesh

4.7 표준용액과 내부표준용액

4.7.1 표준용액(표 2): 표준용액은 메탄올을 이용하여 적합한 작업농도로 희석하여 분석 물질에 대한 기기의 감응도 평가를 위한 농도별 검정곡선 작성에 사용한다.

4.7.2 내부표준용액(표 2): 실험에 사용되는 모든 내부표준용액은 적합한 작업 농도 범위로 희석하여 사용한다.

표 2. HBCDs의 표준물질 및 내부표준물질

대상 화합물	HBCDs 화합물	약어	내부표준물질
HBCDs	α -Hexabromocyclododecane	α -HBCD	$^{13}\text{C}_{12}$ - α -HBCD
	β -Hexabromocyclododecane	β -HBCD	$^{13}\text{C}_{12}$ - β -HBCD
	γ -Hexabromocyclododecane	γ -HBCD	$^{13}\text{C}_{12}$ - γ -HBCD

5. 시료의 보관 및 전처리

5.1 채취된 해양생물 시료는 껍질을 제거한 후 가식부를 채취하여 250 혹은 500 mL의 갈색유리병에 담아 즉시 냉동시켜 분석 전까지 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이하에서 보관한다.

5.2 냉동된 시료를 실험실로 운반하여 해동하여 조직 분쇄기로 분쇄 및 균질화 한다.

6. 시험방법

6.1 추출(속슬렛 추출방법)

6.1.1 균질화된 건시료 2 g을 칭량하여 팀블 여과지에 넣고 내부표준물질 20 ng을 첨가한다

6.1.2 팀블 여과지를 속슬렛 추출장치에 넣은 후, 디클로로메탄:헥세인 혼합용액 (3:1, v/v) 200 mL를 추출용 플라스크에 넣고 본체 냉각장치와 연결한 후 16시간 이상 추출한다.

6.1.3 추출이 끝난 후 실온으로 될 때까지 방치하고 속슬렛 장치를 분리한다.

6.1.4 추출액을 회전증발농축기를 이용하여 1 mL 미만으로 농축한다.

6.2 GPC 컬럼 크로마토그래피 정제

6.2.1 4.6항의 Bio-beads(50 g)를 미리 세척된 유리비커에 담는다.

6.2.2 충분한 양의 디클로로메탄:헥세인(1:1, v/v)을 6.2.1항에서 준비한 유리비커에 담아 준다.

6.2.3 3.1.7항의 GPC용 컬럼에 6.2.2항에서 준비한 물질을 충전한다.

6.2.4 6.1.4항에서 얻어진 시료 용액을 조심스럽게 주입하고, 소량의 헥세인으로 세정한다.

6.2.5 50 % 디클로로메탄이 함유된 헥세인 용액 100 mL를 적하속도 2.5 mL/min로 흘려버린다.

6.2.6 50 % 디클로로메탄이 함유된 헥세인 용액 150 mL를 적하속도 2.5 mL/min로 흘려 용출시킨다.

6.2.7 얻어진 용출액을 회전증발농축기를 이용하여 1 mL 미만으로 농축한다.

6.3 다층실리카겔 컬럼 크로마토그래피 정제

6.3.1 컬럼 크로마토관의 액면을 헥세인으로 채운 후 정제된 탈지면을 충전한다.

6.3.2 헥세인을 주입 후 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.

6.3.3 4.5.1항에서 조제한 2 % 수산화칼륨이 함유된 실리카겔 2 g을 충전한다.

6.3.4 4.5항의 실리카겔 1 g을 충전한다.

6.3.5 4.5.2항의 44 % 황산이 함유된 실리카겔 4 g과 22 % 황산이 함유된 실리카겔 4 g을 충전한다.

6.3.6 4.5항의 실리카겔 1 g을 충전한다.

6.3.7 상층에 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.

6.3.8 6.2.7항에서 얻어진 시료 용액을 조심스럽게 주입하고, 소량의 헥세인으로 세정한다.

6.3.9 50 % 디클로로메탄이 함유된 헥세인 용액 100 mL를 적하속도 2.5 mL/min로 흘려 용출시킨다.

6.3.10 얻어진 용출액을 회전증발농축기로 1 mL까지 농축하고, 메탄올을 100 ~ 1000 μ L 첨가해 용매 치환 후 질소가스로 0.5 mL까지 농축하여 LC/MS/MS로 분석한다.

6.4 액체 크로마토그래프 분석

6.4.1 표 3에 주어진 액체 크로마토그래프 조건을 적용하여 제조된 측정용 시료 10 μ L를 액체 크로마토그래프의 주입부에 주입한다.

6.4.2 액체크로마토그래프-삼중질량분석기의 전자분사 이온화 방식을 이용하여 브롬화난연제를 검출한다. 표 4와 표 5에 주어진 분석대상물질 별 정량 및 정성을 위한 모분자이온(Q1)과 생성이온(Q3) 조건을 적용하여 다중반응검지법(MRM)으로 분석한다. 정량 및 정성이온의 머무름 시간과 면적비를 검사하여 각 물질들을 확인한 다음 내부표준법으로 정량한다.

표 3. HBCDs 분석을 위한 LC/MS/MS의 기기조건

액체크로마토그래프(LC) 조건							
Column	C18, 2.1 × 150 mm, 3.5 μm						
Mobile phase	A: 25 % Methanol in water B: 30 % Methanol in Acetonitrile						
Gradient mode	Time	0	1	2	10	11	15
	A(%)	90	90	0	0	90	90
	B(%)	10	10	100	100	10	10
Flow rate	400 μL/min						
Injection volume	10 μL						
삼중질량분석기(MS/MS) 조건							
Ionization mode	ESI negative mode						
Curtain gas	25 psi						
Gas temperature	400 °C						
Ion spray voltage	−4500 V						
Ion source gas 1 Ion source gas 2	40 psi 60 psi						
Collision gas(CAD)	6						

표 4. HBCDs 분석을 위한 표준물질(3종)의 다중반응검지법(MRM)조건

대상 화합물	대상물질	정량이온			정성이온		
		Q1 (m/z)	Q3 (m/z)	Collision energy (CE)	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)	Collision energy (CE)
HBCDs	α-HBCD	640.7	81.0	25	–	–	–
	β-HBCD	640.7	81.0	25	–	–	–
	γ-HBCD	640.7	81.0	25	–	–	–

표 5. HBCDs 분석을 위한 내부표준물질(3종)의 다중반응검지법(MRM)조건

대상 화합물	대상물질	정량이온			정성이온		
		Q1 (m/z)	Q3 (m/z)	Collision energy (CE)	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)	Collision energy (CE)
HBCDs	¹³ C ₁₂ -α-HBCD	652.8	79.0	80	–	–	–
	¹³ C ₁₂ -β-HBCD	652.8	79.0	80	–	–	–
	¹³ C ₁₂ -γ-HBCD	652.8	79.0	80	–	–	–

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

7.1 검출한계

7.1.1 방법검출한계(Method Detection Limit, MDL)

바탕시료에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 준비하고 각 시료를 분석절차에 따라 시험하여 표준편차를 구한다. 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로 정의한다.

7.1.2 기기검출한계(Instrumental Detection Limit, IDL)

측정장치에서 분석 물질의 존재를 감지할 수 있는 최소 물질량을 의미하며, 시료처리를 포함한 화학분석 전 과정에서 나타날 수 있는 오차(방법검출한계)와는 다르다. 기기검출한계는 분석신호와 바탕신호의 비(signal to noise ratio, S/N)에 3배(혹은 5배)로 정의한다.

7.1.3 정량한계(Limit of Quantification, LOQ)

측정장치에서 분석 물질의 정밀성과 정확성을 가지는 정량값을 감지할 수 있는 최소 물질량을 의미하며, 시료처리를 포함한 화학분석 전 과정에서 나타날 수 있는 오차(방법검출한계)와는 다르다. 정량한계는 일반적으로 분석신호와 바탕신호의 비(signal to noise ratio, S/N)에 10배로 정의한다.

7.2 정확도(Accuracy)

7.2.1 시료 첨가용 내부표준물질의 회수율

분석 전 시료에 첨가된 시료 첨가용 내부표준물질의 회수율을 측정함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다. x축은 내부표준물질에 대한 시료 첨가용 내부표준물질 양의 비를 나타내며, y축은 스펙트럼에서 내부표준물질에 대한 내부표준물질의 면적 비를 나타낸다. 일반적으로 내부표준물질의 첨가량은 일정하게 하고 내부표준물질을 3개 이상의 농도구배로 하여 시행한다.

7.2.2 표준시료(Certified reference material, CRM)의 회수율

공인되어진 표준시료를 분석하여 얻어진 값과 공인값을 비교하여 시료 분석의 정확도를 검증한다.

$$CRM\text{의 회수율}(\%) = \frac{\text{기기분석에서 관측되어진 값}}{\text{공인되어진 값}} \times 100 \quad (\text{식 } 1)$$

기기분석에서 관측되어진 값은 제 6.2.2항으로부터 계산되어진다. 공인된 표준시료는 환경시료의 분석자료에 대한 자료질관리를 위해서 한 세트에 동시에 실시되어야 하며, 측정된 농도는 표준물질의 공인값에 만족하는 결과를 나타내어야 한다. 국제원자력기구(IAEA) 및 미국 표준기술원(NIST) 등에서 생산된 다양한 CRM을 구입하여 사용할 수 있다.

7.2.3 시료에 첨가된 표준물질의 회수율

해수 시료에 알려진 양의 표준물질을 첨가하여 동일한 실험을 수행한 후 회수된 양을 비교함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다.

$$\text{첨가된 표준물질의 회수율}(\%) = \frac{M_{\text{spiked}} - M_{\text{unspiked}}}{M} \times 100 \quad (\text{식 } 2)$$

M: 첨가한 표준물질의 양

M_{spiked} : 표준물질을 첨가한 시료에서의 측정값

M_{unspiked} : 표준물질을 첨가하지 않은 시료에서의 측정값

7.3 검량선

7.3.1 분석대상 브롬화난연제의 표준물질 용액에 대하여 1 ~ 500 ng/mL 농도 범위에서 5단계 이상의 표준농도 계열을 만들고, 일정 농도의 내부표준물질을 첨가한 후 혼합 조제한다.

7.3.2 7.3.1에서 조제한 표준 농도 계열의 10 µL를 LC/MS/MS에 주입하고, 각 브롬화화합물의 크로마토그램을 기록한다.

7.3.3 내부표준물질 및 농도별로 측정된 개별 브롬화화합물의 크로마토그램을 확인 후, 머무름시간 및 설정된 다중반응검지법(MRM) 조건으로 정성·확정한다.

7.3.4 각각의 브롬화화합물별로 검출된 피크(정량 이온) 및 내부표준물질의 피크 면적비를 구하고, 이들의 피크 면적비와 표준용액 중의 각 브롬화화합물의 질량으로부터 검량선을 작성한다.

7.3.5 분석대상 물질의 상대반응계수(RRF)를 구한다. RRF는 다음 식에 의해 산출한다.

$$RRF = \frac{A_s \times C_{IS}}{A_{IS} \times C_s} \quad (\text{식 } 3)$$

A_s : 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

A_{IS} : 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

C_s : 표준용액 중의 분석 대상 물질의 농도

C_{IS} : 표준용액 중의 내부표준물질의 농도

8. 결과

8.1 농도 계산

분석 대상의 각 브롬화화합물의 농도는 아래식을 사용하여 구한다.

$$C = \frac{A_s \times I_s}{A_{IS} \times RRF} \times \frac{1}{W} \quad (\text{식 } 4)$$

C : 분석대상물질의 농도

A_s : 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

A_{IS} : 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

I_s : 분석시료 중의 내부표준물질의 첨가량(ng)

RRF: 상대반응계수

W : 시료량(건중량)

9. 분석절차 흐름도

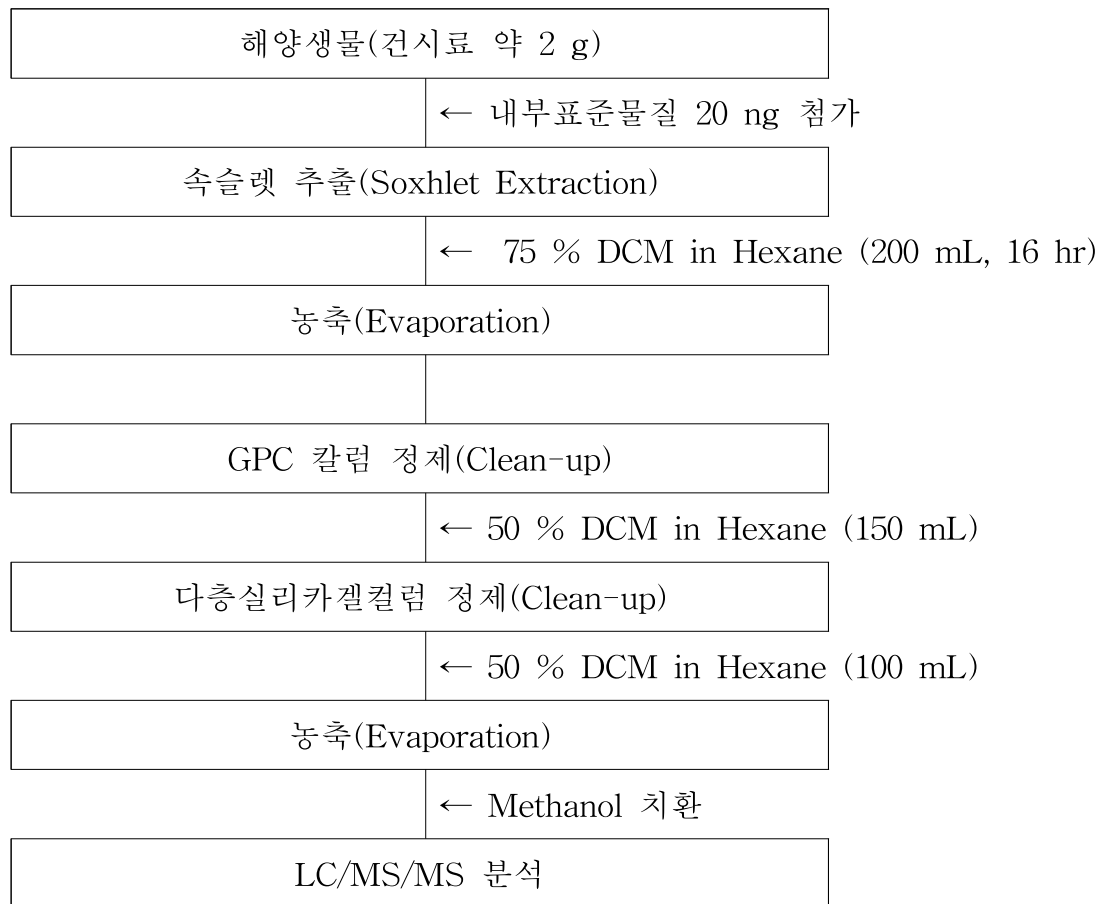


그림 1. 해양생물 내 브롬화난연제(HBCDs)의 분석절차 흐름도

제30항 엔도설파류(Endosulfans)

1. 측정원리

속실텐트 혹은 가속용매 추출법(Accelerated Solvent Extraction)을 이용하여 해양생물 중의 엔도설파류(Endosulfans)를 추출한 후 GPC 컬럼을 이용하여 추출액 중의 지방을 제거한 뒤, 기체크로마토그래프-질량분석기(Gas Chromatograph/Mass Spectrometer, GC/MS)의 전자충격이온화(Electron Ionization, EI) 방식으로 분석한다.

2. 정량범위 및 정밀도

유효 정량범위는 시료량을 증가시키고 최종 농축한 부피를 줄이거나 분석기기에 대한 시료 주입량을 늘림으로써 조정할 수 있다. 10 g의 시료 기준 기체크로마토그래프-질량분석기를 이용한 엔도설파류(Endosulfans)의 기기 정량범위 및 정밀도를 표 1에 제시하였으며, 정량한계(Limit of Quantification, LOQ)는 99% 신뢰구간에서 0.5 ng/g dw(건중량) 수준이다(표 1).

표 1. 엔도설파류의 기기 정량범위, 정밀도 및 정량한계(LOQ)

성분	정량범위 (ppb)	정밀도 (%RSD)	정량한계 (ng/g dw)
α -Endosulfan	0.2-500	1.3	0.11
β -Endosulfan	0.2-500	1.8	0.17
Endosulfan sulfate	0.2-500	1.8	0.12

3. 기구 및 기기

실험에 사용되는 기구 및 기기는 엔도설파류(α/β -endosulfan 및 endosulfan sulfate)의 분석에 간섭(오염·흡착·용출 등)을 유발하지 않는 재질·사양이어야 하며, 시험 전 반드시 바탕시험(blank test)을 실시하여 적합성을 확인해야 한다. 실험에 사용하는 모든 초자기구들은 전용세제로 세척한 뒤 초순수로 3회 이상 충분히 행구어 잔류세제를 완전히 제거하고, 잔류농약 분석용 혹은 그와 동등 이상 등급의 아세톤으로 3회 행구어 건조기(105℃)에서 1시간 이상 완전히 건조시켜서 사용한다.

3.1 초자기구

3.1.1 속실렛 추출장치: 냉각장치, 속실렛 추출장치, 원통형 여과지, 추출용 플라스크 및 가열장치 등으로 구성되어야 한다.

3.1.2 250, 500 mL 갈색유리병

3.1.3 250, 500 mL 둥근바닥 플라스크

3.1.4 1~2 mL 유리바이알

3.1.5 10 mL 유리시험관

3.1.6 액체 컬럼크로마토관: 정제용 컬럼(길이 300 mm, 내경 20 mm)의 유리제 컬럼크로마토관

3.1.7 250 mL 매스 실린더

3.1.8 150, 230 mm 파스퇴르 유리피펫

3.1.9 GPC 정제용(길이 500 mm, 내경 30 mm) 유리제 컬럼크로마토관

3.2 탈지면: 노말-헥세인 혹은 톨루엔으로 세정하여 건조된 것을 사용한다.

3.3 원통형 여과지(Timble Filter No. 86R, glass fiber)

3.4 마이크로 피펫: 10, 100, 1000 μ L 등 분석에 필요한 용량 범위를 정밀하게 분주할 수 있는 마이크로 피펫과 이에 적합한 일회용 피펫 팁을 사용한다.

3.5 스테인레스 스파툴라(Stainless spatula)

3.6 알루미늄재질의 시료 보관 용기

3.7 기기

3.7.1 회전증발농축기(Rotary Evaporator): 온도 조절기능이 있고 항온조가 갖추어져야 한다.

3.7.2 건조기(Dry oven): 초자기구 건조를 위한 온도 조절이 가능해야 한다.

3.7.3 흡인장치(Aspirator): 회전증발농축기를 감압상태로 유지할 수 있어야 한다.

3.7.4 냉각수 순환장치(Cooling Circulator)

3.7.5 질소 농축기: 질소가스가 연결될 수 있는 미세관과 테플론으로 코팅된 바늘, 기체의 유량조절이 가능한 유량계, 시료용기를 고정할 수 있는 장치로 구성되어야 한다.

3.7.5.1 고순도 질소(순도 99.995% 이상): 질소농축 시 사용

3.7.6 시료분쇄기: 동결건조된 시료를 1~2 mm 이하의 작은 입자로 분쇄가 가능한 스테인리스 재료의 믹서기 혹은 시료 균질기를 사용한다.

3.7.7 전자저울: 시료 및 시약의 질량을 정확하게 측정할 수 있는 것으로, 최소눈금이 1 mg (0.001 g)인 정밀 전자저울을 사용하여야 한다.

3.7.8 기체크로마토그래프/질량분석기(Gas Chromatograph/Mass Spectrometer, GC/MS)

3.7.8.1 컬럼 오븐: 컬럼 오븐의 온도 제어범위가 50~350℃이고, 측정 대상 물질의 최적 분리 조건을 설정·제어가 가능하도록 승온 프로그래밍이 가능한 것이어야 한다.

3.7.8.2 모세관 컬럼: 엔도설판류 분석을 위한 모세관 컬럼으로 분리가 양호한 극성 컬럼의 사용을 원칙으로 한다. 길이 30 m, 내경 0.25 mm, 막두께 0.25 μm 또는 이와 동등한 컬럼으로 분석 목적에 따라 알맞게 선정한다.

3.7.8.3 검출기(MS): 이온원은 온도를 160~300℃로 유지할 수 있고, 전자충격이온화(Electron Ionization, EI)가 가능한 것이어야 한다. 선택적이온검출법(Selected Ion Monitoring: SIM)이 가능하고, 필요한 측정 질량수의 채널수와 감도의 관계를 고려하여 SIM의 주기를 최대 1초 이하로 가능한 것이어야 한다.

3.7.8.4 시료도입부: splitless 등 시료의 전량을 분리 컬럼 내에 도입 가능한 것이어야 한다.

3.7.8.5 운반기체(캐리어 가스): 고순도 헬륨(순도 99.999% 이상)

4. 시약 및 표준물질

실험에 사용되는 전체 시약 및 표준물질은 측정분석에 방해성분이 함유되지 않은 것을 사용하며, 사용 전 바탕시료 실험을 통해 이를 확인해야 한다.

4.1 유기용매: 실험에 사용하는 모든 유기용매는 잔류농약 분석용 혹은 그와 동등 이상의 등급을 사용한다.

4.1.1 아세톤

4.1.2 노말-헥세인

4.1.3 디클로로메탄

4.1.4 노난

4.2 세정수: 노말-헥세인으로 세정한 것

4.3 무수황산나트륨: 잔류농약시험용 혹은 그와 동등 이상의 것

4.4 실리카겔: 중성, 무활성, 70~230 mesh

4.5 5% Deactivation 실리카겔: 4.4항의 실리카겔에 세정수가 5% (w/w)가 되도록 첨가한 후 6시간 이상 충분히 교반하여 혼합하여 제조하고, 밀폐 가능한 용기에 넣어 진공 데시케이터 내에 보관한다. 5% Deactivation 실리카겔은 실리카겔 95g에 세정수 5g을 충분히 혼합한 상태를 말한다.

4.6 알루미나: 중성, 무활성, 70~230 mesh

4.7 5% Deactivation 알루미나: 4.6항의 알루미나에 세정수가 5% (w/w)가 되도록 첨가한 후 6시간 이상 충분히 교반하여 혼합하여 제조하고, 밀폐 가능한 용기에 넣어 진공 데시케이터 내에 보관한다. 5% Deactivation 알루미나는 알루미나 95g에 세정수 5g을 충분히 혼합한 상태를 말한다.

4.8 GPC용 흡착제: Bio-beads, 200~400 mesh

4.9 표준물질과 내부표준물질

4.9.1 표준물질(표 2): 표준물질은 노말-헥세인을 이용하여 적합한 작업농도(최소 3 단계 이상의 농도구배)로 희석하여 분석 물질에 대한 기기의 감응도 평가를 위한 농도별 검정곡선 작성에 사용한다.

4.9.2 내부표준물질(표 2): 실험에 사용되는 모든 내부표준물질은 적합한 작업 농도 범위로 희석하여 사용한다.

표 2. 엔도설판류(Endosulfans) 측정에 사용하는 내부표준물질

대상 화합물(표준용액)	내부표준물질
α -Endosulfan	$^{13}\text{C}_{12}$ - α -Endosulfan
β -Endosulfan	$^{13}\text{C}_{12}$ - β -Endosulfan
Endosulfan sulfate	$^{13}\text{C}_{12}$ - β -Endosulfan

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 채취된 해양생물 시료는 껍질을 제거한 후 가식부를 채취하여 250 혹은 500 mL의 갈색유리병에 담아 즉시 냉동시켜 분석 전까지 -20°C 이하에서 보관한다.

5.2 냉동된 시료를 실험실로 운반하여 동결건조기에서 건조시킨 후 시료분쇄기로 분쇄 및 균질화 한다.

6. 시험방법

6.1 추출(속실팳 추출법)

6.1.1 균질화 된 건시료 2 g을 칭량하여 원통형 여과지(Thimble Filter No. 86R, glass fiber)에 넣고 내부 표준물질 5 ng을 주입한다.

6.1.2 원통형 여과지를 속실팳에 넣은 후, 디클로로메탄:노말-헥세인 혼합용액(3:1, v/v) 200 mL를 추출용 플라스크에 넣고 본체 냉각장치와 연결한 후 16시간 이상 추출한다.

6.1.3 추출이 끝난 후 실온으로 될 때까지 방치하고 속실팳 장치를 분리한다.

6.1.4 추출액을 회전증발농축기를 이용하여 1 mL 미만으로 농축한다.

6.2 GPC 컬럼 크로마토그래피 정제

6.2.1 4.8항의 Bio-beads(50 g)을 미리 세척된 유리비커에 담는다.

6.2.2 충분한 양의 디클로로메탄:노말-헥세인(1:1, v/v)을 6.2.1항에서 준비한 유리비커에 담아 준다.

6.2.3 3.1.9항의 GPC용 컬럼에 6.2.2항에서 준비한 물질을 충전한다.

6.2.4 6.1.4항에서 얻어진 시료 용액을 조심스럽게 주입하고, 소량의 노말-헥세인으로 세정한다.

6.2.5 50% 디클로로메탄이 함유된 노말-헥세인 용액 100 mL를 적하속도 2.5 mL/min로 흘려 버린다.

6.2.6 50% 이 함유된 노말-헥세인 용액 150 mL를 적하속도 2.5 mL/min로 흘려 용

출시킨다.

6.2.7 얻어진 용출액을 회전증발농축기를 이용하여 1 mL 미만으로 농축한다.

6.3 실리카겔/알루미나 컬럼 크로마토그래피 정제

6.3.1 컬럼 크로마토관의 액면을 노말-헥세인으로 채운 후 정제된 탈지면을 충전한다.

6.3.2 노말-헥세인을 주입 후 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.

6.3.3 5% Deactivation 실리카겔 4 g을 충전한다.

6.3.4 5% Deactivation 알루미나 2 g을 충전한다.

6.3.5 상층에 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.

6.3.6 6.2.7항에서 얻어진 시료 용액을 조심스럽게 주입하고, 소량의 노말-헥세인으로 세정하여 실리카겔/알루미나 컬럼에 흘려 용출시킨다.

6.3.7 20% 디클로로메탄이 함유된 노말-헥세인 용액 100 mL를 적하속도 2.5 mL/min로 흘려 용출시킨다.

6.3.8 얻어진 용출액을 회전증발농축기로 농축하고, 질소가스로 1 mL까지 농축하여 노란 100 μ L로 용매를 치환하여 GC/MS로 분석한다.

6.3.9 기체크로마토그래프/질량분석계 전자충격 이온화방식의 분석방법을 이용하여 엔도설판류를 검출한다. 분석방법은 각 분석대상물질별로 적절한 질량분석조건을 확립한 후 정량이온의 머무름 시간과 면적비를 검사하여 각 물질들을 확인한 다음 내부표준법으로 정량한다.

표 3. 엔도설판류(Endosulfans) 분석을 위한 GC/MS의 분석조건

기체크로마토그래프(GC) 조건	
주입량/주입방식	1 μ L, 비분할방식(splitless)
주입부 온도	270 $^{\circ}$ C
컬럼	DB-5MS(내경 0.25 mm, 필름두께 0.25 μ m, 길이 30 m)
승온조건	100 $^{\circ}$ C(1분) - 200 $^{\circ}$ C(10 $^{\circ}$ C/분, 5분) - 240 $^{\circ}$ C(4 $^{\circ}$ C/분)
운반 기체	1.5 mL/min(Helium)
질량분석기(MS) 조건	
이온화 방식	전자충격이온화법(EI) mode
이온화 전압	70 eV
트랜스퍼 라인 온도	300 $^{\circ}$ C
이온화 전류	1,000~1,850 μ A
이온원 온도	280 $^{\circ}$ C

표 4. 엔도설판류(Endosulfans) 분석을 위한 정량·정성 이온 조건

분석대상물질	RT	정량이온	정성이온
α -Endosulfan	18.61	194.5	240.9
β -Endosulfan	21.47	194.5	236.9
Endosulfan sulfate	23.33	276.8	278.8
$^{13}\text{C}_{12}$ - α -Endosulfan	19.59	201.5	241.8
$^{13}\text{C}_{12}$ - β -Endosulfan	21.46	201.5	241.8

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

7.1 검출한계

7.1.1 방법검출한계(Method Detection Limit, MDL)

바탕시료에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 준비하고 각 시료를 분석절차에 따라 시험하여 표준편차를 구한다. 표준편차에 3.14(자유도 6에서 99% 신뢰수준에 해당하는 t 값)를 곱한 값을 방법검출한계로 정의한다.

7.1.2 기기검출한계(Instrumental Detection Limit, IDL)

측정장치에서 분석 물질의 존재를 감지할 수 있는 최소 물질량으로 시료처리를 위한 화학분석과정에서는 나타날 수 있는 오차를 나타내는 방법검출한계와는 다르다. 기기 검출한계는 분석신호와 바탕신호의 비(signal to noise ratio, S/N)에 3배(혹은 5배)로 정의한다.

7.1.3 정량한계(Limit of Quantification, LOQ)

측정장치에서 분석 물질의 정밀성과 정확성을 가지는 정량값을 감지할 수 있는 최소 물질량을 의미하며, 시료처리를 포함한 화학분석 전 과정에서 나타날 수 있는 오차(방법검출한계)와는 다르다. 정량한계는 일반적으로 분석신호와 바탕신호의 비(signal to noise ratio, S/N)에 10배로 정의한다.

7.1.4 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(Method blank 혹은 Procedural blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 시료를 첨가하지 않은 상태에서 시료와 동일한 분석절차 하에 측정하며, 이 때 얻은 값이 방법검출한계 이하이어야 한다.

7.2 정확도(Accuracy)

7.2.1 시료 첨가용 내부표준물질의 회수율

분석 전 시료에 첨가되어진 시료 첨가용 내부표준물질의 회수율을 측정함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다. x축은 내부표준물질에 대한 시료 첨가용 내부표준물질 양의 비를 나타내며, y축은 분석 결과 얻어진 피크 면적의 비를 나타낸다. 일반적으로 내부표준물질의 첨가량은 일정하게 하고 내부표준물질을 3개 이상의 농도구배로 하여 시행한다. 일반적으로 표준물질의 회수율은 70%에서 130% 범위를 적정한 것으로 판단한다.

$$\text{시료 첨가용 내부표준물질 회수율(\%)} = \frac{\text{계산된 표준물질의 값}}{\text{첨가한 표준물질의 값}} \times 100 \quad (\text{식 1})$$

7.2.2 표준시료(Certified reference material, CRM)의 회수율

공인되어진 표준시료를 분석하여 얻어진 값과 공인값을 비교하여 시료 분석의 정확도를 검증한다.

$$\text{CRM의 회수율(\%)} = \frac{\text{기기분석에서 관측되어진 값}}{\text{공인되어진 값}} \times 100 \quad (\text{식 2})$$

기기분석에서 관측되어진 값은 제 6.3.9항으로부터 계산되어진다. 표준시료는 환경시료의 분석자료에 대한 자료질관리를 위해서 한 세트에 동시에 실시되어야 하며, 측정된 농도는 표준물질의 공인값에 만족하는 결과를 나타내어야 한다. 국제원자력기구(IAEA) 및 미국 표준기술원(NIST) 등에서 생산된 다양한 표준물질(SRM-2275 등)을 구입하여 사용할 수 있다.

7.2.3 시료에 첨가되어진 표준물질의 회수율

해수 시료에 알려진 양의 표준물질을 첨가한 후 동일한 실험을 수행한 후 회수된 양을 비교함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다.

$$\text{첨가된 표준물질의 회수율(\%)} = \frac{M_{\text{spiked}} - M_{\text{unspiked}}}{M} \times 100 \quad (\text{식 3})$$

M: 첨가한 표준물질의 양

M_{spiked} : 표준물질을 첨가한 시료에서의 측정값

M_{unspiked} : 표준물질을 첨가하지 않은 시료에서의 측정값

7.3 정밀도(Precision)

정밀도는 규정된 조건하에서 측정 값들 간의 근접 정도를 나타내는 것으로써 검량곡선에 사용한 농도범위에서 최소 3개의 농도에 해당하는 표준물질을 대상으로 최소 3회

이상 반복하여 평가하며, 정밀도 값이 20% 이하인 것을 적정한 것으로 판단한다.

$$\text{정밀도}(\%) = CV = \frac{SD}{x'} \times 100 \quad (\text{식 } 4)$$

CV: 변동계수(Coefficient of variation)

SD: 표준편차(Standard Deviation)

x' : 평균값

7.4 검량선

7.4.1 내부표준용액 중의 각 물질에 대하여 1~500 ng/mL 정도의 농도 범위(혹은 분석시료의 농도가 검량선 농도 범위안에 포함될 수 있도록)에서 5단계 정도의 표준 농도 계열을 만든다.

7.4.2 7.4.1항에서 조제한 표준 농도 계열의 1 µL를 GC/MS에 주입하고, 각 엔도설판류 크로마토그램을 기록한다.

7.4.3 측정한 검량선용 표준농도 계열의 각 엔도설판류마다 피크 면적비를 산출한다.

7.4.4 각 엔도설판류 내부표준물질의 피크 면적비를 구하고, 이들의 피크 면적비와 주입한 표준용액 중의 각 엔도설판류의 질량으로부터 검량선을 작성한다.

7.4.5 분석대상 물질의 상대반응계수(RRF)를 구한다. RRF는 다음 식에 의해 산출한다.

$$RRF = \frac{A_S \times C_{IS}}{A_{IS} \times C_S} \quad (\text{식 } 5)$$

A_S : 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

A_{IS} : 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

C_S : 표준용액 중의 분석 대상 물질의 농도

C_{IS} : 표준용액 중의 내부표준물질의 농도

8. 결 과

8.1 농도 계산

해양생물 중 엔도설파류의 농도는 아래식을 사용하여 계산하고, α-endosulfan, β-endosulfan 및 endosulfan sulfate의 농도를 각각 ng/g dw로 최종 표기한다.

$$C = \frac{A_s \times I_s}{A_{IS} \times RRF} \times \frac{1}{W} \quad (\text{식 } 6)$$

C: 분석대상물질의 농도

A_S: 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

A_{IS}: 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

I_S: 분석시료 중의 내부표준물질의 첨가량(ng)

RRF: 상대반응계수

W: 시료량(g)

9. 분석절차 흐름도

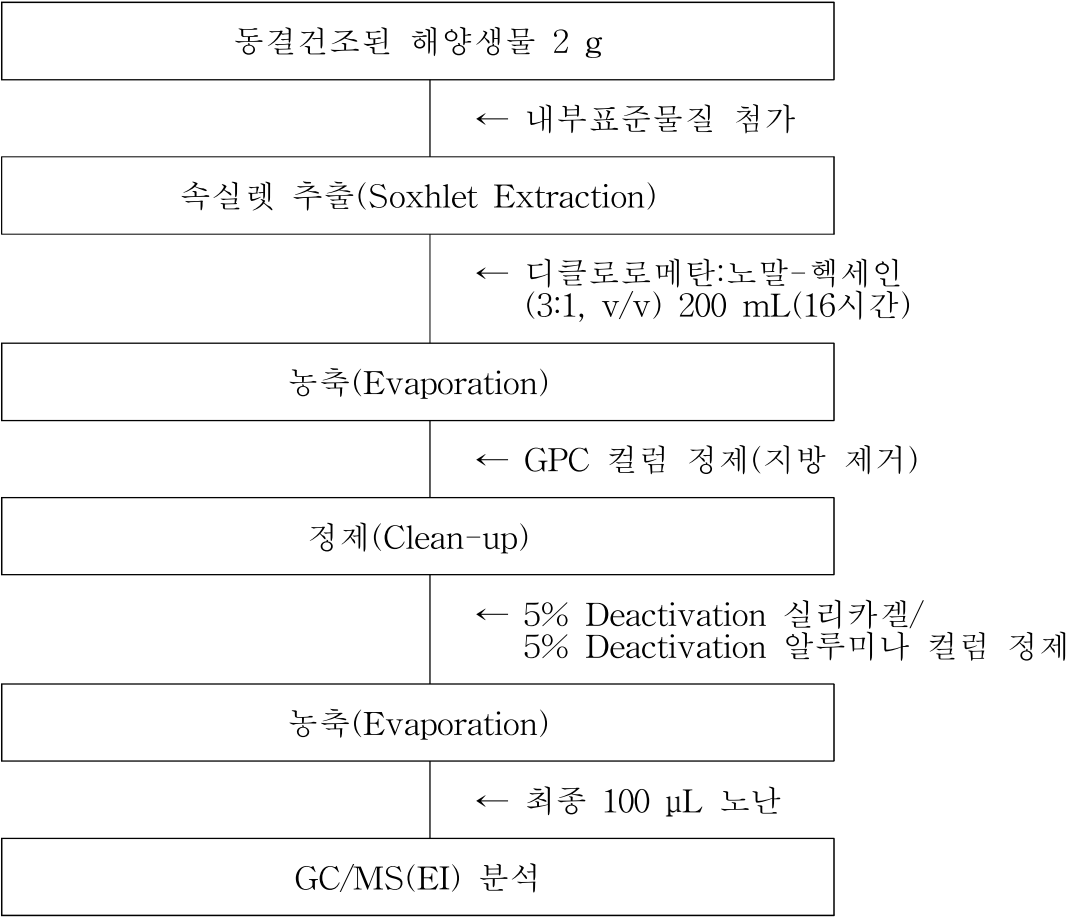


그림 1. 해양생물 중 엔도설파류 분석절차 흐름도